



REPOBLIKAN'I MADAGASIKARA
Fitiavana - Tanindrazana - Fandrosoana



PROGRAMME SCOLAIRE CLASSE DE TERMINALE



2020



**HAFATRY NY MINISITRY NY FANABEAZANA
FAMPIANARANA TEKNIKA SY ARAK'ASA**

MINISTERE DE L'EDUCATION

NATIONALE

ARRETE n°

**Fixant les programmes d'enseignement des
classes de Terminales L, S et O.S.E**

**LE MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE L'ENSEIGNEMENT
TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL**

Vu la Constitution du 11 décembre 2010 ;

Vu la Loi n°2004-004 du 26 juillet 2004, modifiée par la Loi n°2008-011 du 17 juillet 2008, portant orientation générale du système d'éducation, d'enseignement et de formation de Madagascar ;

Vu le Décret n°2009- 1172 du 25 septembre 2009 fixant les attributions du Ministre de l'Education Nationale, ainsi que l'organisation générale de son Ministère ;

Vu le Décret n°2019-1407 du 19 juillet 2019 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;

Vu le Décret n°2019-1410 du 24 juillet 2019, portant nomination des membres du Gouvernement ;

Vu l'Arrêté n°5238/97-MINESEB du 10 juin 1997 fixant les programmes scolaires des classes de Dixième, Cinquième et Premières A-C-D.

ARRETE :

Article premier. – Les programmes d'enseignement des classes de Premières L, S et O.S.E sont fixés et seront appliqués à compter de l'année scolaire 2019-2020 suivant les dispositions portées en annexe du présent arrêté.

Article 2. – Toutes dispositions contraires antérieures à celles mentionnées dans le présent arrêté sont et demeurent abrogées.

Article 3. – Le Secrétaire Général du Ministère de l'Education Nationale, le Directeur Général Chargé de la Pédagogie, le Directeur de l'Enseignement Secondaire, le Directeur des Etudes et des Recherches Pédagogiques, ainsi que toutes les Services Techniques Déconcentrés du Ministère sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Article 4. – Le présent arrêté sera enregistré et communiqué où besoin sera.

Antananarivo le,

SOMMAIRE

LES PROFILS DE SORTIE DE L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE GENERAL.....	7
MALAGASY.....	8
FRANÇAIS.....	24
ANGLAIS.....	43
HISTOIRE.....	152
GEOGRAPHIE.....	162
SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES.....	181
SCIENCES PHYSIQUES ET CHIMIQUES.....	201
SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE.....	226
MATHEMATIQUES.....	243
EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE.....	290
PHILOSOPHIE.....	298

LISTE DES ACRONYMES

AAA : Agricultural Adjustment Act
C : Cognitif
CC : Changement Climatique
CV : Curriculum Vitae
EPS : Education Physique et Sportive
ESA : Education à la sécurité Alimentaire
FK : Foto-Kevitra
FPQ : Formations Professionnalisantes Qualifiantes
GN : Groupe Nominal
GV : Groupe Verbal
IST : Infection Sexuellement Transmissible
IUPAC : International union of pure and Applied
L : Littéraire
LMD : Licence Master Doctorat
LV2 : Langue Vivante 2
MDRM : Mouvement Démocratique pour la Rénovation de Madagascar
NEP : Nouvelle Politique Economique
NIRA : New Industrial Recovery Act
ODAS : Observation Description Analyse Synthèse
ODD : Objectifs du Développement Durable
ONG : Organisation Non Gouvernementale
OSE : Organisation Société Economie
PE : Polyéthylène
PGCD : Plus Grand Commun diviseur
PM : Psychomoteur
PPCM : Plus Petit Commun Multiple
PTFE : Polytétrafluoroéthylène
PVC : Polychlorure de Vinyle
QCM : Question au Choix Multiple
RH : Reny Hevitra
S : Scientifique
SA : Socioaffectif

LES PROFILS DE SORTIE DE L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE GENERAL

Le profil de sortie de l'Enseignement Secondaire Général (ESG) se construit en fonction de l'appartenance identitaire de l'apprenant, de son profil d'entrée à l'Enseignement Supérieur et des conditions d'accès aux emplois. Tenant compte de la progression de l'apprentissage, la réforme à l'Enseignement Secondaire Général vise le renforcement de tous les acquis à l'Education Fondamentale (EF) de manière à ce que l'apprenant puisse :

- être patriote et nationaliste : conscient et fier d'être Malagasy,
- connaître son identité, son origine, sa patrie et ses potentialités économiques, politiques et culturelles;
- cultiver le goût et l'amour de la lecture;
- exploiter de manière rationnelle les potentiels socio-culturels, environnementaux et économiques du pays;
- faire usage des outils de la nouvelle technologie de l'information et de la communication pour les recherches documentaires et pour la suite des études;
- expliquer et interpréter scientifiquement les phénomènes naturels, environnementaux et physico- chimique;
- mener une réflexion:
 - réfléchir sur des problèmes qu'il peut rencontrer au quotidien;
 - concevoir des projets à leur niveau (raisonnement structuré / rigoureux / capacité à analyser et à généraliser);
 - développer et exercer son sens critique;
 - se questionner sur les valeurs associées au développement durable.
- analyser les mécanismes des grands phénomènes sociaux et politiques ainsi que les rouages fondamentaux de l'économie et en tirer des leçons pour l'avenir;
- agir et s'impliquer d'une façon autonome et en équipe (constructivisme et socio-constructivisme);
- trouver du sens à l'enseignement/Apprentissage;
- émettre et défendre ses opinions à l'oral comme à l'écrit, en Malagasy, en français, en anglais;
- comprendre et pouvoir utiliser d'autres langues vivantes (russe, allemand, mandarin...) dans divers secteurs;
- faire preuve de créativité et utiliser d'une manière rationnelle les connaissances acquises selon le milieu dans lequel il évolue;
- poursuivre des études à l'enseignement supérieur (LMD);
- accéder aux formations professionnalisantes qualifiantes (FPQ);
- acquérir des compétences de base nécessaires à la vie sociale et professionnelle (employabilité) et s'intégrer

avec harmonie et responsabilité dans
une société

VOLUME HORAIRE ET COEFFICIENTS

SERIE L			
DISCIPLINES	Volume horaire	Coefficient	
		Base	Complémentaire
MLG	5	6	
FRS	5	6	
ANGL	5	6	
MATHS	2		1
HISTO GEO	4		3
EPS	2		2
PHILO	4		3
SCIENCES	2		1
SES	2		1
TOTAL	31	18	11

SERIE OSE			
DISCIPLINES	Volume horaire	Coefficient	
		Base	Complémentaire
SES	5	6	
HG	5	6	
MATHS	5	6	
MLG	3		2
FRS	3		2
ANGL	2		1
SCIENCES	3		2
PHILO	3		2
EPS	2		2
TOTAL	31	18	11

SERIE S			
DISCIPLINES	Volume horaire	Coefficient	
		Base	Complémentaire
MATHS	5	6	
SPC	5	6	
SVT	5	6	
MLG	3		2
FRS	3		2
ANGL	2		1
PHILO	2		2
EPS	2		2
HISTO GEO	2		1
SES	2		1
TOTAL	31	18	11

MALAGASY

TANJONA ANKAPOBEN' NY TARANJA MALAGASY:

Mamolavola tanteraka ny maha olona sy ny maha olom-pirenena ny taranja malagasy fa tsy mijanona ho fampianarana teny ihany. Noho izany, ny tanjon'ny fampianarana taranja malagasy dia ahafahan'ny mpianatra:

- Miaina sy mampihatra o amin'ny fiainana andavanandro anehoany ny maha izy azy
- Mahalala ny soatoavina sy ny fomba amam-panao ary ny kolon-tsaina manaraka ny fivoaran'ny tantara sy ny vanim-potoana iainana.
- Mifanakalo hevitra ho fanabeazam-boho ny teny.
- Mahay mampiasa ny teny eo amin'ny lafiny fifandraisana an-tsoratra sy am-bava
- Mahay mampiasa ny teny ka mahaforona zava-kanto araka ny rafitra mifehy ny teny sy ny fanoratana ary ny famoronana,
- Mitia sy mikajy ny tontolo manodidina amin'ny maha olona.
- Manana saina liana amin'ny fivoarana sy ny fandrosoana mifanaraka amin'ny soatoavina malagasy.
- Mikolo ny saina ho tia tanindrazana.

TANJON'NY FIANARANA NY TARANJA MALAGASY AO AMIN'NY AMBARATONGA FAHAROA ANKAPOBENY (LISEA):

NY mpianatra nahavita n+ y ambaratonga faharoa ankapobeny dia:

- Tia sy mikolo ary miaro ny haren-tsaina malagasy.
- Manandratra sy manome hasina ny teny malagasy.
- Mahay mampihatra avy hatrany ny fahalalana ananany araka ny toe-java-misy eo amin'ny fiarahamonina.
- Manana saina tia karokaroka sy mahay mandanjalanja.
- Mahay mikirakira sy mampiasa ny teny malagasy amin'ny maha fitaovam-pifandraisana azy na am-bava na an-tsoratra.
- Afaka manakatra ny lanjan'ny haren-tsain'ny hafa ary misokatra amin'ny fahalalana iombonana maneran-tany.
- Manana tetikady na lamina entina hiatrehana ny asa atao sy ny fiainana an-davanandro.

TANJON'NY FAMPIANARANA NY TARANJA MALAGASY AO AMIN'NY KILASY FAMARANANA :

Ny mpianatra mahavita ny kilasy famaranana dia:

- Mahafehy ny teny sy ny fomba fanoratra teny malagasy ary mahay mandrindra sy mandamina izany hoenti-maneho hevitra ;
- Manakatra sy manaja ny haren-tsaina fonosin'ny fomba amam-panao sy ireo finoana ny hery tsy hita ;
- Mahay manome lanja ny vakoka na ny harem-pirenena amin'ny fahafantarana ny hevitra fonosin'ireny harem-pirenena ireny ;
- Mahay maneho hevitra ary mahafehy ny teknikan'ny fanadihadiana lahatsoratra sy ny famakafakan-kevitra;

SOKAJY L

NY LITERATIORA MALAGASY

Faharetany: Ora 5 isak'erinandro

Tanjona ankapobeny:

- Aorian'ny fahalalana ny “literatiora malagasy”, ny mpianatra dia:
- Mahay manavaka ireo asa soratra literera ary mahafehy ny lasitra maha literera azy ;
- Mahay mamolaka sy mikirakira ary manatsoaka hevitra avy amin'ny lahatsoratra ;
- Mahay manakatra ny tara-kevitra ny vanim-potoana nolalovan'ny literatiora ;
- Mahalala ny lanjan'ny kanto amin'ny fanehoan-kevitra am-bava sy/na an-tsoratra izay miafara amin'ny asa famoronana.
- Mampiasa ny fahalalana norantoviny ho fitaovana hamohazana sy hamolahana ny talentany
- amin'ny sehatry ny famoronana

Tanjon'ny fampianarana	Vontoatiny	Fanamarihana
Ny mpianatra dia afaka: • mijery ny endrika ivelany sy ny tara-kevitra raketin'ny asa soratra ary mamantatra ny mpanoratra avy amin'ny fandinihana ny asa soratra ary afaka mandrafitra asa literera • Manasongadina ny lafiny kanto ao amin'ny asa soratra	NY TANTARAN'NY LITERATIORA MALAGASY Vanimpotoana ankehitriny: (1972 no mankaty) • Ny tontolo namolavola sy nivelaran'ny asa soratra • Ny fomba fanoratra misongadina manamarika ny vanim-potoana • Ny fomba fanehoan-kevitra ny mpanoratra NY MPANORATRA SY NY ASA SORANY • Iharilanto Patrick ANDRIAMANGATIAN A - Ireo tsara ho fantatra momba ny mpanoratra - Ny tontolon'ny tantara foronina : <u>Vakivakim-piainana</u>, 1995	• Ezahina voizina ny asa soratry ny mpanoratra ankehitriny • Mba tsy hieritreritan'ny mpianatra fa vakoka ny literatiora. • Miainga amin'ny fandinihana sangan'asa vitsivitsy no ampisongadinana: ny fomba fanoratra , ny fanehoan-kevitra ,
	• Jean Joseph RABEARIVELO , Samuel RATANY, Jasmina RATSIMISETA - Ireo tsara ho fantatra momba ny mpanoratra - Izay mampiavaka ny asa	

	<i>sorany</i>	
--	---------------	--

FANADIHADIANA LAHATSORATRA

Tanjon'ny fampianarana	Vontoatiny	Fanamarihana
Mahalala ny hevitra ambadika raketin'ny ohabolana na tenina mpandinika/ mpanoratra ary afaka mitsikera amin'ny fomba mirindra.	TEKNIKA FANADIHADIANA LAHATSORATRA SY FAMAKAFAKAN- KEVITRA - Fanadihadiana lahatsoratra <i>Fanamafisana ireo dingana samihafa arahina :</i> ✓ Teny fampidirana ✓ Famelabelarana ✓ Teny famaranana <i>Paika fandrafetana ny asa feno</i> - Famakafakan-kevitra Teknikan'ny : <i>Famakafakana</i> <i>Fitsikerana</i> <i>Famakafakana sy fitsikerana</i>	- Fampatsiahivana ny firafitry ny asa sy ny fitrandrahana hevitra : ny renihevitra, ny zana-kevitra – ny foto-kevitra - Tsy tokony hijanona amin'ny hevitra arabakiteny fa miditra lalina amin'ny hevitra ambadika. - Fanazarana ny mpianatra hanao ny drafitra tsimbalivaly - Tsara ho marihina fa : tokony hodinihina avokoa na ny rafi-pehezan-teny na ny teny savily , ny teny manan-danja , ny sarin-teny, ... hita ao amin'ny laza adina izay manampy amin'ny fikarohan-kevitra .

NY MALAGASY SY NY FIHEVERANY NY TONTOLONY

Tanjona ankapobeny:

Aorian'ny fandinihana ny RIBA ny mpianatra dia:

- Mandray andraikitra amin'ny sehatra tandrify azy.
- Mahafantatra soatoavina amam-pahendrena malagasy
- Mahay manakatra ny kolontsaina malagasy ao anatin'ny fomba amam-panao.
- Manaja ny maha izy azy ny tena ary mahay mandray am-piheverana ny fomba na ny kolon-tsain'ny hafa.

Tanjon'ny fampianarana	Vontoatiny	Fanamarihana
Mpianatra afaka : • Manakatra ny rafi-pisainana malagasy ny amin'ny fiheverany ny olombelona sy ny fifampitondrany • Mifehy ny tena, mitandrina ny tena amam-pihetsika manoloana ny hafa • Mamantatra ny fiheverana samihafa ny amin'ny antsoina hoe "olona" • Mpianatra manana ny fanahy tahotra, fanahy henatra ary fanahy fahendrena	NY AMIN'NY OLOMBELONA SY NY FIFANDRAISANY • Ny fiheveran'ny malagasy ny amin'ny olombelona • Ny olombelona sy ny fifampitondrana eo anivon'ny fiarahamonina • Ny filamatra tratrarina amin'ny fifandraisana amin'ny hafa . • Ny fanaovana ny Marina / fandalana ny rariny ary ny fanarahana ny hitsiny NY FANAHY • Famaritana samihafa : - <i>Ara-piforonan-teny , ara-kevitra , araka ny fiheran'ny mpanoratra sy /na mpandinika</i> - <i>Ara-piaraha-monina</i> • Ireo karazana toe-panahy : • Fanahy ivelan'ny olombelona: avelo, ambiroa, tromba, ... • Ny maha zava-dehibe ny fanahy maha olona • Vokatry ny fananam-panahy	Asa azo tanterahina : • Fanadihadiana lahatsoratra iaraha-manao • Famelabelaran-kevitra ataona sokajy rahina adihevitra sy fandravonana... • Valan-dresaka anasana tompon'andfraikitra eo • Amin'ny lafiny finoana, fanabeazana... andraisan'ny mpianatra anjara (fanontaniana, adihevitra,...)

• Miaina araka ny fomban'ny fiarahamonina • Mamaritra ny lafi-kevitra ifotoran'ny finoana ny tsiny sy ny tody mba hahazana mamadika izany ho hery azo fehezina hoenti-mampivelatra ny maha-olona • Manakatra ny mety ho fifamatoran'ireo hery tsy hita maso amin'ny fiainana • Mahalala sy mahay manaja ny soatoavina izay ifikiran'ny fiaramonina malagasy.	NY TSINY SY NY TODY • Famaritana samihafa : - <i>Ara-piforonan-teny , ara-kevitra , araka ny fiheran'ny mpanoratra sy /na mpandinika</i> - <i>Ara-piaraha-monina</i> • Ny loharano ipoirany : - <i>Avy amin'ny fihetsika amam-pitondran-tena</i> - <i>Avy ny fiaraha-monina</i> - <i>Avy amin'Andriamanitra, , ny Zanahary, ny Razana, ...</i> - <i>Avy amin'ny fandikana ny fady, ny fomba , ny fanao , ny fadibe napetraky ny fiarahamonina</i> • Ny toetoetra sy ny endrika isehoany • Ny vokatry ny finoana ny tsiny sy ny tody NY FADY • Famaritana samihafa : - <i>Ara-piforonan-teny , ara-kevitra , araka ny fiheran'ny mpanoratra sy /na mpandinika</i> - <i>Ara-piaraha-monina</i>	• Adihevitra iaraha-manao tarihin'ny mpampianatra • Famelabelaran-kevitra ataona sokajy arahim-pitsekerana sy fanolorana soso-kevitra (ny sokajy no mitarika ny adihevitra) • (asongadina fa NY FANARARAOTANA ARA-NOFO dia anisan'ny fady mahavoatsiny sy mahavoasazy araka ny lalana velona) • Ny fady no arofanina mba hahafahan'ny olona miaro ny zo sy fahasalamana arapananahana (avohitra amin'izany ny fanararaotana ara-nofo)
• Mikajy sy manaja ary miaro ny harem-pirenena malagasy na ny hita maso na ny tsy hita maso	NY FINOANA NY HERY TSY HITA MASO Ny vintana ny anjara, ny lahatra ny tendry • Famaritana samihafa : - <i>Ara-piforonan-teny , ara-kevitra , araka ny fiheran'ny mpanoratra sy /na mpandinika</i>	• Asongadina ny fifamenoan'ny lalana velona sy ny rafi-pisainana Malagasy mino ny tsiny sy ny tody ary ny fady mba hiadiana amin'ny herisetra ara-

• Mamantatra ny fiheverana ny amin'ny hery inoana fa mitantana ny fiainany ary antoky ny fisiany	- <i>Ara-piaraha-monina</i> • Ny fiheveran'ny malagasy ireo hery ireo manoloana ny fampandroana	nofo. • Entanina ny tanora mba hitandri-tena tsy ho tratry ny vohoka aloha loatra
• Manakatra ny hevitra fototra ijoroan'ny fiheveran'ny Malagasy ny amin'ny aina eo anivon'ny tontolo misy azy • Maneho fa mahafehy tena sy mitsimbina ny fiainany any aoriana amin'ny vanim-potoana maha zatovo azy.	NY FITSIMBINANA NY AINASY NY FAHARETAN'NY TARANAKA : • Ny fiheveran'ny malagasy ny hahasarobidin'ny aina sy ny taranaka • Ny adidy sy andraikitra miandry ny tsirairay ho fitsimbinana ny aina sy ny fitohizan'ny taranaka	Asa azo atao : • Fanontaniana arahim-baliny • Ampahafantarina ny tanora ny andraikiny amin'ny fahasahiana hiaro ny zony satria misy ny lalàna velona miaro azy ireo amin'izany

SOKAJY S

NY LITERATIORA MALAGASY

Lanjan'ora: Ora 3 isak'erinandro

Tanjona ankapobeny:

- Aorian'ny fahalalana ny tontolon'ny literatiora, ny mpianatra dia:
- Mahay mampiasa ny fahalalany ny literatiora eo amin'ny fiainany andavanandro
- Mahay manakatra ny hevitra raketin'ny lahatsoratra araka ny lalan-tsaina nandrafetan'ny mpanoratra azy
- Mamolaka ny fahaiza-mikirakira sy manatsoaka hevitra avy amin'ny literatiora nodinihiny.

Tanjon'ny fampianarana	Vontoatiny	Fanamarihana
Ny mpianatra dia afaka: • Mijery ny endrika ivelany sy ny tara-kevitra raketin'ny asa soratra ary mamantatra ny mpanoratra avy amin'ny fandinihana ny asa soratra ary afaka mandrafitra asa literera • Manasongadina ny lafiny kanto ao amin'ny asa soratra	NY TANTARAN'NY LITERATIORA MALAGASY Vanimpotoana ankehitriny: (1972 no ho mankaty) • Ny tontolo namolavola sy nivelaran'ny asa soratra • Ny fomba fanoratra misongadina manamarika ny vanim-potoana • Ny fomba fanehoan-kevitra ny mpanoratra NY MPANORATRA SY NY ASA SORANY : • <u>Iharilanto Patrick ANDRIAMANGATIANA</u> - Ireo tsara ho fantatra momba ny mpanoratra - Ny tontolon'ny tantara foronina : <u>Vakivakim-piainana</u>, 1995	• Ezahina voizina ny asa soratry ny mpanoratra ankehitriny mba tsy hieritreritan' ny mpianatra fa vakoka ny literatiora. • Miainga amin'ny fandinihana sangan'asa vitsivitsy no hanasongadinana : ny fomba fanoratra , ny fanehoan-kevitra , ny tara-kevitra ,
	• <u>Jean Joseph RABEARIVELO</u> , Samuel RATANY, Jasmina RATSIMISETA - Ireo tsara ho fantatra momba ny mpanoratra • Izay mampiavaka ny asa sorany	

--	--	--

FANADIHADIANA LAHATSORATRA

Tanjon'ny fampianarana	Vontoatiny	Fanamarihana
Ny mpianatra dia afaka : • Mahalala ny hevitra ambadika raketin'ny ohabolana na tenina mpandinika/ mpanoratra ary afaka mitsikera amin'ny fomba mirindra.	TEKNIKA FANADIHADIANA LAHATSORATRA SY FAMAKAFAKAN- KEVITRA • Fanadihadiana lahatsoratra - <i>Fanamafisana ireo dingana samihafa arahina :</i> ✓ Teny fampidirana ✓ Famelabelarana ✓ Teny famaranana - <i>Paika fandrafetana ny asa feno</i> • Famakafakan-kevitra - <i>Famakafakana</i> - <i>Fitsikerana</i> - <i>Famakafakana sy fitsikerana</i>	• Fampatsiahivana ny firafitry ny asa sy ny fitrandrahana hevitra : ny renihevitra , ny zana-kevitra – ny foto-kevitra • Tsy tokony hijanona amin'ny hevitra ara-bakiteny fa miditra lalina amin'ny hevitra ambadika • Fanazarana ny mpianatra hanao ny drafitra tsimbalivaly • Tsara ho marihina fa : tokony hodinihina avokoa na ny rafi-pehezan-teny na ny teny savily , ny teny manandanja , ny sarin-teny, ... hita ao amin'ny laza adina izay manampy amin'ny fikarohan-kevitra

NY MALAGASY SY NY FIHEVERANY NY TONTOLONY

Tanjona ankapobeny:

Aorian'ny fandinihana ity lohahevitra ity ny mpianatra dia:

- Mandray andraikitra amin'ny sehatra tandrify azy.
- Mahay mandanjalanja ny fampiasana ny fahalalana sy ny fahendrena ananany.

Tanjon'ny fampianarana	Vontoatiny	Fanamarihana
• manakatra ny rafi-pisainana malagasy ny amin'ny fiheverany ny olombelona sy ny fifampitondrany • mifehy ny tenany, mitandrana ny teny amam-pihetsika manoloana ny hafa • Mamantatra ny fiheverana samihafa ny amin'ny antsoina hoe "olona" • Mpianatra manana ny fanahy tahotra , fanahy henatra ary fanahy fahendrena	NY AMIN'NY OLOMBELONA SY NY FIFANDRAISANY • Ny fiheveran'ny malagasy ny amin'ny olombelona • Ny olombelona sy ny fifampitondrana eo anivon'ny fiarahamonina • Ny filamatra trararina amin'ny fifandraisana amin'ny hafa . • Ny fanaovana ny Marina / fandalana ny rariny ary ny fanarahana ny hitsiny NY FANAHY • Famaritana samihafa : - <i>ara-piforonan-teny , ara-kevitra , araka ny fiheran'ny mpanoratra sy /na mpandinika</i> - <i>Ara-piaraha-monina</i> • Ireo karazana toe-panahy : • Fanahy ivelan'ny olombelona: avelo , ambiroa , tromba , • Ny maha zava-dehibe ny fanahy maha olona • Vokatry ny fananam-panahy	• Asongadina ny fiheverana mikasika ny fiarahamonina anjakan'ny marina, ny rariny, ny hitsiny . Asa azo tanterahina: • Fanadihadiana lahatsoratra iaraha-manao • Famelabelaran-kevitra ataona sokajy rahina adihevitra sy fandravonana... • Valan-dresaka anasana tompon'andfraikitra eo amin'ny lafiny finoana, Fanabeazana... andraisan'ny mpianatra anjara (fanontaniana, adihevitra,...) • Adihevitra iaraha-manao tarihin'ny mpampianatra • Famelabelaran-kevitra ataona sokajy arahim-pitsekerana sy fanolorana soso-kevitra (ny sokajy no mitarika ny
• Mamaritra ny lafi-kevitra ifotoran'ny finoana ny tsiny sy ny	NY TSINY SY NY TODY • Famaritana samihafa : - <i>ara-piforonan-teny , ara-kevitra</i>	• Ampianarina mikajy sy manaja ary miaro ny harem-pirenena

tody mba hahazana mamadika izany ho hery azo fehezina hoenti-mampivelatra ny maha-olona • Mahalala sy mahay manaja ny soatoavina izay ifikiran'ny fiaramonina malagasy. • Manakatra ny hevitra fototra ijoroan'ny fiheveran'ny Malagasy ny amin'ny aina eo anivon'ny tontolo misy azy	, araka ny fiheran'ny mpanoratra sy /na mpandinika -Ara-piaraha-monina • Ny loharano ipoirany : - Avy amin'ny fihetsika amam-pitondran-tena - Avy ny fiaraha-monina - Avy amin'Andriamanitra, , ny Zanahary, ny Razana, ... - Avy amin'ny fandikana ny fady, ny fomba , ny fanao , ny fadibe napetraky ny fiarahamonina • Ny toetoetra sy ny endrika isehoan'ny tsiny sy ny tody • Ny vokatry ny finoana ny tsiny sy ny tody	misy eo aminy ny mpianatra, na ny hita maso na ny tsy hita maso • Ny fady no arofanina mba hahafahan'ny olona miaro ny zo sy fahasalamana ara-pananahana (avohitra amin'izany ny fanararaotana ara-nofo)
	NY FADY • Famaritana samihafa : - Ara-piforonan-teny , ara-kevitra , araka ny fiheran'ny mpanoratra sy /na mpandinika - Ara-piaraha-monina	• Asongadina ny fifamenoan'ny lalàna velona sy ny rafi-pisainana Malagasy mino ny tsiny sy ny tody ary ny fady mba hiadiana amin'ny herisetra ara-nofo.
• Maneho fa mahafehy tena sy mitsimbina ny fiainany any aoriana amin'ny vanim-potoana maha zatovo azy.	NY FITSIMBINANA NY AINA SY NY FAHARETAN'NY TARAKA • Ny fiheveran'ny malagasy ny hahasarobidin'ny aina sy ny taranaka • Ny adidy sy andraikitra miandry ny tsirairay ho fitsimbinana ny aina sy ny fitohizan'ny taranaka	• Entanina ny tanora mba hitandri-tena tsy ho tratry ny vohoka aloha loatra • Asa azo atao :Fanontaniana arahim-baliny: • Ampahafantarina ny tanora ny andraikiny amin'ny fahasahiana hiaro ny zony satria misy ny lalàna velona miaro azy ireo amin'izany

SOKAJY OSE

NY LITERATIORA MALAGASY

Lanjan'oraora: 3 isak'erinandro

Tanjona Ankapobeny:

Aorian'ny fahalalana ny tontolon'ny literatiora, ny mpianatra dia:

- Mahay mampiasa ny fahalalany ny literatiora eo amin'ny fiainany andavanandro
- Mahay manakatra ny hevitra raketin'ny lahatsoratra araka ny lalan-tsaina nadrafetan'ny mpanoratra azy
- Mamolaka ny fahaiza-mikirakira sy manatsoaka hevitra avy amin'ny literatiora nodininy.

Tanjon'ny fampianarana	Vontoatiny	Fanamarihana
Ny mpianatra dia afaka: • Mijery ny endrika ivelany sy ny tara-kevitra raketin'ny asa soratra ary mamantatra ny mpanoratra avy amin'ny fandinihana ny asa soratra ary afaka mandrafitra asa literera • Manasongadina ny lafiny kanto ao amin'ny asa soratra	NY TANTARAN'NY LITERATIORA MALAGASY Vanimpotoana ankehitriny : (1972 no mankaty) • Ny tontolo namolavola sy nivelaran'ny asa soratra • Ny fomba fanoratra misongadina manamarika ny vanim-potoana • Ny fomba fanehoan-kevitra ny mpanoratra NY MPANORATRA SY NY ASA SORANY • Iharilanto Patrick ANDRIAMANGATIAN A - Ireo tsara ho fantatra momba ny mpanoratra - Ny tontolon'ny tantara foronina : Vakivakim-piainana	• Ezahina ny anomezana lahatsoratra mifandraikaamin'ny tontolom-piarahamonina misy fifandraisana amin'ny literatiora malagasy • Tsara raha omena karazana literatiora na asa soratra mazava ny mpianatra eto. Oh « Sikajin'iDadabe » Randriamiadanarivo. • Ezahina voizina ny asa soratry ny mpanoratra ankehitriny mba tsy hieritreritan' ny mpianatra fa vakoka ny literatiora.
	• Jean Joseph RABEARIVELO, Samuel RATANY, Jasmina RATSIMISETA - Ireo tsara ho fantatra momba ny mpanoratra Izay mampiavaka ny asa sorany	• Miainga amin'ny fandinihana sangan'asa vitsivitsy no ampisongadinana : ny fomba fanoratra, ny fanehoan-kevitra, ny tara-kevitra ...

--	--	--

FANADIHADIANA LAHATSORATRA

Tanjon'ny fampianarana	Vontoatiny	Fanamarihana
Mahalala ny hevitra ambadika raketin'ny ohabolana na tenina mpandinika/ mpanoratra ary afaka mitsikera amin'ny fomba mirindra.	TEKNIKA FANADIHADIANA LAHATSORATRA SY FAMAFAKANA-KEVITRA - Fanadihadiana lahatsoratra - <i>Fanamafisana ireo dingana samihafa arahina :</i> ✓ Teny fampidirana ✓ Famelabelarana ✓ Teny famaranana - <i>Paika fandrafetana ny asa feno</i> - Famakafakan-kevitra Teknikan'ny : - <i>Famakafakana</i> - <i>Fitsikerana</i> - <i>Famakafakana sy fitsikerana</i>	- Fampatsiahivana ny firafitry ny asa sy ny fitrandrahana hevitra : ny renihevitra, ny zana-kevitra – ny foto-kevitra - Tsy tokony hijanona amin'ny hevitra ara-bakiteny fa miditra lalina amin'ny hevitra ambadika. - Fanazarana ny mpianatra hanao ny drafitra tsimbalivaly - Tsara ho marihina fa : tokony hodinihina avokoa na ny rafi-pehezan-teny na ny teny savily , ny teny manan-danja , ny sarin-teny, ... hita ao amin'ny laza adina izay manampy amin'ny fikarohan-kevitra .

Tanjona Ankapobeny:

Aorian'ny fahalalana ny tontolon'ny literatiora, ny mpianatra dia:

- Mahay mampiasa ny fahalalany ny literatiora eo amin'ny fiainany andavanandro
- Mahay manakatra ny hevitra raketin'ny lahatsoratra araka ny lalan-tsaina nadrafetan'ny mpanoratra azy
- Mamolaka ny fahaiza-mikirakira sy manatsoaka hevitra avy amin'ny literatiora nodinihiny.

NY MALAGASY SY NY FIHEVERANY NY TONTOLONY

Tanjona Ankapobeny:

Aorian'ny fandinihana ity lohahevitra ity ny mpianatra dia:

- Mandray andraikitra amin'ny sehatra tandrify azy.
- Mahay mandanjalanja ny fampiasana ny fahalalana sy ny fahendrena ananany.

Tanjon'ny fampianarana	Vontoatiny	Fanamarihana
Mpianatra afaka : - manakatra ny rafi-pisainana malagasy ny amin'ny fiheverany ny olombelona sy ny fifampitondrany - mifehy ny tenany, mitandrana ny teny amam-pihetsika manoloana ny hafa - mamantatra ny fiheverana samihafa ny amin'ny antsoina hoe "olona" Mpianatra manana ny fanahy tahotra sy henatra ary fahendrena	NY OLOMBELONA SY NY FIFANDRAISANY - Ny fiheveran'ny malagasy ny amin'ny olombelona - Ny olombelona sy ny fifampitondrana eo anivon'ny fiarahamonina - Ny filamatra trararina amin'ny fifandraisana amin'ny hafa. - Ny fanaovana ny Marina / fandalana ny rariny ary ny fanarahana ny hitsiny NY FANAHY - Famaritana samihafa : - <i>ara-piforonan-teny</i> , <i>ara-kevitra</i> , <i>araka ny fiheran'ny mpanoratra sy /na mpandinika</i> - <i>Ara-piaraha-monina</i> - Ireo karazana toe-panahy - Fanahy ivelan'ny olombelona: avelo, ambiroa, tromba..... - Ny maha zava-dehibe ny fanahy maha olona - Vokatry ny fananam-panahy	- Asongadina ny fiheverana mikasika ny fiarahamonina anjakan'ny marina, ny rariny , ny hitsiny . Asa azo tanterahina: - Fanadihadiana lahatsoratra iaraha-manao - Famelabelaran-kevitra ataona sokajy rahina adihevitra sy fandravonana... - Valan-dresaka anasana tompon'andraikitra eo amin'ny lafiny finoana, fanabeazana... andraisan'ny mpianatra anjara(fanontaniana, adihevitra,...) - Adihevitra iaraha-manao tarihin'ny mpampianatra - Famelabelaran-kevitra ataona sokajy arahim-pitsekerana sy fanolorana soso-kevitra (ny sokajy no mitarika ny adihevitra)

• Mamaritra ny lafi-kevitra ifotoran'ny finoana ny tsiny sy ny tody mba hahazana mamadika izany ho hery azo fehezina hoenti-mampivelatra ny maha-olona • Mahalala sy mahay manaja ny soa toavina izay ifikiran'ny fiaramonina malagasy. • Mpianatra manome hasina ny tenany sy ny mpiara-belona aminy	NY TSINY SY NY TODY • Famaritana samihafa : - <i>Ara-piforonan-teny , ara-kevitra , araka ny fiheran'ny mpanoratra sy /na mpandinika</i> - <i>Ara-piaraha-monina</i> • Ny loharano ipoirany : - <i>Avy amin'ny fihetsika amam-pitondran-tena</i> - <i>Avy ny fiaraha-monina</i> - <i>Avy amin'Andriamanitra , ny Zanahary, ny Razana, ...</i> - <i>Avy amin'ny fandikana ny fady, ny fomba , ny fanao , ny fadibe napetraky ny fiarahamonina</i> • Ny toetoetra sy ny endrika isehoany • Ny vokatra ny finoana ny tsiny sy ny tody	• Ao anatin'ny fandaminana ny fiaraha-monina dia tena zava-dehibe ny fahafantarana ny tsiny sy ny tody • Anisan'ny fadibe ny fanambadiana eo amin'ny olona misy rohim-pihavanana akaiky. • Ny fady no arofanina mba hahafahan'ny olona miaro ny zo sy fahasalamana arapananahana (avohitra amin'izany ny fanararaotana aranofo) • Asongadina ihany koa ny fifamenoan'ny lalàna velona mikasika ny herisetra ara-nofo sy ny rafi-pisainana Malagasy mino ny tsiny sy ny tody toy izany ko any fady hiadiana amin'ny herisetra ara-nofo.
• Manakatra ny hevitra fototra ijoroan'ny fiheveran'ny Malagasy ny amin'ny aina eo anivon'ny tontolo misy azy. • Maneho fa mahafehy tena sy mitsimbina ny fiainany any aoriana amin'ny vanim-potoana maha zatovo azy.	NY FADY • Famaritana samihafa : - <i>Ara-piforonan-teny , ara-kevitra , araka ny fiheran'ny mpanoratra sy /na mpandinika</i> - <i>Ara-piaraha-monina</i> NY FITSIMBINANA NY AINA SY NY FAHARETAN'NY TARANAKA • Ny fiheveran'ny malagasy ny hahasarobidin'ny aina sy ny taranaka • Ny adidy sy andraikitra miandry ny tsirairay ho	• Ampianarina mikajy sy manaja ary miaro ny harem-pirenena misy eo aminy ny mpianatra, na ny hita maso na ny tsy hita • Entanina ny tanora mba hitandri-tena tsy ho tratry ny vohoka aloha loatra • <i>Asa azo atao :</i> Fanontaniana arahim-baliny : Ampahafantarina ny tanora ny andraikiny amin'ny

	fitsimbinana ny aina sy ny fitohizan'ny taranaka	fahasahiana hiaro ny zony satria misy ny lalàna velona miaro azy ireo amin'izany
--	--	--

FANAMARIHANA ANKAPOBENY:

- Mifangaro matetika ny TANJOM-PAMPIANARANA (*obj pédagq*) sy ny TANJOM-PIANARANA (*Obj d'apprentissage*)
- Ezahina aravona ireo TANJONA fa tena be loatra, amin'ny ankapobeny dia toa fandikana ny fomba tany amin'ny PPO ihany. Azo alàna, ohatra, ny iray amin'ny Tanjon'ny Taranja ao amin'ny Kilasy sy ny Tanjon'ny Taranja ao amin'ny Lisea.
- Ny tanjon'ny zana-taranja dia tokony hamaly ny fahatrarana ny tanjona tratra'ny taranja sy ny tanjon'ny lisea. Asongadina izay fifandrohizana izay
- Tokony hoezahina hivaingana tsara ny fifandrohizana misy eo amin'ny zana-taranja roa: literatiora sy riba.

FANAMARIHANA ANKAPOBENY (ampiarahanaamin'ny fandaharam-pianarana)

- Ny taranja malagasy dia marihina fa tsy fianarana teny fotsiny fa fandalinana ireo riba aman-kolontsaina ary soa toavina amam-pahendrena maha malagasy . Noho izany dia tokony hananana fahalalana fototra iombonana ny sokajy telo (L , S , OSE) fa adidin'ny mpampianatra kosa ny mandanjalanja ny vontointany ampitaina mifandraika amin'ny tanjona voafaritra ho an'ny sokajy tsirairay avy .

FRANÇAIS

Objectifs de la discipline

Une langue est à la fois objet d'étude, outil de communication, moyen d'accès au savoir et à la culture, moyen de formation et d'information.

Aussi son enseignement/apprentissage amène-t-il l'apprenant à être capable de :

- Comprendre le français oralement et par écrit ;
- Communiquer oralement et par écrit ;
- Développer ses compétences langagières ;
- Se familiariser aux discours littéraire, scientifique et relatif à l'O.S.E. ;
- Se servir de la langue à des fins diverses.

Objectifs de l'enseignement/apprentissage du français à l'ESG

L'enseignement/apprentissage du français amène l'apprenant à être capable de/d' :

- Développer ses compétences linguistiques (compréhension de l'oral, expression orale, compréhension des écrits, expression écrite) dans différentes situations de communication ;
- Enrichir sa culture générale, identitaire (spécificités régionales) et spécifique à la langue française ;
- Accéder aux études supérieures et/ou à la vie professionnelle ;
- Avoir un esprit de rigueur, d'analyse et de raisonnement ;
- S'épanouir ;
- S'ouvrir au monde environnant.

A la fin de la classe terminale, l'apprenant doit être capable de/d' :

- Faire preuve de compétences linguistiques (production orale, production écrite) dans différentes situations de communication ;
- Mettre à profit sa culture générale, identitaire (spécificités régionales) et spécifique à la langue française en faveur de son développement personnel et de celui du pays ;
- S'épanouir dans tous les domaines ;
- Accéder aux études supérieures et/ou à la vie professionnelle ;
- Avoir un esprit de rigueur, d'analyse et de raisonnement

SERIE L

Objectifs de l'enseignement/apprentissage du français pour la série littéraire

L'enseignement/apprentissage du français en série L amène l'apprenant à :

- Renforcer ses compétences langagières ;
- Se connaître et comprendre ses pairs en vue d'améliorer les conditions humaines ;
- Enrichir sa culture générale et littéraire ;
- Faire de la littérature une source de réflexion et de plaisirs ;
- Cultiver la sensibilité et le goût du beau ;
- Développer son esprit de rigueur et de raisonnement ;
- S'initier au monde professionnel.

A la fin de la classe terminale littéraire, l'apprenant doit être capable de/d' :

- Faire preuve de compétences linguistiques et littéraires dans ses productions orales et écrites ;
- Mettre à profit sa culture générale, identitaire (spécificités régionales) et spécifique à la langue française en faveur de son développement personnel et de celui du pays ;
- Avoir un esprit de rigueur, d'analyse, de raisonnement et de méthode
- Accéder aux études supérieures relatives à la série littéraire et/ou à la vie professionnelle.
- S'épanouir dans tous les domaines.

Objectifs	Objets d'étude
• Se servir de la langue à des fins diverses notamment esthétiques, socioculturelles et fonctionnelles • Faire la synthèse d'un ensemble de documents littéraires et/ou paralittéraires • Participer à un débat • Dissserter sur un sujet donné ; • Rédiger une demande d'emploi et une lettre de motivation	1. Littérature et paralittérature : nouvelle, roman, chansons et bandes dessinées 2. Synthèse 3. Débat 4. Dissertation 5. Correspondance administrative : demande d'emploi, lettre de motivation, Procès verbal et Rapport

LITTERATURE ET PARALITTERATURE

Durée : 7 semaines de 5 heures chacune.

Objectifs généraux : L'apprenant doit être capable :

- de saisir, de comprendre les paroles et les subtilités artistiques et textuelles d'une chanson et d'une BD, de manière autonome, pour en émettre une réaction critique à l'oral comme à l'écrit ;
- de lire et de comprendre, de manière autonome, une œuvre narrative pour en émettre une réaction critique à l'oral et à l'écrit.

Objectifs d'apprentissage	Contenus	Observations
L'apprenant doit être capable de : • Identifier les spécificités du roman et de la nouvelle ; • Identifier les caractéristiques de la chanson ; • Identifier les spécificités des bandes dessinées ou romans graphiques • Exploiter les richesses linguistique, culturelle, artistique/esthétique de l'œuvre	LE ROMAN, LA NOUVELLE : le type narratif • Les romans « non-littéraires » : policier, science-fiction, aventure... • Caractéristiques des personnages, éléments du récit (intrigue, cadres spatiotemporels) LES CHANSONS • Différents types de chansons : à capella, cantique, comptine, slam, • auteurs, compositeurs, paroliers, musiciens, • studio ou maison de production, • air, paroles, instrumental, forme et fond, • différents instruments musicaux • notions relatives à la chanson : rythme, partition, clé, notes, ... • Supports : bande sonore, Disque, cassette, CD, Clé USB, ... LES BANDES DESSINEES • Auteurs, personnages, éléments du récit (intrigue, cadres spatiotemporels) • Forme (images, bulles, discours, récit) et fond • Éléments constitutifs/caractéristiques :	Thèmes proposés : • Faits de société (abus sexuel, vindicte populaire, insécurité, délinquance) • Amour, amitié • Communication au sein de la famille : enfance, jeunesse • Travail • Genre • Arts et culture (mode, musique, danse) • Responsabilité, tolérance et honnêteté • les auteurs et ouvrages du XIXème et du XXème siècle : FLAUBERT, <i>Madame Bovary</i>.

• Identifier les différents éléments du récit • Comprendre et explorer les textes littéraires et non littéraires • Emettre une réaction critique • Produire un commentaire composé à partir d'un document littéraire ou paralittéraire après avoir y dégager des centres d'intérêt et les organiser en plan détaillé Centres d'intérêt : vocabulaire (neutre ou connoté), procédés stylistiques, figures de style, images, registres, formes poétiques....	images, bulles, discours, récit • Les œuvres cinématographiques : • Les différentes techniques et termes cinématographiques : gros plans, plongée, contre-plongée, bruitage, mise en scène, producteur, réalisateur, acteur, scénario, metteur en scène, montage, générique... ETUDE SEMANTICO-LEXICALE : • Champ lexical et Champ sémantique • Sens propre et sens figuré • Dénotation et connotation • Expression toute faite • Registres de langue ANALYSE SEMIOTIQUE : lecture d'images et de signes ETUDE MORPHOSYNTAXIQUE • Discours rapporté • Ponctuation • Grammaire de texte • Œuvres suggérées : Chansons : Bandes dessinées :..... • Œuvres de grands auteurs adaptés au cinéma (Ex : Madame Bovary, Une vie, La bête humaine.... (Débat sur les différences entre les œuvres écrites et leur adaptation au cinéma) NOUVELLE ET ROMAN : • Auteur, narrateur, personnages, espace/temps, intrigue, tonalité, • Formes narratives: différents schémas narratifs ETUDE SEMANTICO-LEXICALE • Procédés linguistiques • Figures de style ETUDE MORPHOSYNTAXIQUE • Valeurs temporelles et	
--	--	--

	modales • Phrases simples et complexes • Expression de circonstances PRODUCTION • Commentaire composé • Sujet d'invention	
--	---	--

SYNTHESE

Durée : 6 semaines de 5 heures chacune.

Objectif général : L'apprenant doit être capable de faire la synthèse d'un ensemble de documents littéraires.

Objectifs d'apprentissage	Contenus	Observations
L'apprenant doit être capable de (d') : • Identifier les idées essentielles dans chacun des documents • Réperer les idées communes • Identifier les idées divergeantes • Rédiger une synthèse	• Les différentes étapes de la synthèse : lecture des documents, confrontation des idées essentielles, rédaction (forme, système énonciatif, ...) ETUDE MORPHOSYNTAXIQUE • La comparaison • Les types et formes de phrase • La tournure impersonnelle TECHNIQUES DISCURSIVES • Le système énonciatif • Les articulateurs logiques	Thèmes proposés : • Faits de société, (violence, insécurité, délinquance) • Amour et consentement, amitié • Famille, enfance, jeunesse • Travail • Arts et culture (mode, musique, danse) • Responsabilité, tolérance et honnêteté etc.

LE DEBAT

Durée : 6 semaines de 5 heures chacune

Objectif général : L'apprenant doit être capable d'exprimer ses opinions, de discuter sur un sujet donné pour aboutir à une réflexion commune.

Objectifs d'apprentissage	Contenus	Observations
L'apprenant doit être capable de (d') : ▪ Comprendre le sujet ▪ Exprimer ses points de vue au moment opportun ▪ Argumenter et choisir la forme pertinente de ses interventions	TECHNIQUES DE DEBAT Les étapes d'un débat : • Organisation de la séance • Présentation et compréhension du sujet • Débat proprement dit • Synthèse ETUDE SEMANTICO-LEXICALE • Moyens lexicaux de l'argumentation • Expression d'opinion et de jugement Exercices de maniement des éléments lexicaux, des connecteurs ETUDE MORPHOSYNTAXIQUE ▪ Le code oral ▪ Les niveaux de langues OUTILS DISCURSIFS • Compensation des lacunes linguistiques: - Accent/intonation/tonalité - Kinésique/mimique/geste • Les connexions logico-rhétoriques	Organisation : • Répartition des tâches - Président de séance - Animateur / modérateur - Participants - Secrétaire : rapporteur • normes à respecter : timing, téléphone éteint, écoute, prise de paroles, attitude • Evaluation : argumentation sous forme d'expression orale sur un sujet ; participation à un débat proprement-dit avec précision du rôle de chacun.

DISSERTATION

Durée : 7 semaines de 5 heures chacune.

Objectif général : L'apprenant doit être capable de mener une réflexion personnelle méthodique sur un sujet d'ordre général et de la présenter à l'écrit

Objectifs d'apprentissage	Contenus	Observations
L'apprenant doit être capable de (d') : • Analyser le sujet de réflexion • Mener la réflexion proprement dite • Organiser la rédaction	TECHNIQUES DE DISSERTATION : • Analyse et compréhension du sujet • Réflexion : raisonnement et recherche d'idées, • Planification • Rédaction ETUDE SEMANTICO-LEXICALE • Vocabulaire de jugement, d'opinion, • Expression idiomatique ETUDE MORPHOSYNTAXIQUE • Connecteurs logiques et temporels • Expressions de circonstances	• Primer le raisonnement logique et personnel dans la réflexion tout en évitant de l'influencer par des recettes quelconques

CORRESPONDANCE ADMINISTRATIVE

Durée : 6 semaines de 5 heures chacune.

Objectif général : L'apprenant doit être capable de :

- rédiger un procès verbal et un rapport de sortie pédagogique
- se présenter candidat à une offre d'emploi.

Objectifs d'apprentissage	Contenus	Observations
DEMANDE D'EMPLOI ET LETTRE DE MOTIVATION L'apprenant doit être capable de : • Lire et comprendre une offre • Rédiger une demande d'emploi • Rédiger une lettre de motivation I. PROCES VERBAL ET RAPPORT L'apprenant doit être capable de : • Prendre des notes de manière concise lors d'une réunion ou d'une sortie pédagogique • identifier les informations essentielles • organiser les données et rédiger	• Les éléments d'une offre d'emploi : Recruteur, Poste, Profil requis, conditions de candidature • Différence entre demande d'emploi et lettre de motivation • Format et présentation • Formules de politesse ETUDE SEMANTICO-LEXICALE • terminologie appropriée à l'éducation et au travail • Langage soutenu ETUDE MORPHOSYNTAXIQUE • Valeurs temporelles et modales • Phrases simples et complexes • Techniques de PV et de rapport : - <i>Rappel sur la prise de notes</i> - <i>Tri et organisation d'informations</i> - <i>Rédaction</i> ETUDE SEMANTICO-LEXICALE • Lexique et expressions spécifiques au PV et aux différents rapports ETUDE MORPHOSYNTAXIQUE L'inversion du sujet La voix passive La forme impersonnelle,...	• Supports : offres correspondant au profil de la série littéraire • Sorties pédagogiques possibles : - <i>Visite d'usines</i> - <i>Visites de sites touristiques, ...</i>

SERIE S

Objectifs de l'enseignement/apprentissage du français pour la série scientifique

L'enseignement/apprentissage du français en série S amène l'apprenant à être capable de :

- Renforcer ses compétences langagières et en faire preuve à l'oral et à l'écrit
- Utiliser le français pour mener une réflexion scientifique ;
- Enrichir sa culture générale ;
- S'initier au monde professionnel.

A la fin de la classe terminale scientifique, l'apprenant doit être capable de/d' :

- Faire preuve de compétences linguistiques et scientifiques dans ses productions orales et écrites ;
- Mettre à profit sa culture générale, identitaire (spécificités régionales) et spécifique à la langue française en faveur de son développement personnel ;
- S'épanouir dans tous les domaines ;
- Accéder aux études supérieures relatives à la série scientifique et/ou à la vie professionnelle ;
- Avoir un esprit de rigueur, d'analyse et de raisonnement ;

Objectifs	Objets d'étude
- Faire la synthèse d'un ensemble de documents scientifiques - Participer à un débat - Mener une réflexion sur un sujet d'ordre général, la présenter à l'écrit ; - Rédiger un PV de réunion, un rapport de sortie pédagogique ; - Rédiger une demande d'emploi, une lettre de motivation	1. Synthèse 2. Débat 3. Dissertation sur des sujets d'ordre général 4. Documents à caractère professionnel : demande d'emploi et lettre de motivation ; Procès verbal et rapport Supports pour la synthèse : Documents scientifiques : écrits et audiovisuels (documentaires, reportages)

SYNTHESE

Durée : 8 semaines de 3heures chacune.

Objectif général : L'apprenant doit être capable de faire la synthèse d'un ensemble de documents relatifs aux sciences.

Objectifs d'apprentissage	Contenus	Observations
L'apprenant doit être capable de (d'): • Identifier les idées essentielles dans chacun des documents • Confronter les idées : répererles idées communes et les idées divergeantes • Rédiger une synthèse	• Les différentes étapes de la synthèse : lecture des documents, confrontation des idées essentielles, rédaction (forme, système énonciatif, ...) ETUDE MORPHOSYNTAXE • La comparaison • Les types et formes de phrase • La tournure impersonnelle TECHNIQUES DISCURSIVES • Le système énonciatif • Les articulateurs logiques	Thèmes proposés : • Faits de société, (violence, insécurité, délinquance) • Amour et consentement, amitié • Famille, enfance, jeunesse • Travail • Arts et culture (mode, musique, danse) • Responsabilité, tolérance et honnêteté etc. Exemples de supports pouvant être exploités :

LE DEBAT

Durée : 7 semaines de 3 heures chacune.

Objectif général : L'apprenant doit être capable d'exprimer ses opinions, de discuter sur un sujet donné pour aboutir à une réflexion commune.

Objectifs d'apprentissage	Contenus	Observations
L'apprenant doit être capable de (d') : • Comprendre le sujet • Exprimer ses points de vue au moment opportun • Argumenter et choisir la forme	TECHNIQUES DE DEBAT • Les étapes d'un débat : • Organisation de la séance • Présentation et compréhension du sujet • Débat proprement dit • Synthèse ETUDE SEMANTICO-	Organisation : -Répartiion des tâches - Président de séance - Animateur / modérateur - Participants - Secrétaire : rapporteur -normes à respecter : timing, téléphone éteint, écoute, prise de paroles, attitude

pertinente de ses interventions	LEXICALE Moyens lexicaux de l'argumentation Expression d'opinion et de jugement Exercices de maniement des éléments lexicaux, des connecteurs ETUDE MORPHOSYNTAXIQUE Le code oral Les niveaux de langues OUTILS DISCURSIFS compensation des lacunes linguistiques: Accent/intonation/tonalité Kinésique/mimique/geste Les connexions logico- rhétoriques	
---------------------------------	--	--

DISSERTATION

Durée : 9 semaines de 3heures chacune.

Objectif général : L'apprenant doit être capable de mener une réflexion personnelle méthodique sur un sujet d'ordre général et de la présenter à l'écrit.

Objectifs d'apprentissage	Contenus	Observations
L'apprenant doit être capable de (d'): - Analyser le sujet de réflexion - Mener la réflexion proprement dite - Organiser la rédaction	TECHNIQUES DE DISSERTATION : - Analyse et compréhension du sujet - Réflexion : raisonnement et recherche d'idées, - Planification - Rédaction ETUDE SEMANTICO-LEXICALE - Vocabulaire de jugement, d'opinion, - Expression idiomatique ETUDE MORPHOSYNTAXIQUE - Connecteurs logiques et temporels - Expressions de circonstances	Primer le raisonnement logique et personnel dans la réflexion tout en évitant de l'influencer par des recettes quelconques

CORRESPONDANCE ADMINISTRATIVE

Durée : 8 semaines de 3 heures chacune.

Objectif général : L'apprenant doit être capable de :

- ✓ rédiger un procès verbal et un rapport de sortie pédagogique
- ✓ se présenter candidat à une offre d'emploi.

Objectifs d'apprentissage	Contenus	Observations
I. DEMANDE D'EMPLOI ET LETTRE DE MOTIVATION L'apprenant doit être capable de : • Lire et comprendre une offre • Rédiger une demande d'emploi • Rédiger une lettre de motivation	Les éléments d'une offre d'emploi : Recruteur, Poste, Profil requis, conditions de candidature • Différence entre demande d'emploi et lettre de motivation • Format et présentation • Formules de politesse ETUDE SEMANTICO-LEXICALE • Terminologie appropriée à l'éducation et au travail • Langage soutenu ETUDE MORPHOSYNTAXIQUE • Valeurs temporelles et modales • Phrases simples et complexes	Supports : offres correspondant au profil de la série littéraire
II. PROCES VERBAL ET RAPPORT L'apprenant doit être capable de : • Prendre des notes de manière concise lors d'une réunion ou d'une sortie pédagogique • identifier les informations essentielles • organiser les données et rédiger	• Techniques de PV et de rapport : • Rappel sur la prise de notes • Tri et organisation d'informations • Rédaction ETUDE SEMANTICO-LEXICALE Lexique et expressions spécifiques au PV et aux différents rapports ETUDE MORPHOSYNTAXIQUE L'inversion du sujet La voix passive La forme impersonnelle,...	• Sorties pédagogiques possibles : - Visite d'usines - Visites de sites touristiques, ...

SERIE OSE

Objectifs de l'enseignement/apprentissage du français pour la série OSE

L'enseignement/apprentissage du Français en série OSE amène l'apprenant à :

- Renforcer ses compétences langagières
- Enrichir sa culture générale et celle relative à l'organisation, aux sociétés, et à l'économie
- S'initier au monde professionnel

A la fin de la classe terminale O.S.E., l'apprenant doit être capable de/d' :

- Faire preuve de compétences linguistiques relatives au domaine de l'O.S.E. dans ses productions orales et écrites ;
- Mettre à profit sa culture générale, identitaire (spécificités régionales) et spécifique à la langue française en faveur de son développement personnel ;
- S'épanouir dans tous les domaines ;
- Accéder aux études supérieures relatives à la série O.S.E. et/ou à la vie professionnelle ;
- Avoir un esprit de rigueur, d'analyse et de raisonnement ;

Objectifs	Objets d'étude
- Faire la synthèse d'un ensemble de documents relatifs à l'O.S.E. - Dissserter sur un sujet d'ordre général - Participer à un débat - Rédiger un PV de réunion, un rapport de sortie pédagogique ; - Rédiger une demande d'emploi, une lettre de motivation	1. Synthèse 2. Débat 3. Dissertation 4. Documents à caractère professionnel : demande d'emploi et lettre de motivation, Procès verbal et rapport Supports pour la synthèse : Documents relatifs à l'O.S.E. : écrits et audiovisuels (documentaires, reportages)

SYNTHESE

Durée : 8 semaines de 3 heures chacune.

Objectif général : L'apprenant doit être capable de faire la synthèse d'un ensemble de documents relatifs à l'O.S.E.

Objectifs d'apprentissage	Contenus	Observations
L'apprenant doit être capable de (d') : • Identifier les idées essentielles dans chacun des documents • Repérerez idées communes • Identifier les idées divergentes • Rédiger une synthèse	• Les différentes étapes de la synthèse : lecture des documents, confrontation des idées essentielles, rédaction (forme, système énonciatif, ...) ETUDE MORPHOSYNTAXE - La comparaison - Les types et formes de phrase - La tournure impersonnelle TECHNIQUES DISCURSIVES - Le système énonciatif - Les articulateurs logiques	Thèmes proposés : - Faits de société, (violence, insécurité, délinquance) - Amour et consentement, amitié - Famille, enfance, jeunesse - Travail - Arts et culture (mode, musique, danse) - Responsabilité, tolérance et honnêteté etc. Exemples de supports pouvant être exploités :

LE DEBAT

Durée : 7 semaines de 3 heures chacune.

Objectif général : L'apprenant doit être capable d'exprimer ses opinions, de discuter sur un sujet donné pour aboutir à une réflexion commune.

Objectifs d'apprentissage	Contenus	Observations
L'apprenant doit être capable de (d') : ▪ Comprendre le sujet ▪ Exprimer ses points de vue au moment opportun ▪ Argumenter et choisir la forme pertinente de ses interventions	TECHNIQUES DE DEBAT Les étapes d'un débat : • Organisation de la séance • Présentation et compréhension du sujet • Débat proprement dit • Synthèse ETUDE SEMANTICO-LEXICALE • Moyens lexicaux de l'argumentation • Expression d'opinion et de jugement • Exercices de maniement des éléments lexicaux, des connecteurs ETUDE MORPHOSYNTAXIQUE • Le code oral • Les niveaux de langues OUTILS DISCURSIFS • Compensation des lacunes linguistiques : - <i>Accent/intonation/tonalité</i> - <i>Kinésique/mimique/geste</i> • Les connexions logico-rhétoriques	Organisation : -Répartition des tâches - Président de séance - Animateur / modérateur - Participants - Secrétaire : rapporteur -Normes à respecter : timing, téléphone éteint, écoute, prise de paroles, attitude

DISSERTATION

Durée : 9 semaines de 3 heures chacune.

Objectif général : L'apprenant doit être capable de mener une réflexion personnelle méthodique sur un sujet d'ordre général et de la présenter à l'écrit.

Objectifs d'apprentissage	Contenus	Observations
L'apprenant doit être capable de (d'): - Analyser le sujet de réflexion - Mener la réflexion proprement dite - Organiser la rédaction	TECHNIQUES DE DISSERTATION : - Analyse et compréhension du sujet - Réflexion : raisonnement et recherche d'idées, - Planification - Rédaction ETUDE SEMANTICO-LEXICALE - Vocabulaire de jugement, d'opinion, - Expression idiomatique ETUDE MORPHOSYNTAXIQUE - Connecteurs logiques et temporels - Expressions de circonstances	- Primer le raisonnement logique et personnel dans la réflexion tout en évitant de l'influencer par des recettes quelconques

CORRESPONDANCE ADMINISTRATIVE

Durée : 8 semaines de 3 heures chacune.

Objectif général : L'apprenant doit être capable de :

- rédiger un procès verbal et un rapport de sortie pédagogique
- se présenter candidat à une offre d'emploi.

Objectifs d'apprentissage	Contenus	Observations
I. DEMANDE D'EMPLOI ET LETTRE DE MOTIVATION L'apprenant doit être capable de : • Lire et comprendre une offre • Rédiger une demande d'emploi • Rédiger une lettre de motivation	Les éléments d'une offre d'emploi : Recruteur, Poste, Profil requis, conditions de candidature • Différence entre demande d'emploi et lettre de motivation • Format et présentation • Formules de politesse ETUDE SEMANTICO-LEXICALE • Terminologie appropriée à l'éducation et au travail • Langage soutenu ETUDE MORPHOSYNTAXIQUE Valeurs temporelles et modales Phrases simples et complexes Techniques de PV et de rapport : - Rappel sur la prise de notes - Tri et organisation d'informations - Rédaction ETUDE SEMANTICO-LEXICALE Lexique et expressions spécifiques au PV et aux différents rapports ETUDE MORPHOSYNTAXIQUE L'inversion du sujet La voix passive La forme impersonnelle,...	Supports : offres correspondant au profil de la série littéraire Sorties pédagogiques possibles : - Visite d'usines - Visites de sites touristiques, ...
II. PROCES VERBAL ET RAPPORT L'apprenant doit être capable de : • Prendre des notes de manière concise lors d'une réunion ou d'une sortie pédagogique • Identifier les informations essentielles • Organiser les données et rédiger		

ANGLAIS

TERMINALES L

OBJECTIVES OF ENGLISH TEACHING IN MADAGASCAR

Teaching english in Malagasy schools aims at providing students with tools

- To communicate orally and in writing
- To give and express their opinions
- To be aware of other countries' cultures
- To know worldwide news

Objectives of English teaching in secondary schools:

After their secondary school studies, students will be able to:

- Express themselves in basic conversations and in different situations
- Understand spoken and written English

Exit profiles for Terminales students:

At the end of Terminales class, the students will be able to

- Give feed-back in listening and reading activities
- Produce writing paragraph about description, narration, advice in english
- Express their viewpoint
- Communicate in various real life situations

Weekly teaching hour:

Terminales L: 5 hours

TERMINALES L

Unit 1: FAMILY LIFE (Three weeks)

General objective:

Students will be able to discuss family life

Specific objectives:

Students will be able to:

- Describe their families
- Complain about family issues
- Use ways to advocate and offer support and suggestions
- Discuss openly with their parents

Language Functions	Grammar	Vocabulary	Suggested Activities and Assessment
• Describing one's family and family types	• Questions with “who” (review) • Ordinal numbers (review) • The comparative (review) • Using “of” in expressions of quantity: -One of my friends is... -Some of my friends are...	Family Types: -nuclear/extended/large/adoptive/single parent Defining and describing: -to consist of... (This type of family <i>consists of</i> parents and their biological children.) -to include (The extended family <i>includes</i> relatives like grandparents, etc.) -to refer to... (An adoptive family <i>refers to one</i> where the child was born of another parent.) Expressions of quantity -three of them/the majority of/all of/each of/several of/etc. Review/Extension: -stepfather/mother	Question/Answer: 1. The teacher asks simple yes/no questions about family. “Who in this class is the oldest child in the family?” “Who is the second (third, fourth, etc.) child of the family?” 2. Students respond by raising their hands. 3. The teacher draws a family tree on the board. He/she uses it to review and introduce family vocabulary. Students reveal what they already know by answering the teacher's questions. Example: “If this is the grandmother, who is this?”(points to the grandfather image) Writing/Speaking: 1. After drawing and labeling their own family tree (or that of a famous family, an ideal family, etc.), students write sentences like the following: “My family consists of seven people; a mother, a father and three brothers and two sisters.” “I am the second child after my older brother”.

		-half-brother/sister -widow/widower -orphan -only child -best friend -an acquaintance -single/engaged/married/ -separated/divorced/ Remarried -to have a girl(boy)friend/ fiancé -husband/wife Adjectives: -strict, controlling≠ permissive -open minded≠ narrow minded -conservative, old -fashioned≠ liberal -obedient≠ disobedient -respectful≠ disrespectful -loving	2. Using their family trees, students describe the family to group mates.
• Complaining about family issues • Offering support and suggestions • Discussing openly with their parents	• Using the negative future to complain: She won't let me.../won't listen...etc. • Using "always", "never" in complaints: He always criticizes me.../She never lets me... • Verb: "to keep" + -ing • Verb: "to stop" + ing • Expression "to make" + an object + adjective • Should/shouldn't (review) • Could (review) • Ought (review) • Verb: "need" + infinitive	Complaining: -What's the matter? -I am having family problems. -I had an argument/a row -to argue/to quarrel -to be upset -to bother someone -to keep bothering, teasing, -to stop bothering, etc. -to make someone mad -to get along with someone -to be on good/bad terms with someone -to make a mistake Supporting/Suggesting: -I'm sorry to hear that.	Dialogue practice: 1. Students read the beginning of short dialogues about a friend complaining about a family member. Then students select the best solution from options or offer a better solution. Example: A: What's wrong? B: My brother makes me so mad. A: Why? B: He keeps calling me stupid. A: I'm sorry to hear that. You should Possible solutions: • ...show him your report card with excellent marks. • ...tell him to stop bothering you. • ...your response. Activating the 3H Head (use your head to collect as much information as you

Terminales Curriculum Content

		-I understand (completely), but -Why don't you...? -How about...? -Maybe you should/could... -You need to ...	can about the benefits of changing the situation), Heart(you convince people that this problem may affect their daily life too), Hands (implement the change and offer to help in the process) Example: Bota realises that his parents always ask his sister to do the household chores He wants to advocate the case This is the procedure : 3H technic Head : Bad school result of the sister No time for playing Tiredness No time for doing her homework Heart : Discuss with parents after dinner « I feel concerned about my sister's problem because.... « The way you treat my sister concerns me because.... Hands : Take part in doing the household Take turn doing them Role play: 1. The teacher assigns groups a family problem, i.e., staying out too late/wanting to stay in school when the parent wants to pull him/her out to work in the rice paddies. (See Teacher's Guide.) 2. Students create a dialogue that consists of the complaint and suggestion.
--	--	--	--

Unit 2: SCHOOL LIFE (Three weeks)

General objective:

Students will be able to talk about various aspects of school life

Specific objectives:

Students will be able to:

- Express opinions about school subjects and teachers
- Compare and contrast school subjects
- State and note the times of a class schedule
- Explain the consequences of good/bad school behavior

Language Functions	Grammar	Vocabulary	Suggested Activities and Assessment						
• Expressing opinions about school	• Superlative (review) • Expressions followed by -ing • Verb: “to get” + past participle/adjective • Expression “to make” + an object + adjective (review) • Adjective clause pronouns: “who”, “that”	Subjects (review): -math/science/history (Review) Adjectives: -interesting -useful -useless -easy -hard (difficult) -boring -fun -etc. Expressions followed by -ing: -I have fun/a good time <i>studying</i> physics, etc. -I have trouble/difficulty <i>concentrating</i> in English, -I have a hard time/difficult time <i>understanding</i> my math teacher, etc. -I spend a lot of time	Drill: 1. The teacher shows flashcards with the names of courses students have taken or are currently taking. Students respond by saying whether the like or dislike the course. <table><tr><td>Math</td><td>Art</td><td>English</td></tr><tr><td>Science</td><td>History</td><td>Etc.</td></tr></table> Example: “I like history.” “I don’t like French.” “I hate math.” “I love art.” Writing: 1. Students complete statements like the following: • My strictest teacher is Mrs. Jones. • My hardest class is... • The best thing about my school is... 2. Students complete statements like the following: • I have fun studying English. • I have __ understanding __. • I have __ doing my __ homework. 3. Students complete sentences with frequency adverbs	Math	Art	English	Science	History	Etc.
Math	Art	English							
Science	History	Etc.							

		<i>daydreaming</i> in history class. -We waste a lot of time <i>taking</i> notes. Adjectives with “to get”/”to be”: -bored/confused/nervous/ excited/energized/sleepy/ tired/hungry/thirsty/angry	adjectives and school subjects: - I often get sleepy in my math class. 4. Students complete sentences such as the following: - I like teachers who... - I prefer classes that... 5. Students share ideas with classmates.						
Comparing and contrasting school subjects	Expressions of comparison/contrast (review and expanded)	Expressions of comparison: -and... (review) -also... (review) -as well (review) -both...and... -like... -likewise... Expressions of contrast: -whereas... (review) -but... (review) -on the other hand... -unlike...	Writing/Speaking: 1. The teacher gives examples of comparing and contrasting school subjects. Example: “History is <i>as interesting as</i> science.” “ <i>Both</i> math and English are difficult.” “French is useful. <i>Likewise</i> , English will help me get a good job.”, etc. 2. Then students draw from a bag two (or more) flash cards with the names of school subjects. (See examples from the drill activity above.) 3. The students write sentences of their own comparing and/or contrasting the two (or more) subjects drawn from the bag. 4. Now the teacher has individuals draw two cards from the bag. The students state three comparisons and/or contrasts based on the two subjects drawn. Example: English Math - English is <i>more interesting than</i> math. - Math is important <i>whereas</i> English is enjoyable. - I like English, <i>but</i> math is more useful.						
Stating the time of a schedule	Preposition with time expressions	Prepositions: -My class starts <i>at</i> 2:00. -You must be <i>on</i> time. -The class will start <i>in</i> ten minutes	Drill:/Writing/Speaking: 1. The teacher shows flashcards and has students call out the time. <table><tr><td>8:00</td><td>8:15</td><td>8:30</td></tr><tr><td>8:45</td><td>8:55</td><td>9:00</td></tr></table> 2. Students write their school schedule:	8:00	8:15	8:30	8:45	8:55	9:00
8:00	8:15	8:30							
8:45	8:55	9:00							

Terminales Curriculum Content

			<table><tr><td>8:00 - 8:45</td><td>Math</td></tr><tr><td>8:55 – 9:40</td><td>History</td></tr><tr><td>9:50 – 10:25</td><td>English</td></tr></table> 3. The teacher or other students ask questions like the following: -What time is English? -When will your history class begin? The students respond: -English starts at 9:50 and ends at 10:25. -My history class begins at 8:55. Or My history class begins in one hour. Listening/Speaking: 1. The students listen and write down the time for the following classes (See Teacher’s Guide): <table><tr><td>English</td><td></td></tr><tr><td>Math</td><td></td></tr><tr><td>History</td><td></td></tr><tr><td>Biology</td><td></td></tr><tr><td>Study Hall*</td><td></td></tr><tr><td>Algebra</td><td></td></tr><tr><td>Art</td><td></td></tr></table> *Study Hall is usually a quiet period when students have time to study. This may take place in a classroom, in the school library, or in the school cafeteria before or after lunch. 2. The teacher asks how this schedule differs from their own school schedule. Speaking: In groups, students ask each other questions like: • What time did you get up this morning? • What time did you go to bed last night?	8:00 - 8:45	Math	8:55 – 9:40	History	9:50 – 10:25	English	English		Math		History		Biology		Study Hall*		Algebra		Art	
8:00 - 8:45	Math																						
8:55 – 9:40	History																						
9:50 – 10:25	English																						
English																							
Math																							
History																							
Biology																							
Study Hall*																							
Algebra																							
Art																							
• Expressing consequences of good/bad behavior	• If/when clauses (review) • Apologizing to friends • Apologizing to teachers	Verbs: -to take English, French, etc. -to sit for/to take an exam	Writing: 1. Students write complete answers to the following questions: What happens if/when...																				

Terminales Curriculum Content

		-to pass/fail an exam -to graduate (from) -to drop out -to get good/average/bad marks, grades -to be late -to be absent -to skip school -to plagiarize/cheat -to be punished -to be expelled I am sorry for . . . I am sorry that . . . I am sorry about . . I hope you can forgive me for . . .	• you skip school? • you are late to class? • you fail an exam? • you get perfect marks in all your subjects? • you cheat on an exam? • you fight with another students? • you don't study? Or ...you do study? • you do/don't respect your teachers? 2. In groups, students ask and answer the questions orally. Speaking: In small groups discuss what causes conflict between classmates. Discuss also what causes conflict between teachers and students. How is this handled? What is the best way to handle this?
--	--	--	--

Unit 3: SPORTS AND LEISURE (Two weeks)

General objective:

Students will be able to talk about sports and leisure activities

Specific objectives:

Students will be able to:

- Explain why they participate in sports and leisure activities
- Write a paragraph about their favorite sport or leisure activity
- Make weekend plans

Language Functions	Grammar	Vocabulary	Sample production and assessment
• Explaining why one likes participating in leisure activities	• To be keen on + noun/gerund • To be fond of + noun/gerund • Modal: Can (review) • Participial adjectives: • “-ed” vs. “-ing” (bored vs. boring)	Leisure activities/hobbies: -taking photos/watching video games/hiking/exercising/etc. (See Teacher’s Guide.) Adjectives: -creative/dull/ healthy/ rewarding/ etc. (See Teacher’s Guide.) Participial adjectives “-ed” vs. “-ing” -excited vs. exciting -interested vs. interesting -tired vs. tiring -satisfied vs. satisfying -bored vs. boring -relaxed vs. relaxing -energized vs. energizing Expressions with can: -I can do it alone/by myself -I can do it with my friends -I can do it anytime -I can do it anywhere	Speaking/Writing: 1. In groups, students brainstorm a list of hobbies (in English or in Malagasy). They then call out their ideas to the teacher. 2. The teacher translates and/or writes the list on the board. 3. Now the teacher asks students to brainstorm a list of adjectives describing hobbies/leisure activities and writes their ideas on the board. (See Teacher’s Guide) 4. Using the two brainstormed lists of words and expressions, students write sentences describing hobbies, leisure activities, etc. Students share their ideas with group mates. Examples: • Taking photos is interesting. • Hiking is fun. Analyzing: 1. The teacher provides a list of examples containing participial adjectives ending in “-ed” and “-ing.” • This book is <i>interesting</i>. vs. I am <i>interested</i> in this story. • The game is <i>exciting</i>. vs. I am <i>excited</i> to be here at the game. 2. The teacher asks student to explain when to use one and when to use the other 3. Students circle the correct adjective in sentences. Example: Rugby is

			excited/exciting. Writing: - Students put a (√) next to activities they like doing and an (X) next to the ones they dislike doing. Students add activities they like if not listed. ___reading novels ___singing ___camping ___playing chess - Students write sentences explaining why they like or dislike the activities chosen. Example: - I'm keen on reading novels because I can do it alone and it is relaxing. - I am fond of camping because I can be outdoors and I can be with my friends. - I am not keen on playing chess because it is so boring.
• Expressing how one/it feels practicing a certain sport or leisure activity	- Linking verb "to feel"+ adjective: "I feel good." - It +to be + adjective + Infinitives: "It is difficult to play chess." - Gerunds as subjects: "Playing chess is difficult."	Names of sports: -soccer/basketball/rugby/ volleyball/ track and field/tennis/table tennis/handball swimming/etc. Categories of sports:: -individual/team/indoor/ outdoor/competitive/seasonal/ aquatic Adjectives with "to feel": -healthy ≠ unhealthy -fit ≠ out of shape -strong ≠ weak Verbs: -to practice/ to play/to go in for + a sport -to get into shape -to gain/lose weight -to run -to wrestle -to kick -to score a goal -to win	Writing: - Students complete sentences with adjectives. - It's ____ to play soccer. - It's ____ to swim in the ocean. - Students convert the sentences above using gerunds as subjects: - Playing soccer is.... - Swimming in the ocean is... - Students explain how they feel when they do certain activities. - I feel great when I swim. - I feel <u>bored</u> when I <u>play chess</u>. Listening/Speaking: - Students fill out interview forms for themselves (See Teacher's Guide) - Students ask members of their group the questions on the interview card. Students complete the card with their responses. - Students report one or two interesting things they found out about one or two of their classmates to the whole class. Writing: Students use the sentence structures and vocabulary of the unit to write a paragraph on one of the following topics;  My Favorite Leisure Activity

		-to lose -to bet on something -to compete -to throw -to catch	 My Favorite Sport
• Making weekend plans with others	• Present progressive expressing future: “What are you doing this weekend?” • Let’s + base form of verb to make suggestions: “Let’s play tennis.” • Why don’t we + base form of verb to make suggestions: “Why don’t we play chess?”	Expressions indicating future: -this afternoon/evening -tomorrow morning/afternoon/night -tonight -next week/month/Monday, etc.	Dialogue Practice: Students listen to and repeat a series of short dialogues where two students are making weekend plans. (See Teacher’s Guide.) Writing/Speaking: 1. Students write answers to questions using the present progressive to express weekend plans. • What are you doing this weekend? • What are you doing Friday after class? • What are you doing Sunday? 2. Pairs or small groups of students ask and answer the questions. Or Students write and perform their own dialogues about making plans for the weekend.

Unit 4: WORLD OF WORK (three weeks)

General objective:

Students will be able to talk about issues related to work

Specific objectives:

Students will be able to:

- Describe work conditions
- Discuss workers’ rights

Language Functions	Grammar	Vocabulary	Suggested Activities and Assessment
•Describing work conditions	• Adjectives following the verb “to make + an object” (review): - My boss makes me nervous.	Types of jobs (review and expanded): -an accountant -an engineer -a veterinarian -a psychologist	Writing/Speaking: 1. Students complete sentences with adjectives describing ideal and bad work conditions. Ideal: • My job makes me ...

	- The long hours make me tired. - The toxic fumes make me sick. • Causal verbs: Something/one causes something to happen - My teacher makes me work hard. - She has me do homework every day. - • Passive causal structure: Subject + have/get + object + past participle (I got my hair cut.)	-an actor/actress -charcoal seller -street vendor Adjectives “ed” and “ing” endings (review) -amazed/amazing -annoyed/annoying -confused/confusing -embarrassed/embarrassing -frustrated/frustrating -motivated/motivating -tired/tiring -satisfied/satisfying Possible adjectives used after “to be”, “to feel”: -comfortable/uncomfortable -successful -proud -productive -nervous -afraid -stressed -worried -sick/ill -happy/unhappy -Etc. Prepositions and Job locations: -In/at an office/a university/ a hospital/a clinic/an airport on a movie set/on an airplane etc.	• My boss makes me ... • My colleagues make me... • My work environment makes me... Not ideal: • My job makes me... • My boss makes me... • My colleagues make me... • My work environment makes me... 2. Students share ideas with group mates. Listing/Writing/Speaking 1. The teacher gives examples: Teachers make/have students... • ...read • ...write • ...do homework, etc. 2. The teacher then encourages students to add other things (verbs) to the list. 3. Students then create sentences from the listed information. 3. The teacher offers other prompts: My parents make/have me.../Bosses make/have their workers.../etc. 4. As a whole class, in small groups or in pairs, students add to the lists. They then compare their ideas by stating and/or writing complete sentences. Dialogue: 1.On the board, the teacher lists questions a newcomer to town may ask a local resident. • Where can I get/have my hair cut? • Where can I get/have my teeth fixed? • Where can I get/have my eyes checked? • Where can I get/have my car repaired? • Where can I get/have my clothes washed? 2. After a few minutes of formulating as many answers as they can, students come to the front of the class and play the part of a newcomer asking the questions and residents responding.
•Discussing worker’s	• Expressions with “to be +	Expressions :	Writing/Speaking:

rights	passive + prepositions” • Verb/Noun combinations : (to bribe – bribery)	-to be concerned about... -to be worried about... -to be discriminated against... -to be exhausted from... -to be protected from... -to be frightened, scared, terrified of/by... -to be annoyed with/by... -to be bored with/by... Verb/Noun Combinations: -to bribe/bribery -to corrupt/corruption -to exploit/exploitation -to humiliate/humiliation -to embarrass/embarrassment -to discriminate/discrimination -to treat/treatment -to promote/promotion	1. Teachers ask students to list a few things they are “concerned about”, “worried about” exhausted from”, scared of”, “annoyed with”, “bored by” 2. Students share answers with group mates. Example: A: I am worried about failing my test. What are you worried about? B: I am worried about my little brother. He is very sick. Reading: 1. As a pre-reading task, the teacher asks students to complete the following sentences. • Workers should have the right to (have) ____, ____, and ____. • Workers should be protected from ____, ____, and ____. 2. Students read the descriptions of work-related issues and compare their ideas with the text. (See Teacher’s Guide.)
----------------------	--	---	---

Unit 5: WISHES AND REGRETS (two weeks)

General objective:

Students will be able to express wishes and regrets

Specific objectives:

Students will be able to:

- Convert present and past tense sentences into wish statements
- Express orally and in written form their wishes about what they would like to have, be, and do
- Express orally and in written form regrets about things they did or didn't do in the past

Language Functions	Grammar	Vocabulary and Expressions	Suggested Activities and Assessment
•Expressing wishes	• Wish statements: (I wish I had a car.) • Expressions of quantity (review and expanded)	Expressions of quantity: -many/much - enough -some - any -so -too Adjectives describing physical characteristics: -tall -short -attractive -pretty/beautiful -handsome -clumsy -well-coordinated -athletic -strong Adjectives describing personality: -smart/intelligent -stupid/Silly -self-confident -shy	Introduction: 1.The teacher presents a few sample statements expressing his or her reality that he/she wants to change. • I don't have a car. • I have to walk to work. • I can't play the drums. • I am tired. 2.The teacher then uses the statements above to explain how to express wishes. • I wish (that) I had a car. • I wish (that) I didn't have to walk to work. • I wish (that) I could play the drums. • I wish (that) I weren't tired. 3.After presenting several examples the teacher asks the students what the grammatical rules are for converting a reality statement into a wish. Writing: The students use the given information to complete the sentences. Example: • I have a cold. → I wish <u>(that)</u> I <u>didn't have</u> a cold.

Terminales Curriculum Content

		-quiet -outgoing -talkative -funny (humorous/witty) -serious -generous -stingy -mean -kind/nice -jealous	• I don't live in a big house. → I wish <i>(that) I lived</i> in a big house. Analysis/Writing: 1. Students observe expressions of quantity presented in both present tense sentences and accompanying wish statements. (See Teacher's Guide.) 2. Students convert present tense "reality" statements into wish statements changing the expressions of quantity as needed. Writing/Speaking: Students write 5 to 10 wish statements that reflect what they would like to have, be, do, etc. They then share their ideas with group mates. In turn, listeners respond orally with the "reality" statements.
•Expressing regrets with wish statements	• Using "wish" to express regrets: (I wish I had told the truth.) • Verb: regret + gerund	Verbs: -to yell (at) -to hit -to fight -to smoke -to steal -to cheat -to tease/to make fun of someone -to lie/to tell a lie -to tell the truth -to spend all of one's money -to insult -to hurt (physically and/or one's feelings) -to sleep/get up late -to get caught cheating, smoking, drinking, etc. -to drop -to break -to pay attention Expressions of emotions following "to be" (review): -angry	Introduction: 1. The teacher writes sentences on the board expressing things he/she did or didn't do in the past that he/she regrets now. Example: • I didn't correct your exams. • I stayed up too late. • I didn't advise my friend not to have sex with her boyfriend/girlfriend 2. The teacher then expresses regret by converting the above statements into "wish" statements in the past. Example: • I wish (that) I had corrected your exams. • I wish (that) I hadn't stayed up so late. • I wish I had told her/him not to have sex with her boyfriend/girlfriend 3. The teacher again asks students to state the grammatical rule upon observing the examples. Writing: 1. Students convert reality statements into wish statements. Example: • I yelled at my mom last night. → I wish (that) I hadn't yelled at my mom last night. • I didn't do my homework. → I wish (that) I had done my homework. • She got married too soon → She wishes she hadn't got married

Terminales Curriculum Content

		-happy -sad -confused -embarrassed -Etc.	too soon 2. Students now convert the above statements using “regret”. Example: • I regret yelling at my mom. • I regret not doing my homework. • She regrets getting married too soon Writing/Speaking: 1. The teacher assigns to groups of students a list of “regrettable” situations classmates may find themselves in. Students write what the unfortunate students may be thinking or saying. Example: • As Kevin was walking to school, he was sending a text message to his girlfriend. He fell down and broke his glasses. What is Kevin wishing “regretting” right now? Possible responses: • He wishes (that) he had paid more attention. • He wishes wish (that) he had called his girlfriend instead. • He wishes(that) he hadn’t worn his glasses, etc. 2. Students share responses with other groups. Writing: 1. Students (or groups of students) write several statements expressing things they are not happy they did or didn’t do. They exchange their statements with someone else. The recipient then converts the statements into past wishes. 2. Students write a paragraph a) describing a regrettable situation, b) expressing the regret and c) explaining the consequence.
•Complaining using wish statements	•I wish you would + infinitive	Expressions of complaint • stop complaining • turn down the music • arrive on time • be quiet • go to sleep • stop talking so much • study harder • find a job	Speaking: Teacher gives students a negative situation and students role play using wish statements. Students can also provide their own situations of complaint about someone.

Unit 6: TOURISM IN MADAGASCAR (two weeks)

General objective:

Students will be able to develop awareness of tourism in Madagascar and the causes and effects it has on the country

Specific objectives:

Students will be able to:

- Identify the main idea and details in cause and effect paragraphs
- Write a cause and/or effect paragraph based on tourism in Madagascar
- Use Website for information regarding tourism in Madagascar.

Language Functions	Grammar	Vocabulary	Suggested Activities and Assessment
•Stating causes and effects of the tourism industry	• Expressions introducing causes: - If/when clauses (review) - Because + adverb clauses (review) - Because of + noun - Due to + noun • Expressions introducing effects: - as a result - therefore - consequently - that is why - for this reason	Mass tourism: -hotel/restaurant chains -shopping centers -tour companies -large scale development -(limited contact) with local culture -individually/foreign owned Ecotourism: -local hotels/restaurants/ cuisine/food/culture/guides/ products/craftspeople/ merchants, -locally owned/managed/run/ produced -homestay Verbal expressions: -to be at risk -to be/become/get involved -to prevent	Listing Activity: 1. Teacher writes on board tourist attractions, or general points of interest in the area of the specific Lycee. Students brainstorm tourist attractions they are familiar with in Madagascar. See Appendix B: Tourism Resources. Listing/Writing: 1. The teacher writes the following sentence on the board: Because of (<u>noun</u>), tourists like to visit Madagascar. 2. The teacher gives one or two reasons tourists like to visit Madagascar. (the wildlife, the beaches, the friendly people, etc) 3. The teacher asks students to list more reasons (nouns). 4. The teacher repeats the task with other prompts. Examples: Because of (noun), I like my town/city/country 5. In pairs or in small groups, students complete the sentence with their own ideas. They then compare their

		-to broaden one's understanding -to employ large numbers of people, etc. -to make/generate money Additional expressions: -well/poorly-managed -community -volunteering/volunteer work -economic benefits -Etc.	ideas with other pairs/groups. (Alternate the prompts with "due to...") Reading: 1. In groups, students list the answers to the question,"What attracts foreign visitors to Madagascar?" 2. Students read descriptions of different types of tourism and answer the accompanying questions. (See Teacher's Guide.) Listening/Speaking (Dictagloss): 1. Teacher reads a paragraph twice. (See Teacher's Guide) 2. Students listen and first write down the main idea then listen again and write down details. Students compare notes with a partner. 3. Pairs report back to the teacher, the group or the class. Listening/Writing: 1. The teacher dictates sentences referring to issues related to tourism in Madagascar. Students write the sentences. (See Teacher's Guide.) 2. Students use the dictated "causes" from above to complete sentences introducing effects.(See Teacher's Guide) Example: "Madagascar has a rich cultural heritage. → Therefore, we must protect it". Sentence completion: 1. Students complete sentences introduced by "if/when" clauses. Example: • If the tour companies build large tourist hotels near our national parks, ____. • When natural areas are destroyed, ____.(suggestions: agriculture is affected, the community suffers, it takes a long time to restore) Sentence completion: 1. In pairs or small groups, students complete the following statements with adverb clauses
--	--	---	--

Terminales Curriculum Content

			- I want/don't want tourists to come to my country/town/etc. because they bring money and jobs./they cause problems/they don't respect our customs, etc. Reading/Analysis: 1. Students read a paragraph about Eco tourism then circle cause and effect expressions. (See Teacher's Guide.) 2. Students list causes and effects based on the reading: <table><tr><td>Causes</td><td>Effects</td></tr><tr><td></td><td></td></tr></table> Writing: Students write a cause and/or effect paragraph about tourism in Madagascar. See Teacher's Guide for paragraph outline exercise.	Causes	Effects		
Causes	Effects						

Unit 7: TECHNOLOGY (two weeks)

General objective:

Students will be able to communicate about the use of technology

Specific objectives:

Students will be able to:

- Write sentences using parallel structure and punctuation accordingly
- Discuss the advantages and disadvantages of technology

Language functions	Grammar	Vocabulary and Expressions	Suggested Activities and Assessment
•Writing with parallel structure •Punctuating correctly	• Coordinating conjunctions <i>and, or, but</i> • Using commas in writing • Pausing appropriately	Technology -radio -calculator	Reading: - The teacher asks students to list the ways one can use a computer or to list the technology they are familiar with. - The teacher presents a reading called <i>The Internet and the World</i>

•Pausing appropriately while speaking	when speaking	-remote control -video games -TV -digital camera Uses of computers: -to write stories -to create art -to keep in touch with people -to send an email -to practice English -to write reports -to play games -to read the news -to take pictures	<i>Wide Web.</i> The students read the paragraphs to check if their ideas from the above task match those presented in the text. 3. Students continue to explore the text by answering questions relating to vocabulary. (See Teacher's Guide.) Writing : Students complete sentences maintaining parallel structure. (See Teacher's Guide.) Listening/Speaking 1. The teacher dictates sentences pausing at the commas: Examples: My favorite fruits are mangoes, papaya, and bananas. Do you prefer soccer, rugby, or volleyball? The students write emails, send text messages, and communicate via SKYPE. 2. When checking the answers, the teacher explains the use of punctuation. 3. The students read the sentences out loud pausing where there is a comma. 4. Students create their own sentences with parallel structure and dictate them to their classmates.
•Describing advantages and disadvantages of using technology	• Expressions introducing contrasts: -while -even though -although -nevertheless -nonetheless -despite -in spite of OR	Expressions of comparison: -and... (review) -also... (review) -as well (review) -both...and...(review) -like...(review) -likewise...(review) -similarly... Expressions of contrast: -whereas... (review) -but... (review) -on the other hand...(review) -unlike...(review) -however...(review) -on the contrary... -in contrast... -on the other hand...	Writing: 1. Students complete sentences like the following with an appropriate response: • Some people write emails, while others prefer to... • While some people get their news from the internet, others get it from... 2. Combine the sentences with either "although" or "even though": • It is not good to sit for a long time. Some people spend hours at their desk using the internet. → Even though it is not good to sit for a long time, some people spend hours at their desk using the internet. • She was tired. She continued to watch movies on the internet. → Although she was tired, she continued to watch movies on the internet. 3. Students complete the following sentences with a contrasting idea. • Bob's eyes burn (sting) when he looks at his computer screen. Nevertheless, he...

	Expressions introducing contrasts (review and expanded)	-while -although/even though... -nevertheless... -in spite of... -despite...	• Her neck hurts after hours of working on the computer. Nonetheless, she... 4. Students arrange the words to form a correct sentence. • [came/illness/school/his/to//he/despite] Answer: Despite his illness, he came to school. Or He came to school despite his illness. • [the/in spite of/she/video games/hour/played/late] Answer: In spite of the late hour, she played video games. Or She played video games in spite of the late hour. Listening/Writing (Dictagloss): - Students listen to the teacher read a paragraph about “Smart Phones” - The students write a) the main idea after the first reading and b) the details after the second reading. - In pairs or small groups, student write brief summaries based on what they heard. (See Teacher’s Guide.) Discussion: - In groups, students write the advantages and disadvantages of the internet (or other forms of technology) on a graphic organizer such as the one below: <table><tr><td colspan="2">The internet has changed the way we find information.</td></tr><tr><td>Good changes:</td><td>Bad changes:</td></tr></table> <table><tr><td colspan="2">The internet has changed the way we communicate.</td></tr><tr><td>Good changes:</td><td>Bad changes:</td></tr></table> <table><tr><td colspan="2">How TV affects my life</td></tr><tr><td>Advantages:</td><td>Disadvantages:</td></tr></table> <table><tr><td colspan="2">How radio effects my life</td></tr><tr><td>Advantages:</td><td>Disadvantages:</td></tr></table>	The internet has changed the way we find information.		Good changes:	Bad changes:	The internet has changed the way we communicate.		Good changes:	Bad changes:	How TV affects my life		Advantages:	Disadvantages:	How radio effects my life		Advantages:	Disadvantages:
The internet has changed the way we find information.																			
Good changes:	Bad changes:																		
The internet has changed the way we communicate.																			
Good changes:	Bad changes:																		
How TV affects my life																			
Advantages:	Disadvantages:																		
How radio effects my life																			
Advantages:	Disadvantages:																		

Terminales Curriculum Content

			<table><tr><td colspan="2">How cell phones affect my life</td></tr><tr><td>Advantages:</td><td>Disadvantages:</td></tr></table> 2. Students share their thoughts with the whole class. The teacher writes their collective ideas on the board. Writing: Students write a comparative/contrast paragraph based on the advantages/disadvantages of a chosen or assigned technological device.	How cell phones affect my life		Advantages:	Disadvantages:
How cell phones affect my life							
Advantages:	Disadvantages:						

Unit 8: IN THE NEWS (two weeks)

General objective:

Students will be able to talk about the news

Specific objectives:

Students will be able to:

- Orally report news events and current events
- Write a short paragraph about a news event
- Report in written form statements made in the news, by the teacher and/or by the students

Language Function	Grammar	Vocabulary	Suggested Activities and Assessment		
•Telling about a news story •Writing about a news story	• Information questions (review) • Past tense (review)	Expressions: -Have you heard...? -According to.. -I read that... -I heard that... -Did you hear/read the news about...? -Did you hear/read what happened? Additional vocabulary: News survey/headlines/ news Article Types of news: breaking/world/local/ current/sports/cultural/business/ gossip/miscellaneous News Stories:	Speaking: 1. The teacher assigns a news topic to pairs or small groups of students. Example: • a robbery • a marriage • a tragedy 2. For homework the students prepare a story based on his/her given topic. Sample guideline: <table><tr><td>A robbery</td></tr><tr><td> • Who? • What happened? • Where? • Why? </td></tr></table>	A robbery	• Who? • What happened? • Where? • Why?
A robbery					
• Who? • What happened? • Where? • Why?					

		a crime/a suicide/a new discovery/a tragedy/a scandal/a marriage/a death/a birth Adjectives: -good news -bad news -sad news -disturbing news -important news -shocking news Verbs: -to inform -learn about -to hear from -to tell about -to read about -to broadcast Additional expressions: -there was an accident/ - a robbery/a murder/ - a flood/etc.	• How Much/Many? • Results? • Etc. 3. In the following class students tell their story to their group mates. Group mates ask additional questions. Writing: In an informal letter, students respond to a British friend's question, "What's new in Madagascar these days?"
•Reporting what someone said from an interview	• Reported speech • Past tense(review)	Expressions of reporting: -to say -to report -to mention -to shout -to cry -to whisper -to announce	Listening/Writing/Speaking: 1) The teacher collects in advance and/or invents statements made by public figures, etc.in recent news. Then he/she uses the statements as a dictation. Examples: • I promise to repair all the roads in Madagascar (a public figure). • I didn't steal the money. (a suspect in a robbery) 2) After writing and checking the statements for accuracy, students work individually, in pairs or in small groups to convert the statements into reported speech. • (Name of public figure) said that she/he promised to repair all the roads in Madagascar. • The suspect said that she/he hadn't stolen the money. 3) Alternatively, teachers and/or students can write a dialogue between two real or imaginary newsworthy individuals and have volunteers perform it while the class reports in written form what was said.

Unit 9: INTERNATIONAL ORGANIZATIONS IN MADAGASCAR (two weeks)

General objective:

Students will be able to communicate about the role of international organizations in Madagascar

Specific objectives:

Students will be able to:

- State solutions for social problems
- Report on the aims of international organizations in Madagascar

Language Function	Grammar	Vocabulary	Suggested Activities and Assessment								
•Stating solutions for social problems	• Stating a purpose: -“so that...” -“in order to...” (review)	Verbal Expressions: -to provide support to/ assistance in... -to contribute to -to help to -to expand -to develop -to improve -to work to do something -to rehabilitate -to end -to combat -to prevent -to promote cultural heritage/ hygiene -to safeguard -to alleviate poverty -to eradicate poverty -to implement -to contribute to -to empower to strengthen Additional vocabulary:	Speaking/Writing: 1. The teacher asks students what they think are Madagascar’s biggest social problems and lists their ideas on the right side of the board. 2. The teacher then asks students what they think are some solutions to Madagascar’s social problems and lists their ideas on the far left of the board. 3. In the center the teacher writes the expression “is/are needed most” followed by new verbs related to the unit. 4. Once the board is filled with ideas and new vocabulary, the students write solutions for problems and then state them orally. (See the Teacher’s Guide) <table border="1"> <tr> <td>#2 Possible solutions</td><td></td><td>#3 action verbs</td><td>#1 Social issues</td></tr> <tr> <td>Stricter laws... Proper healthcare... Proper sanitation...</td><td>Is/are needed most</td><td>...to prevent... ...to alleviate... ...to</td><td>... unemployment ...the poor. ...poverty. ...famine.</td></tr> </table>	#2 Possible solutions		#3 action verbs	#1 Social issues	Stricter laws... Proper healthcare... Proper sanitation...	Is/are needed most	...to prevent... ...to alleviate... ...to	... unemployment ...the poor. ...poverty. ...famine.
#2 Possible solutions		#3 action verbs	#1 Social issues								
Stricter laws... Proper healthcare... Proper sanitation...	Is/are needed most	...to prevent... ...to alleviate... ...to	... unemployment ...the poor. ...poverty. ...famine.								

		-sanitation -exploitation -minorities -the weak/vulnerable -the poor -childcare/healthcare -biodiversity -social programs	<table border="1"> <tr> <td>Food...</td><td></td><td>eradicate...</td><td>...inequality</td></tr> <tr> <td>Education...</td><td></td><td>...to empower..</td><td>...personal safety</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td>...to help...</td><td></td></tr> </table> Examples: • Education is needed most to help the poor. • Jobs are needed most to end unemployment	Food...		eradicate...	...inequality	Education...		...to empower..	...personal safety			...to help...	
Food...		eradicate...	...inequality												
Education...		...to empower..	...personal safety												
		...to help...													
•Describing roles of international organizations	• Acronyms • Adjective clauses used as a subject: “that” (review), “which”	International Organizations: -USAID: United States Agency for International Development -UNICEF: United Nations Children’s Emergency Fund -UNESCO: United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization -ILO: International Labor Organization -NATO: North Atlantic Treaty Organization -UNDP: United Nations for Development Project -World Bank -WHO: World Health Organization -SADC: Southern African Development Community -UNPF: United Nations Population Fund -WFP: World Food Program	Spelling out acronyms 1. The teacher gives students a list of International organization acronyms. In groups, they try to write out the acronyms based on their previous knowledge. 2. The teacher then asks students to read the full names of the International organizations. The teacher corrects as needed. Writing: 1. Students create sentences based on cues: Example • One of the organizations + which/that + verbal expression + is + Acronym (One of the organizations which works to alleviate poverty is ILO.) 2. Students complete sentences such as the following: • The organization(s) that/which do(es) the most to empower women is/are ____. Group research work: 1. Groups of students are assigned an international organization. 2. Each group researches the organization and creates a poster (or PPT) that explains the goals and missions of the organization. 3. Groups use the poster (or PPT) as they give an oral report to the whole class.												

Unit 10: POLITICAL LEADERSHIP (two weeks)

General objective:

Students will be able to participate in the process of electing a candidate

Specific objectives:

Students will be able to:

- Express promises and state intentions in a written campaign speech
- Vote on a candidate of their choice after listening to a campaign speech

Language Function	Grammar	Vocabulary	Suggested Activities and Assessment
•Expressing promises •Stating intentions	• Passive (review): to be elected, etc. • “Will” and “be going to” to express future events • “Must” expressing necessity (review) • “Mustn’t” expressing prohibition (review) • Stating a purpose; “in order to...”, “so that...” (review) • Expressing a condition: “unless”, “only if...”	Political systems: -monarchy -republic -democracy -dictatorship Political leadership: -president -king -dictator -ruler -leader -prime minister/etc. Verbal expressions: -to rule/to be ruled -to lead/to be led -to govern/to be governed -to reign -to campaign -to give a speech -to keep a promise -to elect -to vote -to go to the polling station/voting booth -to cast one’s ballot -to win by a large (narrow) victory	Listening: 1. The teacher makes True/False statements about Madagascar’s political history. 2. Students listen to each statement and write (T) or(F) on a piece of paper accordingly. 3. The whole class reviews the statements and decide on the right answer. Reading: 1. Pre-reading: The teacher provides the word “leader” and asks students to come up with terms that carry the same meaning especially in the field of politics. This can be done in either English, French or Malagasy. The teacher can translate as a way of introducing new vocabulary. Possible Answers: • monarch • king • queen • ruler • president • dictator • prime minister 2. During reading: Students read brief definitions of several political systems and circle the various words that carry the meaning of leader.

		Nouns: -political party -candidate -campaign -promise -intention -goal(s) Expressions for making promises and intentions: -Unless we.../we don't, ... we will... -Only if we..., will we... -So that we can live in peace, I promise to...we must...etc. -If you elect me, ... -I promise to... -I intend to... -It is my intention to... -I will...	3. Post reading: Students answer accompanying discussion questions. Writing/Speaking/Listening: 1. The teacher sets up the task by saying that we need a new president/mayor, etc. for the country, our school, our class, etc. The teacher either assigns or lets groups of students come up with a political party name. 2. As a group, students create a campaign speech. (See Teacher's Guide for sample campaign statements.) 3. The group selects their candidate who will run for the position (president, mayor, official, etc.) 4. The selected candidate from each group then stands up and gives his/her speech. 5. As the whole class listens to each speech, classmates decide who to vote for. 6. Votes are then cast and counted. He or she who has the majority of votes becomes the elected president, mayor, official, etc.
--	--	--	---

TERMINALES S

OBJECTIVES OF ENGLISH TEACHING IN MADAGASCAR

Teaching english in Malagasy schools aims at providing students with tools

- To communicate orally and in writing
- To give and express their opinions
- To be aware of other countries' cultures
- To know worldwide news

Objectives of English teaching in secondary schools:

After their secondary school studies, students will be able to:

- Express themselves in basic conversations and in different situations
- Understand spoken and written English

Exit profiles for Terminales students:

At the end of Terminales class, the students will be able to

- Give feed-back in listening and reading activities
- Produce writing paragraph about description, narration, advice in english
- Express their viewpoint
- Communicate in various real life situations

Weekly teaching hour:

Terminales S: 2 hours

Unit 1: FAMILY LIFE (Three weeks)

General objective:

Students will be able to discuss family life

Specific objectives:

Students will be able to:

- Describe their families
- Complain about family issues
- Use ways to advocate and offer support and suggestions
- Discuss openly with their parents

Language Functions	Grammar	Vocabulary	Suggested Activities and Assessment
• Describing one's family and family types	• Questions with “who” (review) • Ordinal numbers (review) • The comparative (review) • Using “of” in expressions of quantity: -One of my friends is... -Some of my friends are...	Family Types: -nuclear/extended/large/adoptive/single parent Defining and describing: -to consist of... (This type of family <i>consists of</i> parents and their biological children.) -to include (The extended family <i>includes</i> relatives like grandparents, etc.) -to refer to... (An adoptive family <i>refers to one</i> where the child was born of another parent.) Expressions of quantity -three of them/the majority of/all of/each of/several of/etc. Review/Extension: -stepfather/mother	Question/Answer: 4. The teacher asks simple yes/no questions about family. “Who in this class is the oldest child in the family?” “Who is the second (third, fourth, etc.) child of the family?” 5. Students respond by raising their hands. 6. The teacher draws a family tree on the board. He/she uses it to review and introduce family vocabulary. Students reveal what they already know by answering the teacher's questions. Example: “If this is the grandmother, who is this?”(points to the grandfather image) Writing/Speaking: 3. After drawing and labeling their own family tree (or that of a famous family, an ideal family, etc.), students write sentences like the following: “My family consists of seven people; a mother, a father and three brothers and two sisters.” “I am the second child after my older brother”.

		-half-brother/sister -widow/widower -orphan -only child -best friend -an acquaintance -single/engaged/married/ -separated/divorced/ Remarried -to have a girl(boy)friend/ fiancé -husband/wife Adjectives: -strict,controlling≠permissive -open minded≠narrow -minded -conservative, old -fashioned≠liberal -obedient≠disobedient -respectful≠disrespectful -loving	4. Using their family trees, students describe the family to group mates.
• Complaining about family issues • Offering support and suggestions • Discussing openly with their parents	• Using the negative future to complain: She won't let me.../won't listen...etc. • Using "always", "never" in complaints: He always criticizes me.../She never lets me... • Verb: "to keep" + -ing • Verb: "to stop" + ing • Expression "to make" + an object + adjective • Should/shouldn't (review) • Could (review) • Ought (review) • Verb: "need" + infinitive	Complaining: -What's the matter? -I am having family problems. -I had an argument/a row -to argue/to quarrel -to be upset -to bother someone -to keep bothering, teasing, -to stop bothering, etc. -to make someone mad -to get along with someone -to be on good/bad terms with someone -to make a mistake Supporting/Suggesting: -I'm sorry to hear that.	Dialogue practice: 2. Students read the beginning of short dialogues about a friend complaining about a family member. Then students select the best solution from options or offer a better solution. Example: A: What's wrong? B: My brother makes me so mad. A: Why? B: He keeps calling me stupid. A: I'm sorry to hear that. You should Possible solutions: • ...show him your report card with excellent marks. • ...tell him to stop bothering you. • ...your response. Activating the 3H

Terminales Curriculum Content

		-I understand (completely), but -Why don't you...? -How about...? -Maybe you should/could... -You need to ...	Head (use your head to collect as much information as you can about the benefits of changing the situation), Heart(you convince people that this problem may affect their daily life too), Hands (implement the change and offer to help in the process) Example: Bota realises that his parents always ask his sister to do the household chores He wants to advocate the case This is the procedure : 3H technic Head : Bad school result of the sister No time for playing Tiredness No time for doing her homework Heart : Discuss with parents after dinner « I feel concerned about my sister's problem because.... « The way you treat my sister concerns me because.... Hands : Take part in doing the household Take turn doing them Role play: 3. The teacher assigns groups a family problem, i.e., staying out too late/wanting to stay in school when the parent wants to pull him/her out to work in the rice paddies. (See Teacher's Guide.) 4. Students create a dialogue that consists of the complaint and suggestion.
--	--	--	--

Unit 2: SCHOOL LIFE (Three weeks)

General objective:

Students will be able to talk about various aspects of school life

Specific objectives:

Students will be able to:

- Express opinions about school subjects and teachers
- Compare and contrast school subjects
- State and note the times of a class schedule
- Explain the consequences of good/bad school behavior

Language Functions	Grammar	Vocabulary	Suggested Activities and Assessment						
Expressing opinions about school	- Superlative (review) - Expressions followed by -ing - Verb: “to get” + past participle/adjective - Expression “to make” + an object + adjective (review) - Adjective clause pronouns: “who”, “that”	Subjects (review): -math/science/history (Review) Adjectives: -interesting -useful -useless -easy -hard (difficult) -boring -fun -etc. Expressions followed by -ing: -I have fun/a good time <i>studying</i> physics, etc. -I have trouble/difficulty <i>concentrating</i> in English, -I have a hard time/difficult time <i>understanding</i> my math teacher, etc. -I spend a lot of time <i>daydreaming</i> in history class. -We waste a lot of time <i>taking</i>	Drill: 2. The teacher shows flashcards with the names of courses students have taken or are currently taking. Students respond by saying whether they like or dislike the course. <table><tr><td>Math</td><td>Art</td><td>English</td></tr><tr><td>Science</td><td>History</td><td>Etc.</td></tr></table> Example: “I like history.” “I don’t like French.” “I hate math.” “I love art.” Writing: 6. Students complete statements like the following: - My strictest teacher is Mrs. Jones. - My hardest class is... - The best thing about my school is... 7. Students complete statements like the following: - I have fun studying English. - I have __ understanding __. - I have __ doing my __ homework. 8. Students complete sentences with frequency adverbs, adjectives and school subjects:	Math	Art	English	Science	History	Etc.
Math	Art	English							
Science	History	Etc.							

		notes. Adjectives with “to get”/”to be”: -bored/confused/nervous/ excited/energized/sleepy/ tired/hungry/thirsty/angry	- I often get sleepy in my math class. 9. Students complete sentences such as the following: - I like teachers who... - I prefer classes that... 10. Students share ideas with classmates.										
Comparing and contrasting school subjects	Expressions of comparison/contrast (review and expanded)	Expressions of comparison: -and... (review) -also... (review) -as well (review) -both...and... -like... -likewise... Expressions of contrast: -whereas... (review) -but... (review) -on the other hand... -unlike...	Writing/Speaking: 5. The teacher gives examples of comparing and contrasting school subjects. Example: “History is <i>as interesting as</i> science.” “ <i>Both</i> math and English are difficult.” “French is useful. <i>Likewise</i> , English will help me get a good job.”, etc. 6. Then students draw from a bag two (or more) flash cards with the names of school subjects. (See examples from the drill activity above.) 7. The students write sentences of their own comparing and/or contrasting the two (or more) subjects drawn from the bag. 8. Now the teacher has individuals draw two cards from the bag. The students state three comparisons and/or contrasts based on the two subjects drawn. Example: <table><tr><td>English</td></tr><tr><td>Math</td></tr></table> - English is <i>more interesting than</i> math. - Math is important <i>whereas</i> English is enjoyable. - I like English, <i>but</i> math is more useful.	English	Math								
English													
Math													
Stating the time of a schedule	Preposition with time expressions	Prepositions: -My class starts <i>at</i> 2:00. -You must be <i>on</i> time. -The class will start <i>in</i> ten minutes	Drill:/Writing/Speaking: 4. The teacher shows flashcards and has students call out the time. <table><tr><td>8:00</td><td>8:15</td><td>8:30</td></tr><tr><td>8:45</td><td>8:55</td><td>9:00</td></tr></table> 5. Students write their school schedule: <table><tr><td>8:00 - 8:45</td><td>Math</td></tr><tr><td>8:55 – 9:40</td><td>History</td></tr></table>	8:00	8:15	8:30	8:45	8:55	9:00	8:00 - 8:45	Math	8:55 – 9:40	History
8:00	8:15	8:30											
8:45	8:55	9:00											
8:00 - 8:45	Math												
8:55 – 9:40	History												

Terminales Curriculum Content

			<table><tr><td>9:50 – 10:25</td><td>English</td></tr></table> 6. The teacher or other students ask questions like the following: -What time is English? -When will your history class begin? The students respond: -English starts at 9:50 and ends at 10:25. -My history class begins at 8:55. Or My history class begins in one hour. Listening/Speaking: 3. The students listen and write down the time for the following classes (See Teacher’s Guide): <table><tr><td>English</td><td></td></tr><tr><td>Math</td><td></td></tr><tr><td>History</td><td></td></tr><tr><td>Biology</td><td></td></tr><tr><td>Study Hall*</td><td></td></tr><tr><td>Algebra</td><td></td></tr><tr><td>Art</td><td></td></tr></table> *Study Hall is usually a quiet period when students have time to study. This may take place in a classroom, in the school library, or in the school cafeteria before or after lunch. 4. The teacher asks how this schedule differs from their own school schedule. Speaking: In groups, students ask each other questions like: • What time did you get up this morning? • What time did you go to bed last night?	9:50 – 10:25	English	English		Math		History		Biology		Study Hall*		Algebra		Art	
9:50 – 10:25	English																		
English																			
Math																			
History																			
Biology																			
Study Hall*																			
Algebra																			
Art																			
• Expressing consequences of good/bad behavior	• If/when clauses (review) • Apologizing to friends • Apologizing to teachers	Verbs: -to take English, French, -to sit for/to take an exam -to pass/fail an exam -to graduate (from) -to drop out -to get good/average/bad marks, grades -to be late	Writing: 3. Students write complete answers to the following questions: What happens if/when... • you skip school? • you are late to class? • you fail an exam? • you get perfect marks in all your subjects? • you cheat on an exam? • you fight with another students?																

		-to be absent -to skip school -to plagiarize/cheat -to be punished -to be expelled I am sorry for . . . I am sorry that . . . I am sorry about . . . I hope you can forgive me for . . .	• you don't study? Or ...you do study? • you do/don't respect your teachers? 4. In groups, students ask and answer the questions orally. Speaking: In small groups discuss what causes conflict between classmates. Discuss also what causes conflict between teachers and students. How is this handled? What is the best way to handle this?
--	--	--	--

Unit 3: SPORTS AND LEISURE (Two weeks)

General objective:

Students will be able to talk about sports and leisure activities

Specific objectives:

Students will be able to:

- Explain why they participate in sports and leisure activities
- Write a paragraph about their favorite sport or leisure activity
- Make weekend plans

Language Functions	Grammar	Vocabulary	Sample production and assessment
• Explaining why one likes participating in leisure activities	• To be keen on + noun/gerund • To be fond of + noun/gerund • Modal: Can (review) • Participial adjectives: • “-ed” vs. “-ing” (bored vs. boring)	Leisure activities/hobbies: -taking photos/watching video games/hiking/exercising/etc. (See Teacher's Guide.) Adjectives: -creative/dull/ healthy/ rewarding/ etc. (See Teacher's Guide.) Participial adjectives “-ed” vs. “-ing” -excited vs. exciting -interested vs. interesting -tired vs. tiring -satisfied vs. satisfying	Speaking/Writing: 5. In groups, students brainstorm a list of hobbies (in English or in Malagasy). They then call out their ideas to the teacher. 6. The teacher translates and/or writes the list on the board. 7. Now the teacher asks students to brainstorm a list of adjectives describing hobbies/leisure activities and writes their ideas on the board. (See Teacher's Guide) 8. Using the two brainstormed lists of words and expressions, students write sentences describing hobbies, leisure activities, etc. Students share their ideas with group mates. Examples:

		-bored vs. boring -relaxed vs. relaxing -energized vs. energizing Expressions with can: -I can do it alone/by myself -I can do it with my friends -I can do it anytime -I can do it anywhere	• Taking photos is interesting. • Hiking is fun. Analyzing: 4. The teacher provides a list of examples containing participial adjectives ending in “-ed” and “-ing.” • This book is <i>interesting</i>. vs. I am <i>interested</i> in this story. • The game is <i>exciting</i>. vs. I am <i>excited</i> to be here at the game. 5. The teacher asks student to explain when to use one and when to use the other 6. Students circle the correct adjective in sentences. Example: Rugby is excited/exciting. Writing: 3. Students put a (√) next to activities they like doing and an (X) next to the ones they dislike doing. Students add activities they like if not listed. • ___reading novels • ___singing • ___camping • ___playing chess 4. Students write sentences explaining why they like or dislike the activities chosen. Example: • I’m keen on reading novels because I can do it alone and it is relaxing. • I am fond of camping because I can be outdoors and I can be with my friends. • I am not keen on playing chess because it is so boring.
• Expressing how one/it feels practicing a certain sport or leisure activity	• Linking verb “to feel”+ adjective: “I feel good.” • It +to be + adjective + Infinitives: “It is difficult to play chess.” • Gerunds as subjects: “Playing chess is difficult.”	Names of sports: -soccer/basketball/rugby/ volleyball/ track and field/tennis/table tennis/handball swimming/etc. Categories of sports:: -individual/team/indoor/ outdoor/competitive/seasonal/aquatic Adjectives with “to feel”: -healthy ≠ unhealthy -fit ≠ out of shape -strong ≠ weak	Writing: 4. Students complete sentences with adjectives. • It’s ___ to play soccer. • It’s ___ to swim in the ocean. 5. Students convert the sentences above using gerunds as subjects: • Playing soccer is.... • Swimming in the ocean is... 6. Students explain how they feel when they do certain activities. • I feel great when I swim. • I feel <u>bored</u> when I <u>play chess</u>.

		Verbs: -to practice/ to play/to go in for + a sport -to get into shape -to gain/lose weight -to run -to wrestle -to kick -to score a goal -to win -to lose -to bet on something -to compete -to throw -to catch	Listening/Speaking: 4. Students fill out interview forms for themselves (See Teacher's Guide) 5. Students ask members of their group the questions on the interview card. Students complete the card with their responses. 6. Students report one or two interesting things they found out about one or two of their classmates to the whole class. Writing: Students use the sentence structures and vocabulary of the unit to write a paragraph on one of the following topics;  My Favorite Leisure Activity  My Favorite Sport
• Making weekend plans with others	• Present progressive expressing future: "What are you doing this weekend?" • Let's + base form of verb to make suggestions: "Let's play tennis." • Why don't we + base form of verb to make suggestions: "Why don't we play chess?"	Expressions indicating future: -this afternoon/evening -tomorrow morning/afternoon/night -tonight -next week/month/Monday, etc.	Dialogue Practice: Students listen to and repeat a series of short dialogues where two students are making weekend plans. (See Teacher's Guide.) Writing/Speaking: 3. Students write answers to questions using the present progressive to express weekend plans. • What are you doing this weekend? • What are you doing Friday after class? • What are you doing Sunday? 4. Pairs or small groups of students ask and answer the questions. Or Students write and perform their own dialogues about making plans for the weekend.

Unit 4: WORLD OF WORK (three weeks)

General objective:

Students will be able to talk about issues related to work

Specific objectives:

Students will be able to:

- Describe work conditions
- Discuss workers' rights

Language Functions	Grammar	Vocabulary	Suggested Activities and Assessment
•Describing work conditions	• Adjectives following the verb “to make + an object” (review): - My boss makes me nervous. - The long hours make me tired. - The toxic fumes make me sick. • Causal verbs: Something/one causes something to happen - My teacher makes me work hard. - She has me do homework every day. - • Passive causal structure: Subject + have/get + object + past participle (I got my hair cut.)	Types of jobs (review and expanded): -an accountant -an engineer -a veterinarian -a psychologist -an actor/actress -charcoal seller -street vendor Adjectives “ed” and “ing” endings (review) -amazed/amazing -annoyed/annoying -confused/confusing -embarrassed/embarrassing -frustrated/frustrating -motivated/motivating -tired/tiring -satisfied/satisfying Possible adjectives used after “to be”, “to feel”: -comfortable/uncomfortable -successful -proud -productive -nervous -afraid -stressed -worried -sick/ill -happy/unhappy -Etc. Prepositions and Job locations: -In/at an office/a university/ a hospital/a clinic/an airport on a movie set/on an airplane etc.	Writing/Speaking: 3. Students complete sentences with adjectives describing ideal and bad work conditions. Ideal: • My job makes me ... • My boss makes me ... • My colleagues make me... • My work environment makes me... Not ideal: • My job makes me... • My boss makes me... • My colleagues make me... • My work environment makes me... 4. Students share ideas with group mates. Listing/Writing/Speaking 1. The teacher gives examples: Teachers make/have students... • ...read • ...write • ...do homework, etc. 2. The teacher then encourages students to add other things (verbs) to the list. 3. Students then create sentences from the listed information. 3. The teacher offers other prompts: My parents make/have me.../Bosses make/have their workers.../etc. 4. As a whole class, in small groups or in pairs, students add to the lists. They then compare their ideas by stating and/or writing complete sentences. Dialogue: 1.On the board, the teacher lists questions a newcomer to town may ask a local resident. • Where can I get/have my hair cut? • Where can I get/have my teeth fixed? • Where can I get/have my eyes checked? • Where can I get/have my car repaired? • Where can I get/have my clothes washed?

			2. After a few minutes of formulating as many answers as they can, students come to the front of the class and play the part of a newcomer asking the questions and residents responding.
•Discussing worker's rights	- Expressions with "to be + passive + prepositions" - Verb/Noun combinations : (to bribe – bribery)	Expressions : -to be concerned about... -to be worried about... -to be discriminated against... -to be exhausted from... -to be protected from... -to be frightened, scared, terrified of/by... -to be annoyed with/by... -to be bored with/by... Verb/Noun Combinations: -to bribe/bribery -to corrupt/corruption -to exploit/exploitation -to humiliate/humiliation -to embarrass/embarrassment -to discriminate/discrimination -to treat/treatment -to promote/promotion	Writing/Speaking: 3. Teachers ask students to list a few things they are "concerned about", "worried about" exhausted from", scared of", "annoyed with", "bored by" 4. Students share answers with group mates. Example: A: I am worried about failing my test. What are you worried about? B: I am worried about my little brother. He is very sick. Reading: 3. As a pre-reading task, the teacher asks students to complete the following sentences. - Workers should have the right to (have) ____, ____, and ____. - Workers should be protected from ____, ____, and ____. 4. Students read the descriptions of work-related issues and compare their ideas with the text. (See Teacher's Guide.)

Unit 5: WISHES AND REGRETS (two weeks)

General objective:

Students will be able to express wishes and regrets

Specific objectives:

Students will be able to:

- Convert present and past tense sentences into wish statements
- Express orally and in written form their wishes about what they would like to have, be, and do
- Express orally and in written form regrets about things they did or didn't do in the past

Language Functions	Grammar	Vocabulary and Expressions	Suggested Activities and Assessment
•Expressing wishes	• Wish statements: (I wish I had a car.) • Expressions of quantity (review and expanded)	Expressions of quantity: -many/much - enough -some - any -so -too Adjectives describing physical characteristics: -tall -short -attractive -pretty/beautiful -handsome -clumsy -well-coordinated -athletic -strong Adjectives describing personality: -smart/intelligent -stupid/Silly -self-confident -shy	Introduction: 1.The teacher presents a few sample statements expressing his or her reality that he/she wants to change. • I don't have a car. • I have to walk to work. • I can't play the drums. • I am tired. 2.The teacher then uses the statements above to explain how to express wishes. • I wish (that) I had a car. • I wish (that) I didn't have to walk to work. • I wish (that) I could play the drums. • I wish (that) I weren't tired. 3.After presenting several examples the teacher asks the students what the grammatical rules are for converting a reality statement into a wish. Writing: The students use the given information to complete the sentences. Example: • I have a cold. → I wish <u>(that)</u> I <u>didn't</u> <u>have</u> a cold.

Terminales Curriculum Content

		-quiet -outgoing -talkative -funny (humorous/witty) -serious -generous -stingy -mean -kind/nice -jealous	• I don't live in a big house. → I wish <i>(that) I lived</i> in a big house. Analysis/Writing: 3. Students observe expressions of quantity presented in both present tense sentences and accompanying wish statements. (See Teacher's Guide.) 4. Students convert present tense "reality" statements into wish statements changing the expressions of quantity as needed. Writing/Speaking: Students write 5 to 10 wish statements that reflect what they would like to have, be, do, etc. They then share their ideas with group mates. In turn, listeners respond orally with the "reality" statements.
•Expressing regrets with wish statements	• Using "wish" to express regrets: (I wish I had told the truth.) • Verb: regret + gerund	Verbs: -to yell (at) -to hit -to fight -to smoke -to steal -to cheat -to tease/to make fun of someone -to lie/to tell a lie -to tell the truth -to spend all of one's money -to insult -to hurt (physically and/or one's feelings) -to sleep/get up late -to get caught cheating, smoking, drinking, etc. -to drop -to break -to pay attention Expressions of emotions following "to be" (review): -angry	Introduction: 4. The teacher writes sentences on the board expressing things he/she did or didn't do in the past that he/she regrets now. Example: • I didn't correct your exams. • I stayed up too late. • I didn't advise my friend not to have sex with her boyfriend/girlfriend 5. The teacher then expresses regret by converting the above statements into "wish" statements in the past. Example: • I wish (that) I had corrected your exams. • I wish (that) I hadn't stayed up so late. • I wish I had told her/him not to have sex with her boyfriend/girlfriend 6. The teacher again asks students to state the grammatical rule upon observing the examples. Writing: 3. Students convert reality statements into wish statements. Example: • I yelled at my mom last night. → I wish (that) I hadn't yelled at my mom last night. • I didn't do my homework. → I wish (that) I had done my homework. • She got married too soon → She wishes she hadn't got married

Terminales Curriculum Content

		-happy -sad -confused -embarrassed -Etc.	too soon 4. Students now convert the above statements using “regret”. Example: • I regret yelling at my mom. • I regret not doing my homework. • She regrets getting married too soon Writing/Speaking: 3. The teacher assigns to groups of students a list of “regrettable” situations classmates may find themselves in. Students write what the unfortunate students may be thinking or saying. Example: • As Kevin was walking to school, he was sending a text message to his girlfriend. He fell down and broke his glasses. What is Kevin wishing “regretting” right now? Possible responses: • He wishes (that) he had paid more attention. • He wishes wish (that) he had called his girlfriend instead. • He wishes(that) he hadn’t worn his glasses, etc. 4. Students share responses with other groups. Writing: 3. Students (or groups of students) write several statements expressing things they are not happy they did or didn’t do. They exchange their statements with someone else. The recipient then converts the statements into past wishes. 4. Students write a paragraph a) describing a regrettable situation, b) expressing the regret and c) explaining the consequence.
•Complaining using wish statements	•I wish you would + infinitive	Expressions of complaint • stop complaining • turn down the music • arrive on time • be quiet • go to sleep • stop talking so much • study harder • find a job	Speaking: Teacher gives students a negative situation and students role play using wish statements. Students can also provide their own situations of complaint about someone.

Unit 6: TOURISM IN MADAGASCAR (two weeks)

General objective:

Students will be able to develop awareness of tourism in Madagascar and the causes and effects it has on the country

Specific objectives:

Students will be able to:

- Identify the main idea and details in cause and effect paragraphs
- Write a cause and/or effect paragraph based on tourism in Madagascar
- Use Website for information regarding tourism in Madagascar.

Language Functions	Grammar	Vocabulary	Suggested Activities and Assessment
•Stating causes and effects of the tourism industry	• Expressions introducing causes: - If/when clauses (review) - Because + adverb clauses (review) - Because of + noun - Due to + noun • Expressions introducing effects: - as a result - therefore - consequently - that is why - for this reason	Mass tourism: -hotel/restaurant chains -shopping centers -tour companies -large scale development -(limited contact) with local culture -individually/foreign owned Ecotourism: -local hotels/restaurants/ cuisine/food/culture/guides/ products/craftspeople/ merchants, -locally owned/managed/run/ produced -homestay Verbal expressions: -to be at risk -to be/become/get involved -to prevent -to broaden one's	Listing Activity: 2. Teacher writes on board tourist attractions, or general points of interest in the area of the specific Lycee. Students brainstorm tourist attractions they are familiar with in Madagascar. See Appendix B: Tourism Resources. Listing/Writing: 1. The teacher writes the following sentence on the board: Because of (<u>noun</u>), tourists like to visit Madagascar. 2. The teacher gives one or two reasons tourists like to visit Madagascar. (the wildlife, the beaches, the friendly people, etc) 3. The teacher asks students to list more reasons (nouns). 4. The teacher repeats the task with other prompts. Examples: Because of (noun), I like my town/city/country 5. In pairs or in small groups, students complete the sentence with their own ideas. They then compare their ideas with other pairs/groups. (Alternate the prompts with “due to...”) Reading: 3. In groups, students list the answers to the question, “What attracts foreign visitors to Madagascar?”

		understanding -to employ large numbers of people, etc. -to make/generate money Additional expressions: -well/poorly-managed -community -volunteering/volunteer work -economic benefits -Etc.	4. Students read descriptions of different types of tourism and answer the accompanying questions. (See Teacher’s Guide.) Listening/Speaking (Dictagloss): 4. Teacher reads a paragraph twice. (See Teacher’s Guide) 5. Students listen and first write down the main idea then listen again and write down details. Students compare notes with a partner. 6. Pairs report back to the teacher, the group or the class. Listening/Writing: 3. The teacher dictates sentences referring to issues related to tourism in Madagascar. Students write the sentences. (See Teacher’s Guide.) 4. Students use the dictated “causes” from above to complete sentences introducing effects.(See Teacher’s Guide) Example: “Madagascar has a rich cultural heritage. → Therefore, we must protect it”. Sentence completion: 2. Students complete sentences introduced by “if/when” clauses. Example: • If the tour companies build large tourist hotels near our national parks, ____. • When natural areas are destroyed, ____.(suggestions: <i>agriculture is affected, the community suffers, it takes a long time to restore</i>) Sentence completion: 1. In pairs or small groups, students complete the following statements with adverb clauses - I want/don’t want tourists to come to my country/town/etc. because they bring money and jobs./they cause problems/they don’t respect our customs, etc. Reading/Analysis: 3. Students read a paragraph about Eco tourism then circle cause and effect expressions. (See Teacher’s Guide.) 4. Students list causes and effects based on the reading: <table><tr><td>Causes</td><td>Effects</td></tr></table>	Causes	Effects
Causes	Effects				

			Writing: Students write a cause and/or effect paragraph about tourism in Madagascar. See Teacher's Guide for paragraph outline exercise.
--	--	--	--

Unit 7: TECHNOLOGY (two weeks)

General objective:

Students will be able to communicate about the use of technology

Specific objectives:

Students will be able to:

- Write sentences using parallel structure and punctuation accordingly
- Discuss the advantages and disadvantages of technology

Language functions	Grammar	Vocabulary and Expressions	Suggested Activities and Assessment
• Writing with parallel structure • Punctuating correctly • Pausing appropriately while speaking	• Coordinating conjunctions <i>and, or, but</i> • Using commas in writing • Pausing appropriately when speaking	Technology -radio -calculator -remote control -video games -TV -digital camera Uses of computers: -to write stories -to create art -to keep in touch with people -to send an email	Reading: 4. The teacher asks students to list the ways one can use a computer or to list the technology they are familiar with. 5. The teacher presents a reading called <i>The Internet and the World Wide Web</i>. The students read the paragraphs to check if their ideas from the above task match those presented in the text. 6. Students continue to explore the text by answering questions relating to vocabulary. (See Teacher's Guide.) Writing : Students complete sentences maintaining parallel structure. (See Teacher's Guide.) Listening/Speaking 5. The teacher dictates sentences pausing at the commas:

		-to practice English -to write reports -to play games -to read the news -to take pictures	Examples: My favorite fruits are mangoes, papaya, and bananas. Do you prefer soccer, rugby, or volleyball? The students write emails, send text messages, and communicate via SKYPE. 6. When checking the answers, the teacher explains the use of punctuation. 7. The students read the sentences out loud pausing where there is a comma. 8. Students create their own sentences with parallel structure and dictate them to their classmates.
•Describing advantages and disadvantages of using technology	- Expressions introducing contrasts: -while -even though -although -nevertheless -nonetheless -despite -in spite of OR - Expressions introducing contrasts (review and	Expressions of comparison: -and... (review) -also... (review) -as well (review) -both...and...(review) -like...(review) -likewise...(review) -similarly... Expressions of contrast: -whereas... (review) -but... (review) -on the other hand...(review) -unlike...(review) -however...(review) -on the contrary... -in contrast... -on the other hand... -while -although/even though... -nevertheless... -in spite of... -despite...	Writing: 5. Students complete sentences like the following with an appropriate response: - Some people write emails, while others prefer to... - While some people get their news from the internet, others get it from... 6. Combine the sentences with either “although” or “even though”: - It is not good to sit for a long time. Some people spend hours at their desk using the internet. → Even though it is not good to sit for a long time, some people spend hours at their desk using the internet. - She was tired. She continued to watch movies on the internet. → Although she was tired, she continued to watch movies on the internet. 7. Students complete the following sentences with a contrasting idea. - Bob’s eyes burn (sting) when he looks at his computer screen. Nevertheless, he... - Her neck hurts after hours of working on the computer. Nonetheless, she... 8. Students arrange the words to form a correct sentence. [came/illness/school/his/to//he/despite] Answer: Despite his illness, he came to school. Or He came to school despite his illness. [the/in spite of/she/video games/hour/played/late] Answer: In spite of the late hour, she played video games. Or She played video games in spite of the late hour. Listening/Writing (Dictagloss): 4. Students listen to the teacher read a paragraph about “Smart Phones”

	expanded)		
--	-----------	--	---

Unit 8: IN THE NEWS (two weeks)

General objective:

Students will be able to talk about the news

Specific objectives:

Students will be able to:

- Orally report news events and current events
- Write a short paragraph about a news event
- Report in written form statements made in the news, by the teacher and/or by the students

Language Function	Grammar	Vocabulary	Suggested Activities and Assessment		
•Telling about a news story •Writing about a news story	• Information questions (review) • Past tense (review)	Expressions: -Have you heard...? -According to.. -I read that... -I heard that... -Did you hear/read the news about...? -Did you hear/read what happened? Additional vocabulary: News survey/headlines/news Article Types of news: breaking/world/local/current/sports/cultural/business/gossip/miscellaneous News Stories: a crime/a suicide/a new discovery/a	Speaking: 4. The teacher assigns a news topic to pairs or small groups of students. Example: • a robbery • a marriage • a tragedy 5. For homework the students prepare a story based on his/her given topic. Sample guideline: <table><tr><td>A robbery</td></tr><tr><td> • Who? • What happened? • Where? • Why? • How Much/Many? • Results? • Etc. </td></tr></table> 6. In the following class students tell their story to their group mates.	A robbery	• Who? • What happened? • Where? • Why? • How Much/Many? • Results? • Etc.
A robbery					
• Who? • What happened? • Where? • Why? • How Much/Many? • Results? • Etc.					

		tragedy/a scandal/a marriage/a death/a birth Adjectives: -good news -bad news -sad news -disturbing news -important news -shocking news Verbs: -to inform -learn about -to hear from -to tell about -to read about -to broadcast Additional expressions: -there was an accident/ a robbery/a murder/ a flood/etc.	Group mates ask additional questions. Writing: In an informal letter, students respond to a British friend's question, "What's new in Madagascar these days?"
•Reporting what someone said from an interview	• Reported speech • Past tense(review)	Expressions of reporting: -to say -to report -to mention -to shout -to cry -to whisper -to announce	Listening/Writing/Speaking: 4) The teacher collects in advance and/or invents statements made by public figures, etc.in recent news. Then he/she uses the statements as a dictation. Examples: • I promise to repair all the roads in Madagascar (a public figure). • I didn't steal the money. (a suspect in a robbery) 5) After writing and checking the statements for accuracy, students work individually, in pairs or in small groups to convert the statements into reported speech. • (Name of public figure) said that she/he promised to repair all the roads in Madagascar. • The suspect said that she/he hadn't stolen the money. 6) Alternatively, teachers and/or students can write a dialogue between two real or imaginary newsworthy individuals and have volunteers perform it while the class reports in written form what was said.

Unit 9: INTERNATIONAL ORGANIZATIONS IN MADAGASCAR (two weeks)

General objective:

Students will be able to communicate about the role of international organizations in Madagascar

Specific objectives:

Students will be able to:

- State solutions for social problems
- Report on the aims of international organizations in Madagascar

Language Function	Grammar	Vocabulary	Suggested Activities and Assessment								
•Stating solutions for social problems	• Stating a purpose: -“so that...” -“in order to...” (review)	Verbal Expressions: -to provide support to/ assistance in... -to contribute to -to help to -to expand -to develop -to improve -to work to do something -to rehabilitate -to end -to combat -to prevent -to promote cultural heritage/ hygiene -to safeguard -to alleviate poverty -to eradicate poverty -to implement -to contribute to -to empower - to strengthen Additional vocabulary: -sanitation -exploitation -minorities -the weak/vulnerable	Speaking/Writing: 5. The teacher asks students what they think are Madagascar’s biggest social problems and lists their ideas on the right side of the board. 6. The teacher then asks students what they think are some solutions to Madagascar’s social problems and lists their ideas on the far left of the board. 7. In the center the teacher writes the expression “is/are needed most” followed by new verbs related to the unit. 8. Once the board is filled with ideas and new vocabulary, the students write solutions for problems and then state them orally. (See the Teacher’s Guide) <table border="1"> <tr> <th>#2 Possible solutions</th><th></th><th>#3 action verbs</th><th>#1 Social issues</th></tr> <tr> <td>Stricter laws... Proper healthcare... Proper sanitation... Food... Education...</td><td>Is/are needed most</td><td>...to prevent... ...to alleviate... ...to eradicate... ...to empower.. ...to help...</td><td>... unemployment ...the poor. ...poverty. ...famine. ...inequality ...personal safety</td></tr> </table>	#2 Possible solutions		#3 action verbs	#1 Social issues	Stricter laws... Proper healthcare... Proper sanitation... Food... Education...	Is/are needed most	...to prevent... ...to alleviate... ...to eradicate... ...to empower.. ...to help...	... unemployment ...the poor. ...poverty. ...famine. ...inequality ...personal safety
#2 Possible solutions		#3 action verbs	#1 Social issues								
Stricter laws... Proper healthcare... Proper sanitation... Food... Education...	Is/are needed most	...to prevent... ...to alleviate... ...to eradicate... ...to empower.. ...to help...	... unemployment ...the poor. ...poverty. ...famine. ...inequality ...personal safety								

		-the poor -childcare/healthcare -biodiversity -social programs	Examples: • Education is needed most to help the poor. • Jobs are needed most to end unemployment
•Describing roles of international organizations	• Acronyms • Adjective clauses used as a subject: “that” (review), “which”	International Organizations: -USAID: United States Agency for International Development -UNICEF: United Nations Children’s Emergency Fund -UNESCO: United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization -ILO: International Labor Organization -NATO: North Atlantic Treaty Organization -UNDP: United Nations for Development Project -World Bank -WHO: World Health Organization -SADC: Southern African Development Community -UNPF: United Nations Population Fund -WFP: World Food Program	Spelling out acronyms 3. The teacher gives students a list of International organization acronyms. In groups, they try to write out the acronyms based on their previous knowledge. 4. The teacher then asks students to read the full names of the International organizations. The teacher corrects as needed. Writing: 3. Students create sentences based on cues: Example • One of the organizations + which/that + verbal expression + is + Acronym (One of the organizations which works to alleviate poverty is ILO.) 4. Students complete sentences such as the following: • The organization(s) that/which do(es) the most to empower women is/are ____. Group research work: 4. Groups of students are assigned an international organization. 5. Each group researches the organization and creates a poster (or PPT) that explains the goals and missions of the organization. 6. Groups use the poster (or PPT) as they give an oral report to the whole class.

Unit 10: POLITICAL LEADERSHIP (two weeks)

General objective:

Students will be able to participate in the process of electing a candidate

Specific objectives:

Students will be able to:

- Express promises and state intentions in a written campaign speech

- Vote on a candidate of their choice after listening to a campaign speech

Language Function	Grammar	Vocabulary	Suggested Activities and Assessment
•Expressing promises •Stating intentions	• Passive (review): to be elected, etc. • “Will” and “be going to” to express future events • “Must” expressing necessity (review) • “Mustn’t” expressing prohibition (review) • Stating a purpose; “in order to...”, “so that...” (review) • Expressing a condition: “unless”, “only if...”	Political systems: -monarchy -republic -democracy -dictatorship Political leadership: -president -king -dictator -ruler -leader -prime minister/etc. Verbal expressions: -to rule/to be ruled -to lead/to be led -to govern/to be governed -to reign -to campaign -to give a speech -to keep a promise -to elect -to vote -to go to the polling station/voting booth -to cast one’s ballot -to win by a large (narrow) victory Nouns: -political party -candidate -campaign -promise -intention -goal(s) Expressions for making promises and intentions:	Listening: - The teacher makes True/False statements about Madagascar’s political history. - Students listen to each statement and write (T) or (F) on a piece of paper accordingly. - The whole class reviews the statements and decide on the right answer. Reading: - Pre-reading: The teacher provides the word “leader” and asks students to come up with terms that carry the same meaning especially in the field of politics. This can be done in either English, French or Malagasy. The teacher can translate as a way of introducing new vocabulary. Possible Answers: • monarch • king • queen • ruler • president • dictator • prime minister - During reading: Students read brief definitions of several political systems and circle the various words that carry the meaning of leader. - Post reading: Students answer accompanying discussion questions. Writing/Speaking/Listening: - The teacher sets up the task by saying that we need a new president/mayor, etc. for the country, our school, our class, etc. The teacher either assigns or lets groups of students come up with a political party name. - As a group, students create a campaign speech. (See Teacher’s Guide for sample campaign statements.)

		-Unless we.../we don't, ... we will... -Only if we..., will we... -So that we can live in peace, I promise to...we must...etc. -If you elect me, ... -I promise to... -I intend to... -It is my intention to... -I will...	9. The group selects their candidate who will run for the position (president, mayor, official, etc.) 10. The selected candidate from each group then stands up and gives his/her speech. 11. As the whole class listens to each speech, classmates decide who to vote for. 12. Votes are then cast and counted. He or she who has the majority of votes becomes the elected president, mayor, official, etc.
--	--	---	--

TERMINALES O.S.E

OBJECTIVES OF ENGLISH TEACHING IN MADAGASCAR

Teaching english in Malagasy schools aims at providing students with tools

- To communicate orally and in writing
- To give and express their opinions
- To be aware of other countries' cultures
- To know worldwide news

Objectives of English teaching in secondary schools:

After their secondary school studies, students will be able to:

- Express themselves in basic conversations and in different situations
- Understand spoken and written English

Exit profiles for Terminales students:

At the end of Terminales class, the students will be able to

- Give feed-back in listening and reading activities
- Produce writing paragraph about description, narration, advice in english
- Express their viewpoint
- Communicate in various real life situations

Weekly teaching hour:

Terminales O.S.E: 2 hours

Unit 1: FAMILY LIFE (Three weeks)

General objective:

Students will be able to discuss family life

Specific objectives:

Students will be able to:

- Describe their families
- Complain about family issues
- Use ways to advocate and offer support and suggestions
- Discuss openly with their parents

Language Functions	Grammar	Vocabulary	Suggested Activities and Assessment
• Describing one's family and family types	• Questions with "who" (review) • Ordinal numbers (review) • The comparative (review) • Using "of" in expressions of quantity: -One of my friends is... -Some of my friends are...	Family Types: -nuclear/extended/large/adoptive/single parent Defining and describing: -to consist of... (This type of family <i>consists of</i> parents and their biological children.) -to include (The extended family <i>includes</i> relatives like grandparents, etc.) -to refer to... (An adoptive family <i>refers to one</i> where the child was born of another parent.) Expressions of quantity -three of them/the majority of/all of/each of/several of/etc. Review/Extension: -stepfather/mother -half-brother/sister -widow/widower -orphan -only child	Question/Answer: 7. The teacher asks simple yes/no questions about family. "Who in this class is the oldest child in the family?" "Who is the second (third, fourth, etc.) child of the family?" 8. Students respond by raising their hands. 9. The teacher draws a family tree on the board. He/she uses it to review and introduce family vocabulary. Students reveal what they already know by answering the teacher's questions. Example: "If this is the grandmother, who is this?"(points to the grandfather image) Writing/Speaking: 5. After drawing and labeling their own family tree (or that of a famous family, an ideal family, etc.), students write sentences like the following: "My family consists of seven people; a mother, a father and three brothers and two sisters." "I am the second child after my older brother". 6. Using their family trees, students describe the family to group mates.

		-best friend -an acquaintance -single/engaged/married/ -separated/divorced/ Remarried -to have a girl(boy)friend/ fiancé -husband/wife Adjectives: -strict, controlling≠ permissive -open minded ≠narrow minded -conservative, old -fashioned≠ liberal -obedient≠ disobedient -respectful≠ disrespectful -loving	
• Complaining about family issues • Offering support and suggestions • Discussing openly with their parents	• Using the negative future to complain: She won't let me.../won't listen...etc. • Using "always", "never" in complaints: He always criticizes me.../She never lets me... • Verb: "to keep" + -ing • Verb: "to stop" + ing • Expression "to make" + an object + adjective • Should/shouldn't (review) • Could (review) • Ought (review) • Verb: "need" + infinitive	Complaining: -What's the matter? -I am having family problems. -I had an argument/a row -to argue/to quarrel -to be upset -to bother someone -to keep bothering, teasing, -to stop bothering, etc. -to make someone mad -to get along with someone -to be on good/bad terms with someone -to make a mistake Supporting/Suggesting: -I'm sorry to hear that. -I understand (completely), but -Why don't you...? -How about...?	Dialogue practice: 3. Students read the beginning of short dialogues about a friend complaining about a family member. Then students select the best solution from options or offer a better solution. Example: A: What's wrong? B: My brother makes me so mad. A: Why? B: He keeps calling me stupid. A: I'm sorry to hear that. You should Possible solutions: • ...show him your report card with excellent marks. • ...tell him to stop bothering you. • ...your response. Activating the 3H Head (use your head to collect as much information as you can about the benefits of changing the situation), Heart (you convince people that this problem may affect their daily life too), Hands (implement the change and offer to help in the process)

		-Maybe you should/could... -You need to ...	Example: Bota realises that his parents always ask his sister to do the household chores He wants to advocate the case This is the procedure : 3H technic Head : Bad school result of the sister No time for playing Tiredness No time for doing her homework Heart : Discuss with parents after dinner « I feel concerned about my sister's problem because.... « The way you treat my sister concerns me because.... Hands : Take part in doing the household Take turn doing them Role play: 5. The teacher assigns groups a family problem, i.e., staying out too late/wanting to stay in school when the parent wants to pull him/her out to work in the rice paddies. (See Teacher's Guide.) 6. Students create a dialogue that consists of the complaint and suggestion.
--	--	---	---

Unit 2: SCHOOL LIFE (Three weeks)

General objective:

Students will be able to talk about various aspects of school life

Specific objectives:

Students will be able to:

- Express opinions about school subjects and teachers
- Compare and contrast school subjects
- State and note the times of a class schedule
- Explain the consequences of good/bad school behavior

Language Functions	Grammar	Vocabulary	Suggested Activities and Assessment						
Expressing opinions about school	- Superlative (review) - Expressions followed by -ing - Verb: “to get” + past participle/adjective - Expression “to make” + an object + adjective (review) - Adjective clause pronouns: “who”, “that”	Subjects (review): -math/science/history (Review) Adjectives: -interesting -useful -useless -easy -hard (difficult) -boring -fun -etc. Expressions followed by -ing: -I have fun/a good time <i>studying</i> physics, etc. -I have trouble/difficulty <i>concentrating</i> in English, -I have a hard time/difficult time <i>understanding</i> my math teacher, etc. -I spend a lot of time <i>daydreaming</i> in history class.	Drill: 3. The teacher shows flashcards with the names of courses students have taken or are currently taking. Students respond by saying whether they like or dislike the course. <table><tr><td>Math</td><td>Art</td><td>English</td></tr><tr><td>Science</td><td>History</td><td>Etc.</td></tr></table> Example: “I like history.” “I don’t like French.” “I hate math.” “I love art.” Writing: 11. Students complete statements like the following: - My strictest teacher is Mrs. Jones. - My hardest class is... - The best thing about my school is... 12. Students complete statements like the following: - I have fun studying English. - I have __ understanding __. - I have __ doing my __ homework. 13. Students complete sentences with frequency adverbs, adjectives and school subjects:	Math	Art	English	Science	History	Etc.
Math	Art	English							
Science	History	Etc.							

		-We waste a lot of time <i>taking</i> notes. Adjectives with “to get”/”to be”: -bored/confused/nervous/ excited/energized/sleepy/ tired/hungry/thirsty/angry	- I often get sleepy in my math class. 14. Students complete sentences such as the following: - I like teachers who... - I prefer classes that... 15. Students share ideas with classmates.								
Comparing and contrasting school subjects	Expressions of comparison/contrast (review and expanded)	Expressions of comparison: -and... (review) -also... (review) -as well (review) -both...and... -like... -likewise... Expressions of contrast: -whereas... (review) -but... (review) -on the other hand... -unlike...	Writing/Speaking: 9. The teacher gives examples of comparing and contrasting school subjects. Example: “History is <i>as interesting as</i> science.” “<i>Both</i> math and English are difficult.” “French is useful. <i>Likewise</i>, English will help me get a good job.”, etc. 10. Then students draw from a bag two (or more) flash cards with the names of school subjects. (See examples from the drill activity above.) 11. The students write sentences of their own comparing and/or contrasting the two (or more) subjects drawn from the bag. 12. Now the teacher has individuals draw two cards from the bag. The students state three comparisons and/or contrasts based on the two subjects drawn. Example: English Math - English is <i>more interesting than</i> math. - Math is important <i>whereas</i> English is enjoyable. - I like English, <i>but</i> math is more useful.								
Stating the time of a schedule	Preposition with time expressions	Prepositions: -My class starts <i>at</i> 2:00. -You must be <i>on</i> time. -The class will start <i>in</i> ten minutes	Drill:/Writing/Speaking: 7. The teacher shows flashcards and has students call out the time. <table><tr><td>8:00</td><td>8:15</td><td>8:30</td></tr><tr><td>8:45</td><td>8:55</td><td>9:00</td></tr></table> 8. Students write their school schedule: <table><tr><td>8:00 - 8:45</td><td>Math</td></tr></table>	8:00	8:15	8:30	8:45	8:55	9:00	8:00 - 8:45	Math
8:00	8:15	8:30									
8:45	8:55	9:00									
8:00 - 8:45	Math										

			<table><tr><td>8:55 – 9:40</td><td>History</td></tr><tr><td>9:50 – 10:25</td><td>English</td></tr></table> 9. The teacher or other students ask questions like the following: -What time is English? -When will your history class begin? The students respond: -English starts at 9:50 and ends at 10:25. -My history class begins at 8:55. Or My history class begins in one hour. Listening/Speaking: 5. The students listen and write down the time for the following classes (See Teacher’s Guide): <table><tr><td>English</td><td></td></tr><tr><td>Math</td><td></td></tr><tr><td>History</td><td></td></tr><tr><td>Biology</td><td></td></tr><tr><td>Study Hall*</td><td></td></tr><tr><td>Algebra</td><td></td></tr><tr><td>Art</td><td></td></tr></table> *Study Hall is usually a quiet period when students have time to study. This may take place in a classroom, in the school library, or in the school cafeteria before or after lunch. 6. The teacher asks how this schedule differs from their own school schedule. Speaking: In groups, students ask each other questions like: • What time did you get up this morning? • What time did you go to bed last night?	8:55 – 9:40	History	9:50 – 10:25	English	English		Math		History		Biology		Study Hall*		Algebra		Art	
8:55 – 9:40	History																				
9:50 – 10:25	English																				
English																					
Math																					
History																					
Biology																					
Study Hall*																					
Algebra																					
Art																					
• Expressing consequences of good/bad behavior	• If/when clauses (review) • Apologizing to friends • Apologizing to teachers	Verbs: -to take English, French, etc. -to sit for/to take an exam -to pass/fail an exam -to graduate (from)	Writing: 5. Students write complete answers to the following questions: What happens if/when... • you skip school? • you are late to class?																		

		-to drop out -to get good/average/bad marks, grades -to be late -to be absent -to skip school -to plagiarize/cheat -to be punished -to be expelled I am sorry for . . . I am sorry that . . . I am sorry about . . I hope you can forgive me for . . .	• you fail an exam? • you get perfect marks in all your subjects? • you cheat on an exam? • you fight with another students? • you don't study? Or ...you do study? • you do/don't respect your teachers? 6. In groups, students ask and answer the questions orally. Speaking: In small groups discuss what causes conflict between classmates. Discuss also what causes conflict between teachers and students. How is this handled? What is the best way to handle this?
--	--	--	--

Unit 3: SPORTS AND LEISURE (Two weeks)

General objective:

Students will be able to talk about sports and leisure activities

Specific objectives:

Students will be able to:

- Explain why they participate in sports and leisure activities
- Write a paragraph about their favorite sport or leisure activity
- Make weekend plans

Language Functions	Grammar	Vocabulary	Sample production and assessment
• Explaining why one likes participating in leisure activities	• To be keen on + noun/gerund • To be fond of + noun/gerund • Modal: Can (review) • Participial adjectives: • “-ed” vs. “-ing” (bored vs. boring)	Leisure activities/hobbies: -taking photos/watching video games/hiking/exercising/etc. (See Teacher’s Guide.) Adjectives: -creative/dull/ healthy/ rewarding/ etc. (See Teacher’s Guide.) Participial adjectives “-ed” vs. “-ing” -excited vs. exciting -interested vs. interesting -tired vs. tiring -satisfied vs. satisfying -bored vs. boring -relaxed vs. relaxing -energized vs. energizing Expressions with can: -I can do it alone/by myself -I can do it with my friends -I can do it anytime -I can do it anywhere	Speaking/Writing: 9. In groups, students brainstorm a list of hobbies (in English or in Malagasy). They then call out their ideas to the teacher. 10. The teacher translates and/or writes the list on the board. 11. Now the teacher asks students to brainstorm a list of adjectives describing hobbies/leisure activities and writes their ideas on the board. (See Teacher’s Guide) 12. Using the two brainstormed lists of words and expressions, students write sentences describing hobbies, leisure activities, etc. Students share their ideas with group mates. Examples: • Taking photos is interesting. • Hiking is fun. Analyzing: 7. The teacher provides a list of examples containing participial adjectives ending in “-ed” and “-ing.” • This book is <i>interesting</i>. vs. I am <i>interested</i> in this story. • The game is <i>exciting</i>. vs. I am <i>excited</i> to be here at the game. 8. The teacher asks student to explain when to use one and when to use the other 9. Students circle the correct adjective in sentences. Example: Rugby

			is excited/exciting. Writing: 5. Students put a (√) next to activities they like doing and an (X) next to the ones they dislike doing. Students add activities they like if not listed. • ___reading novels • ___singing • ___camping • ___playing chess 6. Students write sentences explaining why they like or dislike the activities chosen. Example: • I'm keen on reading novels because I can do it alone and it is relaxing. • I am fond of camping because I can be outdoors and I can be with my friends. • I am not keen on playing chess because it is so boring.
• Expressing how one/it feels practicing a certain sport or leisure activity	• Linking verb "to feel"+ adjective: "I feel good." • It +to be + adjective + Infinitives: "It is difficult to play chess." • Gerunds as subjects: "Playing chess is difficult."	Names of sports: -soccer/basketball/rugby/ volleyball/ track and field/tennis/table tennis/handball swimming/etc. Categories of sports:: -individual/team/indoor/ outdoor/competitive/seasonal/aquatic Adjectives with "to feel": -healthy ≠ unhealthy -fit ≠ out of shape -strong ≠ weak Verbs: -to practice/ to play/to go in for + a sport -to get into shape -to gain/lose weight -to run -to wrestle -to kick -to score a goal -to win	Writing: 7. Students complete sentences with adjectives. • It's ____ to play soccer. • It's ____ to swim in the ocean. 8. Students convert the sentences above using gerunds as subjects: • Playing soccer is.... • Swimming in the ocean is... 9. Students explain how they feel when they do certain activities. • I feel great when I swim. • I feel <u>bored</u> when I <u>play chess</u>. Listening/Speaking: 7. Students fill out interview forms for themselves (See Teacher's Guide) 8. Students ask members of their group the questions on the interview card. Students complete the card with their responses. 9. Students report one or two interesting things they found out about one or two of their classmates to the whole class. Writing: Students use the sentence structures and vocabulary of the unit to write a paragraph on one of the following topics;

		-to lose -to bet on something -to compete -to throw -to catch	 My Favorite Leisure Activity  My Favorite Sport
• Making weekend plans with others	• Present progressive expressing future: “What are you doing this weekend?” • Let’s + base form of verb to make suggestions: “Let’s play tennis.” • Why don’t we + base form of verb to make suggestions: “Why don’t we play chess?”	Expressions indicating future: -this afternoon/evening -tomorrow morning/afternoon/night -tonight -next week/month/Monday, etc.	Dialogue Practice: Students listen to and repeat a series of short dialogues where two students are making weekend plans. (See Teacher’s Guide.) Writing/Speaking: 5. Students write answers to questions using the present progressive to express weekend plans. • What are you doing this weekend? • What are you doing Friday after class? • What are you doing Sunday? 6. Pairs or small groups of students ask and answer the questions. Or Students write and perform their own dialogues about making plans for the weekend.

Unit 4: WORLD OF WORK (three weeks)

General objective:

Students will be able to talk about issues related to work

Specific objectives:

Students will be able to:

- Describe work conditions
- Discuss workers' rights

Language Functions	Grammar	Vocabulary	Suggested Activities and Assessment
•Describing work conditions	• Adjectives following the verb “to make + an object” (review): - My boss makes me nervous. - The long hours make me tired. - The toxic fumes make me sick. • Causal verbs: Something/one causes something to happen - My teacher makes me work hard. - She has me do homework every day. - • Passive causal structure: Subject + have/get + object + past participle (I got my hair cut.)	Types of jobs (review and expanded): -an accountant -an engineer -a veterinarian -a psychologist -an actor/actress -charcoal seller -street vendor Adjectives “ed” and “ing” endings (review) -amazed/amazing -annoyed/annoying -confused/confusing -embarrassed/embarrassing -frustrated/frustrating -motivated/motivating -tired/tiring -satisfied/satisfying Possible adjectives used after “to be”, “to feel”: -comfortable/uncomfortable -successful -proud -productive -nervous -afraid	Writing/Speaking: 5. Students complete sentences with adjectives describing ideal and bad work conditions. Ideal: • My job makes me ... • My boss makes me ... • My colleagues make me... • My work environment makes me... Not ideal: • My job makes me... • My boss makes me... • My colleagues make me... • My work environment makes me... 6. Students share ideas with group mates. Listing/Writing/Speaking 1. The teacher gives examples: Teachers make/have students... • ...read • ...write • ...do homework, etc. 2. The teacher then encourages students to add other things (verbs) to the list.

		-stressed -worried -sick/ill -happy/unhappy -Etc. Prepositions and Job locations: -In/at an office/a university/ a hospital/a clinic/an airport on a movie set/on an airplane etc.	3. Students then create sentences from the listed information. 3. The teacher offers other prompts: My parents make/have me.../Bosses make/have their workers.../etc. 4. As a whole class, in small groups or in pairs, students add to the lists. They then compare their ideas by stating and/or writing complete sentences. Dialogue: 1. On the board, the teacher lists questions a newcomer to town may ask a local resident. • Where can I get/have my hair cut? • Where can I get/have my teeth fixed? • Where can I get/have my eyes checked? • Where can I get/have my car repaired? • Where can I get/have my clothes washed? 2. After a few minutes of formulating as many answers as they can, students come to the front of the class and play the part of a newcomer asking the questions and residents responding.
• Discussing worker's rights	• Expressions with "to be + passive + prepositions" • Verb/Noun combinations : (to bribe – bribery)	Expressions : -to be concerned about... -to be worried about... -to be discriminated against... -to be exhausted from... -to be protected from... -to be frightened, scared, terrified of/by... -to be annoyed with/by... -to be bored with/by... Verb/Noun Combinations: -to bribe/bribery -to corrupt/corruption -to exploit/exploitation -to humiliate/humiliation -to embarrass/embarrassment -to discriminate/discrimination -to treat/treatment	Writing/Speaking: 5. Teachers ask students to list a few things they are "concerned about", "worried about", "exhausted from", "scared of", "annoyed with", "bored by" 6. Students share answers with group mates. Example: A: I am worried about failing my test. What are you worried about? B: I am worried about my little brother. He is very sick. Reading: 5. As a pre-reading task, the teacher asks students to complete the following sentences. • Workers should have the right to (have) ____, ____, and ____. • Workers should be protected from ____, ____, and ____. 6. Students read the descriptions of work-related

		-to promote/promotion	issues and compare their ideas with the text. (See Teacher's Guide.)
--	--	-----------------------	--

Unit 5: WISHES AND REGRETS (two weeks)

General objective:

Students will be able to express wishes and regrets

Specific objectives:

Students will be able to:

- Convert present and past tense sentences into wish statements
- Express orally and in written form their wishes about what they would like to have, be, and do
- Express orally and in written form regrets about things they did or didn't do in the past

Language Functions	Grammar	Vocabulary and Expressions	Suggested Activities and Assessment
•Expressing wishes	• Wish statements: (I wish I had a car.) • Expressions of quantity (review and expanded)	Expressions of quantity: -many/much - enough -some - any -so -too Adjectives describing physical characteristics: -tall -short -attractive -pretty/beautiful -handsome -clumsy -well-coordinated -athletic -strong Adjectives describing personality: -smart/intelligent -stupid/Silly -self-confident -shy	Introduction: - The teacher presents a few sample statements expressing his or her reality that he/she wants to change. • I don't have a car. • I have to walk to work. • I can't play the drums. • I am tired. - The teacher then uses the statements above to explain how to express wishes. • I wish (that) I had a car. • I wish (that) I didn't have to walk to work. • I wish (that) I could play the drums. • I wish (that) I weren't tired. - After presenting several examples the teacher asks the students what the grammatical rules are for converting a reality statement into a wish. Writing: The students use the given information to complete the sentences. Example: • I have a cold. → I wish <u>(that)</u> I <u>didn't have</u> a cold.

		-quiet -outgoing -talkative -funny (humorous/witty) -serious -generous -stingy -mean -kind/nice -jealous	• I don't live in a big house. → I wish(<i>that</i>) <i>I lived</i> in a big house. Analysis/Writing: - Students observe expressions of quantity presented in both present tense sentences and accompanying wish statements. (See Teacher's Guide.) - Students convert present tense "reality" statements into wish statements changing the expressions of quantity as needed. Writing/Speaking: Students write 5 to 10 wish statements that reflect what they would like to have, be, do, etc. They then share their ideas with group mates. In turn, listeners respond orally with the "reality" statements.
• Expressing regrets with wish statements	• Using "wish" to express regrets: (I wish I had told the truth.) • Verb: regret + gerund	Verbs: -to yell (at) -to hit -to fight -to smoke -to steal -to cheat -to tease/to make fun of someone -to lie/to tell a lie -to tell the truth -to spend all of one's money -to insult -to hurt (physically and/or one's feelings) -to sleep/get up late -to get caught cheating, smoking, drinking, etc. -to drop -to break -to pay attention Expressions of emotions following "to be" (review): -angry	Introduction: - The teacher writes sentences on the board expressing things he/she did or didn't do in the past that he/she regrets now. Example: • I didn't correct your exams. • I stayed up too late. • I didn't advise my friend not to have sex with her boyfriend/girlfriend - The teacher then expresses regret by converting the above statements into "wish" statements in the past. Example: • I wish (that) I had corrected your exams. • I wish (that) I hadn't stayed up so late. • I wish I had told her/him not to have sex with her boyfriend/girlfriend - The teacher again asks students to state the grammatical rule upon observing the examples. Writing: - Students convert reality statements into wish statements. Example: • I yelled at my mom last night. → I wish (that) I hadn't yelled at my mom last night. • I didn't do my homework. → I wish (that) I had done my homework. • She got married too soon → She wishes she hadn't got married

		-happy -sad -confused -embarrassed -Etc.	too soon 6. Students now convert the above statements using “regret”. Example: • I regret yelling at my mom. • I regret not doing my homework. • She regrets getting married too soon Writing/Speaking: 5. The teacher assigns to groups of students a list of “regrettable” situations classmates may find themselves in. Students write what the unfortunate students may be thinking or saying. Example: • As Kevin was walking to school, he was sending a text message to his girlfriend. He fell down and broke his glasses. What is Kevin wishing “regretting” right now? Possible responses: • He wishes (that) he had paid more attention. • He wishes wish (that) he had called his girlfriend instead. • He wishes(that) he hadn’t worn his glasses, etc. 6. Students share responses with other groups. Writing: 5. Students (or groups of students) write several statements expressing things they are not happy they did or didn’t do. They exchange their statements with someone else. The recipient then converts the statements into past wishes. 6. Students write a paragraph a) describing a regrettable situation, b) expressing the regret and c) explaining the consequence.
•Complaining using wish statements	•I wish you would + infinitive	Expressions of complaint • stop complaining • turn down the music • arrive on time • be quiet • go to sleep • stop talking so much • study harder • find a job	Speaking: Teacher gives students a negative situation and students role play using wish statements. Students can also provide their own situations of complaint about someone.

Unit 6: TOURISM IN MADAGASCAR (two weeks)

General objective:

Students will be able to develop awareness of tourism in Madagascar and the causes and effects it has on the country

Specific objectives:

Students will be able to:

- Identify the main idea and details in cause and effect paragraphs
- Write a cause and/or effect paragraph based on tourism in Madagascar
- Use Website for information regarding tourism in Madagascar.

Language Functions	Grammar	Vocabulary	Suggested Activities and Assessment
•Stating causes and effects of the tourism industry	• Expressions introducing causes: - If/when clauses (review) - Because + adverb clauses (review) - Because of + noun - Due to + noun • Expressions introducing effects: - as a result - therefore - consequently - that is why - for this reason	Mass tourism: -hotel/restaurant chains -shopping centers -tour companies -large scale development -(limited contact) with local culture -individually/foreign owned Ecotourism: -local hotels/restaurants/ cuisine/food/culture/guides/ products/craftspeople/ merchants, -locally owned/managed/run/ produced -homestay Verbal expressions: -to be at risk -to be/become/get involved -to prevent	Listing Activity: 3. Teacher writes on board tourist attractions, or general points of interest in the area of the specific Lycee. Students brainstorm tourist attractions they are familiar with in Madagascar. See Appendix B: Tourism Resources. Listing/Writing: 1. The teacher writes the following sentence on the board: Because of (<u>noun</u>), tourists like to visit Madagascar. 2. The teacher gives one or two reasons tourists like to visit Madagascar. (the wildlife, the beaches, the friendly people, etc) 3. The teacher asks students to list more reasons (nouns). 4. The teacher repeats the task with other prompts. Examples: Because of (noun), I like my town/city/country 5. In pairs or in small groups, students complete the sentence with their own ideas. They then compare their

		-to broaden one's understanding -to employ large numbers of people, etc. -to make/generate money Additional expressions: -well/poorly-managed -community -volunteering/volunteer work -economic benefits -Etc.	ideas with other pairs/groups. (Alternate the prompts with "due to...") Reading: 5. In groups, students list the answers to the question,"What attracts foreign visitors to Madagascar?" 6. Students read descriptions of different types of tourism and answer the accompanying questions. (See Teacher's Guide.) Listening/Speaking (Dictagloss): 7. Teacher reads a paragraph twice. (See Teacher's Guide) 8. Students listen and first write down the main idea then listen again and write down details. Students compare notes with a partner. 9. Pairs report back to the teacher, the group or the class. Listening/Writing: 5. The teacher dictates sentences referring to issues related to tourism in Madagascar. Students write the sentences. (See Teacher's Guide.) 6. Students use the dictated "causes" from above to complete sentences introducing effects.(See Teacher's Guide) Example: "Madagascar has a rich cultural heritage. → Therefore, we must protect it". Sentence completion: 3. Students complete sentences introduced by "if/when" clauses. Example: • If the tour companies build large tourist hotels near our national parks, ____. • When natural areas are destroyed, ____.(suggestions: agriculture is affected, the community suffers, it takes a long time to restore) Sentence completion: 1. In pairs or small groups, students complete the following statements with adverb clauses
--	--	--	--

			- I want/don't want tourists to come to my country/town/etc. because they bring money and jobs./they cause problems/they don't respect our customs, etc. Reading/Analysis: 5. Students read a paragraph about Eco tourism then circle cause and effect expressions. (See Teacher's Guide.) 6. Students list causes and effects based on the reading: <table><tr><td>Causes</td><td>Effects</td></tr><tr><td></td><td></td></tr></table> Writing: Students write a cause and/or effect paragraph about tourism in Madagascar. See Teacher's Guide for paragraph outline exercise.	Causes	Effects		
Causes	Effects						

Unit 7: TECHNOLOGY (two weeks)

General objective:

Students will be able to communicate about the use of technology

Specific objectives:

Students will be able to:

- Write sentences using parallel structure and punctuation accordingly
- Discuss the advantages and disadvantages of technology

Language functions	Grammar	Vocabulary and Expressions	Suggested Activities and Assessment
• Writing with parallel structure	• Coordinating conjunctions <i>and, or, but</i> • Using commas in writing	Technology -radio	Reading: 7. The teacher asks students to list the ways one can use a computer or to list the technology they are familiar with.

•Punctuating correctly •Pausing appropriately while speaking	• Pausing appropriately when speaking	-calculator -remote control -video games -TV -digital camera Uses of computers: -to write stories -to create art -to keep in touch with people -to send an email -to practice English -to write reports -to play games -to read the news -to take pictures	8. The teacher presents a reading called <i>The Internet and the World Wide Web</i>. The students read the paragraphs to check if their ideas from the above task match those presented in the text. 9. Students continue to explore the text by answering questions relating to vocabulary. (See Teacher's Guide.) Writing : Students complete sentences maintaining parallel structure. (See Teacher's Guide.) Listening/Speaking 9. The teacher dictates sentences pausing at the commas: Examples: My favorite fruits are mangoes, papaya, and bananas. Do you prefer soccer, rugby, or volleyball? The students write emails, send text messages, and communicate via SKYPE. 10. When checking the answers, the teacher explains the use of punctuation. 11. The students read the sentences out loud pausing where there is a comma. 12. Students create their own sentences with parallel structure and dictate them to their classmates.
•Describing advantages and disadvantages of using technology	• Expressions introducing contrasts: -while -even though -although -nevertheless -nonetheless -despite -in spite of OR	Expressions of comparison: -and... (review) -also... (review) -as well (review) -both...and...(review) -like...(review) -likewise...(review) -similarly... Expressions of contrast: -whereas... (review) -but... (review) -on the other hand...(review) -unlike...(review) -however...(review) -on the contrary... -in contrast...	Writing: 9. Students complete sentences like the following with an appropriate response: • Some people write emails, while others prefer to... • While some people get their news from the internet, others get it from... 10. Combine the sentences with either "although" or "even though": • It is not good to sit for a long time. Some people spend hours at their desk using the internet. → Even though it is not good to sit for a long time, some people spend hours at their desk using the internet. • She was tired. She continued to watch movies on the internet. → Although she was tired, she continued to watch movies on the internet. 11. Students complete the following sentences with a contrasting

	Expressions introducing contrasts (review and expanded)	-on the other hand... -while -although/even though... -nevertheless... -in spite of... -despite...	idea. - Bob’s eyes burn (sting) when he looks at his computer screen. Nevertheless, he... - Her neck hurts after hours of working on the computer. Nonetheless, she... 12. Students arrange the words to form a correct sentence. [came/illness/school/his/to//he/despite] Answer: Despite his illness, he came to school. Or He came to school despite his illness. [the/in spite of/she/video games/hour/played/late] Answer: In spite of the late hour, she played video games. Or She played video games in spite of the late hour. Listening/Writing (Dictagloss): 7. Students listen to the teacher read a paragraph about “Smart Phones” 8. The students write a) the main idea after the first reading and b) the details after the second reading. 9. In pairs or small groups, student write brief summaries based on what they heard. (See Teacher’s Guide.) Discussion: 5. In groups, students write the advantages and disadvantages of the internet (or other forms of technology) on a graphic organizer such as the one below: <table><tr><td colspan="2">The internet has changed the way we find information.</td></tr><tr><td>Good changes:</td><td>Bad changes:</td></tr></table> <table><tr><td colspan="2">The internet has changed the way we communicate.</td></tr><tr><td>Good changes:</td><td>Bad changes:</td></tr></table> <table><tr><td colspan="2">How TV affects my life</td></tr><tr><td>Advantages:</td><td>Disadvantages:</td></tr></table> <table><tr><td colspan="2">How radio effects my life</td></tr><tr><td>Advantages:</td><td>Disadvantages:</td></tr></table>	The internet has changed the way we find information.		Good changes:	Bad changes:	The internet has changed the way we communicate.		Good changes:	Bad changes:	How TV affects my life		Advantages:	Disadvantages:	How radio effects my life		Advantages:	Disadvantages:
The internet has changed the way we find information.																			
Good changes:	Bad changes:																		
The internet has changed the way we communicate.																			
Good changes:	Bad changes:																		
How TV affects my life																			
Advantages:	Disadvantages:																		
How radio effects my life																			
Advantages:	Disadvantages:																		

			How cell phones affect my life	
			Advantages:	Disadvantages:
			6. Students share their thoughts with the whole class. The teacher writes their collective ideas on the board. Writing: Students write a comparative/contrast paragraph based on the advantages/disadvantages of a chosen or assigned technological device.	

Unit 8: IN THE NEWS (two weeks)

General objective:

Students will be able to talk about the news

Specific objectives:

Students will be able to:

- Orally report news events and current events
- Write a short paragraph about a news event
- Report in written form statements made in the news, by the teacher and/or by the students

Language Function	Grammar	Vocabulary	Suggested Activities and Assessment		
•Telling about a news story •Writing about a news story	• Information questions (review) • Past tense (review)	Expressions: -Have you heard...? -According to.. -I read that... -I heard that... -Did you hear/read the news about...? -Did you hear/read what happened? Additional vocabulary: News survey/headlines/ news Article Types of news: breaking/world/local/ current/sports/cultural/business/ gossip/miscellaneous News Stories: a crime/a suicide/a new discovery/a tragedy/a scandal/a marriage/a death/a birth	Speaking: 7. The teacher assigns a news topic to pairs or small groups of students. Example: • a robbery • a marriage • a tragedy 8. For homework the students prepare a story based on his/her given topic. Sample guideline: <table><tr><td>A robbery</td></tr><tr><td> • Who? • What happened? • Where? • Why? • How Much/Many? • Results? • Etc. </td></tr></table> 9. In the following class students tell their story to their group mates. Group mates ask additional questions. Writing: In an informal letter, students respond to a British friend’s question,	A robbery	• Who? • What happened? • Where? • Why? • How Much/Many? • Results? • Etc.
A robbery					
• Who? • What happened? • Where? • Why? • How Much/Many? • Results? • Etc.					

		Adjectives: -good news -bad news -sad news -disturbing news -important news -shocking news Verbs: -to inform -learn about -to hear from -to tell about -to read about -to broadcast Additional expressions: -there was an accident/ a robbery/a murder/ a flood/etc.	“What’s new in Madagascar these days?”
•Reporting what someone said from an interview	• Reported speech • Past tense(review)	Expressions of reporting: -to say -to report -to mention -to shout -to cry -to whisper -to announce	Listening/Writing/Speaking: 7) The teacher collects in advance and/or invents statements made by public figures, etc.in recent news. Then he/she uses the statements as a dictation. Examples: • I promise to repair all the roads in Madagascar (a public figure). • I didn’t steal the money. (a suspect in a robbery) 8) After writing and checking the statements for accuracy, students work individually, in pairs or in small groups to convert the statements into reported speech. • (Name of public figure) said that she/he promised to repair all the roads in Madagascar. • The suspect said that she/he hadn’t stolen the money. 9) Alternatively, teachers and/or students can write a dialogue between two real or imaginary newsworthy individuals and have volunteers perform it while the class reports in written form what was said.

Unit 9: INTERNATIONAL ORGANIZATIONS IN MADAGASCAR (two weeks)

General objective:

Students will be able to communicate about the role of international organizations in Madagascar

Specific objectives:

Students will be able to:

- State solutions for social problems
- Report on the aims of international organizations in Madagascar

Language Function	Grammar	Vocabulary	Suggested Activities and Assessment								
•Stating solutions for social problems	• Stating a purpose: -“so that...” -“in order to...” (review)	Verbal Expressions: -to provide support to/ assistance in... -to contribute to -to help to -to expand -to develop -to improve -to work to do something -to rehabilitate -to end -to combat -to prevent -to promote cultural heritage/ hygiene -to safeguard -to alleviate poverty -to eradicate poverty -to implement -to contribute to -to empower to strengthen Additional vocabulary: -sanitation -exploitation -minorities -the weak/vulnerable	Speaking/Writing: 9. The teacher asks students what they think are Madagascar’s biggest social problems and lists their ideas on the right side of the board. 10. The teacher then asks students what they think are some solutions to Madagascar’s social problems and lists their ideas on the far left of the board. 11. In the center the teacher writes the expression “is/are needed most” followed by new verbs related to the unit. 12. Once the board is filled with ideas and new vocabulary, the students write solutions for problems and then state them orally. (See the Teacher’s Guide) <table border="1"> <tr> <th>#2 Possible solutions</th><th></th><th>#3 action verbs</th><th>#1 Social issues</th></tr> <tr> <td>Stricter laws... Proper healthcare... Proper sanitation... Food... Education...</td><td>Is/are needed most</td><td>...to prevent... ...to alleviate... ...to eradicate... ...to empower.. ...to help...</td><td>... unemployment ...the poor. ...poverty. ...famine. ...inequality ...personal safety</td></tr> </table>	#2 Possible solutions		#3 action verbs	#1 Social issues	Stricter laws... Proper healthcare... Proper sanitation... Food... Education...	Is/are needed most	...to prevent... ...to alleviate... ...to eradicate... ...to empower.. ...to help...	... unemployment ...the poor. ...poverty. ...famine. ...inequality ...personal safety
#2 Possible solutions		#3 action verbs	#1 Social issues								
Stricter laws... Proper healthcare... Proper sanitation... Food... Education...	Is/are needed most	...to prevent... ...to alleviate... ...to eradicate... ...to empower.. ...to help...	... unemployment ...the poor. ...poverty. ...famine. ...inequality ...personal safety								

		-the poor -childcare/healthcare -biodiversity -social programs	Examples: • Education is needed most to help the poor. • Jobs are needed most to end unemployment
•Describing roles of international organizations	• Acronyms • Adjective clauses used as a subject: “that” (review), “which”	International Organizations: -USAID: United States Agency for International Development -UNICEF: United Nations Children’s Emergency Fund -UNESCO: United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization -ILO: International Labor Organization -NATO: North Atlantic Treaty Organization -UNDP: United Nations for Development Project -World Bank -WHO: World Health Organization -SADC: Southern African Development Community -UNPF: United Nations Population Fund -WFP: World Food Program	Spelling out acronyms 5. The teacher gives students a list of International organization acronyms. In groups, they try to write out the acronyms based on their previous knowledge. 6. The teacher then asks students to read the full names of the International organizations. The teacher corrects as needed. Writing: 5. Students create sentences based on cues: Example • One of the organizations + which/that + verbal expression + is + Acronym (One of the organizations which works to alleviate poverty is ILO.) 6. Students complete sentences such as the following: • The organization(s) that/which do(es) the most to empower women is/are ____. Group research work: 7. Groups of students are assigned an international organization. 8. Each group researches the organization and creates a poster (or PPT) that explains the goals and missions of the organization. 9. Groups use the poster (or PPT) as they give an oral report to the whole class.

Unit 10: POLITICAL LEADERSHIP (two weeks)

General objective:

Students will be able to participate in the process of electing a candidate

Specific objectives:

Students will be able to:

- Express promises and state intentions in a written campaign speech
- Vote on a candidate of their choice after listening to a campaign speech

Language Function	Grammar	Vocabulary	Suggested Activities and Assessment
•Expressing promises •Stating intentions	• Passive (review): to be elected, etc. • “Will” and “be going to” to express future events • “Must” expressing necessity (review) • “Mustn’t” expressing prohibition (review) • Stating a purpose; “in order to...”, “so that...” (review) • Expressing a condition: “unless”, “only if...”	Political systems: -monarchy -republic -democracy -dictatorship Political leadership: -president -king -dictator -ruler -leader -prime minister/etc. Verbal expressions: -to rule/to be ruled -to lead/to be led -to govern/to be governed -to reign -to campaign -to give a speech -to keep a promise -to elect	Listening: 7. The teacher makes True/False statements about Madagascar’s political history. 8. Students listen to each statement and write (T) or(F) on a piece of paper accordingly. 9. The whole class reviews the statements and decide on the right answer. Reading: 7. Pre-reading: The teacher provides the word “leader” and asks students to come up with terms that carry the same meaning especially in the field of politics. This can be done in either English, French or Malagasy. The teacher can translate as a way of introducing new vocabulary. Possible Answers: • monarch • king • queen • ruler • president

		-to vote -to go to the polling station/voting booth -to cast one's ballot -to win by a large (narrow) victory Nouns: -political party -candidate -campaign -promise -intention -goal(s) Expressions for making promises and intentions: -Unless we.../we don't, ... we will... -Only if we..., will we... -So that we can live in peace, I promise to...we must...etc. -If you elect me, ... -I promise to... -I intend to... -It is my intention to... -I will...	• dictator • prime minister 8. During reading: Students read brief definitions of several political systems and circle the various words that carry the meaning of leader. 9. Post reading: Students answer accompanying discussion questions. Writing/Speaking/Listening: 13. The teacher sets up the task by saying that we need a new president/mayor, etc. for the country, our school, our class, etc. The teacher either assigns or lets groups of students come up with a political party name. 14. As a group, students create a campaign speech. (See Teacher's Guide for sample campaign statements.) 15. The group selects their candidate who will run for the position (president, mayor, official, etc.) 16. The selected candidate from each group then stands up and gives his/her speech. 17. As the whole class listens to each speech, classmates decide who to vote for. 18. Votes are then cast and counted. He or she who has the majority of votes becomes the elected president, mayor, official, etc.
--	--	--	---

HISTORE

Objectifs de la discipline

L'enseignement/ apprentissage de l'Histoire rend l'apprenant capable de (d') :

- Acquérir les concepts de base en histoire ;
- Pouvoir se situer dans le temps et dans l'espace ;
- Expliquer les événements du présent en les confrontant à ceux du passé pour améliorer ceux du futur ;
- Connaître l'identité et les origines des Malagasy, et rendre l'apprenant fier d'être Malagasy ;
- Identifier les réalisations humaines (politiques, patrimoniales, économiques, sociales, ...) nationales et étrangères des différentes époques ;
- Comprendre la diversité des conditions socio-culturelles et économiques qui influencent l'évolution des sociétés ;
- Élaborer une synthèse des connaissances et des méthodes acquises en histoire ;
- Avoir la capacité de raisonner devant un problème historique ;
- Cultiver le goût et l'amour de la lecture des documents historiques (format physique et numérique) ;
- Faire usage des outils technologiques d'information et de communication pour les recherches documentaires et la poursuite des études.

Objectifs de l'enseignement/ apprentissage de l'Histoire à l'Enseignement Secondaire Général

A la sortie de l'ESG, l'apprenant doit être capable de (d') :

- Distinguer fait, événement et opinion en histoire ;
- Comprendre le monde d'aujourd'hui dans sa diversité et dans sa globalité ;
- Identifier les relations de cause à effet de l'histoire ;
- Sélectionner les informations ;
- S'informer pour développer l'esprit critique.

Objectifs de l'Histoire en classe de Terminale

A la fin de la classe de terminale, l'apprenant doit être capable de (d') :

- Décrire et expliquer les grands événements des Relations Internationales à la suite de la Deuxième Guerre mondiale, dans la seconde moitié du XXème Siècle ;
- Décrire et expliquer les changements dans les Relations Internationales depuis la fin de la Guerre froide en 1991 ;
- Analyser les enjeux des évolutions récentes de la politique et de l'économie dans le Monde ;
- Faire la relation entre les grands événements marquants de l'histoire du Monde et ceux de Madagascar depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale ;
- Composer un devoir correct d'analyse et/ou de synthèse sur un thème relatif aux faits historiques majeurs dans le Monde et à Madagascar depuis 1945.

SERIE L

CHAPITRE I : LE MONDE DANS LA SECONDE MOITIÉ DU XX^{ème} SIÈCLE (1945-1991)

Durée : 8 semaines de 2heures chacune.

Objectifs généraux : L'apprenant doit être capable de décrire et d'analyser l'évolution des relations Internationales pendant la deuxième moitié du XX^{ème} Siècle, marquée surtout par la Guerre froide.

Objectifs spécifiques	Contenus	Observations
L'apprenant doit être capable de (d') : • Expliquer les faits qui ont construit un Monde nouveau après la fin de la Deuxième Guerre mondiale • Décrire l'évolution de la guerre froide (du début à la fin) • Comprendre les enjeux de la décolonisation	1. La constitution d'un Monde nouveau -La Conférence de Bretton Woods -L'émergence de deux nouvelles super-puissances mondiales -La création de l'ONU -La division du Monde en deux blocs 2. La Guerre froide de 1947 à 1991 -Les grandes crises de 1947 à 1962 -La détente de 1962 à 1975 -Le regain des tensions de 1975 à 1985 -La nouvelle détente de 1985 à 1991 3. La décolonisation -Les causes de la décolonisation -Les modalités de la décolonisation -La vicissitude de la décolonisation	• Elaboration d'une frise chronologique en insistant sur les événements importants • Exposé à présenter par les élèves (à partir de guides) • Résumé du professeur • Définition de la guerre froide • Synthèse à partir de la frise chronologique • Exposé à présenter par les élèves (à partir de guides) • Résumé du professeur

CHAPITRE 2 : MADAGASCAR DANS LA SECONDE MOITIE DU XX^{ème} Siècle (1947-1991)

Durée : 9 semaines de 2 heures chacune.

Objectifs généraux : L'apprenant doit être capable de décrire et d'analyser les faits marquants de l'histoire politique et économique de Madagascar depuis 1947.

Objectifs spécifiques	Contenus	Observations
L'apprenant doit être capable de (d') : - Saisir le processus de la marche vers l'indépendance de Madagascar après les événements de 1947 - Décrire les spécificités de chaque régime depuis 1960 - Saisir les grands faits économiques qui ont caractérisé ces évolutions politiques depuis 1960	1. De la décolonisation à l'indépendance (1947-1960) - La restriction des activités politiques nationalistes (1947-1956) - La Loi-cadre du 23 juin 1956 et le régime de provincialisation (1956-1958) - La mise en place de la République (1958-1960) 2. République et régimes politiques après 1960 - La Première République et le régime social-démocrate du Président Philibert Tsiranana (1960-1972) - La Deuxième République et le régime socialiste révolutionnaire du Président Didier Ratsiraka (1975-1991) - La mise en place de la Troisième République et d'un régime politique libéral à partir de 1992 3. L'évolution économique depuis 1960 - Une économie dominée par les intérêts étrangers de 1960 à 1972 - Une économie contrôlée par l'État de 1975 à 1982 La mise en place d'une économie libérale à partir de 1983	- Il faut étudier les faits qui ont marqué l'évolution politique de Madagascar après les événements de 1947 jusqu'à la proclamation de l'indépendance en 1960 - La Première et la Deuxième Républiques sont marquées par un régime présidentiel (Voir les Constitutions des deux Républiques) - Les différents régimes ont adopté une politique économique et des stratégies de développement selon leur orientation politique et suivant le contexte international

CHAPITRE 3 : LE MONDE POST-GUERRE FROIDE, DE 1991 A NOS JOURS

Durée : 8 semaines de 2 heures chacune.

Objectifs généraux : L'apprenant doit être capable de décrire et d'analyser l'évolution des Relations Internationales depuis la fin de la guerre froide en 1991.

Objectifs spécifiques	Contenus	Observations
L'apprenant doit être capable de (d') : • Expliquer le grand bouleversement de l'histoire mondiale provoqué par la fin de la Guerre Froide • Saisir que les conflits ne sont pas disparus dans le Monde, ils n'ont fait que changer d'aspects • Saisir la mutation actuelle de la gouvernance économique mondiale	1. Un nouvel ordre géostratégique La fin du Monde bipolaire Le souffle de la démocratie libérale La poussée de la mondialisation 2. Une paix mondiale toujours menacée La persistance de la menace nucléaire La permanence de certains foyers de tensions politique La montée de l'intégrisme 3. Vers un nouvel ordre géoéconomique Le nouveau contexte économique international La nouvelle régulation de l'économie mondiale émergence de nouveaux pôles	• Il s'agit de montrer le caractère décisif des changements inattendus à cause de la chute de l'URSS (CEI) : fin de l'apartheid, la guerre du Golfe, éclatement de la Yougoslavie - Tchécoslovaquie... • Description des réalités décevantes par rapport à la paix mondiale • Description et analyse de la situation économique mondiale post-guerre froide où le bouleversement est le plus important.

TERMINALE OSE

CHAPITRE I : L'ÉVOLUTION ÉCONOMIQUE ET POLITIQUE DANS LE MONDE DANS LA SECONDE MOITIE DU XX^{ème} SIÈCLE

Durée : 8 semaines de 2 heures chacune.

Objectifs généraux : L'apprenant doit être capable de comprendre les origines des situations politiques et économiques actuelles dans le Monde.

Objectifs spécifiques	Contenus	Observations
L'apprenant doit être capable de (d') : • Expliquer les faits qui ont construit un Monde nouveau après la fin de la Deuxième Guerre mondiale • Saisir les faits économiques majeurs dans le Monde pendant la période dite de la guerre froide (1947-1991) • Saisir les origines du Tiers Monde et son évolution	1-La constitution d'un Monde nouveau • La Conférence de Bretton Woods • L'émergence de deux nouvelles superpuissances mondiales • La création de l'ONU • La division du Monde en deux blocs 2-L'ordre économique de 1947 à 1991 • Le système de Bretton Woods • La renaissance de l'Europe • Le capitalisme rouge de la Chine 3 La naissance du Tiers-Monde • La décolonisation • L'illusion de non-alignement • L'inégale évolution économique	• Description et analyse des importants événements politico-économiques qui vont façonner l'histoire du Monde du second XX^{ème} Siècle • Explication du choix de la période • Description analytique des faits majeurs : -Bretton Woods et le capitalisme -les « 30 glorieuses » (création de l'unité européenne) -l'économie socialiste (Europe orientale) -les origines du miracle chinois • Il s'agit de : -décolonisation et sous-développement -non-alignement et Tiers-Monde -l'influence des grandes puissances -synthèse

CHAPITRE 2: MADAGASCAR DANS LA SECONDE MOITIE DU XX^{ème} siècle (1947-1991)

Durée : 9 semaines de 2 heures chacune.

Objectifs généraux : L'apprenant doit être capable de décrire et d'analyser les faits marquants de l'histoire politique et économique de Madagascar depuis 1947.

Objectifs spécifiques	Contenus	Observations
L'apprenant doit être capable de (d') : • Saisir le processus de la marche vers l'indépendance de Madagascar après les événements de 1947 • Décrire les spécificités de chaque régime depuis 1960 • Saisir les grands faits économiques qui ont caractérisé ces évolutions politiques depuis 1960	1. De la décolonisation à l'indépendance (1947-1960) - La restriction des activités politiques nationalistes (1947-1956) - La Loi-cadre du 23 juin 1956 et le régime de provincialisation (1956-1958) - La mise en place de la République (1958-1960) 2. République et régimes politiques après 1960 - La Première République et le régime social-démocrate du Président Philibert Tsiranana (1960-1972) - La Deuxième République et le régime socialiste révolutionnaire du Président Didier Ratsiraka (1975-1991) - La mise en place de la Troisième République et d'un régime politique libéral à partir de 1992 3. L'évolution économique depuis 1960 - Une économie dominée par les intérêts étrangers de 1960 à 1972 - Une économie contrôlée par l'État de 1975 à 1982 - La mise en place d'une économie libérale à partir de 1983	Il faut étudier les faits qui ont marqué l'évolution politique de Madagascar après les événements de 1947 jusqu'à la proclamation de l'indépendance en 1960 La Première et la Deuxième Républiques sont marquées par un régime présidentiel (Voir les Constitutions des deux Républiques) Les différents régimes ont adopté une politique économique et des stratégies de développement selon leur orientation politique et suivant le contexte international

CHAPITRE 3 : LE MONDE DE L'APRÈS GUERRE FROIDE

Durée : 8 semaines de 2 heures chacune.

Objectif général: L'apprenant doit être capable de saisir les contextes historiques qui influent sur les relations politico-économiques dans le Monde actuel.

Objectifs spécifiques	Contenus	Observations
L'apprenant doit être capable de (d') : • Expliquer le grand bouleversement de l'histoire mondiale provoqué par la fin de la guerre froide • Saisir que les tensions se perpétuent dans les Relations Internationales • Saisir la mutation actuelle de la gouvernance économique mondiale	1. Un nouvel équilibre géopolitique -La fin du Monde bipolaire -Le souffle de la démocratie libérale -La poussée de la mondialisation 2. Une paix mondiale toujours menacée -La persistance de la menace nucléaire -La permanence de certains foyers de tensions politiques -La montée de l'intégrisme 3. Vers une nouvelle gouvernance économique mondiale -Le nouveau contexte économique international -La nouvelle régulation de l'économie mondiale	• Il s'agit de montrer le caractère décisif des changements inattendus à cause de la chute de l'URSS • Description des réalités décevantes par rapport à la paix mondiale • Description et analyse de la situation économique mondiale post-guerre froide où le bouleversement est le plus important. -la crise énergétique et stagflation économique (le monde en crise) -la formation de l'Union Européenne -le miracle chinois -les nouveaux pays industrialisés -les pays émergents : BRICS ... Les obstacles aux changements : -rôle de la Banque mondiale, du FMI et de l'ONU

SERIE S

MADAGASCAR DANS LE CONTEXTE INTERNATIONAL

CHAPITRE I : LE MONDE APRÈS LA SECONDE GUERRE MONDIALE

Durée : 8 semaines de 1 heure chacune.

Objectif général : L'apprenant doit être capable de comprendre les origines des situations politiques et économiques actuelles dans le Monde et à Madagascar

Objectifs spécifiques	Contenus	Observations
• L'apprenant doit être capable de (d') : • Expliquer les principaux faits qui ont construit un Monde nouveau après la fin du Deuxième Guerre mondiale • Saisir les deux modèles économiques antagonistes mondiaux pendant la période dite de la Guerre Froide (1947-1991) • Saisir les origines du Tiers Monde et l'inégale évolution de ses différents pays	1. La constitution d'un Monde nouveau -La nouvelle donne politique et économique mondiale -Le monde après la guerre froide 2. L'ordre économique de 1947 à nos jours -Le modèle du développement capitaliste -L'expérience du système socialiste -La mondialisation et les nouveaux pôles économiques 3. La naissance du Tiers-Monde -La décolonisation -L'inégale évolution économique	• Rester à l'essentiel en établissant un tableau synoptique des faits marquants de chaque étape • La division du Monde en deux blocs (organisation économique de chaque système) • Etablir un tableau comparatif • Il s'agit de (d') : -établir un tableau -montrer les liens entre la décolonisation et le sous-développement -montrer l'évolution économique des pays du Tiers-Monde

CHAPITRE 2 : MADAGASCAR DANS LA SECONDE MOITIE DU XX^{ème} siècle (1947-1991)

Durée : 17 semaines de 1 heure chacune.

Objectif général : L'apprenant doit être capable de décrire les faits marquants de l'histoire politique et économique de Madagascar depuis 1947.

Objectifs spécifiques	Contenus	Observations
L'apprenant doit être capable de (d') : - Saisir le processus de la marche vers l'indépendance de Madagascar après les événements de 1947 - Décrire les spécificités de chaque régime depuis 1960	1. De la décolonisation à l'indépendance (1947-1960) - La restriction des activités politiques nationalistes (1947-1956) - La Loi-cadre du 23 juin 1956 et le régime de provincialisation (1956-1958) - La mise en place de la République (1958-1960) 2. République et régimes politiques après 1960 - La Première République et le régime social-démocrate du Président Philibert Tsiranana (1960-1972) - La Deuxième République et le régime socialiste révolutionnaire du Président Didier Ratsiraka (1975-1991) - La mise en place de la Troisième République et d'un régime politique libéral à partir de 1992	- Il faut étudier les faits qui ont marqué l'évolution politique de Madagascar après les événements de 1947 jusqu'à la proclamation de l'indépendance en 1960 - La Première et la Deuxième Républiques sont marquées par un régime présidentiel (Voir les Constitutions des deux Républiques)
Saisir les grands faits économiques qui ont caractérisé ces évolutions politiques depuis 1960	3. L'évolution économique depuis 1960 - Une économie dominée par les intérêts étrangers de 1960 à 1972 - Une économie contrôlée par l'État de 1975 à 1982 - La mise en place d'une économie libérale à partir de 1983	Les différents régimes ont adopté une politique économique et des stratégies de développement selon leur orientation politique et suivant le contexte international

GEOGRAPHIE

Objectifs de la discipline

L'enseignement/ apprentissage de la Géographie rend l'apprenant capable de (d') :

- Maîtriser l'espace ou avoir le sens de l'observation, c'est-à-dire avoir une vue d'ensemble de l'espace organisé, construire une image cohérente en établissant des relations entre les données comme le relief, le climat, la végétation et la population ;
- maîtriser le raisonnement géographique, c'est-à-dire mettre en œuvre la gamme complète des processus cognitifs, psychomoteurs et affectifs à propos des problèmes géographiques;
- comprendre les interactions entre les milieux humains et physiques, prendre conscience des problèmes relatifs à l'espace et adopter des comportements fondés sur le respect de la personne humaine et de la nature en vue d'une EDD ;
- apprendre à penser globalement les systèmes spatiaux, comprendre comment les diverses sociétés humaines organisent et gèrent leurs espaces de vie et ainsi de se construire au-delà de l'observation du monde, des structures générales d'interprétation de celui-ci ;
- analyser le changement climatique et s'interroger sur leurs conséquences socio-économique et environnementale ;
- développer l'esprit d'initiative en vue d'une participation active à la mise en valeur de l'espace et à l'aménagement du territoire (local, régional et national) ;
- cultiver le goût et l'amour de la lecture des documents géographiques (physiques et numériques).

Objectifs de l'enseignement/ apprentissage de la Géographie à l'Enseignement Secondaire Général

A la sortie de l'ESG, l'apprenant doit être capable de (d') :

- identifier les potentialités géographiques à des différentes échelles locales, régionales, nationales et internationales ;
- comparer des phénomènes géographiques et leur évolution, les mettre en relation avec les réalités vécues ;
- valoriser et exploiter rationnellement (utiliser à bon escient) les ressources naturelles ;
- utiliser les méthodes de représentation graphique et cartographique, les données statistiques dans l'exploitation des documents (cartes, graphiques, textes ...), en vue de l'aménagement et de la gestion de l'espace ;
- avoir un esprit de synthèse dans la présentation écrite et /ou orale d'un travail qui met en valeur la maturité du raisonnement, le soin, l'esprit critique et le sens de la gestion;
- maîtriser les nouvelles technologies en vue d'approfondir les acquis théoriques.

TERMINALE L

Objectifs de la Géographie en classes Terminales L

A la fin de la classe terminale, l'apprenant doit être capable de (d') :

- décrire et analyser les rapports et interdépendances des pays du Monde d'aujourd'hui ;
- saisir le rouage de l'économie mondiale actuelle ;
- saisir les potentialités et la situation socio-économique de Madagascar pour pouvoir contribuer à son développement ;
- avoir une vision multisectorielle et spatiale du Monde économique actuel afin de pouvoir en profiter dans ses propres intérêts et dans les intérêts de Madagascar ou de toute l'humanité ;
- utiliser à bon escient les connaissances acquises afin de proposer de solutions de développement socio-économique local, régional et national.

Volume horaire :

2 heures par semaine

Chapitre I : LE MONDE D'AUJOURD'HUI : CONTRASTES ET INEGALITES

Durée : 6 semaines de 2 heures chacune.

Objectif général : A la fin du chapitre, l'élève doit être capable de comprendre et d'expliquer les différentes formes de contrastes et d'inégalités dans le monde actuel en décrivant et en analysant :

- le changement survenu dans le monde après les années 90 ;
- la mondialisation ;
- les contrastes entre le Nord et le Sud.

Objectifs d'apprentissage	Contenus	Observations
L'apprenant doit être capable de : • Saisir le changement survenu dans le monde après la disparition de l'URSS • Expliquer les aspects de la mondialisation	I-Le nouvel ordre mondial après 1991 1-La disparition de l'URSS 2- L'hégémonie américaine 3-La multi polarisation 4-La mondialisation 5-Les contrastes Nord-Sud II-La mondialisation de l'économie 1-Définition 2-Facteurs de la mondialisation	• Leçon introductive • Montrer l'évolution de la mondialisation à travers les concepts : - internationalisation - transnationalisation - globalisation • Montrer les facteurs : -politique ; -économique ; -technique (révolution des transports) ; -technologique (révolution de la communication)
	3-Avantages et inconvénients de la mondialisation	• Engager une discussion • Parler du mouvement altermondialiste
• Evaluer le niveau de	III-Les contrastes Nord-Sud	• Se baser les sur l'analyse des

développement d'un pays selon les critères	1-Définition et délimitation des concepts Nord et Sud 2-Les indicateurs de développement -Les critères démographiques -Les critères socio-économiques : IDH, IPH, PNB, PIB, malnutrition, sous-nutrition	documents et/ou des chiffres • Présenter une carte du monde montrant la division du monde en Nord et Sud • Parler de l'accroissement rapide de la population lié entre autres à la grossesse et au mariage précoce (donc à une natalité élevée), face à une lente croissance économique (Absence de dividende démographique) • A titre de rappel uniquement : -Donner la définition de chaque indicateur
• Evoquer les différentes formes de domination dans les rapports Nord-Sud	2-Les critères du sous-développement 3-La domination du Nord - Domination économique : DTE,.... - Domination financière : aide et endettement - Domination technologique - Domination culturelle	• Se référer aux 14 critères selon Yves Lacoste • Commentaire de tableau chiffré comparatif des indicateurs de développement de quelques pays du Nord et du Sud • Commentaire de carte des flux des échanges (touristique, commercial) • Insister sur : -la polarisation au niveau de la TRIADE -la dépendance du Sud envers le Nord -Américanisation -Européanisation -Impérialisme culturel japonais

CHAPITRE II : MADAGASCAR, UN PAYS A FORTE POTENTIALITE ECONOMIQUE

Durée : 9 semaines de 2 heures chacune.

Objectif général : L'apprenant doit être capable de :

- saisir les potentialités dont disposent sa région d'origine et Madagascar ;

- expliquer les aspects du sous-développement à travers l'analyse des différents secteurs économiques ;
- réfléchir sur les perspectives d'avenir de l'économie malgache.

Objectifs spécifiques	Contenus	Observations
L'apprenant doit être capable de : • Identifier les atouts de la jeunesse de la population de Madagascar • Relever les ressources naturelles dont dispose Madagascar • Dresser l'état de développement de chaque secteur d'activités économiques de Madagascar	I- Les atouts de Madagascar I-1-Un pays à capital humain prometteur I-2-Un pays à ressources naturelles riches et variées - Territoire immense - Atout de l'insularité - Ressources minières et énergétiques variées - Ressources hydrographiques abondantes (fleuves, lacs, mer) - Climat et végétation variée I-3-Un pays à richesses culturelles variées II-Les activités économiques à Madagascar II-1-Une agriculture diversifiée	• Insister sur les avantages d'une population jeune • Montrer que la population jeune constitue une force à condition, entre autres de : -la prévention du mariage et de la grossesse précoce. -la considération de l'égalité de genre (Notion de dividende démographique). • Rappel sur les indicateurs et la structure démographique de Madagascar (TN, TM, TMI...) • Parler : -de la SAU -de l'étirement des côtes, -des ressources halieutiques -des richesses minières -des ressources hydrographiques - de la variété climatique (rappel de la leçon de la classe de 2^{nde}) • Parler de la relation entre richesses culturelles et développement du tourisme • Commentaire de document montrant la part de chaque secteur d'activité économique dans le PIB • Commentaire de carte agricole de Madagascar • Exposé des élèves ou commentaire de tableau sur l'évolution de la production agricole à Madagascar
• Identifier le dualisme dans le secteur tertiaire	II-2-Une industrie en phase de décollage -Les types d'industrie existants à Madagascar -La production industrielle II-3-Le tertiaire, un secteur à deux vitesses -Les branches en difficultés	• Insister sur le développement des industries de transformation (zone franche), les industries extractives, les industries agroalimentaires • Commentaire de données chiffrées sur la production industrielle à Madagascar • Commentaire de: - carte routière - données chiffrées sur la

	➤ Le transport ➤ Le commerce -Les secteurs en plein dynamisme ➤ La télécommunication ➤ Le tourisme	longueur des voies de transport existantes à Madagascar - balance commerciale de Madagascar (se limiter aux principaux produits échangés) - balance touristique
• Formuler des solutions pour développer les secteurs d'activités économiques à Madagascar • Citer les mesures de redressement économique entreprises par l'Etat malgache • Distinguer les intérêts de Madagascar dans la coopération régionale et internationale	II-4-Les perspectives de développement de l'économie malgache face aux problèmes de chaque secteur -Pour le secteur agricole -Pour la promotion de la production industrielle -Pour le développement du secteur tertiaire III-Madagascar dans le contexte économique international 1-Madagascar au niveau régional -Madagascar, membre de la COI -Madagascar au sein des organisations de la partie Sud-Est africain (COMESA, SADEC) 2-Madagascar et le Monde (OMC, AGOA, Accords de Lomé, Accords de Cotonou)	• Brainstorming • Dresser un tableau à deux colonnes montrant les problèmes de chaque secteur et les mesures de redressement y afférentes • Insister sur les intérêts de Madagascar au niveau de ces organisations ainsi que sur les efforts à faire pour faire face à la concurrence sur le marché régional et international • Utiliser une carte du monde pour repérer les pays partenaires de Madagascar

CHAPITRE III : DES POLES ECONOMIQUES ACTUELS, INFLUENTS ET MODELES

Durée : 9 semaines de 2 heures chacune.

Objectif général : L'apprenant doit être capable de saisir les atouts et les facteurs de développement des pôles économiques actuels et d'en tirer de leçon pour réfléchir sur les possibilités de voies de développement pour Madagascar.

Objectifs spécifiques	Contenus	Observations
-----------------------	----------	--------------

L'apprenant doit être capable de : • Etablir les relations entre potentialités et puissance américaine • Montrer les aspects de la puissance américaine • Analyser la remise en cause de la suprématie américaine • Décrire la situation de l'Union Européenne dans le contexte géoéconomique du monde actuel	I-Etats-Unis et Union européenne : deux pôles économiques majeurs I-1-Les Etats Unis : Première puissance mondiale • Les facteurs de la puissance américaine • La superpuissance des Etats-Unis -Puissance économique et financière -Puissance militaire -Puissance culturelle • Une puissance contestée -Concurrence économique (industrielle, commerciale) -Contestation politique et militaire I-2-L'Union Européenne : une organisation économique régionale majeure : • La formation de l'Union • L'origine de la réussite • Les aspects de la puissance européenne • Les limites de l'unité européenne (une unité fragile, une disparité entre pays membres...)	NB : Les enseignants sont invités à : • faire une étude synthétique de chaque pays. • Eviter une leçon détaillée et longue • Annoncer à l'introduction que les Etats-Unis et l'Union Européenne forment la TRIADE avec le Japon • Visionnage de photos ou de film est souhaité dans cette partie • Commentaire des cartes : - Carte de ressources naturelles - Carte des migrations intérieures - Carte de la présence américaine dans le monde • Mentionner les dates importantes (déjà traitées en histoire) • Multiplier le visionnage de films et de photos • Parler du Brexit

• Expliquer la montée en puissance de la Chine et sa présence dans le monde • Apprécier la croissance économique rapide du Rwanda • Expliquer le miracle économique mauricien	II- Des pays émergents: II-1-En Asie : La Chine, un géant émergent de l'Asie • Les facteurs de l'émergence spectaculaire • Les manifestations de la puissance chinoise • Les limites du développement chinois • La Chine et le monde II-2-En Afrique subsaharienne : le Rwanda, un pays à croissance économique rapide • Les origines de la croissance économique rapide de Rwanda • Aspects de la croissance • Obstacles au développement II-4-Dans l'Océan Indien : l'île Maurice, le «dragon» de l'Océan Indien • Les origines du miracle mauricien • Les secteurs économiques en développement • Les contraintes au développement du pays mauricien	• Multiplier le visionnage de films et de photos • Insister sur les intérêts chinois à travers sa présence dans le monde surtout en Afrique • Multiplier le visionnage de films et de photos et le commentaire de documents et/ou de tableau chiffré • Multiplier le visionnage de films et de photos • Etablir un tableau synthétique de la situation socio-économique des pays étudiés A la fin de ce chapitre III, en se référant aux voies de développement de ces pôles étudiés, inviter les apprenants à formuler des modèles de développement économiques adaptables au cas de Madagascar
---	---	---

Quoi évaluer ?

La maîtrise des contenus de la leçon

La capacité de synthèse et d'analyse d'un fait

La capacité d'argumenter

La capacité d'agencer des idées autour d'une idée maîtresse

La capacité de proposer des solutions aux problèmes liés au développement

Comment évaluer ?

Pour la série L, l'évaluation sommative comprend UN SUJET DE GEOGRAPHIE OBLIGATOIRE DE DEUX HEURES (2) :

- soit un sujet de commentaire de document
- soit un sujet de dissertation.

SERIE OSE

Objectifs de la Géographie en classes Terminales OSE

A la fin de la classe terminale, l'apprenant doit être capable de (d') :

- décrire et analyser les rapports et interdépendances des pays du Monde d'aujourd'hui ;
- saisir le rouage de l'économie mondiale actuelle ;
- saisir les potentialités et la situation socio-économique de Madagascar pour pouvoir contribuer à son développement ;
- avoir une vision multisectorielle et spatiale du Monde économique actuel afin de pouvoir en profiter dans ses propres intérêts et dans les intérêts de Madagascar ou de toute l'humanité ;
- utiliser à bon escient les connaissances acquises afin de proposer de solutions de développement socio-économique local, régional et national.

Volume horaire :

3 heures par semaine

Chapitre I : LE MONDE D'AUJOURD'HUI : CONTRASTES ET INEGALITES

Durée : 6 semaines de 2 heures chacune.

Objectif général : A la fin du chapitre, l'élève doit être capable de comprendre et d'expliquer les différentes formes de contrastes et d'inégalités dans le monde actuel en décrivant et en analysant :

- le changement survenu dans le monde après les années 90 ;
- la mondialisation ;
- les contrastes entre le Nord et le Sud.

Objectifs d'apprentissage	Contenus	Observations
L'apprenant doit être capable de : • Saisir le changement survenu dans le monde après la disparition de l'URSS	I-Le nouvel ordre mondial après 1991 1-La disparition de l'URSS 2- L'hégémonie américaine 3-La multi polarisation 4-La mondialisation 5-Les contrastes Nord-Sud	• Leçon introductive • Montrer l'évolution de la mondialisation à travers les concepts :internationalisation, transnationalisation,globalisation Montrer les facteurs : politique ; économique ; technique (révolution des transports) ; technologique (révolution de la communication)

• Expliquer les aspects de la mondialisation	II-La mondialisation de l'économie 1-Définition 2-Facteurs de la mondialisation 3-Avantages et inconvénients de la mondialisation	-Engager une discussion -Parler du mouvement altermondialiste
• Evaluer le niveau de développement d'un pays selon les critères	III-Les contrastes Nord-Sud 1-Définition et délimitation des concepts Nord et Sud 2-Les indicateurs de développement - Les critères démographiques - Les critères socio-économiques : IDH, IPH, PNB, PIB, malnutrition, sous-nutrition	• Se baser les sur l'analyse des documents et/ou des chiffres • Présenter une carte du monde montrant la division du monde en Nord et Sud • Parler de l'accroissement rapide de la population lié entre autres à la grossesse et au mariage précoce (donc à une natalité élevée), face à une lente croissance économique (Absence de dividende démographique) • A titre de rappel uniquement : Donner la définition de chaque indicateur
• Evoquer les différentes formes de domination dans les rapports Nord-Sud	2-Les critères du sous-développement 3-La domination du Nord • Domination économique : DTE,	• Se référer aux 14 critères selon Yves Lacoste • Commentaire de tableau chiffré comparatif des indicateurs de développement de quelques pays du Nord et du Sud • Commentaire de carte des flux des échanges (touristique, commercial) • Insister sur :
	• Domination financière : aide et endettement • Domination technologique Domination culturelle	- <i>la polarisation au niveau de la TRIADE</i> - <i>la dépendance du Sud envers le Nord</i> • Américanisation • Européanisation • Impérialisme culturel japonais

CHAPITRE II : MADAGASCAR, UN PAYS A FORTE POTENTIALITE ECONOMIQUE

Durée : 9 semaines de 2 heures chacune.

Objectif général : L'apprenant doit être capable de (d') :

- saisir les potentialités dont disposent sa région d'origine et Madagascar ;
- expliquer les aspects du sous-développement à travers l'analyse des différents secteurs économiques ;
- réfléchir sur les perspectives d'avenir de l'économie malgache.

Objectifs spécifiques	Contenus	Observations
L'apprenant doit être capable de : • Identifier les atouts de la jeunesse de la population de Madagascar • Relever les ressources naturelles dont dispose Madagascar	I- Les atouts de Madagascar I-1-Un pays à capital humain prometteur I-2-Un pays à ressources naturelles riches et variées • Territoire immense • Atout de l'insularité • Ressources minières et énergétiques variées	• Insister sur les avantages d'une population jeune • Montrer que la population jeune constitue une force à condition, entre autres de : -la prévention du mariage et de la grossesse précoce. -la considération de l'égalité de genre (Notion de dividende démographique). -Rappel sur les indicateurs et la structure démographique de Madagascar (TN, TM, TMI...) • Parler : -de la SAU -de l'étirement des côtes, -des ressources halieutiques -des richesses minières -des ressources hydrographiques - de la variété climatique (rappel de la leçon de la classe de 2^{nde})

• Dresser l'état de développement de chaque secteur d'activités économiques de Madagascar	• Ressources hydrographiques abondantes (fleuves, lacs, mer) • Climat et végétation variée I-3-Un pays à richesses culturelles variées II-Les activités économiques à Madagascar II-1-Une agriculture diversifiée II-2-Une industrie en phase de décollage • Les types d'industrie existants à Madagascar • La production industrielle	• Parler de la relation entre richesses culturelles et développement du tourisme • Commentaire de document montrant la part de chaque secteur d'activité économique dans le PIB • Commentaire de carte agricole de Madagascar • Exposé des élèves ou commentaire de tableau sur l'évolution de la production agricole à Madagascar • Insister sur le développement des industries de transformation (zone franche), les industries extractives, les industries agroalimentaires • Commentaire de données chiffrées sur la production industrielle à Madagascar
• Identifier le dualisme dans le secteur tertiaire	II-3-Le tertiaire, un secteur à deux vitesses • Les branches en difficultés - <i>Le transport</i> - <i>Le commerce</i> • Les secteurs en plein dynamisme - <i>La télécommunication</i> - <i>Le tourisme</i>	• Commentaire de: - carte routière - données chiffrées sur la longueur des voies de transport existantes à Madagascar - balance commerciale de Madagascar (se limiter aux principaux produits échangés) - balance touristique
• Formuler des solutions pour développer les secteurs d'activités économiques à Madagascar • Citer les mesures de redressement économique	II-4-Les perspectives de développement de l'économie malgache face aux problèmes de chaque secteur • Pour le secteur agricole • Pour la promotion de la	• Brainstorming • Dresser un tableau à deux colonnes montrant les problèmes de chaque secteur et les mesures de redressement y

entreprises par l'Etat malgache	production industrielle Pour le développement du secteur tertiaire	afférentes
Distinguer les intérêts de Madagascar dans la coopération régionale et internationale	V-Madagascar dans le contexte économique international 1-Madagascar au niveau régional - Madagascar, membre de la COI - Madagascar au sein des organisations de la partie Sud-Est africain (COMESA, SADEC) 2-Madagascar et le Monde (OMC, AGOA, Accords de Lomé, Accords de Cotonou)	- Insister sur les intérêts de Madagascar au niveau de ces organisations ainsi que sur les efforts à faire pour faire face à la concurrence sur le marché régional et international - Utiliser une carte du monde pour repérer les pays partenaires de Madagascar

CHAPITRE III : DES POLES ECONOMIQUES ACTUELS, INFLUENTS ET MODELES

Durée : 9 semaines de 2 heures chacune.

Objectif général : L'apprenant doit être capable de saisir les atouts et les facteurs de développement des pôles économiques actuels et d'en tirer de leçon pour réfléchir sur les possibilités de voies de développement pour Madagascar.

Objectifs spécifiques	Contenus	Observations
L'apprenant doit être capable de : Etablir les relations entre potentialités et puissance américaine	I-Etats-Unis et Union européenne : deux pôles économiques majeurs	NB : Les enseignants sont invités à : - Faire une étude synthétique de chaque pays. - Eviter une leçon détaillée et longue
Montrer les aspects de la puissance américaine	I-1-Les Etats Unis : Première puissance mondiale Les facteurs de la puissance américaine	- Annoncer à l'introduction que les Etats-Unis et l'Union Européenne forment la TRIADE avec le Japon - Visionner des photos ou de film dans cette partie
Analyser la remise en cause de la suprématie américaine	- La superpuissance des Etats-Unis : -Puissance économique et financière -Puissance militaire -Puissance culturelle - Une puissance contestée -Concurrence économique (industrielle, commerciale) -Contestation politique et	- Commenter des cartes : - Carte de ressources naturelles - Carte des migrations intérieures - Carte de la présence américaine dans le monde

	militaire	
Décrire la situation de l'Union Européenne dans le contexte géoéconomique du monde actuel	I-2-L'Union Européenne : une organisation économique régionale majeure : - La formation de l'Union - L'origine de la réussite - Les aspects de la puissance européenne - Les limites de l'unité européenne (une unité fragile, une disparité entre pays membres...)	- Mentionner les dates importantes (déjà traitées en histoire) - Multiplier le visionnage de films et de photos - Parler du Brexit
Expliquer la montée en puissance de la Chine et sa présence dans le monde	II- Des pays émergents: II-1-En Asie : La Chine, un géant émergent de l'Asie - Les facteurs de l'émergence spectaculaire - Les manifestations de la puissance chinoise - Les limites du développement chinois - La Chine et le monde	- Multiplier le visionnage de films et de photos - Insister sur les intérêts chinois à travers sa présence dans le monde surtout en Afrique
Apprécier la croissance économique rapide du Rwanda	II-2-En Afrique subsaharienne : le Rwanda, un pays à croissance économique rapide - Les origines de la croissance économique rapide de Rwanda - Aspects de la croissance - Obstacles au développement	- Multiplier le visionnage de films et de photos et le commentaire de documents et/ou de tableau chiffré - Multiplier le visionnage de films et de photos
Expliquer le miracle économique mauricien	II-4-Dans l'Océan Indien : l'île Maurice, le «dragon» de l'Océan Indien - Les origines du miracle mauricien - Les secteurs économiques en développement - Les contraintes au développement du pays mauricien	Etablir un tableau synthétique de la situation socio-économique des pays étudiés En se référant aux voies de développement de ces pôles étudiés inviter les apprenants à formuler des modèles de développement économiques adaptables au cas de Madagascar

Quoi évaluer ?

- La maîtrise des contenus de la leçon
- La capacité de synthèse et d'analyse d'un fait
- La capacité d'argumenter
- La capacité d'agencer des idées autour d'une idée maîtresse
- La capacité de proposer des solutions aux problèmes liés au développement

Comment évaluer ?

Pour la série OSE, l'évaluation sommative comprend UN SUJET DE GEOGRAPHIE OBLIGATOIRE DE DEUX HEURES (2) :

- soit un sujet de commentaire de document
- soit un sujet de dissertation.

SERIE S

Objectifs de Géographie en classes Terminales S

A la fin de la classe terminale, l'apprenant doit être capable de (d') :

- décrire et analyser les rapports et interdépendances des pays du Monde d'aujourd'hui ;
- saisir le rouage de l'économie mondiale actuelle ;
- saisir la situation socio-économique de Madagascar pour pouvoir contribuer à son développement ;
- utiliser à bon escient les connaissances acquises afin de proposer de solutions de développement socio-économique local, régional et national.

Volume horaire :

1 heure par semaine.

Chapitre I : LE MONDE D'AUJOURD'HUI : CONTRASTES ET INEGALITES

Durée : 7 semaines de 2 heures chacune.

Objectifs généraux : A la fin du chapitre, l'apprenant doit être capable de comprendre et d'expliquer les différentes formes de contrastes et d'inégalités dans le monde actuel en décrivant et en analysant :

- le changement survenu dans le monde après les années 90 ;
- la mondialisation ;
- les contrastes entre le Nord et le Sud.

Objectifs d'apprentissage	Contenus	Observations
L'apprenant capable de : • Saisir le changement survenu dans le monde après la disparition de l'URSS	I-Le nouvel ordre mondial après 1991 1-La disparition de l'URSS 2- L'hégémonie américaine 3-La multi polarisation 4-La mondialisation 5-Les contrastes Nord-Sud	• Leçon introductive
• Expliquer les aspects de la mondialisation	II-La mondialisation de l'économie 1-Définition 2-Facteurs de la mondialisation	• Montrer l'évolution de la mondialisation à travers les concepts : - internationalisation - transnationalisation - globalisation • Montrer les facteurs : -politique ; -économique ; -technique (révolution des transports) ; -technologique (révolution de la communication)

	3-Avantages et inconvénients de la mondialisation	- Engager une discussion - Parler du mouvement altermondialiste
Evaluer le niveau de développement d'un pays selon les critères	III-Les contrastes Nord-Sud 1-Définition et délimitation des concepts Nord et Sud 2-Les indicateurs de développement -Les critères démographiques -Les critères socio-économiques : IDH, IPH, PNB, PIB, malnutrition, sous-nutrition 2-Les critères du sous-développement	- Se baser les sur l'analyse des documents et/ou des chiffres - Présenter une carte du monde montrant la division du monde en Nord et Sud - Parler de l'accroissement rapide de la population lié entre autres à la grossesse et au mariage précoce (donc à une natalité élevée), face à une lente croissance économique (Absence de dividende démographique) - A titre de rappel uniquement : Donner la définition de chaque indicateur - Se référer aux 14 critères selon Yves Lacoste - Commentaire de tableau chiffré comparatif des indicateurs de développement de quelques pays du Nord et du Sud
Evoquer les différentes formes de domination dans les rapports Nord-Sud	3-La domination du Nord - Domination économique : DTE ,.... - Domination financière : aide et endettement - Domination technologique - Domination culturelle	- Commentaire de carte des flux des échanges (touristique, commercial) Insister sur : - <i>la polarisation au niveau de la TRIADE</i> - <i>la dépendance du Sud envers le Nord</i> - Américanisation - Européanisation - Impérialisme culturel japonais

CHAPITRE 2 : MADAGASCAR, UN PAYS EN QUÊTE DE SON DÉVELOPPEMENT

Durée : 6 semaines de 2 heures chacune.

Objectifs généraux : L'apprenant doit être capable de décrire, d'analyser et de donner des solutions aux problèmes du développement de Madagascar.

Objectifs spécifiques	Contenus	Observations
L'apprenant doit être capable de (d') : • Expliquer de façon objective les raisons de la pauvreté de Madagascar	I–Les freins au développement de Madagascar I-1 – Au niveau interne Facteurs démographiques : la population galopante • Facteurs socio-politiques : l'instabilité politique, la mentalité • Facteurs naturels : position géographique du pays dans la zone intertropicale • Facteurs techniques : retard technique et technologique	L'enseignant est invité à donner une leçon Synthétique • Exposé des élèves • Insister sur la forte natalité liée entre autres à la grossesse et au mariage précoces, face à une lente croissance économique (Absence de dividende démographique) • Parler de l'absence d'État fort et de la mauvaise gouvernance : mauvaise gestion, corruption, népotisme et favoritisme -Parler des catastrophes naturelles fréquentes : criquet, cyclone, inondation
	I-2 – Au niveau externe: Facteurs historiques : les séquelles du système colonial • Domination économique : - DTE - Mainmise des secteurs économiques par les étrangers • Dépendance : Endettement, AIDES	• Parler du monopôle des étrangers dans : -l'exploitation des richesses minières constituant une menace au développement durable ; -l'investissement industriel, commercial et foncier,...
• Analyser scientifiquement les aspects du sous-développement de Madagascar	II–Les aspects du sous-développement de Madagascar II-1-Les aspects socio-économiques : PNB, PIB, IDH, malnutrition, sous-nutrition II-2-La situation de chaque secteur d'activités économiques • Prédominance du secteur primaire • Sous-industrialisation	• Travail de groupe

	• Hypertrophie du secteur informel dans le secteur tertiaire • Balance commerciale déficitaire II-3-Autres aspects du sous-développement	
• Proposer des solutions possibles au sous-développement de Madagascar	III - Madagascar en quête d'une voie de développement III-1-Solution dans le domaine politique III-2-Solution dans le domaine socio-économique III-3-Solution dans le domaine technique	• Inviter les apprenants à proposer des solutions aux problèmes politiques économiques et sociaux en se référant au DSRP, au MAP, à la PND et à la PEM et en déduire les politiques réalisables à Madagascar.

Quoi évaluer ?

- La maîtrise des contenus de la leçon ;
- La capacité de synthèse et d'analyse d'un fait ;
- La capacité d'argumenter.
- La capacité d'agencer des idées autour d'une idée maîtresse
- La capacité de proposer des solutions aux problèmes liés au développement

Comment évaluer ?

Pour la série S, l'évaluation sommative comprend :

- un sujet de dissertation ou de commentaire de document **OU**
- DEUX QUESTIONS DE REFLEXION

SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES

SERIE L

Objectifs de la discipline

La discipline S.E.S. permettra une meilleure compréhension de l'actualité en s'interrogeant sur le monde contemporain. Son enseignement apporte une culture économique et de nouvelles compétences.

Les S.E.S. amènent l'apprenant à être capable de :

- contribuer à la formation d'un citoyen libre et responsable par une meilleure compréhension d'un environnement économique et juridique de plus en plus complexe.
- mener une réflexion structurée sur quelques grandes questions économiques et sociales

Objectifs de l'enseignement/apprentissage des sciences économiques et sociales dans l'Enseignement Secondaire Général (ESG)

A la sortie de l'ESG, l'apprenant doit être capable de (d') :

- acquérir quelques notions et raisonnements essentiels en économie, en sociologie, en sciences politiques et en droit ;
- comprendre les grands enjeux économiques, sociaux et politiques du monde contemporain ;
- développer l'esprit critique et de se forger une opinion personnelle avec des arguments rationnels sur les organisations économique, sociale et politique ;
- acquérir l'esprit entrepreneurial et de participer activement au développement économique du pays en tant que citoyen responsable ;
- se préparer à l'enseignement supérieur afin de choisir et de poursuivre son parcours de formation (académique et/ou professionnelle).

Objectifs de l'enseignement/apprentissage des Sciences Economiques et Sociales SES en classe de Terminale L :

A la fin de la classe de Terminale, l'apprenant doit être capable de/ d' :

- s'approprier davantage des concepts, méthodes et problématiques essentiels de trois sciences sociales (la science économique, la sociologie et la science politique) ;
- prendre ses responsabilités citoyennes par la maîtrise de connaissances qui font appel à participer à la vie publique face aux actuels défis et enjeux de l'économie, de la politique et de la société, à l'échelle nationale et au niveau mondial.
- analyser les questions relatives à la croissance économique et au développement d'un pays, à travers l'exemple de Madagascar, et dans le Monde.
- s'épanouir dans la vie professionnelle en s'appropriant de connaissances nécessaires au management d'entreprise et en prenant conscience des avantages de connaître les fonctionnements des droits et de la justice.

Volume horaire :

Série L : 2 heures par semaine.

Chapitre I : LA CROISSANCE ET LE DEVELOPPEMENT

Objectif général : L'apprenant doit être capable de différencier les notions de croissance et de développement.

Durée : 5 semaines de 2 heures.

Objectifs spécifiques	Contenus	Observations
L'apprenant doit être capable de • Identifier les facteurs de la croissance	Quels sont les facteurs de la croissance ? • Le PIB, sa mesure, ses limites • Les sources de la croissance - <i>La fonction de production : travail, capital et productivité globale des facteurs</i> - <i>Le rôle du progrès technique</i> - <i>La croissance est un phénomène endogène</i> Quels sont les facteurs du développement ? • Les principales caractéristiques des pays en développement • Les principales causes du retard de développement • L'insuffisance de capital et le cercle vicieux du mal développement Comment favoriser le développement durable ? • Les limites écologiques auxquelles se heurte la croissance économique	• Valeur/volume et PIB par habitant • PIB et bien-être • Croissance de longue période dans le monde et à Madagascar • Croissances et progrès technique à Madagascar • Connaissance et éducation : source principale de progrès technique et croissance • Faible IDH, désarticulation de l'économie • Exemples de Madagascar • Les trois piliers du développement durable • Exemples : épuisement des ressources énergétiques et des réserves halieutiques, déforestation, augmentation de la concentration des gaz à effet de serre...) • Préservation du capital naturel
• Identifier les différents facteurs de développement		
• Définir les rôles de la croissance économique face au développement durable		

EVALUATIONS :

- Questions de cours
- Etudes de document (textes, graphiques, tableau,...)

Chapitre II : LA MONDIALISATION

Objectif général : L'apprenant doit être capable d'expliquer le mécanisme du commerce international et celui de la mondialisation.

Durée : 5 semaines de 2 heures.

Objectifs spécifiques	Contenus	Observations
L'apprenant doit être capable de (d') Identifier les fondements du commerce international	Quels sont les fondements du commerce international ? - Les interactions entre la croissance des échanges et la croissance économique mondiale - Les principaux déterminants et fondements des échanges commerciaux et de la spécialisation - Les avantages comparatifs et les dotations factorielles - Le commerce intra-branche - Les avantages construits - Libre échange et nécessité de la coopération internationale : OMC, zones de libre-échange Quels sont les rôles et les risques de la finance internationale ?	- La balance commerciale /le degré d'ouverture - Les échanges entre Madagascar et les autres pays - Croissance des échanges de produits manufacturés - Importance des échanges entre les pays du Nord - Les échanges varient généralement en fonction de la croissance - Explication des échanges entre pays différents (Nord-Sud) - Explication des échanges entre pays analogues - Les économies d'échelle - Politique de spécialisation - Compétitivité (prix et hors prix) - SADC, UE...
Acquérir quelques connaissances sur les rôles et les risques de la finance internationale	- Les flux internationaux de capitaux : investissement direct à l'étranger et investissement de portefeuille - L'endettement international	- Cours de devise - Monnaie convertible et monnaie inconvertible Exemple : La crise financière de 2008 - Situation de surendettement, exemple de Madagascar

EVALUATIONS :

- Questions de cours
- Etudes de document (textes, graphiques, tableau,...)

Chapitre III: LES ORGANISATIONS

Objectif général : L'apprenant doit être capable de déterminer le mode d'organisation d'une entreprise et les opérations stratégiques pour une bonne gestion.

Durée : 2 semaines de 2 heures chacune

Objectifs spécifiques	Contenus	Observations
L'apprenant doit être capable de (d') : • Distinguer les différents facteurs qui entrent en jeu dans la prise de décision dans les organisations d'entreprise	Comment sont prises les décisions dans les organisations ? • Les types de gouvernance des entreprises	• Rappel : Trois types d'organisation : Entreprises, organisations publiques et associations • Famille (dans les entreprises familiales), président du conseil d'administration ou manager (dans les entreprises non familiales), élection ou nomination dans les organisations publiques et les associations) • Styles de direction : autoritaire, paternaliste, consultatif ou participatif • Pas de discrimination, formation des salariés, conditions de travail, protection de l'environnement
• Identifier quelques méthodes simples pour définir une stratégie dans une organisation (SWOT ou FFOM)	Comment définir une stratégie dans une organisation ? • Définition de la démarche stratégique à mettre en œuvre	• Questions : où veut-on aller ? jusqu'à où (quantification des objectifs) ? • Questions : par quelles modalités ? quelles ressources à mobiliser ?

EVALUATIONS :

- Questions de cours
- Etudes de document (textes, graphiques, tableau,...)

Chapitre IV: LE TRAVAIL ET L'EMPLOI

Objectif général : L'apprenant doit être capable d'expliquer les relations entre le travail et l'emploi.

Durée : 2 semaines de 2 heures.

Objectifs spécifiques	Contenus	Observations
L'apprenant doit être capable de (d') : Définir les éléments dont dépend le niveau d'emploi dans une économie	De quoi dépend le niveau d'emploi dans une économie ? Les liens entre croissance économique, emploi progrès technique et productivité	Offre et demande de travail et salaire d'équilibre

EVALUATIONS :

- Questions de cours
- Etudes de document (textes, graphiques, tableau,...)

Chapitre V: COHESION ET CHANGEMENT SOCIAL

Objectif général : L'apprenant doit être capable de montrer les relations entre les inégalités et la justice sociale

Durée : 2 semaines de 2 heures.

Objectifs spécifiques	Contenus	Observations
L'apprenant doit être capable de Identifier les éléments construisant ou détruisant la cohésion sociale	Qu'est-ce qui permet de maintenir le lien social et la cohésion sociale ? - La diversité des liens qui unissent les individus au sein de différents groupes sociaux (famille, groupe de pairs, travail, association...) - Les principales instances d'intégration sociale - La rupture du lien social Comment concilier inégalités et justice sociale ?	- Lien social et cohésion sociale - Diversité des liens : exemple du Fihavanana - Famille, école, travail, communauté religieuse - L'exclusion
Identifier les relations entre les inégalités et la justice sociale	- La diversité des inégalités et leur caractère cumulatif - Les trois grandes formes d'égalité : égalité des droits, égalité des chances et égalité des situations - Les différentes conceptions de la justice sociale : égalitarisme, méritocratie et inégalités justes - Les principales interventions des pouvoirs publics pour favoriser la justice sociale	- Diversité des inégalités : - inégalité économiques - inégalité sociales - Egalité des situations ou égalité réelle (ex : socialisme) - Inégalités justes : qui profitent à tout le monde (John Rawls) - Protection sociale, fiscalité et services publics

EVALUATIONS :

- Questions de cours
- Etudes de document (textes, graphiques, tableau,...)

Chapitre VI : SCIENCES POLITIQUES ET DROIT

Objectif général : L'apprenant doit être capable de déterminer le mécanisme de la démocratie et d'identifier les rôles du droit encadrant la personne et les activités économique.

Durée : 5 semaines de 2heures.

Objectifs spécifiques	Contenus	Observations
L'apprenant doit être capable de : • Identifier les différents régimes politiques et les formes de démocratie • Définir les rôles de droits devant la justice	Quels sont les principaux régimes politiques et formes de démocratie ? • Le régime parlementaire, le régime présidentiel et le régime semi-présidentiel Comment le droit protège-t-il les personnes ? • Chacun peut défendre ses droits devant la justice - <i>Justice civile/responsabilité civile</i> - <i>Justice pénale/responsabilité pénale</i>	• Donner un exemple de pays pour chaque régime • Protection des personnes et de leurs biens • Protection de l'intérêt général / • Logique de sanction des actes répréhensibles par la loi • Loi sur le mariage précoce et le consentement (VBG) à à Madagascar

EVALUATIONS :

- Questions de cours
- Etudes de document (textes, graphiques, tableau,...)

SERIE S

Objectifs de la discipline

La discipline S.E.S. permettra une meilleure compréhension de l'actualité en s'interrogeant sur le monde contemporain. Son enseignement apporte une culture économique et de nouvelles compétences.

- Les S.E.S. amènent l'apprenant à être capable de :
- contribuer à la formation d'un citoyen libre et responsable par une meilleure compréhension d'un environnement économique et juridique de plus en plus complexe.
- mener une réflexion structurée sur quelques grandes questions économiques et sociales

Objectifs de l'enseignement/apprentissage des sciences économiques et sociales dans l'Enseignement Secondaire Général (ESG)

A la sortie de l'ESG, l'apprenant doit être capable de (d') :

- acquérir quelques notions et raisonnements essentiels en économie, en sociologie, en sciences politiques et en droit ;
- comprendre les grands enjeux économiques, sociaux et politiques du monde contemporain ;
- développer l'esprit critique et se forger une opinion personnelle avec des arguments rationnels sur les organisations économique, sociale et politique ;
- acquérir l'esprit entrepreneurial et participer activement au développement économique du pays en tant que citoyen responsable ;
- se préparer à l'enseignement supérieur afin de choisir et de poursuivre son parcours de formation (académique et/ou professionnelle).

Objectifs de l'enseignement/apprentissage des Sciences Economiques et Sociales SES en classe de Terminale S :

A la fin de la classe de Terminale S, l'apprenant doit être capable de/ d' :

- s'approprier davantage des concepts, méthodes et problématiques essentiels de trois sciences sociales (la science économique, la sociologie et la science politique) ;
- prendre ses responsabilités citoyennes par la maîtrise de connaissances qui font appel à participer à la vie publique face aux actuels défis et enjeux de l'économie, de la politique et de la société, à l'échelle nationale et au niveau mondial.
- identifier les questions relatives à la croissance économique et au développement d'un pays, à travers l'exemple de Madagascar, et dans le Monde.
- s'épanouir dans la vie professionnelle en s'appropriant de connaissances nécessaires au management d'entreprise et en prenant conscience des avantages de connaître les fonctionnements des droits et de la justice,

Volume horaire :

Série S : 2 heures par semaine.

Chapitre I : LA CROISSANCE ET LE DEVELOPPEMENT

Objectif général : L'apprenant doit être capable de différencier les notions de croissance et de développement.

Durée : 5 semaines de 2 heures.

Objectifs spécifiques	Contenus	Observations
L'apprenant doit être capable de (d') : - Identifier les facteurs de la croissance - Identifier les différents facteurs de développement - Définir les rôles de la croissance économique face au développement durable	Quels sont les facteurs de la croissance ? - Le PIB, sa mesure, ses limites - Les sources de la croissance <i>La fonction de production : travail, capital et productivité globale des facteurs</i> <i>Le rôle du progrès technique</i> Quels sont les facteurs du développement ? - Les principales caractéristiques des pays en développement. - Les principales causes du retard de développement : <i>L'insuffisance de capital et le cercle vicieux du mal développement ;</i> <i>Les causes démographiques ;</i> <i>L'insertion dans le commerce mondial</i> Comment favoriser le développement durable ? - Les limites écologiques auxquelles se heurte la croissance économique	- PIB : définition, mesure et limites - Croissance : définition - Croissances et progrès technique à Madagascar - Faible IDH, désarticulation de l'économie. - Indicateurs de développement : RNB, IDH. - Exemples des autres pays et Madagascar Rappel : Les trois piliers du développement durable (Voir discipline EAC classe de 2nde/chapitre V : Développement durable)
	- Pour que le développement soit durable, la croissance doit être soutenable - L'action et les effets des principales politiques de protection de l'environnement <i>La réglementation</i> <i>La taxation</i> <i>Les marchés de quotas d'émission</i>	- Exemples : épuisement des ressources énergétiques et des réserves halieutiques, déforestation, augmentation de la concentration des gaz à effet de serre...) - Préservation du capital naturel

EVALUATIONS :

- Questions de cours
- Etudes de document (textes, graphiques, tableau,...)

Chapitre II : LA MONDIALISATION

Objectif général : L'apprenant doit être capable d'identifier le mécanisme du commerce international et celui de la mondialisation.

Durée : 5 semaines de 2 heures.

Objectifs spécifiques	Contenus	Observations
L'apprenant doit être capable de (d') : • Identifier les fondements du commerce international	Quels sont les fondements du commerce international ? • Les interactions entre la croissance des échanges et la croissance économique mondiale • Les principaux déterminants et fondements des échanges commerciaux et de la spécialisation • Les avantages comparatifs et les dotations factorielles • Le commerce intra-branche • Les avantages construits • Libre échange et nécessité de la coopération internationale : OMC, zones de libre-échange	• Les échanges entre Madagascar et les autres pays • Les échanges varient généralement en fonction de la croissance • Les économies d'échelle • Politique de spécialisation • Compétitivité (prix et hors prix) • SADC, UE...
• Acquérir quelques connaissances sur les rôles et les risques de la finance internationale	Quels sont les rôles et les risques de la finance internationale ? • Les flux internationaux de capitaux : investissement direct à l'étranger et investissement de portefeuille • Les taux de change et les marchés des changes	• Balance de paiement, dévaluation et dépréciation

EVALUATIONS :

- Questions de cours
- Etudes de document (textes, graphiques, tableau,...)

Chapitre III: LES ORGANISATIONS

Objectif général : L'apprenant doit être capable de définir le mode d'organisation d'une entreprise et les opérations stratégiques pour une bonne gestion.

Durée : 2 semaines de 2 heures.

Objectifs spécifiques	Contenus	Observations
L'apprenant doit être capable de (d') : Distinguer les différents facteurs qui entrent en jeu dans la prise de décision dans les organisations d'entreprise	Comment sont prises les décisions dans les organisations ? - Les sources de pouvoir de décision selon les organisations - Les types de gouvernance des entreprises	Rappel : Trois types d'organisation : Entreprises, organisations publiques et associations - Famille (dans les entreprises familiales), président du conseil d'administration ou manager (dans les entreprises non familiales), élection ou nomination dans les organisations publiques et les associations. - Styles de direction : autoritaire, paternaliste, consultatif ou participatif
Identifier quelques méthodes simples pour définir une stratégie dans une organisation (SWOT ou FFOM)	Comment définir une stratégie dans une organisation ? - Diagnostic stratégique - Formulation d'objectifs stratégiques - Définition de la démarche stratégique à mettre en œuvre	Questions : qui sommes-nous ? Quels sont nos avantages ? nos faiblesses ? les menaces qui pèsent sur l'entreprise ? les opportunités à saisir ? (SWOT ou FFOM : Forces, Faiblesses, Opportunités, Menaces/ Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) - Questions : où veut-on aller ? jusqu'où (quantification des objectifs) ? - Questions : par quelles modalités ? quelles ressources à mobiliser ?

EVALUATIONS :

- Questions de cours
- Etudes de document (textes, graphiques, tableau,...)

Chapitre IV: LE TRAVAIL ET L'EMPLOI

Objectif général : L'apprenant doit être capable d'identifier les relations entre le travail et l'emploi.

Durée : 2 semaines de 2 heures.

Objectifs spécifiques	Contenus	Observations
L'apprenant doit être capable de (d') : • Définir les éléments dont dépend le niveau d'emploi dans une économie	De quoi dépend le niveau d'emploi dans une économie ? • Les liens entre croissance économique, emploi progrès technique et productivité • Le fonctionnement du marché du travail • Les causes du sous-emploi et du chômage	• Offre et demande de travail et salaire d'équilibre • Activité insuffisante, coût de la main-d'œuvre trop élevé, rigidités du marché du travail, manque de formation et de qualification

EVALUATIONS :

- Questions de cours
- Etudes de document (textes, graphiques, tableau,...)

Chapitre V: COHESION ET CHANGEMENT SOCIAL

Objectif général : L'apprenant doit être capable de montrer les relations entre les inégalités et la justice sociale

Durée : 2 semaines de 2 heures.

Objectifs spécifiques	Contenus	Observations
L'apprenant doit être capable d' : • Identifier les relations entre les inégalités et la justice sociale	Comment concilier inégalités et justice sociale ? • Les trois grandes formes d'égalité : égalité des droits, égalité des chances et égalité des situations	• Egalité des situations ou égalité réelle (ex : socialisme) • Egalité de genre

EVALUATIONS :

- Questions de cours
- Etudes de document (textes, graphiques, tableau,...)

Chapitre VI: SCIENCES POLITIQUES ET DROIT

Objectif général : L'apprenant doit être capable de déterminer le mécanisme de la démocratie et d'identifier les rôles du droit encadrant la personne.

Durée : 5 semaines de 2 heures.

Objectifs spécifiques	Contenus	Observations
L'apprenant doit être capable de	Quels sont les principaux	

(d') :	régimes politiques et formes de démocratie ?	
• Identifier les différents régimes politiques et les formes de démocratie	• Le régime parlementaire, le régime présidentiel et le régime semi-présidentiel	• Donner un exemple de pays pour chaque régime
• Définir les rôles de droits devant la justice	Comment le droit protège-t-il les personnes ? • Chacun peut défendre ses droits devant la justice • Justice civile/responsabilité civile • Justice pénale/responsabilité pénale	• Protection des personnes et de leurs biens • Protection de l'intérêt général • Logique de sanction des actes répréhensibles par la loi • Loi sur le mariage précoce et le consentement (VBG) à à Madagascar

EVALUATIONS :

- Questions de cours
- Etudes de document (textes, graphiques, tableau,...)

SERIE O.S.E.

Objectifs de la discipline

La discipline S.E.S. permettra une meilleure compréhension de l'actualité en s'interrogeant sur le monde contemporain. Son enseignement apporte une culture économique et de nouvelles compétences.

Les S.E.S. amènent l'apprenant à être capable de :

- contribuer à la formation d'un citoyen libre et responsable par une meilleure compréhension d'un environnement économique et juridique de plus en plus complexe.
- mener une réflexion structurée sur quelques grandes questions économiques et sociales

Objectifs de l'enseignement/apprentissage des sciences économiques et sociales dans l'Enseignement Secondaire Général (ESG)

A la sortie de l'ESG, l'apprenant doit être capable de (d') :

- acquérir quelques notions et raisonnements essentiels en économie, en sociologie, en sciences politiques et en droit ;
- comprendre les grands enjeux économiques, sociaux et politiques du monde contemporain ;
- développer l'esprit critique et de se forger une opinion personnelle avec des arguments rationnels sur les organisations économique, sociale et politique ;
- acquérir l'esprit entrepreneurial et participer activement au développement économique du pays en tant que citoyen responsable ;
- se préparer à l'enseignement supérieur afin de choisir et de poursuivre son parcours de formation (académique et/ou professionnelle).

Objectifs de l'enseignement/apprentissage des Sciences Economiques et Sociales SES en classe de Terminale

A la fin de la classe de Terminale, l'apprenant doit être capable de/ d' :

- s'approprier davantage des concepts, méthodes et problématiques essentiels de trois sciences sociales (la science économique, la sociologie et la science politique) ;
- prendre ses responsabilités citoyennes par la maîtrise de connaissances qui font appel à participer à la vie publique face aux actuels défis et enjeux de l'économie, de la politique et de la société, à l'échelle nationale et au niveau mondial.
- analyser les questions relatives à la croissance économique et au développement dans un pays, à travers l'exemple de Madagascar, et dans le Monde.
- s'épanouir dans la vie professionnelle en s'appropriant de connaissances nécessaires au management d'entreprise et en prenant conscience des avantages de connaître les fonctionnements des droits et de la justice,
- confirmer et clarifier son choix de filières d'enseignement supérieur.

Volume horaire

Série O.S.E. : 5 heures par semaine.

Chapitre I : LA CROISSANCE ET LE DEVELOPPEMENT

Durée : 4 semaines de 5 heures.

Objectif général : L'apprenant doit être capable de différencier les notions de croissance et de développement.

Objectifs spécifiques	Contenus	Observations
L'apprenant doit être capable de (d') : Identifier les facteurs de la croissance	Quels sont les facteurs de la croissance ? Le PIB, sa mesure, ses limites Les sources de la croissance - <i>La fonction de production : travail, capital et productivité globale des facteurs</i> - <i>Le rôle du progrès technique</i> - <i>La croissance est un phénomène endogène</i> Quels sont les facteurs du développement ? Les principales caractéristiques des pays en développement Les principales causes du retard de développement L'insuffisance de capital et le cercle vicieux du mal développement Les causes démographiques (L'insertion dans le commerce mondial) Les politiques économiques de développement Moderniser l'agriculture Les stratégies d'industrialisation et d'insertion dans le commerce mondial Le rôle des institutions L'aide au développement et le rôle des institutions internationales Comment favoriser le développement durable ? Les limites écologiques auxquelles se heurte la croissance économique Pour que le développement soit durable, la croissance doit être soutenable L'action et les effets des principales politiques de protection de l'environnement - <i>La réglementation</i> - <i>La taxation</i>	Valeur/volume et PIB par habitant PIB et bien-être Croissance de longue période dans le monde et à Madagascar Croissances et progrès technique à Madagascar Connaissance et éducation : source principale de progrès technique et croissance Faible IDH, désarticulation de l'économie Exemples de Madagascar Exemples des autres pays et Madagascar Règles de droit, droit de propriété, intervention de l'Etat...
Expliquer les différents facteurs de développement Définir les rôles de la croissance économique face au développement durable		Les trois piliers du développement durable Exemples : épuisement des ressources énergétiques et des réserves halieutiques, déforestation, augmentation de la concentration des gaz à effet de serre...) Préservation du capital naturel Références aux externalités

	- Les marchés de quotas d'émission	
--	------------------------------------	--

EVALUATIONS :

Questions de cours

Etudes de document (textes, graphiques, tableau,...)

Chapitre II : LAMONDIALISATION

Durée : 4 semaines de 5 heures.

Objectif général : L'apprenant doit être capable d'expliquer le mécanisme du commerce international et celui de la mondialisation.

Objectifs spécifiques	Contenus	Observations
L'apprenant doit être capable de (d') : Identifier les fondements du commerce international	Quels sont les fondements du commerce international ? Les principales évolutions du commerce mondial depuis la fin de la seconde guerre mondiale Les interactions entre la croissance des échanges et la croissance économique mondiale Les principaux déterminants et fondements des échanges commerciaux et de la spécialisation : Les avantages comparatifs et les dotations factorielles Le commerce intra-branche Les avantages construits Les principales stratégies de localisation/délocalisation des firmes multinationales et leur impact sur l'emploi et la croissance des pays d'origine et des pays d'accueil Libre échange et nécessité de la coopération internationale : OMC, zones de libre-échange	La balance commerciale /le degré d'ouverture Les échanges entre Madagascar et les autres pays Croissance des échanges de produits manufacturés Importance des échanges entre les pays du Nord Les échanges varient généralement en fonction de la croissance Explication des échanges entre pays différents (Nord-Sud) Explication des échanges entre pays analogues Les économies d'échelle Politique de spécialisation compétitivité (prix et hors prix) SADC, UE...
Acquérir quelques connaissances sur les rôles et les risques de finance internationale	Quels sont les rôles et les risques de la finance internationale ? Les flux internationaux de capitaux : investissement direct à l'étranger et investissement de portefeuille Les taux de change et les marchés des changes La globalisation financière et le risque de crise financière	Cours de devise Monnaie convertible et monnaie inconvertible Exemple : La crise financière de 2008 Situation de surendettement, exemple de

	L'endettement international	Madagascar
--	-----------------------------	------------

EVALUATIONS :

- Questions de cours
- Etudes de document (textes, graphiques, tableau,...)

Chapitre III: LES ORGANISATIONS

Durée : 4 semaines de 5 heures.

Objectif général : L'apprenant doit être capable de déterminer le mode d'organisation d'une entreprise et les opérations stratégiques pour une bonne gestion.

Objectifs spécifiques	Contenus	Observations
L'apprenant doit être capable de (d') : • Distinguer les différents facteurs qui entrent en jeu dans la prise de décision dans les organisations d'entreprise	Comment sont prises les décisions dans les organisations ? • Les sources de pouvoir de décision selon les organisations Les types de gouvernance des entreprises • La responsabilité sociétale des entreprises (RSE)	• Rappel : Trois types d'organisation : Entreprises, organisations publiques et associations • Famille (dans les entreprises familiales), président du conseil d'administration ou manager (dans les entreprises non familiales), élection ou nomination dans les organisations publiques et les associations) • Styles de direction autoritaire, paternaliste, consultative ou participative Pas de discrimination, formation des salariés, conditions de travail, protection de l'environnement
Identifier quelques méthodes simples pour définir une stratégie dans une organisation (SWOT ou FFOM)	Comment définir une stratégie dans une organisation ? Diagnostic stratégique Formulation d'objectifs stratégiques Définition de la démarche stratégique à mettre en œuvre	<u>Questions</u> : qui sommes-nous ? nos avantages ? nos faiblesses ? les menaces qui pèsent sur l'entreprise ? les opportunités à saisir ? (SWOT ou FFOM : Forces, faiblesses, opportunités, menaces ou strength, weakness, opportunities, threat) Questions : où veut-on aller ? jusqu'à où (quantification des objectifs) ? Questions : par quelles modalités ? quelles ressources à mobiliser ?

EVALUATIONS :

- Questions de cours
- Etudes de document (textes, graphiques, tableau,...)

Chapitre IV: LE TRAVAIL ET L'EMPLOI

Durée : 4 semaines de 5 heures.

Objectif général : L'apprenant doit être capable d'expliquer les relations entre le travail et l'emploi.

Objectifs spécifiques	Contenus	Observations
L'apprenant doit être capable de (d') : • Définir les éléments dont dépend le niveau d'emploi dans une économie • Montrer différentes manières pour organiser le travail	De quoi dépend le niveau d'emploi dans une économie ? • Les liens entre croissance économique, emploi progrès technique et productivité • Le fonctionnement du marché du travail • Les causes du sous-emploi et du chômage Comment organiser le travail ? Les liens entre la division du travail et la productivité Les intérêts et limites du taylorisme et du fordisme La mise en place de nouvelles formes d'organisation du travail	• Offre et demande de travail et salaire d'équilibre • Activité insuffisante, coût de la main-d'œuvre trop élevé, rigidités du marché du travail, manque de formation et de qualification Exemples : France et Madagascar Exemple de la manufacture d'épingles de Smith Division verticale des tâches, travail à la chaîne (Ford) Rotation des postes, enrichissement des tâches, gestion de la main-d'œuvre participative... Exemple du Toyotisme

EVALUATIONS :

- Questions de cours
- Etudes de document (textes, graphiques, tableau,...)

Chapitre V: COHESION ET CHANGEMENT SOCIAL

Durée : 5 semaines de 5 heures.

Objectif général : L'apprenant doit être capable d'analyser la cohésion et le changement dans la société.

Objectifs spécifiques	Contenus	Observations
L'apprenant doit être capable de (d') : • Identifier les éléments construisant ou détruisant la cohésion sociale • Identifier les relations entre les inégalités et la justice sociale	Qu'est-ce qui permet de maintenir le lien social et la cohésion sociale ? - La diversité des liens qui unissent les individus au sein de différents groupes sociaux (famille, groupe de pairs, travail, association...) - Les deux principales formes de solidarité : solidarité mécanique et solidarité organique - Les principales instances d'intégration sociale - La rupture du lien social Comment concilier inégalités et justice sociale ? - La diversité des inégalités et leur caractère cumulatif - Les trois grandes formes d'égalité : égalité des droits, égalité des chances et égalité des situations - Les différentes conceptions de la justice sociale : égalitarisme, méritocratie et inégalités justes - Les principales interventions des pouvoirs publics pour favoriser la justice sociale	Lien social et cohésion sociale Diversité des liens : exemple du Fihavanana Mécanique : tâches similaires, Organique : tâches complémentaires (Durkheim) Famille, école, travail, communauté religieuse L'exclusion Diversité des inégalités : inégalité économiques inégalité sociales Egalité des situations ou égalité réelle (ex : socialisme) Inégalités justes : qui profitent à tout le monde (John Rawls) Protection sociale, fiscalité et services publics

EVALUATIONS :

- Questions de cours
- Etudes de document (textes, graphiques, tableau,...)

Chapitre VI:SCIENCES POLITIQUES ET DROIT

Durée : 6 semaines de 5heures.

Objectif général : L'apprenant doit être capable de déterminer le mécanisme de la démocratie et d'identifier les rôles du droit encadrant la personne et les activités économique.

Objectifs spécifiques	Contenus	Observations
L'apprenant doit être capable de (d') : • Identifier les différents régimes politiques et les formes de démocratie	Quels sont les principaux régimes politiques et formes de démocratie ? • Le régime parlementaire, le régime présidentiel et le régime semi-présidentiel • Les modes de scrutin et leur effet sur le résultat de l'élection • Les formes de la démocratie représentative, participative et délibérative	• Donner un exemple de pays pour chaque régime • Mode de scrutin majoritaire et mode de scrutin proportionnel • Exemple de démocratie participative et délibérative : « Dina » • Centralisation et décentralisation du pouvoir
• Définir les rôles de droits devant la justice	Comment le droit protège-t-il les personnes ? • Chacun peut défendre ses droits devant la justice - <i>Justice civile/responsabilité civile</i> - <i>Justice pénale/responsabilité pénale</i>	• Protection des personnes et de leurs biens • Protection des intérêts particuliers/Logique de réparation des dommages causés à autrui • Protection de l'intérêt général / • Logique de sanction des actes répréhensibles par la loi
• Déterminer les rôles de droit face à l'activité économique	Comment le droit encadre-t-il l'activité économique ? • Le droit garantit le bon fonctionnement de l'économie : <i>la concurrence et l'environnement</i> • Le droit protège les intérêts d'agents économiques : les consommateurs <i>et les salariés</i>	• Le droit protège le marché et les entreprises • Droit de la consommation • Droit du travail

EVALUATIONS :

- Questions de cours
- Etudes de document (textes, graphiques, tableau,...)
-

SCIENCES PHYSIQUES ET CHIMIQUES

Objectifs de la discipline

Les Sciences Physiques et Chimiques amènent l'apprenant à être capable de (d') :

- pratiquer une démarche scientifique ;
- adopter une attitude scientifique en développant son esprit scientifique ;
- observer et interpréter de manière scientifique les phénomènes naturels et le monde technique par le biais de concepts, de lois et de modèles ;
- manipuler et exploiter les technologies numériques pour l'apprentissage des sciences physiques et chimiques ;
- développer la culture de concrétisation et d'expérimentation.

Objectifs de l'enseignement/apprentissage des Sciences Physiques et Chimiques à l'ESG

L'enseignement/apprentissage des Sciences Physiques et Chimiques rend l'apprenant capable de (d') :

- poursuivre des études supérieures ;
- raisonner de manière scientifique et de résoudre des situations-problèmes ;
- analyser, interpréter et résoudre des situations-problèmes par le biais des lois de la physique et de la chimie ;
- vérifier la concordance entre une prévision théorique et un résultat expérimental ;
- écrire correctement un résultat numérique en utilisant une présentation scientifique qui tient compte des chiffres significatifs ;
- mathématiser les lois de la physique et de la chimie qui s'y prêtent ;
- faire correspondre des phénomènes ou des applications de la vie quotidienne ou du monde technique aux concepts, lois et modèles appris en sciences physiques et chimiques ;
- utiliser les technologies numériques pour l'apprentissage.

SERIE S

Objectifs des Sciences Physiques et Chimiques en classe de terminale S

A la fin de la classe de terminale S, l'apprenant doit être capable de (d') :

- résoudre une situation-problème relative aux mouvements d'un solide;
- expliquer le phénomène d'induction électromagnétique ;
- déterminer les applications de l'électromagnétisme ;
- montrer qu'une réaction acido-basique est un transfert de protons entre deux espèces chimiques ;
- montrer qu'une réaction d'oxydoréduction est un transfert d'électrons entre deux espèces chimiques ;
- expliquer le principe de production d'énergie nucléaire dans une centrale nucléaire ;
- déterminer les applications de la radioactivité.

Volume horaire :

5 heures par semaine

Chapitre : MECANIQUE

Durée : 40 heures

Objectif général : L'apprenant doit être capable de résoudre une situation-problème relative aux mouvements d'un solide.

Objectifs d'apprentissage	Contenus	Observations
L'apprenant doit être capable de (d') : • Décrire le mouvement d'un point matériel dans un plan au cours du temps • Etudier quelques mouvements	CINEMATIQUE • Donner l'expression de la Trajectoire dans le repère cartésien - Vecteur position - Vecteur vitesse - Vecteur accélération • Étude de quelques mouvements particuliers : - Mouvement rectiligne uniforme et Mouvement rectiligne uniformément varié - Mouvement circulaire uniforme - Mouvement sinusoïdal	• Définir l'équation horaire • Choisir un référentiel d'étude • Pour les mouvements circulaires, utiliser le repère de Frenet • le Mouvement circulaire sinusoïdal ne sera traité que par analogie avec le mouvement rectiligne sinusoïdal (changement de repère)

• Résoudre une situation problème en appliquant la conservation de la quantité de mouvement • Résoudre une situation problème en appliquant la 2^{ème} loi de Newton et le théorème de l'Energie cinétique	DYNAMIQUE Principe d'inertie • Notion de Quantité de mouvement d'un solide : définition et conservation • Utilisation de la 2^{ème} loi de Newton pour étudier le Mouvement du centre d'inertie d'un solide : relation $\frac{d\vec{p}}{dt} = \sum \vec{F}$ dans un repère galiléen cas particulier : si $m = \text{Cte}$, $m\vec{a} = \sum \vec{F}$ (Théorème de centre d'inertie) • On peut étudier : - le mouvement d'un projectile dans un champ de pesanteur uniforme - le mouvement d'un mobile servant de moyen de transport - mouvement d'un satellite ou d'un astre	• Exemple non exhaustif de situation pour l'étude de la quantité de mouvement : propulsion par réaction • Exemple non exhaustif de mobiles : - <i>Moyen de transport abordant un virage, une pente, etc.</i> - <i>Projectile : ballon au cours d'un match, objets tombants en chute libre etc.</i> • Penser aux deux possibilités pour étudier un mouvement : - La 2^{ème} loi de Newton - La variation de l'énergie cinétique, ou de l'énergie mécanique - Signaler l'existence de la 3^{ème} loi de Newton
• Etudier le mouvement circulaire des satellites • Résoudre une situation problème en utilisant l'énergie mécanique	• Etude du mouvement circulaire des satellites en utilisant l'interaction gravitationnelle • Expression de la vitesse de ce satellite et de sa période de révolution • Rappel de la notion de l'énergie cinétique vue en classe de première • Notion d'énergie potentielle de pesanteur et d'énergie potentielle élastique • Oscillateurs élastiques (ressort) : période, fréquence et étude énergétique	• On se limite au cas des trajectoires circulaires d'un satellite auquel on a communiqué une vitesse initiale horizontale $\vec{v}_0$ à une altitude z • On se limitera au cas du ressort vertical ou horizontal ; • La détermination de l'équation différentielle se fera à partir de la conservation de l'énergie mécanique (en absence du frottement) • Signaler que cette équation différentielle peut être retrouvée à partir du T.C.I

Chapitre : ELECTROMAGNETISME

Durée : 46 heures

Objectifs généraux: L'apprenant doit être capable d' :

- Expliquer la production du courant alternatif à partir du phénomène d'induction électromagnétique
- Expliquer le principe de fonctionnement d'un alternateur
- Expliquer le principe de fonctionnement des postes émetteur radio

Objectifs d'apprentissage	Contenus	Observations
L'apprenant doit être capable de (d') : • Souligner l'importance d'un alternateur • Expliquer le principe de fonctionnement d'un alternateur (ou quelques appareils courants)	ALTERNATEUR • Constituant et rôle d'un alternateur (rotor et stator) • Mise en évidence de l'existence d'un champ créé par un courant et l'interaction électromagnétique entre les bobines parcourues par un courant	• Pour introduire ce chapitre, faire rappeler l'importance de l'alternateur dans une centrale éolienne ou hydraulique • Montrer qu'un alternateur est constitué de bobines (stator) et d'aimant ou d'électroaimant (rotor) • Montrer à l'aide d'expérience simple que : - des bobines parcourues par des courants de sens contraires se repoussent; elles s'attirent si les courants sont de même sens. - des pôles d'aimant de même nom se repoussent et des pôles de noms différents s'attirent • On pourra se servir des aiguilles aimantées pour détecter un champ magnétique • L'expérience de la limaille de fer permet de matérialiser les lignes de champ et le spectre magnétique
	• Représentation et caractéristique du vecteur champ magnétique uniforme créé par un courant circulant dans une bobine	• Faire remarquer que pour déterminer le nom des faces d'une bobine, on peut utiliser les règles d'orientation (tir bouchon, bonhomme d'Ampère, main droite)
	• Notion d'induction	• Montrer à l'aide d'expérience

• Expliquer le fonctionnement d'un haut-parleur électrodynamique	électromagnétique • Etude du fonctionnement d'un alternateur : la rotation du rotor (électroaimant ou aimant) provoque la variation du flux magnétique à travers le stator (la bobine) et crée : - <i>un courant induit dont le sens est déterminé par la loi de Lenz ;</i> - <i>une force électromotrice (f.é.m.) d'induction</i> $e = \frac{-d\Phi}{dt}$ HAUT PARLEUR ELECTRODYNAMIQUE • Constituant d'un haut-parleur électrodynamique	simple que le déplacement (ou la rotation) d'un aimant droit devant une bobine produit du courant • Faire mener des recherches documentaires sur d'autres appareils qui exploitent le phénomène d'induction : moteur électrique, plaque à induction, transformateur... • A partir d'une recherche documentaire, d'observation de matériels, de vidéos ou de simulation, faire déterminer les composantes essentielles d'un haut-parleur électrodynamique : bobine mobile et aimant.
• Mettre en évidence l'existence de la force de Laplace	• Mise en évidence de l'existence de la force de Laplace	• Montrer à partir d'une expérience simple, de vidéo ou de simulation qu'un conducteur (ex : enroulement de fils, ou bobine) parcouru par un courant placé dans un champ magnétique est soumis à une force. Ce dernier s'appelle force de Laplace
• Résoudre une situation-problème mettant en jeu la force de Laplace	• Expression et caractéristique de la Force de Laplace $\vec{F} = I \vec{l} \wedge \vec{B}$	• Préciser que dans un haut-parleur électrodynamique : - <i>la bobine parcourue par un courant est soumise à une force de Laplace qui la déplace dans un sens. Lorsque le courant change de sens, le sens de la force s'inverse.</i> - <i>les déplacements de la bobine (dans un sens et dans l'autre) sont transmis à la membrane du haut-parleur pour produire du son</i>

• Expliquer le principe de fonctionnement des postes émetteurs radio	OSCILLATIONS ELECTRIQUES LIBRES • Etude d'un oscillateur électrique libre • Etablir l'équation différentielle d'un oscillateur électrique (R, L, C) et donner sa solution	• Faire mener des recherches documentaires sur les postes émetteurs radio • Signaler qu'un émetteur se sert d'un oscillateur pour produire des signaux alternatifs • Lors de l'étude d'un oscillateur électrique libre, faire remarquer le cas où $R=0$: oscillateur électrique idéal
• Expliquer une condition de la réception d'un signal : la résonance	• Faire le bilan énergétique CIRCUIT EN REGIME SINUSOIDAL FORCE • Circuit (R, L, C) série en régime sinusoïdal forcé • Définir l'intensité et la tension efficaces • Caractériser la résonance d'intensité, la bande passante • Notion d'amortissement dans un circuit électrique	• Faire remarquer l'analogie formelle de cette équation avec l'oscillateur élastique en mécanique • exemple de tensions efficaces de la JIRAMA • Faire mener des recherches documentaires sur les intérêts de la résonance • Montrer que pour obtenir des oscillations électriques non amorties, dans un circuit (R, L, C), il faut un dispositif qui permette de restituer continuellement au système la puissance dissipée par l'effet joule. Ce dispositif peut être un générateur particulier qui délivre une tension proportionnelle à tout instant à l'intensité du courant

Chapitre : PHYSIQUE ATOMIQUE ET NUCLEAIRE

Durée : 16 heures

Objectifs généraux : L'apprenant doit être capable de (d') :

- Expliquer le principe de production d'énergie nucléaire dans une centrale nucléaire
- Trouver des applications de la radioactivité dans le domaine de la santé et de l'archéologie (datation C_{14})

Objectifs d'apprentissage	Contenus	Observations
L'apprenant doit être capable de : • Déterminer les applications de la radioactivité • Justifier la stabilité des noyaux à partir de l'énergie de liaison par nucléon • Caractériser une réaction nucléaire spontanée : la Radioactivité	RADIOACTIVITE • Application de la radioactivité dans le domaine de la médecine nucléaire • Définition des termes suivants : - <i>Élément</i> - <i>Nucléide</i> - <i>Isotope</i> • Composition du noyau, les nucléons, énergie de liaison • Défaut de masse : $\delta m = [Zm_p + (A - Z)m_n] - m_{\text{noyau}}$ • Énergie de liaison : $E_l = \delta m c^2 = [Zm_p + (A - Z)m_n - m_{\text{noyau}}] c^2$ • Définition du phénomène la Radioactivité • Écriture des équations-bilan des radioactivités	• Faire mener des études de texte scientifique ou faire observer des vidéos sur l'utilité de la radioactivité. • Ex. : traitement des cellules cancéreuses à partir d'éléments radioactifs isotopes • On présentera le nucléide et on donnera les propriétés des nucléons et des noyaux. • On appliquera les conditions de stabilité des noyaux : • On fera admettre la relation d'Einstein $E = mc^2$ • L'énergie de liaison par nucléon noyaux stables est supérieure à 8 Mev/nucléon ; • Les noyaux stables sont ceux dont le nombre de masse A est : $(20 < A < 190)$ • On utilisera la loi de conservation dans toutes les réactions nucléaires (conservation de nombre de nucléons et conservation de nombre de charges)

• Déterminer l'âge d'un objet ancien • Expliquer le principe de fonctionnement d'une centrale nucléaire	DATATION C14 • Datation d'un objet ancien avec le Carbone14 • Diminution exponentielle du nombre de noyau radioactif au cours du temps • Définition de la période radioactive et l'activité d'un nucléide CENTRALE NUCLEAIRE • Production d'énergie au sein d'un réacteur nucléaire : l'énergie produite par la centrale provient de la fission de l'uranium 235 sous l'effet d'un neutron • Définition de la réaction de fission et de fusion • Ecriture de la réaction de fission et de fusion • Energie libérée par les réactions nucléaires $E_{libérée} = \Delta m \cdot c^2$ avec $\Delta m = m_{produits} - m_{réactifs}$	• Faire mener des recherches documentaires ou faire observer des vidéos sur la détermination de l'âge d'un objet ancien • La loi de décroissance radioactive sera établie à partir de l'équation différentielle • A partir de la décroissance radioactive, déduire la période • A partir d'observation de vidéo, de simulation, d'animation ou d'analyse de document, faire expliquer : - le rôle d'un réacteur ; - le phénomène qui se produit ; - le type de réaction qui se produit • Signaler que ces deux réactions sont provoquées • Lors de l'écriture de la réaction nucléaire, faire respecter la loi de conservation du nombre de masse et du nombre de charge • On insistera sur le fait que les réactions de fission et de fusion sont fortement exoénergétiques
• Déterminer les avantages et les inconvénients de la production d'énergie nucléaire	• Avantages et inconvénients de la production d'énergie nucléaire	• Faire mener des recherches documentaires sur les avantages économiques de l'énergie nucléaire, le traitement de déchets nucléaires et l'impact sur l'environnement : faible émission de CO₂, production de déchets radioactifs.

ORGANIQUE

Durée : 10 heures

Objectifs généraux : L'apprenant doit être capable d' :

- Interpréter une transformation organique en réaction chimique et en équation chimique
- Expliquer la formation d'un composé chimique

Objectifs d'apprentissage	Contenus	Observations
L'apprenant doit être capable de (d') : • S'informer et partager l'importance de la chimie organique dans les secteurs industriels	CHIMIE ORGANIQUE INDUSTRIELLE • Etude des quatre secteurs d'activités chimiques dans l'industrie : 1) Chimie lourde ou chimie de base : Extraction de molécules de base lors de la distillation de pétrole (pétrochimie): méthane, éthylène ; benzène.... A partir de ces molécules de base, on produit les matières plastiques, caoutchouc synthétique, le PE (polyéthylène), le PVC (polychlorure de vinyle,... 2) Chimie fine : élaboration de molécules plus complexes Caractérisée par un niveau d'élaboration élevé : agroalimentaire (arômes, colorants, additifs, antioxydants....), industrie de la beauté (parfums...),... 3) Parachimie : fabrication de produits d'entretien, produits cosmétologiques, huile, peintures, vernis, savons, laques, colles etc.	• Faire mener des études de documents scientifiques ou faire observer des vidéos sur la chimie organique industrielle
	4) Pharmacie : l'industrie pharmaceutique met en œuvre les produits de la chimie fine pour fabriquer des médicaments conditionnés et présentés sous une forme prête à l'emploi	
	LES GRANDES CATEGORIES DE REACTION	

• Expliquer la formation d'un composé à partir de la réaction d'addition	Réaction d'addition d'alcènes et d'alcyne • Dihydrogénation : - <i>Obtention d'alcane à partir d'un alcène</i> - <i>Obtention d'alcène ou d'alcane à partir d'un alcyne</i> • Hydratation : - <i>Obtention d'alcool synthétique à partir d'un alcène (éthanol, propanol...)</i> - <i>Obtention d'aldéhyde ou de cétone à partir d'alcyne</i>	• Donner des exemples de réactions d'addition, d'élimination, de substitution mettant en jeu des substances connues par l'apprenant • Préciser l'utilité des produits mis en jeu dans les exemples. • Ex. : $C_3H_6 + H_2 \rightarrow C_3H_8$ <i>Utilisation du propane : chauffage, cuisson (Ex. Vitogaz)</i> • En présence de Ni, l'hydrogénation d'un alcyne conduit à un alcane, en présence de Pd, la réaction s'arrête aux alcènes • Ex. : $C_2H_4 + H_2O \rightarrow C_2H_5OH$ <i>Utilisation de l'éthanol : source d'énergie (réchaud à éthanol), carburant, composants de boissons...</i> • Ex. : $C_2H_2 + H_2O \rightarrow CH_3-CH=O$ <i>Utilisation de propanal : préparation d'acide acétique, colorant, parfum, etc.</i>
	• Hydrohalogénéation : - <i>Obtention d'un produit halogéné à partir d'un alcène ou alcyne</i> • Règle de Markovnikov • Addition anti- Markovnikov	• Ex. : $C_2H_2 + HCl \rightarrow C_2H_3Cl$ <i>Utilisation du Chlorure de vinyl : molécule de base pour fabrication de PVC</i> • Au cours d'une réaction d'addition, H se place sur l'atome C de la double liaison $C=C$ ou triple liaison le plus hydrogéné • Au cours d'une réaction d'addition sur un alcène, en présence de lumière ou de peroxyde, H se fixe sur le carbone de la double liaison le moins hydrogéné.
• Expliquer la formation d'un composé à partir de	Réaction d'élimination	• Ex. : $\text{H}_3\text{C}-\text{CH}_2\text{Cl} \rightarrow \text{H}_2\text{C}=\text{CH}_2 + \text{HCl}$

la réaction d'élimination	• Obtention d'un alcène à partir d'un alcane substitué • Règle de Zaitsev	➤ $\text{H}_3\text{C}-\text{CH}_2\text{OH} \rightarrow \text{H}_2\text{C}=\text{CH}_2 + \text{H}_2\text{O}$ • Utilisation de l'éthylène : molécule de base pour la fabrication de polyéthylènes (emballages, câbles, objets moulés ...) • C'est une règle expérimentale pour prédire l'alcène majoritaire dans une réaction d'élimination : H part préférentielle du carbone le moins hydrogéné pour donner l'alcène le plus substitué, plus stable
• Expliquer la formation d'un composé à partir d'une réaction de substitution	Réaction de substitution <i>Un atome ou un groupe d'atomes est remplacé par un autre atome ou groupe d'atomes</i>	• Ex. Synthèse de l'aspirine ou acide acétylsalicylique (acide salicylique + acide éthanoïque) : substitution d'un atome d'hydrogène par un groupe d'atomes acétyl.

		• <i>Utilisation de l'aspirine : médicament utilisé contre la fièvre, la douleur, et permettant la fluidité du sang.</i> • Ex. $\text{H}_3\text{C}-\text{CH}_2\text{OH} + \text{HCl} \rightarrow \text{H}_3\text{C}-\text{CH}_2\text{Cl} + \text{H}_2\text{O}$: le groupement hydroxyle OH est remplacé par un atome de chlore • Utilisation du Chloroéthane : utilisé autrefois comme anesthésie
--	--	---

Chapitre : TRANSFORMATIONS CHIMIQUES EN SOLUTION AQUEUSE

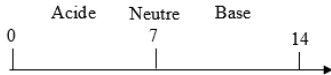
Durée : 25 heures

Objectifs généraux : L'apprenant doit être capable de (d') :

- Interpréter une transformation chimique acido-basique et d'oxydoréduction en solution aqueuse, en réaction chimique et équation chimique ;
- Résoudre une situation problème à partir de la réalisation d'un dosage acido-basique et d'oxydoreduction

Objectifs d'apprentissage	Contenus	Observations
L'apprenant doit être capable de (d') • Décrire la dissolution des composés ioniques et des composés moléculaires dans l'eau • Caractériser une solution aqueuse par sa concentration	REACTION ACIDO-BASIQUE • Dissolution du chlorure de sodium (composé ionique) et du sucre $C_{12}H_{22}O_{11}$ (composé moléculaire) • Solution aqueuse Solution : eau Soluté : substance dissoute <i>Si le soluté est un acide : on parle de solution acide</i> <i>Si le soluté est une base : on parle de solution basique</i> • Concentration massique, concentration en (°) ou (%) pourcentage massique, concentration molaire.	• Rappeler que l'eau est un solvant polaire, ionisant, dissociant, hydratant, dispersant • A partir de lecture d'étiquette de quelques produits dans la vie quotidienne, demander la signification des informations inscrites. <i>Ex. Vinaigre SAVOUR :</i> -Composition : acide acétique -6° : concentration en degré -Nature : solution acide • Chaque solution est caractérisée par une concentration exprimée en mol.L^{-1} (concentration molaire) ou en (°) ou (%) pourcentage massique selon les fabricants
• Définir une solution aqueuse acide et une solution aqueuse basique	• Notion d'acide AH et de base B selon Bronsted	• Partir de la représentation des apprenants sur la notion d'acide et de base. <i>Ex. -Goût aigre des acides (vinaigre, vitamine C, aspirine,...) ; goût amer des bases, corrosion des métaux par les acides, etc.</i> • Parler de l'évolution de la notion d'acide et de base,

		définition selon Boyle : « <i>Un acide a un gout aigre, il corrode les métaux [...]</i> », Arrhenius, puis selon Bronsted
Etablir un couple acide/base	- Définition du couple acide/base: -Deux espèces chimiques AH et A- forment un couple acide/base s'il est possible de passer de l'un à l'autre par perte ou gain d'un proton H^+ -Représentation d'un couple acide-base : AH/A- - Demi-équation du couple acido-basique AH/A- $AH = A^- + H^+$	- Faire établir des couples à partir d'exemples d'acide : NH_4^+, H_2O, H_3O^+ et d'exemples de bases : NH_3, OH^-, H_2O - Si l'un des réactifs est AH, il va donner sa base conjuguée A- : $AH = A^- + H^+$ - Si l'un des réactifs est A-, il va donner son acide conjugué AH : $A + H^+ = AH$ - Travailler avec des couples acido-basiques : exemple NH_4^+/NH_3
Ecrire la réaction d'autoprotolyse de l'eau	Couples acide-base de l'eau H_2O/OH^- : l'eau se comporte comme un acide H_3O^+/H_2O : l'eau se comporte comme une base, on l'appelle « ampholyte » ou « amphotère »	L'eau a des propriétés acido-basiques : Si acide : $H_2O = OH^- + H^+$ OH^- : Ion hydroxyde Si base : $H_2O + H^+ = H_3O^+$ H_3O^+ : ion hydronium
	- Equilibre d'autoprotolyse de l'eau $H_2O + H_2O = H_3O^+ + OH^-$ Ou $2H_2O = H_3O^+ + OH^-$ - Produit ionique de l'eau	Vérifier expérimentalement que l'eau pure conduit très faiblement un courant électrique : cette conductivité électrique sera expliquée par la présence des ions H_3O^+ et OH^- en faible quantité. Ces ions sont dus aux chocs entre les molécules d'eau $K_e = 10^{-14} = [H_3O^+] [OH^-]$

• Caractériser une solution par son pH • Déterminer le pH d'une solution aqueuse	• Echelle de pH Une solution est acide si : $[H_3O^+] \sup \text{à } 10^{-7} \text{ mol.L}^{-1}$ $[OH^-] \sup \text{à } 10^{-7} \text{ mol.L}^{-1}$ Pour éviter de travailler avec des exposants négatifs, Sorensen introduit la notion de pH qu'il définit par : $pH = -\log[H_3O^+]$ Il en résulte une échelle de 0 à 14  • pH d'acides forts $pH = -\log C_a$	• Montrer l'importance du pH dans quelques milieux biologiques. <i>Ex. Dans un corps humain sain, le pH du sang est maintenu dans une plage très étroite autour de 7,4</i> • Prendre comme exemple l'acide HCl de concentration molaire C_a ; les ions H_3O^+ proviennent de la dissociation de l'acide et de l'eau. • Si la solution n'est pas trop diluée, la $[H_3O^+]$ de la solution est due uniquement à l'acide fort
• Décrire la réaction entre un acide et une base	• pH de bases fortes $pH = 14 + \log C_b$ • pH d'acides faibles Les électrolytes faibles sont partiellement dissociés en solution : $AH + H_2O = A^- + H_3O^+$ $2H_2O = H_3O^+ + OH^-$ $K_a = \frac{[A^-][H_3O^+]}{[AH]}$ $pH = \frac{1}{2} pK_a - \frac{1}{2} \log C_a$ • Equation chimique d'une réaction acido-basique Si l'acide A_1H réagit avec la base A_2^-, on écrit les demi-équations dans le sens où elles produisent : $A_1H = A_1^- + H^+$ $A_2^- + H^+ = A_2H$ <i>La combinaison des 2 demi-équations donne l'équation de la réaction :</i> $A_1H + A_2^- = A_1^- + A_2H$	• On prendra comme exemple la soude NaOH de concentration C_b totalement dissociée dans l'eau. $[Na^+] = [OH^-] = C_b$ • Cette formule est applicable pour $K_a/C_a > 10^{-2}$ • La réaction acido-basique met en œuvre deux couples acido-basiques : A_1H/A_1^- et A_2H/A_2^-

• Etudier quantitativement une solution d'acide éthanóïque de concentration C	• Réaction limitée et réversible de l'acide éthanóïque avec l'eau • Coefficient d'ionisation d'un acide faible de concentration connue	• Montrer expérimentalement que l'acide éthanóïque se dissocie partiellement dans l'eau : mesurer le pH d'une solution d'acide chlorhydrique et le pH d'une solution d'acide éthanóïque de même concentration
• Classifier la force d'un acide à l'aide de sa constante d'acidité • Préparer une solution tampon	• Classification des couples acide-base par référence à l'eau • Préparation d'une solution tampon	• Pour caractériser le couple acide-base on utilise la constante K_a ou pK_a. • Faire montrer que le produit $K_a \cdot K_b$ d'un couple est une constante, donc on peut caractériser les propriétés basiques de NH_3 par la valeur de pK_a de son acide conjugué NH_4^+ • Faire identifier les intérêts des solutions tampons dans la vie courante.
• Identifier les principes actifs des antiseptiques et désinfectants usuels à partir de leurs étiquettes	REACTION D'OXYDOREDUCTION • Principes actifs des antiseptiques et désinfectants	• Faire faire une recherche documentaire pour : -Définir un antiseptique et un désinfectant -Identifier les principaux actifs des désinfectants et antiseptiques : Ion permanganate, ion hypochlorite, eau oxygénée, iode - Signaler que la plupart des antiseptiques et des désinfectants contiennent tous des oxydants.
• Ecrire une réaction d'oxydoréduction	• Rappel de quelques concepts en oxydoréduction : - Oxydant, réducteur, -Oxydation, réduction -Couple oxydant/réducteur -Réaction d'oxydoréduction	• Faire rappeler la définition des concepts en oxydoréduction • Faire remarquer l'analogie entre réaction acide-base (transfert de protons) et oxydoréduction (transfert d'électrons)

		- Réaliser une expérience simple (pratique d'une démarche expérimentale), ou faire observer une vidéo ou simulation. Ex. - solution de sulfate de cuivre II et lame de zinc - solution de sulfate de cuivre et lame de cuivre (irréversibilité de la réaction d'oxydoréduction)
Décrire la réaction entre un oxydant et un réducteur	Equation d'oxydoréduction Une réaction d'oxydo-réduction peut être présentée comme un échange d'électrons. Elle met en jeu deux couples oxydant réducteurs : Ox1/Réd1 et Ox2/Réd2. La réaction est toujours de la forme $Ox_1 + Réd_2 = Ox_2 + Réd_1 \text{ (ou l'inverse)}$	- On peut décomposer l'équation d'oxydoréduction en deux demi-équations rédox : - D'une part, la réduction de Ox₁ en Réd₁ qui correspond à un gain d'électrons. - D'autre part, l'oxydation de Réd₂ en Ox₂ qui correspond à une perte. - Le nombre d'électrons échangés de part et d'autre doit être le même et les demi-équations s'équilibrent à l'aide d'espèces chimiques courantes ; si la réaction a lieu en solution aqueuse, on peut équilibrer avec H⁺ (aq) et H₂O (aq)
Résoudre une situation problème à partir de la réalisation d'un dosage acido-basique et d'oxydo-reduction	DOSAGE ACIDO-BASIQUE ET OXYDOREDUCTION Dosage acido-basique et oxydoréduction par titrage	- Exemples non exhaustifs de situation pour le dosage par titrage : - Vérification du degré d'acidité du vinaigre - Détermination de la masse d'acide acétylsalicylique d'une solution - Vérification du pourcentage massique

		<i>d'un antiseptique ou désinfectant (Bétadine, Dakin, solution hydroalcoolique...)</i>
	• Principe de titrage par : -colorimétrie (<i>changement de couleur</i>), -pH-métrie (<i>évolution de la courbe $pH=f(V)$</i>) -conductimétrie (<i>mesure de la conductivité</i>)	• Pour réaliser un dosage par titrage, suivre la démarche suivante : - But ; - Principe ; - Mise en œuvre expérimentale ; - Etat initial (<i>couleur, volume, etc.</i>) ; - Equivalence ; - Repérage de l'équivalence : <i>par conductivité ou par ou colorimétrie ou pH-métrie.</i>

SERIE OSE

Objectifs des Sciences Physiques et Chimiques en classe de Terminale

A la fin de la classe de Terminale OSE, l'apprenant doit être capable de (d') :

- Expliquer le principe de production d'énergie nucléaire dans une centrale nucléaire

- Trouver des applications de la radioactivité dans le domaine de la santé.
- Analyser la nature et la proportion des différents éléments chimiques d'un médicament

Volume horaire :

1 heure 30 par semaine

Chapitre : PHYSIQUE ATOMIQUE ET NUCLEAIRE

Durée : 20 heures

Objectifs généraux : L'apprenant doit être capable de (d') :

- Expliquer le principe de production d'énergie nucléaire dans une centrale nucléaire
- Trouver des applications de la radioactivité dans le domaine de la santé.

Objectifs d'apprentissage	Contenus	Observations
L'apprenant doit être capable de (d') • Déterminer les applications de la radioactivité • Justifier la stabilité des noyaux à partir de l'énergie de liaison par nucléon	RADIOACTIVITE • Application de la radioactivité dans le domaine de la médecine nucléaire • Définition des termes suivants : - <i>Élément</i> - <i>Nucléide</i> - <i>Isotope</i> • Composition du noyau, les nucléons, énergie de liaison • Défaut de masse : $\delta m = [Zm_p + (A - Z)m_n] - m > 0$ • Energie de liaison : $E_l = \delta mc^2 = [Zm_p + (A - Z)m_n - m] c^2$	• Faire mener des études de texte scientifique ou faire observer des vidéos sur l'utilité de la radioactivité. • Ex. : traitement des cellules cancéreuses à partir d'éléments radioactifs isotopes • On présentera le nucléide et on donnera les propriétés des nucléons et des noyaux. • On appliquera les conditions des stabilités des noyaux : • On fera admettre la relation d'Einstein $\varepsilon = mc^2$ • L'énergie de liaison par nucléon, noyaux stables, est supérieure à 8 Mev/nucléon ;
		• Les noyaux stables sont ceux dont le nombre de masse A est : $(20 < A < 190)$

- Caractériser une réaction nucléaire spontanée : la Radioactivité - Expliquer le principe de fonctionnement d'une centrale nucléaire - Déterminer les avantages et les inconvénients de la production d'énergie nucléaire	- Définition du phénomène de la Radioactivité - Ecriture des équations-bilan des radioactivités CENTRALE NUCLEAIRE - Production d'énergie au sein d'un réacteur nucléaire : l'énergie produite par la centrale provient de la fission de l'uranium 235 sous l'effet d'un neutron - Définition de la réaction de fission et de fusion - Ecriture de la réaction de fission et de fusion - Energie libérée par les réactions nucléaires $E_{libérée} = \Delta m \cdot c^2$ avec $\Delta m = m_{produits} - m_{réactifs}$ - Avantages et inconvénients de la production d'énergie nucléaire	- On utilisera la loi de conservation dans toutes les réactions nucléaires (conservation du nombre de nucléons et conservation du nombre de charges) - A partir d'observation de vidéo, de simulation, d'animation ou d'analyse de document, faire expliquer : - le rôle d'un réacteur ; - le phénomène qui se produit ; - le type de réaction qui se produit - Signaler que ces deux réactions sont provoquées - Lors de l'écriture de la réaction nucléaire, faire respecter la loi de conservation du nombre de masse et du nombre de charge - On insistera sur le fait que les réactions de fission et de fusion sont fortement exoénergétiques - Faire mener des recherches documentaires sur les avantages économiques de l'énergie nucléaire, le traitement de déchets nucléaires et l'impact sur l'environnement : faible émission de CO₂, production de déchets radioactifs.
--	---	--

Chapitre : ANALYSE D'UN MEDICAMENT

Durée : 20 heures

Objectif général: L'apprenant doit être capable d'analyser la nature et les proportions des différents éléments chimiques d'un médicament

Objectifs d'apprentissage	Contenus	Observations
L'apprenant doit être capable de (d') • Identifier les constituants d'un médicament • Identifier les fonctions chimiques correspondant aux principes actifs des médicaments • Déterminer la composition centésimale massique des éléments chimiques d'un médicament • Déterminer la proportion des espèces chimiques d'un médicament en termes de masse, de concentration ou de quantité de matière	• Constituants et formulation des médicaments • Les principes actifs des médicaments et les fonctions chimiques • Composition centésimale des éléments chimiques d'un médicament • Concentration massique, masse, quantité de matière des espèces dans un médicament	• A partir de recherches documentaires menées par les apprenants, définir : - les médicaments - la formulation des médicaments - le principe actif - l'excipient • Signaler les différences entre un médicament original (princeps) et un médicament générique • Introduire cette partie en partant de l'analyse de notices de médicaments. • Ex : le paracétamol est le principe actif de l'Effergal, l'acide acétylsalicylique est le principe actif de l'aspirine, etc. • Regrouper dans un tableau le nom et la fonction chimique correspondante : hydroxyle, amine, étheroxyde, carbonyle, carboxyle, ester, amide • Introduire la relation de proportionnalité centésimale massique pour un composé chimique donné • Faire rappeler les concentrations chimiques • Partir d'une situation problème impliquant la notice d'un médicament, la dose nécessaire en fonction de la masse de l'individu, etc.

SERIE L

Objectifs des Sciences Physiques et Chimiques en classe de Terminale

A la fin de la classe de Terminale L, l'apprenant doit être capable de (d') :

- déterminer des applications des ondes sonores et électromagnétiques
- analyser la nature et la proportion des différents éléments d'un médicament

Volume horaire :

1 heure par semaine

Chapitre : ONDES SONORES ET ELECTROMAGNETIQUES

Durée : 16 heures

Objectif général: L'apprenant doit être capable de déterminer des applications des ondes sonores et électromagnétiques

Objectifs d'apprentissage	Contenus	Observations
L'apprenant doit être capable de (d') : • Résumer l'évolution des ondes électromagnétique et ondes sonores • Caractériser une onde	• Historique de l'évolution des ondes électromagnétiques et sonores • Caractéristiques fondamentales des ondes : - <i>Sa vitesse de propagation</i> - <i>Le type de la perturbation</i> - <i>L'amplitude de la perturbation</i> • Etude d'un exemple d'onde transversale • Etude d'un exemple d'onde longitudinale : l'onde sonore	• Faire présenter sous forme d'exposés par les apprenants la partie historique de l'évolution des sciences physiques (socioconstructivisme). • Programmer une recherche documentaire • Définir les mots : <i>Onde, la longueur d'onde, la fréquence et la vitesse de propagation</i> • Observer les mouvements de propagation d'une onde à la surface de l'eau
• Etudier une onde sonore • Déterminer des applications des ondes sonores	ONDES SONORES • Onde sonore, domaine de fréquence audible, notes musicales, timbre, célérité des ondes sonores (écho) • Application médicale des ondes sonores : l'échographie, stéthoscope	• Proposer des documents pour analyser les principes de fonctionnement,

• Les ondes électromagnétiques • Déterminer des applications des ondes électromagnétiques • Classer la longueur d'onde de quelques appareils courants	ONDES ELECTROMAGNETIQUES • Différents types d'ondes électromagnétiques : Radio, UV, X, rayon gamma • Domaines d'application d'ondes électromagnétiques : - <i>Domaine médicale</i> - <i>Domaine de la télécommunication</i> • Domaines de longueur d'onde des appareils courants	• Faire mener des recherches documentaires pour déterminer les applications des ondes électromagnétiques : - <i>Rayon x ou scanner</i> - <i>Electrocardiographie</i> - <i>IRM : Imagerie par Résonance Magnétique.</i> - <i>Transmission d'ondes hertziennes</i> • Exemples : four à micro-ondes, plaque à induction, téléphone sans fil, lumière du jour, Transmission WIFI, Ondes hertziennes, Bluetooth, etc.
---	--	---

Chapitre : ANALYSE D'UN MEDICAMENT

Durée : 16 heures

Objectif général: L'apprenant doit être capable d'analyser la nature et les proportions des différents éléments chimiques d'un médicament

Objectifs d'apprentissage	Contenus	Observations
L'apprenant doit être capable de (d') : • Identifier les constituants d'un médicament • Identifier les fonctions chimiques correspondant aux principes actifs des médicaments	• Constituants et formulation des médicaments • Les principes actifs des médicaments et les fonctions chimiques	• A partir de recherches documentaires menées par les apprenants, définir : -les médicaments -la formulation des médicaments -le principe actif -l'excipient • Signaler les différences entre un médicament original (princeps) et un médicament générique • Introduire cette partie en partant de l'analyse de notices de médicaments. Ex: le paracétamol est le principe actif de l'Effergal, l'acide acétylsalicylique est le principe actif de l'aspirine, etc. • Regrouper dans un tableau le nom et la fonction chimique correspondante : hydroxyle, amine, étheroxyde, carbonyle, carboxyle, ester, amide
• Déterminer la composition centésimale massique des éléments chimiques d'un médicament	• Composition centésimale des éléments chimiques d'un médicament	• Introduire la relation de proportionnalité centésimale massique pour un composé chimique donné
• Déterminer la proportion des espèces chimiques d'un médicament en termes de masse, de concentration ou de quantité de matière	• Concentration massique, masse, quantité de matière des espèces dans un médicament	• Faire rappeler les concentrations chimiques • Partir d'une situation problème impliquant la notice d'un médicament, la dose nécessaire en fonction de la masse de l'individu, etc.

**SCIENCES DE LA
VIE
ET DE LA TERRE**

Objectifs de la discipline

La discipline Sciences de la Vie et de la Terre est une science permettant d'/de:

- améliorer les conditions de vie de l'Homme et son bien-être ;
- mettre en œuvre des compétences variées indispensables à la réussite d'une formation solide à travers d'approches pédagogiques et didactiques (Observations à différentes échelles de temps et d'espace, expérimentation, simulation, modélisation, conceptualisation, démarches d'investigation, utilisation de numériques, etc...) ;
- contribuer à l'atteinte des Objectifs du Développement Durable (ODD).

Objectifs des Sciences de la Vie et de la Terre à l'ESG

Les Sciences de la Vie et de la Terre confèrent aux apprenants une large culture scientifique et développent chez eux diverses capacités sur le plan cognitif, social, sensorimoteur et comportemental.

L'enseignement/apprentissage des Sciences de la Vie et de la Terre rend l'apprenant capable de (d') :

- mobiliser ses connaissances en Biologie, Biotechnologie, Santé de la Reproduction, Ecologie et Géologie ;
- développer des capacités d'analyse, un esprit critique et scientifique, la recherche et l'exploitation des informations et une faculté de prise de décision;
- utiliser les instruments d'Observation, d'expérimentation et de Technologie d'Information et de Communication en Education (T.I.C.E) ;
- développer le sens de l'esthétique et de la responsabilité, le goût de l'effort, la persévérance et le sens du vrai
- avoir le sens du partage en matière de connaissances et de compétences ;
- avoir le respect de la vie et de la nature fondé sur l'éthique ;
- préparer l'apprenant aux futures études supérieures et à la vie professionnelle;
- gérer rationnellement les ressources locales dans le but d'améliorer les conditions de vie

SERIE S

Objectifs de la discipline en Terminale S :

L'apprenant doit être capable de (d') :

- Mobiliser ses connaissances afin d'atteindre les Objectifs du Développement Durable;
- Utiliser les connaissances scientifiques de base permettant de poursuivre des études supérieures
- Expliquer le mécanisme physiologique de la reproduction humaine
- Expliquer le mécanisme de régulation de quelques paramètres physiologiques du corps humain
- Appliquer et expliquer les connaissances de base en génétique
- Expliquer le fonctionnement du système immunitaire
- Expliquer quelques faits liés au changement climatique
- Appliquer les connaissances de base en cartographie
- Expliquer les relations entre structure et gisement géologiques
- Evaluer les potentiels socio-économiques et exploiter rationnellement les richesses naturelles potentielles, dans le but d'améliorer les conditions de vie

Volume horaire :

29 semaines de 5 heures

BIOLOGIE BIOLOGIE MOLECULAIRE

Durée : 2 semaines de 5 heures

Objectif général : L'apprenant doit être capable de comprendre la relation entre l'information génétique et la protéine

Objectifs d'apprentissage	Contenus	Observation
L'apprenant doit être capable de/d' : • Montrer l'existence de l'information génétique. • Identifier le support de l'IG dans le noyau et dans le cytoplasme	L'information génétique : • Existence de l'information génétique. • Support de l'IG : Acides nucléiques	• Rappel sur l'Ultrastructure de quelques organites cellulaires et leurs rôles (noyau, ribosome, mitochondrie, nucléole) • La mise en évidence de l'existence de l'information génétique doit être expliquée avec l'Acétabularia (algue)
• Expliquer la reproduction conforme	• Reproduction conforme : Réplication de l'ADN et mitose	• Traiter les structures des acides nucléiques (ADN et ARN) • Mécanisme de la réplication de l'ADN • Caryotype • Différentes phases de la mitose
• Décrire les étapes de la biosynthèse	Expression de l'IG • Le code génétique • La biosynthèse des protéines • Mutation génique	• Corrélation entre une suite d'acides nucléiques de l'ARNm et acides aminés

Critères d'évaluation :

- Corrélation entre l'ADN et les gènes
- Schématisation de l'expression de l'information génétique et les étapes de la biosynthèse des protéines

REPRODUCTION HUMAINE

Durée : 5 semaines de 5 heures

Objectif général : L'apprenant doit être capable de comprendre le mécanisme de la reproduction

Objectifs d'apprentissage	Contenus	Observations
L'apprenant doit être capable de (d') : • Expliquer les phases de la gamétogenèse • Décrire les étapes de la fécondation	1. La gamétogenèse - Définition • La spermatogenèse - Localisation - Différentes phases • Ovogenèse - Localisation - Différentes phases 2. La fécondation • Détermination de la période de fécondité • Déroulement de la fécondation • PMA = procréation médicalement assistée	• Rappel sur l'organisation et rôles des organes génitaux (fonctions endocrine et gamétogène des gonades) • Etude de la Méiose • Le mécanisme de la gamétogenèse est basé sur la mitose et la méiose • Caryotypes, diploïdie et haploïdie • La division réductionnelle pendant l'ovogenèse est associée à la folliculogenèse • Rappel sur les Cycles Sexuels • NB : PMA = procréation médicalement assistée (FIVETE,...)

PHYSIOLOGIE HUMAINE

Durée : 6 semaines de 5 heures

Objectif général : L'apprenant doit être capable de reconnaître les mécanismes de régulation des paramètres physiologiques du corps humain

Objectifs d'apprentissage	Contenus	Observations
L'apprenant doit être capable de (d') : - Définir la pression artérielle - Mesurer la pression artérielle - Expliquer les paramètres de variation de la pression artérielle - Citer les conséquences des facteurs de risques	PARAMETRES PHYSIOLOGIQUES REGULES DU CORPS HUMAIN Introduction : Notion sur le milieu intérieur et l'homéostasie I- Pression artérielle - Pression artérielle et fréquence cardiaque - Mesure de la pression artérielle - Appareils de mesure - Classification des pressions artérielles - Signes cliniques et évolution - Facteurs de variation - Facteurs de risque et conséquences	- Donner seulement les définitions proposées : - La volémie est le volume du sang résultant de l'équilibre entre l'apport en eau et les pertes physiologiques (urine, sueur, respiration,...) - L'homéostasie est la capacité pour un système à maintenir l'équilibre physiologique de son milieu intérieur quelque soit les contraintes externes - Tableau montrant les facteurs de variation / risques et conséquences
- Expliquer les mécanismes de régulation de la pression artérielle - Identifier les mesures et actions préventives de la HTA - Définir la glycémie et le diabète - Mesurer la glycémie - Identifier et qualifier les différents types de diabètes - Citer les conséquences des facteurs de risques	- Régulation de la pression artérielle - Régulation nerveuse - Régulation hormonale - Prévention et surveillance II- Glycémie - Définition : glycémie, diabète et signes cliniques - Mesure de la glycémie - Appareils de mesure - Classification - Signes cliniques et	- Schéma synoptique de la boucle de régulation nerveuse et hormonale - Hyperglycémie, hypoglycémie, diabète type I, diabète type II

	évolutions possibles 3- Facteurs de risque et conséquences	
• Expliquer le processus de régulation du diabète • Identifier les sécrétions hormonales du pancréas et expliquer le fonctionnement • Identifier les mesures et les actions préventives de la glycémie	4- Régulation hormonale de la glycémie 5- Facteurs de risque et conséquences 6- Préventions 7- Traitements et surveillance	• Schéma de la régulation de la glycémie

Critères d'évaluation :

- Schématisation de la boucle de régulation neuro-hormonale de la glycémie et de la pression artérielle
- Corrélation entre pression artérielle et activité cardiaque
- Corrélation entre glycémie et mode de vie (effort physique et alimentation)
- Identification des différents types de diabètes et types de tensions artérielles
-

IMMUNOLOGIE

Durée : 5 semaines de 5 heures

Objectif général : L'apprenant doit être capable de reconnaître le fonctionnement du système immunitaire

Objectifs d'apprentissage	Contenus	Observations
L'apprenant doit être capable de (d') : • Localiser les organes lymphoïdes • Identifier les cellules immunitaires • Expliquer les mécanismes de défense immunitaire • Expliquer les causes de dysfonctionnement du système immunitaire	1. Les organes lymphoïdes primaires et secondaires 2. Les cellules immunitaires 3. Les Réactions immunitaires • La réponse immunitaire spécifique • La réponse à médiation cellulaire • La réponse à médiation humorale 4. Dysfonctionnement du système immunitaire : • Les allergies • Les maladies auto-immunes	• Leucocytes, macrophages, plasmocytes, lymphocytes,... • Rappel : défenses naturelles non spécifiques (barrières naturelles, phagocytose) • Le changement climatique entraîne la pollution atmosphérique qui provoque les allergies, les maladies auto-immunes....

Critères d'évaluation :

- Schématisation des différents types de réponses immunitaires
- Corrélation entre pollution, changement climatique et dysfonctionnement du système immunitaire
- Identification des différents types de cellules immunitaires et explication de leurs rôles

HEREDITE ET GENETIQUE

Durée : 5 semaines de 5 heures

Objectif général : L'apprenant doit être capable de montrer la transmission des caractères héréditaires des parents aux descendants

Objectifs d'apprentissage	Contenus	Observations
L'apprenant doit être capable de (d') : • Identifier et définir les termes relatifs à la génétique • Décrire les expériences de Mendel • Vérifier les lois de Mendel • Comparer et interpréter les résultats phénotypiques du dihybridisme • Montrer que les gènes responsables de l'hérédité sont portés par les chromosomes • Reconnaître et expliquer un cas de crossing-over et recombinaison des caractères • Identifier les caractères portés par les gonosomes • Identifier les groupes sanguins • Expliquer les anomalies héréditaires	1. Monohybridisme : • Les vocabulaires génétiques • La Génétique de Mendel • Les deux premières Lois de Mendel 2. Dihybridisme : • Ségrégation indépendante des caractères : la troisième loi de Mendel • Caractères liés : linkage absolu, linkage avec crossing-over Hérédité liée au sexe Hérédité humaine : • Caractère autosomal : Système ABO, Système Rhésus, Albinisme, Drépanocytose • Caractère gonosomal : Daltonisme, Hémophilie	• Historique de la génétique • Croisement de deux lignées pures différant par un seul caractère • Interprétation chromosomique • Etablissement d'une carte factorielle • Génétique de MORGAN : étude de cas de Drosophiles • Incompatibilité sanguine

Critères d'évaluation :

- Description et démonstration des expériences de Mendel et de Morgan
- Vérification des lois de Mendel
- Schématisation et interprétation des modes de transmission des caractères héréditaires
- Etablissement et interprétation de l'arbre généalogique ou pedigree

GEOLOGIE

Durée : 6 semaines de 2heures

Objectifs généraux : L'apprenant doit être capable de déterminer la structure de la région représentée, et de localiser et estimer les ressources naturelles

Objectifs d'apprentissage	Contenus	Observation
L'apprenant doit être capable de (d') : • Identifier les éléments d'une carte topographique • Réaliser un profil topographique • Identifier les éléments d'une carte géologique. • Déterminer les trois types de structures géologiques. • Réaliser une coupe géologique. • Expliquer l'origine des métallogénies • Reconnaître les propriétés physico-chimiques des métallogénies • Localiser les gisements de métallogénies à Madagasikara • Valoriser la métallogénie et le potentiel minier de Madagasikara	CARTOGRAPHIE I- Cartes topographiques 1- Généralités sur les cartes topographiques 2- Réalisation d'un profil topographique II- Cartes géologiques 1- Généralités sur les cartes géologiques 2- Les différents types de structures 3- Réalisation d'une coupe géologique LES RESSOURCES ET LE POTENTIEL MINIER DE MADAGASIKARA I- Métallogénie 1- Les ressources en OR -Origine : Or primaire et Placers -propriétés physico-chimiques -localisation à Madagasikara -Utilisation 2- Les ressources en métaux de base • Origine • Propriétés physico-chimiques • Localisation à Madagasikara • Utilisation	• Lecture et interprétation d'une carte topographique et les conventions s'y rapportant • Utilisation si possible de cartes topographiques de Madagasikara • Commentaire des figurés, la chronologie des couches et la tectonique • NB : Utiliser, si possible, des cartes géologiques de Madagasikara • Cartographier les 14 Districts aurifères de Madagasikara • Préciser la place de l'or sur la valeur monétaire de la banque centrale et son utilisation habituelle • Exemple : Cu, Plomb, Zinc, Fer, Chrome • Mettre en exergue les différents gisements des métaux de bases, métalloïdes et les minéraux gemmes de Madagasikara et leur utilisation (industrie de pointe et en joaillerie)
• Expliquer l'origine des minéraux gemmes	3- Les ressources en Terres rares :	• Ex : Monazite (terres cériques), Bastnaésite

• Reconnaître les propriétés physico-chimiques des minéraux gemmes • Localiser les gisements de minéraux gemmes à Madagasikara	• Origine • Propriétés physico-chimique • Localisation à Madagasikara • Utilisation 4- Les ressources en métalloïdes : Graphite • Origine • Propriétés physico-chimiques • Localisation à Madagasikara • Utilisation II- Les minéraux gemmes ou pierres précieuses • Origine • Propriétés physico-chimiques • Localisation à Madagasikara • Utilisation	(cérium, ytrium), columbo-tantalate (vanadium, tantalum,...) • Exemples : Saphir, Rubis, Émeraude, Tourmaline.
• Valoriser les minéraux gemmes et le potentiel minier de Madagasikara		

Critères d'évaluation :

- Lecture d'une carte, réalisation du profil topographique et d'une coupe géologique
- Identification et valorisation des métallogénies et des minéraux gemmes

TERMINALE L

Objectifs de la discipline en Terminale L :

L'apprenant doit être capable de (d') :

- Mobiliser ses connaissances et ses compétences afin d'atteindre les Objectifs du Développement Durable (ODD);
- Utiliser les connaissances scientifiques de base permettant de poursuivre des études supérieures
- Appliquer l'esprit scientifique dans ses raisonnements face aux faits de la vie quotidienne ;
- Mobiliser ses connaissances et compétences pour faire face au changement climatique ;
- Expliquer le mécanisme physiologique de la reproduction humaine ;
- Appliquer les connaissances de base en cartographie.

BIOLOGIE MOLECULAIRE

Durée : 7 semaines de 1 heure

Objectif général : L'apprenant doit être capable de comprendre la relation entre l'information génétique et protéine

Objectifs d'apprentissage	Contenus	Observation
L'apprenant doit être capable de/d' : • Montrer l'existence de l'information génétique. • Identifier le support de l'IG dans le noyau et dans le cytoplasme • Expliquer la reproduction conforme • Décrire les étapes de la biosynthèse	1. L'information génétique : • Existence de l'information génétique. • Support de l'IG : Acides nucléiques • Reproduction conforme : Réplication de l'ADN et mitose 2. Expression de l'IG • Le code génétique • La biosynthèse des protéines	• Rappel sur l'Ultrastructure de quelques organites cellulaires et leurs rôles (noyau, ribosome, mitochondrie, nucléole) • La mise en évidence de l'existence de l'information génétique doit être expliquée avec l'Acétabularia (algue) • Traiter les structures des acides nucléiques (ADN et ARN) • Mécanisme de la réplication de l'ADN • Caryotype • Différentes phases de la mitose • Corrélation entre une suite d'acides nucléiques de l'ARNm et acides aminés

Critères d'évaluation :

- Corrélation entre l'ADN et les gènes
- Schématisation de l'expression de l'information génétique et les étapes de la biosynthèse des protéines

REPRODUCTION HUMAINE

Durée : 17 semaines de 1 heure

Objectif général : L'apprenant doit être capable de comprendre le mécanisme de la reproduction

Objectifs d'apprentissage	Contenus	Observations
L'apprenant doit être capable de (d') : Expliquer les phases de la gamétogenèse	1. La gamétogenèse - Définition - La spermatogenèse - Localisation - Différentes phases - Ovogenèse - Localisation - Différentes phases	- Rappel sur l'organisation et rôles des organes génitaux (fonctions endocrine et gamétogène des gonades) - Etude de la Méiose - Le mécanisme de la gamétogenèse est basé sur la mitose et la méiose - Caryotypes, diploïdie et haploïdie - La division réductionnelle pendant l'ovogenèse est associée à la folliculogenèse
Décrire les étapes de la fécondation	2. La fécondation - Détermination de la période de fécondité - Déroulement de la fécondation - PMA = procréation médicalement assistée	- Rappel sur les Cycles Sexuels - NB : PMA = procréation médicalement assistée (FIVETE,...) - Rôles des hormones dans la régulation des fonctions reproductrices des appareils génitaux (feed-back)
Décrire le devenir de l'œuf		
Identifier les symptômes liés à la grossesse	3. Symptômes liés à la gestation	
Pratiquer l'hygiène de la période de gestation et après l'accouchement	4. Hygiène pendant et après la gestation	
Maîtriser les techniques de la Contraception	5. La maîtrise de la reproduction : Contraception	- A traiter sous forme de tableau synoptique ou schéma simple - Rappeler brièvement les méthodes contraceptives - Contraception : IVG, pilule du lendemain, pilule 72heures

Critères d'évaluation :

- Description des différentes phases de la gamétogenèse et de la fécondation
- Schématisation du cycle de régulation hormonale
- Maîtrise de la reproduction et pratique de l'hygiène

GEOLOGIE

Durée : 5 semaines de 1heure

Objectifs généraux : L'apprenant doit être capable de déterminer et de conserver le relief de la région représentée.

Objectifs d'apprentissage	Contenus	Observation
L'apprenant doit être capable de (d') : • Identifier les éléments d'une carte topographique • Réaliser un profil topographique • Prévenir les dégradations du relief	1. Cartographie : Les Cartes topographiques • Généralités sur les cartes topographiques • Réalisation d'un profil topographique 2. La conservation du relief	• Commentaire d'une carte topographique et les conventions s'y rapportant • Utilisation, si possible, de cartes topographiques de Madagasikara • Adaptation des techniques de Culture favorable à la conservation du relief (sur courbes de niveau Agroforesterie, Protection du bassin versant.....). Aménagement du territoire adapté au relief,

Critères d'évaluation :

- Lecture d'une carte et réalisation du profil topographique
- Prévention des dégradations du relief

SERIE OSE

Objectifs de la discipline en Terminale OSE : L'apprenant doit être capable de (d') :

- Mobiliser ses connaissances et ses compétences afin d'atteindre les Objectifs du Développement Durable (ODD);
- Expliquer le mécanisme physiologique de la reproduction humaine
- Tirer profit des connaissances permettant d'accéder à la vie professionnelle
- Appliquer les connaissances de base en cartographie
- Expliquer les relations entre structure et gisement géologiques

REPRODUCTION HUMAINE

Durée : 17 semaines de 1 heure 30 minute

Objectif général : L'apprenant doit être capable de comprendre le mécanisme de la reproduction

Objectifs d'apprentissage	Contenus	Observations
L'apprenant doit être capable de (d') : • Expliquer les phases de la gamétogenèse • Décrire les étapes de la fécondation • Décrire le devenir de l'œuf • Identifier les symptômes liés à la grossesse • Pratiquer l'hygiène de la période de gestation et après l'accouchement • Maîtriser les techniques de la contraception	1. La gamétogenèse - Définition • La spermatogenèse - Localisation - Différentes phases • Ovogenèse - Localisation - Différentes phases 2. La fécondation • Détermination de la période de fécondité • Déroulement de la fécondation • PMA = procréation médicalement assistée 3. Symptômes liés à la gestation 4. Hygiène pendant et après la gestation 5. La maîtrise de la reproduction : la contraception	• Rappel sur l'organisation et rôles des organes génitaux (fonctions endocrine et gamétogène des gonades) • Etude de la Méiose • Le mécanisme de la gamétogenèse est basé sur la mitose et la méiose • Caryotypes, diploïdie et haploïdie • La division réductionnelle pendant l'ovogenèse est associée à la folliculogenèse • Rappel sur les Cycles Sexuels • NB : PMA = procréation médicalement assistée (FIVETE,...) • Rôles des hormones dans la régulation des fonctions reproductrices des appareils génitaux (feed-back) • A traiter sous forme de tableau synoptique ou schéma simple • Rappeler brièvement les méthodes contraceptives • Contraception : IVG, pilule du lendemain, pilule 72heures

Critères d'évaluation :

- Description des différentes phases de la gamétogenèse et de la fécondation
- Schématisation du cycle de régulation hormonale
- Maîtrise de la reproduction et pratique de l'hygiène

BIOTECHNOLOGIE

Durée : 4 semaines de 1 heure 30 minute

Objectifs généraux : L'apprenant doit être capable de montrer que la biotechnologie industrielle est un facteur du développement durable.

Objectifs d'apprentissage	Contenus	Observation
L'apprenant doit être capable de (d') : • S'approprier des domaines et secteurs de la biotechnologie industrielle • Comprendre les applications de la biotechnologie pour chaque domaine d'activité	BIOTECHNOLOGIE INDUSTRIELLE - Définition - Présentation du secteur - Biotechnologies « traditionnelles » - Biotechnologies contemporaines nouvelles - Grands domaines : - <i>domaine agricole (biotechnologie verte)</i> - <i>domaine de la santé (biotechnologie rouge)</i> - <i>domaine de l'industrie (biotechnologie blanche)</i> - <i>domaine de la biodiversité marine (biotechnologie bleue)</i>	• Observation et analyse de documents • Brainstorming • Citer les grands domaines et l'importance de leurs champs d'action
• Déterminer les impacts socio-économiques de la biotechnologie industrielle • Pratiquer légalement la biotechnologie industrielle	- <i>domaine de la protection de l'environnement (biotechnologie jaune)</i> - <i>domaine de la pédagogie (biotechnologie orange)</i> - Facteurs de développement - Réglementation	• Impacts socio-économiques • Faisabilité, modélisation

Critères d'évaluation :

- Appropriation des secteurs et domaines de la biotechnologie industrielle

- Valorisation de la biotechnologie industrielle

GEOLOGIE

HYDROGEOLOGIE

Durée : 8 semaines de 1 heure 30 minute

Objectif général : L'apprenant doit être capable de comprendre l'importance et les techniques d'exploitation des ressources hydrogéologiques.

Objectifs d'apprentissage	Contenus	Observation
L'apprenant doit être capable de (d') : • Définir l'hydrogéologie • Identifier les importances de l'hydrogéologie	1. Définition 2. Débouchés de l'hydrogéologie • Eau source de vie • Eau source de développement durable • Place et débouchés de l'hydrogéologie	
• Expliquer la formation de l'aquifère • Exploiter les ressources hydrogéologiques • Protéger les aquifères	3. Mode d'infiltration d'eau dans le sous-sol et formation de l'aquifère • Rôle de la structure du sol • Différents types d'aquifères • Circulation de l'eau dans le sol : piézométrie 4. Exploitations • domestiques • agricoles • techniques 5. Protection des aquifères 6. Importances socio-économiques	• Importance de la protection de l'environnement • Importance énergétique de l'hydrogéologie

Critères d'évaluation :

- Description de la formation des aquifères
- Valorisation de l'hydrogéologie
- Manifestation d'attitude positive envers la protection des aquifères

MATHEMATIQUES

Objectifs de la discipline

Les mathématiques doivent amener l'apprenant à:

- Maîtriser et appliquer à bon escient les connaissances mathématiques antérieurement acquises ;
- Appliquer les notions mathématiques acquises dans la vie courante et dans les autres disciplines ;
- Résoudre des problèmes de la vie courante ;
- Faire des raisonnements rigoureux ;
- Effectuer des calculs et à vérifier leur vraisemblance selon le contexte ;
- Interpréter les résultats des opérations effectuées ;
- Généraliser et/ou particulariser les situations en utilisant les différents procédés d'analyse (déductive, inductive...) ;
- Détecter et identifier les éléments pertinents d'une situation ou d'une activité scolaire ;
- Modéliser les problèmes et à estimer les résultats obtenus ;
- Argumenter oralement et rigoureusement, d'une manière claire, nette et précise ;
- Représenter intuitivement les éléments abstraits en éléments concrets ;
- Mesurer, à distinguer et à transformer toute grandeur comme toute forme ;
- Ordonner et à organiser sa vie quotidienne ;
- Se servir des bases mathématiques dans leur intégration aux études supérieures et/ou à la vie active.

Objectifs des mathématiques à l'enseignement secondaire général (ESG)

A la sortie de l'ESG, l'apprenant doit être capable de/d' :

- Exploiter de manière rationnelle les potentiels sociaux, environnementaux et économiques du pays ;
- Faire usage des documents physiques, des outils des nouvelles technologies de l'information et de la communication pour les recherches documentaires et pour la poursuite des études ;
- Concevoir des projets à son niveau (raisonnement structuré / rigoureux / capacité à analyser et à généraliser) ;
- Développer et d'exercer son sens critique ;
- Réfléchir et d'analyser les mécanismes des phénomènes sociaux, ainsi que les rouages fondamentaux de l'économie et d'en tirer des leçons pour l'avenir ;
- Agir et de s'impliquer en équipe et de façon autonome ;
- Donner du sens à l'enseignement/apprentissage ;
- Emettre et de défendre ses opinions à l'oral comme à l'écrit ;
- Faire preuve de créativité et d'utiliser d'une manière rationnelle les connaissances mathématiques acquises selon le milieu dans lequel il évolue ;
- Poursuivre des études à l'enseignement supérieur (LMD) ;
- Accéder aux Formations Professionnalisantes Qualifiantes (FPQ) ;
- Acquérir des compétences de base nécessaires à la vie sociale et professionnelle (employabilité) ;
- S'intégrer avec harmonie dans une société et d'y être responsable.

SERIE S

Objectifs des mathématiques en classe Terminale S

A la fin de la classe de Terminale S, l'apprenant doit être capable de:

- mettre en œuvre des propriétés élémentaires de nombres entiers pour la résolution des problèmes d'Arithmétiques;
- maîtriser les calculs sur les nombres complexes ainsi que leur utilisation en géométrie plane;
- résoudre divers problèmes d'analyse en mettant en œuvre les techniques et théorèmes fondamentaux relatifs aux fonctions numériques et aux suites numériques, au calcul d'intégrales et aux équations différentielles ;
- étudier et représenter graphiquement des fonctions numériques à une variable réelle.
- interpréter et d'exploiter une courbe ;
- réinvestir les connaissances acquises en dénombrement dans des calculs de probabilités;
- étudier et d'utiliser de manière performante: des transformations du plan, des nombres complexes, des propriétés de configurations; à la résolution de problèmes ;
- caractériser un plan par un point et deux vecteurs non colinéaires ;
- acquérir des notions de base sur les opérations sur les matrices carrées.

Volume horaire :

5 heures par semaine

ARITHMETIQUE ET MATRICE

Durée : 4 semaines de 5 heures

Objectif général : L'apprenant doit être capable de (d') :

- établir des propriétés élémentaires de nombres entiers ;
- résoudre des exercices et / ou des problèmes d'arithmétique.
- effectuer quelques opérations matricielles

Objectifs d'apprentissage	Contenus	Observations
L'apprenant doit être capable de (d') : • Réinvestir dans une numération on fera la synthèse de connaissance acquise en classe de première • Connaître l'importance de la Divisibilité dans $\mathbb{Z}$ • Division Euclidienne des entiers à la vie courante (les problèmes de codage : code barre, clé de RIB...) • Reconnaître qu'un nombre est premier • Reconnaître que deux nombres sont premiers entre eux • Utiliser les congruences modulo n à la résolution de certains exercices	• Base de numération • Divisibilité dans $\mathbb{Z}$ • Division Euclidienne des entiers • Nombres premiers • Congruences dans $\mathbb{Z}$	• Traiter aussi les bases supérieures ou égales à 10, exemple système à base hexadécimale • Quelques opérations dans une base donnée sans convertir si possible. • Numérisation • Utiliser la division euclidienne pour décomposer un nombre entier naturel dans une base b donnée ($2 \leq b$ existences et unicité admises) • Passer de la numération décimale à la numération quelconque et réciproquement ; • Divisibilité dans $\mathbb{N}$ - Signification de 'a divise b' ou 'b est multiple de a' - La relation "divise" est une relation d'ordre ; - Si $a \mid b$ et $a \mid c$, alors $a \mid \alpha b + \beta c$ - L'ensemble des diviseurs de a est noté $D(a)$ ou Da - L'ensemble des diviseurs communs de a et b est $D(a, b)$, c'est-à-dire que $D(a) \cap D(b) \subseteq D(a, b)$

• Déterminer le PPCM de deux ou de plusieurs nombres et le PGCD de deux nombres par l'Algorithme d'Euclide	• PPCM et PGCD	• Détermination du PGCD par l'algorithme d'Euclide. • Deux entiers sont premiers entre eux lorsque leur PGCD est égal à 1. $\text{PPCM}(a,b) \times \text{PGCD}(a,b) = a \times b$ $\text{PPCM}(a,b) = \text{Min}(a\mathbb{N} \cap b\mathbb{N})$ $\text{PGCD}(a,b) = \text{Max}(Da \cap Db)$
• Trouver le PPCM et le PGCD de deux nombres en utilisant leur décomposition en produit de facteurs premiers	• Propriétés vis-à-vis des opérations dans $\mathbb{Z}$ et $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$	• Exemples : - Equations diophantiennes de type $ax + by = c$ - Utilisation des théorèmes de Bézout et de Gauss. $x^2 - y^2 = k$
• Effectuer des opérations dans $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$	• Anneau $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ Définition - Opérations - Propriétés	• On dressera les tables de multiplication et d'addition et résolution dans $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$
• Connaitre quelques notions de base sur les opérations sur les matrices carrées d'ordre 2 ou 3	• Notion sur les matrices carrées d'ordre 2 ou 3 - Somme - Produit - Déterminant - Transposition - Inverse - Trace - Puissance n-ième	• Pour la matrice inverse ; on se limitera à la vérification de $A \times B = B \times A = I$ • Toute autre méthode est hors programme • Il faudra remarquer que le produit de deux matrices n'est pas commutatif.

EVALUATIONS

- Effectuer quelques opérations dans une base quelconque;
- Reconnaître qu'un nombre est premier
- Résoudre une équation diophantienne
- Déterminer le PGCD de deux ou plusieurs nombres par l'algorithme d'Euclide
- Calculer le PPCM de deux ou plusieurs nombres.
- Effectuer quelques opérations matricielles

ANALYSE

FONCTIONS NUMERIQUES D'UNE VARIABLE REELLE :

LIMITES ET CONTINUITE

Durée : 2 semaines de 5 heures

Objectif généraux L'apprenant doit être capable de (d') :

- Calculer les limites d'une fonction et étudier sa continuité;
- Résoudre des problèmes relatifs aux limites et de continuité de fonctions

Objectifs d'apprentissage	Contenus	Observations
L'apprenant doit être capable de (d') : • Calculer une limite en x_0 et à l'infini • Comprendre les limites de référence • Calculer la limite de la composée de deux fonctions • Utiliser les opérations sur les limites • Utiliser le théorème de comparaison • Etudier la continuité ou le non continuité d'une fonction en un point x_0 et sur un intervalle • Rechercher une direction asymptotique ou une asymptote à une courbe d'équation donnée ▪ Étudier la position d'une courbe par rapport à une asymptote	• Recherche de limites - Opérations sur les limites - Limites de référence - Limite de la composée de deux fonctions - Théorème de comparaison • Continuité - Continuité en un point et sur un intervalle - Prolongement par continuité. - Etude du comportement asymptotique d'une courbe : *Asymptote *Direction asymptote - Position relative de la courbe par rapport à ses éventuels asymptotes	• Cas particulier : on peut trouver une limite par un encadrement. • Si une fonction est croissante sur $]a, b[$ ($a < b$) et si elle est majorée, alors elle admet une limite à gauche en b • On admettra que l'image d'un intervalle par une fonction continue est un intervalle et que l'image d'un segment est un segment

EVALUATIONS

- Déterminer les limites et étudier la continuité d'une fonction numérique donnée
- Etudier les branches infinies de la courbe représentative d'une fonction.
- Etudier la position relative de la courbe représentative d'une fonction par rapport à une droite

DERIVATION

Durée : 2 semaines de 5 heures

Objectif généraux : L'apprenant doit être capable de (d') :

- Utiliser les techniques de calculs sur les dérivées de fonctions
- Connaître certaines applications de la dérivée à des problèmes plus complexes et variés

Objectifs d'apprentissage	Contenus	Observations
L'apprenant doit être capable de (d') : • Etudier la dérivabilité d'une fonction en un point et sur un intervalle • Calculer la fonction de la composée de deux fonctions dérivables • Utiliser les opérations sur les dérivées • Calculer la dérivée de la fonction réciproque d'une fonction bijective • Calculer les dérivées successives • Utiliser le théorème des inégalités des accroissements finis à quelques problèmes d'encadrement de fonctions	• Dérivabilité en un point et sur un intervalle • Opérations sur les dérivées • Dérivée d'une fonction composée : existence et formule. • Dérivée de la réciproque d'une fonction dérivable • Dérivées successives • Inégalités des accroissements finis	$(f \circ g)' = (f' \circ g) \times g'$

PRIMITIVES ET INTEGRALE

Durée : 2 semaines de 5 heures

Objectif généraux : l'apprenant doit être capable de (d') :

- Calculer une primitive et une intégrale d'une fonction numérique;
- Connaître quelques utilisations des intégrales de fonctions.

Objectifs d'apprentissage	Contenus	Observations
L'apprenant doit être capable de (d') : • Connaître la définition d'une primitive d'une fonction définie et continue sur un intervalle • Utiliser les opérations sur les primitives • Déterminer la primitive de f qui prend une valeur donnée en un point donné • Connaître la définition et les propriétés d'une intégrale d'une fonction définie • Calculer et interpréter une aire	• Primitives : - définition et propriétés - opérations sur les primitives - primitive prenant une valeur donnée en un point donné. • Quelques méthodes d'Intégration - Utilisation inverse des formules de dérivation - Intégration par parties - Intégration par changement de variables affines • $g(t) = \int_{u(t)}^{v(t)} f(x) dx$ • Calcul d'aire de la partie du plan définie par : $a \leq x \leq b$ et $0 \leq y \leq f(x)$ Interprétation de la valeur d'une primitive au moyen d'une aire • Volume d'un solide de révolution par rapport à l'axe des abscisses	• Donner les primitives des fonctions usuelles • Primitives des fonctions du type : f' (g' of) f^n, $n \in \mathbb{Z} - [0, -1]$ • Observer les cas où la fonction est paire ou impaire (fonctions intégrales) $V_{rot} = \pi \int_a^b [f(x)]^2 dx$

EVALUATION

- Déterminer une primitive d'une fonction définie et continue sur un intervalle
- Déterminer une primitive d'une fonction qui prend une valeur donnée en un point donné
- Utiliser le calcul d'intégrale dans le calcul d'aires, de volume d'un solide de révolution, de moments d'inerties

FONCTIONS LOGARITHME NEPERIEN ET

LOGARITHME DECIMAL

Durée : 3 semaines de 5 heures

Objectifs généraux : L'apprenant doit être capable de (d') :

- Se familiariser avec la fonction logarithme népérien ainsi qu'avec ses propriétés essentielles ;
- Utiliser ces propriétés à la résolution de divers problèmes :
 - Calcul des primitives ;
 - Résolution d'équations, d'inéquations et de systèmes ;
 - Etude de nouvelles fonctions construites à partir de la fonction $\ln$.

Objectifs spécifiques	Contenus	Observations
L'apprenant doit être capable de (d') - Utiliser les propriétés algébriques de la fonction $\ln$ dans des calculs algébriques - Résoudre des équations, inéquations et systèmes d'équations faisant intervenir la fonction logarithme népérienne	Logarithme népérien - Définition, notation : $\ln x$ - Propriétés algébriques - Logarithme d'un produit - Logarithme d'un quotient - Logarithme d'une puissance - Logarithme d'un carré - Équations du type : $\ln[u(x)] = a, a \in \mathbb{R}$ $\ln[u(x)] = \ln[v(x)]$ - Inéquations du type : $\ln[u(x)] \leq a, a \in \mathbb{R}$ $\ln[u(x)] \leq \ln[v(x)]$ Système d'équations du type : $\begin{cases} a \ln x + b \ln y = c \\ a' \ln x + b' \ln y = c' \end{cases}$	- Définir la fonction logarithme népérien, notée $\ln$, comme étant la primitive définie sur $]0; +\infty[$ de la fonction $\frac{1}{x}$, qui s'annule en $x=1$ - Remarquer que la fonction $x \rightarrow \ln x$, réalise une bijection de $]0, +\infty[$ sur $\mathbb{R}$

▪ Trouver des limites de fonctions où intervient la fonction $\ln$ en application de quelques limites classiques	▪ Limites usuelles	$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{\ln x}{x^n} \right) = 0$ $\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x = 0$ $\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln x = -\infty$ $\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln x = +\infty$ $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x)}{x} = 1$ $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln x}{x-1} = 1$
• Calculer la dérivée d'une fonction du type $\ln [u(x)]$ telle que u est une autre fonction • Étudier la fonction logarithme népérien $x \rightarrow \ln x$ et la composée d'une fonction avec la fonction logarithme népérien • Reconnaître les primitives des fonctions du type $\frac{U'}{U}$ et calculer ces primitives • Connaître la fonction logarithme à base quelconque dans des calculs numériques	• Dérivée d'une fonction du type $\ln [u(x)]$ • Étude complète de la fonction $\ln x$ et la composée d'une fonction avec la fonction logarithme népérien • Primitives des fonctions du type $\frac{U'}{U}$ Logarithme à base quelconque a avec $a > 0$ • Définition • Utilisation dans les calculs numériques	$\text{prim} \left(\frac{U'}{U} \right) = \ln U + k$ • Traiter particulièrement le logarithme décimal • Définir la fonction logarithme décimal, notée, $\log$, par $\log x = \frac{\ln x}{\ln 10}$ • Utiliser la fonction logarithme décimal à travers quelques activités de calculs numériques (utilisation de la table numérique)

EVALUATION

- Étudier la fonction logarithme népérien.
- Utiliser les propriétés à la résolution de divers problèmes

FONCTION EXPONENTIELLE NEPERIENNE ET FONCTION PUISSANCE

Durée : 3 semaines de 5 heures

Objectifs généraux : L'apprenant doit être capable de (d') :

- Se familiariser avec la fonction exponentielle népérienne ainsi qu'avec ses propriétés essentielles ;
- Utiliser ces propriétés à la résolution de divers problèmes :
 - Calcul des primitives ;
 - Résolution d'équations, inéquations, systèmes ;
 - Calculs numériques ;
 - étude de nouvelles fonctions construites à partir de la fonction exponentielle

Objectifs spécifiques	Contenus	Observations
L'apprenant doit être capable de (d') : • Utiliser les propriétés algébriques de la fonction exp ou e^x dans des calculs algébriques • Résoudre des équations, inéquations et systèmes d'équations faisant intervenir la fonction exponentielle népérienne • Trouver des limites de fonctions où intervient la fonction exp en appliquant quelques limites usuelles	• Exponentielle népérienne - Définition, notation : $\exp x$ ou e^x - Propriétés algébriques - exponentielle d'une somme - exponentielle d'un quotient - exponentielle d'une puissance • Équations du type : $\exp[u(x)] = a, a \in \mathbb{R}$ $\exp[u(x)] = \exp[v(x)]$ • Inéquations du type : $\exp[u(x)] \leq a, a \in \mathbb{R}$ $\exp[u(x)] \leq \exp[v(x)]$ • Système d'équations du type : $\begin{cases} a e^x + b e^y = c \\ a' e^x + b' e^y = c' \end{cases}$ • Limites usuelles	• Définir la fonction exponentielle népérienne, notée exp, comme étant la bijection réciproque de la fonction logarithme népérien : pour tout réel $x > 0$ et pour tout réel y, $y = \ln x \iff x = \exp y = e^y$ • N'oublier pas que cette fonction réalise une bijection de $\mathbb{R}$ sur $]0, +\infty[$; on fera remarquer les positions relatives des courbes représentatives des fonctions $x \rightarrow e^x$ et $x \rightarrow \ln x$ $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0$ $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = +\infty$ $\lim_{x \rightarrow -\infty} x e^x = 0$ $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = 1$

		$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x} = +\infty$
• Calculer la dérivée d'une fonction du type $\exp [u(x)]$ telle que u est une autre fonction • Étudier la fonction exponentielle népérienne $x \rightarrow \exp x$ et la composée d'une fonction avec la fonction exponentielle népérienne • Reconnaître les primitives des fonctions du type $U' e^U$ et calculer ces primitives • Utiliser la fonction puissance décimale dans des calculs numériques	• Dérivée d'une fonction du type $\exp [u(x)]$ • Étude complète de la fonction $\exp x$ et la composée d'une fonction avec la fonction exponentielle népérienne • Primitives des fonctions du type $U' e^U$ • Fonction puissance $x \rightarrow a^x = e^{x \ln a}$ où $a > 0$ $x \rightarrow u(x)^{v(x)}$ où $u(x) > 0$ application	$\text{prim } U' e^U = e^U + k$ • Les définitions $x \rightarrow a^x$ écrit sous la forme $e^{x \ln a}$ seront étudiées, en activités, comme étant des fonctions du type $\exp^u$. • N'oublier pas les où $0 < a < 1$ et $a > 1$. Comme applications des fonctions puissances, on donnera en activités des exemples liés aux problèmes économiques et aux problèmes biologiques

EVALUATION

- Étudier la fonction exponentielle népérienne ainsi que la fonction puissance ;
- Utiliser les propriétés à la résolution de divers problèmes ;
- Calcul des primitives ;
- Résolution d'équations, d'inéquations, de systèmes ;
- Étude de nouvelles fonctions construites à partir de la fonction exponentielle
-

ETUDE ET REPRESENTATION

GRAPHIQUE DE FONCTIONS

Durée : 2 semaines de 5 heures

Objectifs généraux : L'apprenant doit être capable de (d') :

- Mettre en œuvre les techniques fondamentales pour l'étude des fonctions numériques ;
- Exploiter des représentations graphiques de fonctions numériques

Objectifs d'apprentissage	Contenus	Observations
L'apprenant doit être capable de (d') • Lire et interpréter une courbe donnée • Retrouver toutes les propriétés d'une fonction par simple lecture de sa représentation graphique	Etude des graphes / Utilisation de représentations graphiques de fonctions • Interprétation d'une courbe - Image et antécédent - Ensemble de définition - Dérivabilité en un point - Variation. - Maximum et minimum - Signe des fonctions à partir d'une graphique • Eléments de symétrie : axe de symétrie et/ou centre de symétrie • Points d'intersection avec les axes	• Donner les courbes
• Utiliser les méthodes et démarches générales pour l'étude des fonctions numériques • Déterminer l'ensemble de définition • Etudier la parité de la fonction • Etudier la périodicité de la fonction • Calculer les limites aux bornes • Calculer la dérivée et étudier son signe • Dresser le tableau de variations • Déterminer les éventuels : - asymptotes obliques - points d'inflexion - directions asymptotiques - Une ou deux équations de tangente(s) à la courbe - position de la courbe par rapport aux asymptotes. • Tracer la courbe représentative de la fonction étudiée	Études complètes des fonctions : • Fonctions polynômes • Fonctions rationnelles • Fonctions irrationnelles • Fonctions trigonométrique • Fonctions logarithme népérien • Fonctions logarithme décimale • Fonction exponentielle • népérienne • Fonction puissance • Fonction multiforme • Fonction avec paramètre	• Insister sur l'existence d'un (des) point(s) fixe(s) dans le cas d'une fonction avec paramètre • La recherche de la périodicité, d'asymptotes obliques et de points d'inflexion ne sera pas à faire de façon systématique
• Résoudre graphiquement et des	• Résolution graphique d'équations	• Il n'est pas interdit

équations et des inéquations.	ou d'inéquations du type : $f(x) = g(x)$ $f(x) \leq g(x)$ $f(x) = m$ $f(x) \leq m$	de donner des exemples de fonctions composées de deux quelconques des types figurant au programme ; toutefois on devra veiller à ce que les exercices ou fonctions proposées ne présentent de difficulté excessive pouvant faire appel à l'usage de haute technicité
-------------------------------	--	--

EVALUATION

Capacité d'étudier d'une manière performante une fonction numérique d'une variable réelle et d'interpréter une courbe représentative d'une fonction.

THEOREMES GENERAUX SUR LES FONCTIONS

Durée : 1 semaine de 5 heures

Objectifs généraux : L'apprenant doit être capable d'utiliser les théorèmes généraux sur les fonctions

Objectifs d'apprentissage	Contenus	Observations
L'apprenant doit être capable de (d') : Reconnaître et utiliser les théorèmes généraux sur les fonctions	- Théorème des Valeurs Intermédiaires (TVI) - Théorème des Inégalités des Accroissement Finis (TIAF)	TVI : Si f est continue et strictement monotone sur $[a ; b]$, alors pour tout réel α compris entre $f(a)$ et $f(b)$, il existe un unique réel k dans $[a ; b]$ tel que $f(\alpha) = k$ En particulier si $f(a) \times f(b) < 0$ alors $\alpha \in [a ; b]$, tel que $f(\alpha) = 0$ TAF : Soit f une fonction dérivable sur un intervalle I, s'il existe un réel $M > 0$ tel que ,pour tout $x \in I$, $f'(x) \leq M$ alors : $\forall a \in I, \forall b \in I$ $f(b) - f(a) \leq M b - a$

EVALUATION

Utiliser les théorèmes généraux sur les fonctions dans l'étude d'une fonction.

SUITES NUMERIQUES

Durée : 3 semaines de 5 heures

Objectif général : L'apprenant doit être capable de résoudre un problème d'une suite.

Objectifs d'apprentissage	Contenus	Observations
L'apprenant doit être capable de (d') : • Mettre en pratique le raisonnement par récurrence • Démontrer qu'une suite est monotone, strictement monotone. • Justifier qu'une suite est majorée, minorée, bornée • Utiliser des critères fondamentaux pour démontrer qu'une suite converge ou diverge • Étudier quelques types de suites • Reconnaître les suites particulières	• Raisonnement par récurrence • Généralités sur les suites numériques : • Variation d'une suite • Suites récurrentes • Suites majorées, minorées, bornées • Convergence d'une suite. • Étudier des suites du type : - $U_n = f(n)$ - $U_{n+1} = g(U_n)$ - connaissant un terme - $n \rightarrow a^n$ ($a > 1$ où $a < 1$) - $n \rightarrow n^\alpha$ ($\alpha \in \mathbb{R}$) - croissance composée • Suites particulières : - Suites Arithmétiques - Suites Géométriques	• Toute suite croissante majorée est convergente. • Toute suite croissante et non majorée est divergente. • Toute suite décroissante minorée est convergente. • Toute suite décroissante et non minorée est divergente. • Si une suite admet une limite l alors l est unique • On donnera des exemples de suites n'ayant pas de limite • Utiliser quelques techniques pour déterminer la convergence d'une suite (théorème de comparaison, théorème de gendarme) • Traiter dans des exercices la somme de k termes consécutifs d'une suite arithmétique ou géométrique

EVALUATIONS

- Déterminer la nature d'une suite ;
- Ecrire le terme général d'une suite arithmétique/géométrique en fonction de n ;
- Calculer la somme de k termes consécutifs d'une suite arithmétique ou géométrique ;

- Traduire des situations concrètes par des suites.

ÉQUATIONS DIFFÉRENTIELLES

Durée : 1 semaine de 5 heures

Objectifs généraux : L'apprenant doit être capable de résoudre les équations différentielles

Objectifs spécifiques	Contenus	Observations
L'apprenant doit être capable de (d') : • Reconnaître une équation différentielle • Vérifier qu'une fonction est solution d'une équation différentielle donnée • Écrire et résoudre l'équation caractéristique d'une équation du type : $y'' + ay' + by = 0$ • Résoudre une équation différentielle : Du type : $y' + ay = 0$ Du type : $y'' + ay' + by = 0$ • Trouver la solution d'une équation différentielle vérifiant des conditions initiales	• Équation différentielle du premier ordre : Type : $y' + ay = 0$ • Résolution d'une équation différentielle du premier ordre • Équation différentielle du second ordre : Type : $y'' + ay' + by = 0$ • Résolution d'une équation différentielle du second ordre • Cas particulier ➤ $y'' = m^2y$ ➤ $y'' = -m^2y$ • Quelques exemples d'applications en géométrie, en sciences physiques,...	• Introduire les équations différentielles par celle du type $y' = ky$ • Traiter des équations différentielles du second ordre avec second membre.

EVALUATION

- Résoudre les équations différentielles

GEOMETRIE PLANE

Durée : 3 semaines de 5 heures

Objectif général : L'apprenant doit être capable de résoudre des problèmes métriques et d'effectuer des calculs vectoriels dans le plan et dans l'espace.

Objectifs d'apprentissage	Contenus	Observations
L'apprenant doit être capable de (d') : • Déterminer la nature d'une transformation par ses expressions analytiques • Écrire les expressions analytiques d'une translation ; d'une rotation ou d'une symétrie orthogonale • Utiliser les translations, les rotations et les symétries orthogonales dans des problèmes de constructions et de lieux géométriques • Décomposer une translation en un produit de deux symétries orthogonales • Déterminer les natures possibles de compositions de trois symétries orthogonales • Classifier des transformations • Établir les expressions analytiques et complexes : -D'une similitude directe -D'une similitude inverse • Déterminer les éléments géométriques d'une similitude définie par une expression complexe • Utiliser une similitude dans des activités géométriques	TRANSFORMATION DU PLAN • Etude de quelques applications affines : - Translation - Homothétie - Rotation - Réflexion - Symétrie centrale • Isométrie plane : - déplacement - antidéplacement -symétrie orthogonale -réflexion -symétrie glissée • Similitudes planes : - Similitude plane directe - Similitude plane indirecte	• Composition de deux transformations du plan. • Décomposition en deux symétries orthogonales de rotation et translation. • Etudier les deux composés $S_{(D)} \circ t_{\vec{u}}$ et $t_{\vec{u}} \circ S_{(D)}$ dans les cas où (D) // $\vec{u}$; (D) $\perp \vec{u}$; (D) et $\vec{u}$ sont sécants.
• Calculer le produit scalaire de deux vecteurs • Déterminer le barycentre de n points par construction • Calculer les coordonnées	BARYCENTRE : • Rappel sur les produits scalaires • Barycentre de n points pondérés : -Définition	• Introduire le théorème de la médiane

barycentriques d'un point - Réduire les expressions $\sum \alpha_i \overrightarrow{MA_i}$ et $\sum \alpha_i \overrightarrow{MA_i}^2$ - Déterminer les lignes de niveau - Étudier quelques types de fonctions	-Propriétés -Coordonnées, affixes Réduction de la somme vectorielle $\sum \alpha_i \overrightarrow{MA_i}$ et fonction scalaire $\sum \alpha_i \overrightarrow{MA_i}^2$ Ligne de niveau : -Fonction vectorielle de Leibniz $\overrightarrow{MA} \cdot \vec{v} = k$ $\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} = k;$ -Fonction scalaire de Leibniz $MA = k$ $MA = kMB \text{ avec } k \in \mathbb{R}$	
---	--	--

EVALUATIONS

- Déterminer les lignes de niveau en utilisant les propriétés du barycentre
- Calculer un produit scalaire dans une configuration géométrique
- Construire l'image d'une figure géométrique par une transformation

GEOMETRIE DANS L'ESPACE

Durée : 2 semaines de 5 heures

Objectif général : L'apprenant doit être capable de choisir une décomposition pertinente dans le cadre de la résolution de problèmes d'alignement ou la coplanarité.

Objectifs d'apprentissage	Contenus	Observations
L'apprenant doit être capable de (d') : • Renforcer les prérequis sur les vecteurs de l'espace en première S • Calculer le produit scalaire et le produit vectoriel de deux vecteurs de l'espace • Traduire la colinéarité et l'orthogonalité de deux vecteurs • Caractériser l'alignement • Déterminer une équation cartésienne d'un plan connaissant un point et un vecteur normal et réciproquement. • Etudier les positions relatives de droites et de plans ou d'un plan et d'un autre plan.	• Vecteurs et points de l'espace • Décomposition de vecteurs • Produit scalaire : analytique et géométrique • Produit vectoriel : analytique et géométrique • Colinéarités de deux vecteurs de l'espace • Orthogonalité de deux vecteurs de l'espace • Equations cartésiennes et équations paramétriques d'une droite et d'un plan dans l'espace • Positions relatives de deux plans (vecteurs normaux) • Positions relatives d'un plan et d'une droite (vecteur directeur et vecteur normal)	• Introduire le vecteur normal à un plan et un vecteur directeur à une droite. • Si l'équation cartésienne du plan P est $ax + by + cz + d = 0$, alors le vecteur normal est $\vec{n}(a; b; c)$ • Deux droites de l'espace sont soit coplanaires, soit non coplanaires • Deux plans de l'espace sont soit sécants, soit parallèles. • Une droite et un plan de l'espace sont soit sécants, soit parallèles.

EVALUATION

Faire interpréter une situation de manière à ce que l'apprenant mobilise le minimum de notion sur les transformations de l'espace et sur leurs utilisations dans des cas très simplifiés.

PROBABILITE

Durée : 2 semaines de 5 heures

Objectif général : L'apprenant doit être capable de déterminer la probabilité d'un événement.

Objectifs d'apprentissage	Contenus	Observations
L'apprenant doit être capable de (d') : • Utiliser le vocabulaire des probabilités • Calculer des probabilités élémentaires et la probabilité d'une réunion d'événements • Utiliser les propriétés d'une probabilité pour calculer la probabilité de l'événement contraire • $P(\overline{A}) = 1 - P(A)$ • Calculer la probabilité d'un événement lié à des tirages successifs avec ou sans remise • Prouver que deux événements A et B sont indépendants en utilisant la définition • Calculer des probabilités conditionnelles en utilisant la définition • Calculer la probabilité de l'intersection de deux événements A et B connaissant celle de B et celle de (A/B) • Reconnaître le schéma de Bernoulli et calculer les probabilités associées	Probabilités élémentaires $C_n^p = C_n^{n-p}$ $C_n^p = C_{n-1}^p + C_{n-1}^{p-1}$ • Propriétés de la probabilité • Calcul des probabilités élémentaires Probabilité conditionnelle • Définition des événements indépendants A et B • Calcul des probabilités conditionnelles Loi de Bernoulli • Formule de probabilités composées	• Calculer la probabilité des événements suivants : - Événement impossible - Événement certain - Réunion d'événements incompatibles - Réunion d'événements quelconques - Événement contraire • Expliquer la différence entre événements indépendants (liés à la notion de probabilité) et événements incompatibles (intersection vide) $P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$ $P_B(A) = P(A / B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$ • A et B sont indépendants si et seulement si $P(A/B) = P(A)$ • Formule de probabilités composées : $P(k) = C_n^k p^k (1-p)^{n-k}$ • Démontrer que : $\sum_{k=0}^n C_n^k = 2^n$

• Reconnaître les situations où s'applique la loi binomiale • Calculer directement les caractéristiques d'une loi binomiale	Loi binomiale B(n,p)	• Initiation sur les probabilités des probabilités continues • Pour la loi normale : On se limitera à N(0,1) • Introduction au N(m, σ^2) • Résultats à retenir Soit X une variable aléatoire qui suit la loi normale $\mathcal{N}(\mu ; \sigma^2)$. Alors $P(\mu - \sigma \leq X \leq \mu + \sigma) \approx 0,6826$ $P(\mu - 2\sigma \leq X \leq \mu + 2\sigma) \approx 0,9544$ $P(\mu - 3\sigma \leq X \leq \mu + 3\sigma) \approx 0,9974$
• Reconnaître les situations où s'applique la loi normale • Calculer directement les caractéristiques d'une loi normale	• —Notion sur les loi normale • Continue : - Loi à densité sur un intervalle borné - Loi uniforme sur [a,b] - La loi exponentielle - La loi centrée réduite - Loi normale	

EVALUATIONS

- Utiliser les formules de dénombrement et la formule du binôme. ;
- Calculer la probabilité d'évènements dans le cas d'équiprobabilité.
- Choisir la loi de probabilité adaptée à une situation donnée soit discrète soit continue

LE CORPS COMPLEXE

Durée : 2 semaines de 5 heures

Objectif général : L'apprenant doit être capable de (d') :

- appliquer les propriétés pour faire les calculs sur les nombres complexes ;
- faire le lien entre nombre complexe et sa représentation géométrique ;
- utiliser les nombres complexes pour résoudre des problèmes (résolution d'équations du second degré, déterminer les racines $n^{\text{ième}}$ d'un nombre complexe donné, résolution de problèmes de géométrie ; application à la trigonométrie.

Objectifs d'apprentissage	Contenus	Observations
L'apprenant doit être capable de (d') : • Effectuer toutes les opérations dans C • Utiliser dans les calculs les propriétés essentielles des modules et arguments de nombres complexes • Passer de la forme trigonométrique à la forme exponentielle • Résoudre dans C une équation du second degré à coefficients réels ou complexes • Connaître et utiliser la formule d'Euler dans des problèmes de linéarisation de polynômes trigonométriques • Utiliser les formules de Moivre et d'Euler pour transformer des expressions trigonométriques • Calculer la racine n-ième d'un nombre complexe non nul • Connaître et déterminer l'écriture complexe des transformations du plan	• L'ensemble C - Définition d'un nombre complexe - Forme algébrique d'un nombre complexe - Opérations dans C - Représentation géométrique - Forme trigonométrique d'un nombre complexe • Forme exponentielle d'un nombre complexe • Forme polaire d'un nombre complexe • Équation du second degré dans C • Résolution algébrique • Factorisation de polynôme • Racine $n^{\text{ième}}$ d'un nombre complexe non nul • Ecriture complexe des transformations du plan	• Dans le cas d'un quotient on introduira le conjugué d'un nombre complexe • Propriétés des modules et des arguments • Formules d'Euler • linéarisation de polynômes trigonométriques • conversion de produits en sommes et de sommes en produits • réduction de $a \sin x + b \cos x$ • Formule de Moivre • Plan complexe • Affixe d'un point, affixe d'un vecteur • L'opposé et le conjugué d'un nombre complexe • Racine carrée dans C • Racine $n^{\text{ème}}$ dans C • Applications : $z' = az + b$ $z' = a\bar{z} + b$

MATHEMATIQUES TERMINALE O.S.E

Objectifs des mathématiques en classe Terminale O.S.E

A la fin de la classe de Terminale OSE, l'apprenant doit être capable de:

- réinvestir les connaissances acquises en dénombrement dans des calculs de probabilités;
- résoudre divers problèmes d'analyse en mettant en œuvre les techniques et théorèmes fondamentaux relatifs aux fonctions numériques et aux suites numériques, au calcul d'intégrales ;
- interpréter et exploiter une courbe ;
- maîtriser les calculs sur les nombres complexes ainsi que leur utilisation dans les transformations du plan.
- distinguer les différents types d'intérêts (intérêt simple, intérêt composé)
- appliquer les calculs financiers à la vie courante
- regrouper les données et maîtriser les techniques élémentaires pour l'étude des séries statistiques

Volume horaire :

5 heures par semaine

ALGEBRE

SYSTEMES D'EQUATIONS LINEAIRES DANS R^3

Durée : 2 semaines de 5 heures

Objectif général : L'apprenant doit être capable de résoudre de manière performante les systèmes d'équations.

Objectif d'apprentissage	Contenus	Observations
L'apprenant doit être capable de : • Résoudre dans IR^3 des problèmes concrets se ramenant à un système de trois équations linéaires à trois inconnues.	• Système de trois équations linéaires à trois inconnues.	• Méthode du Pivot de GAUSS • Méthode par substitution

EVALUATION

- Résoudre des problèmes concrets se ramenant aux systèmes linéaires à deux ou à trois inconnues.

ANALYSE

FONCTIONS NUMERIQUES D'UNE VARIABLE REELLE

LIMITES ET CONTINUITE

Durée : 2 semaines de 5 heures

Objectif généraux L'apprenant doit être capable de (d') :

- Calculer les limites d'une fonction et étudier sa continuité;
- Résoudre des problèmes relatifs aux limites et de continuité de fonctions

Objectifs d'apprentissage	Contenus	Observations
• L'apprenant doit être capable de (d') : • Calculer une limite en x_0 et à l'infini • Comprendre les limites de référence • Calculer la limite de la composée de deux fonctions • Utiliser les opérations sur les limites • Utiliser le théorème de comparaison	Recherche de limites • Opérations sur les limites • Limites de référence • Limite de la composée de deux fonctions • Théorème de comparaison	Cas particulier possibilité de trouver une limite par un encadrement. Théorème d'Hospital est hors programme • Si une fonction est croissante sur $]a, b[$ ($a < b$) et si elle est majorée, alors elle admet une limite à gauche en b
• Etudier la continuité ou le non continuité d'une fonction en un point x_0 et sur un intervalle	Continuité • Continuité en un point et sur un intervalle • Prolongement par continuité.	• Admettre que l'image d'un intervalle par une fonction continue est un intervalle et que l'image d'un segment est un segment
• Rechercher une direction asymptotique ou une asymptote à une courbe d'équation donnée	• Etude du comportement asymptotique d'une courbe : -Asymptote -Direction asymptote	
▪ Étudier la position d'une courbe par rapport à une asymptote	• Position relative de la courbe par rapport à ses éventuels asymptotes	

EVALUATIONS

- Déterminer les limites et étudier la continuité d'une fonction numérique donnée
- Etudier les branches infinies de la courbe représentative d'une fonction.

-Etudier la position relative de la courbe représentative d'une fonction par rapport à une droite

DERIVATION

Durée : 2 semaines de 5 heures

Objectif généraux : L'apprenant doit être capable de (d') :

- utiliser les techniques de calculs sur les dérivées de fonctions ;
- connaître certaines applications de la dérivée à des problèmes plus complexes et variés

Objectifs d'apprentissage	Contenus	Observations
L'apprenant doit être capable de (d') : • Etudier la dérivabilité d'une fonction en un point et sur un intervalle • Calculer la fonction de la composée de deux fonctions dérivables • Utiliser les opérations sur les dérivées • Calculer la dérivée de la fonction réciproque d'une fonction bijective • Calculer les dérivées successives • Utiliser le théorème des inégalités des accroissements finis à quelques problèmes d'encadrement de fonctions	• Dérivabilité en un point et sur un intervalle - dérivée d'une fonction composée : existence et formule. -dérivée de la réciproque d'une fonction dérivable - opérations sur les dérivées - dérivées successives - inégalités des accroissements finis	$(f \circ g)' = (f' \circ g) \times g'$

PRIMITIVES ET INTEGRALE

Durée : 3 semaines de 5 heures

Objectif généraux : L'apprenant doit être capable de (d') :

- Calculer une primitive et une intégrale d'une fonction numérique;
- Connaître quelques utilisations des primitives et des intégrales

Objectifs d'apprentissage	Contenus	Observations
L'apprenant doit être capable de (d') : • Connaître la définition d'une primitive d'une fonction définie et continue sur un intervalle • Utiliser les opérations sur les primitives • Déterminer la primitive de f qui prend une valeur donnée en un point donné • Connaître la définition et les propriétés d'une intégrale d'une fonction définie • Calculer et interpréter une aire	Primitives : • définition et propriétés • opérations sur les primitives • primitive prenant une valeur donnée en un point donné. Intégrale et aire : • définition et propriétés d'intégrale sur un intervalle • Intégration par parties • Calcul d'aire de la partie du plan définie par : $a \leq x \leq b$ et $0 \leq y \leq f(x)$ - Interprétation de la valeur d'une primitive au moyen d'une aire	• Donner les primitives des fonctions usuelles • Primitives des fonctions du type : $f' (g \circ f)$ $f' f^m, m \in \mathbb{Z} - [0, -1]$ Observer les cas où la fonction est paire ou impaire (fonctions intégrales)

EVALUATION

- Déterminer une primitive d'une fonction définie et continue sur un intervalle
- Déterminer une primitive d'une fonction qui prend une valeur donnée en un oint donné
- Calculer l'aire du domaine plan délimitée.

FONCTIONS LOGARITHME NEPERIEN ET LOGARITHME DECIMAL

Durée : 3 semaines de 5 heures

Objectifs généraux : L'apprenant doit être capable de (d') :

- Se familiariser avec la fonction logarithme népérien ainsi qu'avec ses propriétés essentielles ;
- Utiliser ces propriétés à la résolution de divers problèmes ;
- Calcul des primitives ;
- Résolution d'équations, inéquations, systèmes ;
- Calculs numériques ;
- Etude de nouvelles fonctions construites à partir de la fonction $\ln$.

Objectifs d'apprentissage	Contenus	Observations
L'apprenant doit être capable de (d') : • Utiliser les propriétés algébriques de la fonction $\ln$ dans des calculs algébriques • Résoudre des équations, inéquations et systèmes d'équations faisant intervenir la fonction logarithme népérienne • Trouver des limites de fonctions où intervient la fonction $\ln$ en application de quelques limites classiques	Logarithme népérien • Définition, notation : $\ln x$ • Propriétés algébriques • Logarithme d'un produit • Logarithme d'un quotient • Logarithme d'une puissance • Logarithme d'un carré • Équations du type : $\ln[u(x)] = a, a \in \mathbb{R}$ $\ln[u(x)] = \ln[v(x)]$ • Inéquations du type : $\ln[u(x)] \leq a, a \in \mathbb{R}$ $\ln[u(x)] \leq \ln[v(x)]$ • Système d'équations du type : $\begin{cases} a \ln x + b \ln y = c \\ a' \ln x + b' \ln y = c' \end{cases}$ • Limites usuelles	• Définir la fonction logarithme népérien, notée $\ln$, comme étant la primitive définie sur $]0; +\infty[$ de la fonction $\frac{1}{x}$, qui s'annule en $x = 1$ • Remarquer que la fonction $x \rightarrow \ln x$, réalise une bijection de $]0; +\infty[$ sur $\mathbb{R}$ $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{\ln x}{x^n} \right) = 0$ $\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x = 0$ $\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln x = -\infty$ $\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln x = +\infty$

		$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x)}{x} = 1$ $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln x}{x-1} = 1$
• Calculer la dérivée d'une fonction du type $\ln [u(x)]$ telle que u est une autre fonction • Étudier la fonction logarithme népérien $x \rightarrow \ln x$ et la composée d'une fonction avec la fonction logarithme népérien • Reconnaître les primitives des fonctions du type $\frac{U'}{U}$ et • Calculer ces primitives • Utiliser la fonction logarithme décimal dans des calculs numériques	• Dérivée d'une fonction du type $\ln [u(x)]$ • Étude complète de la fonction $\ln x$ et la composée d'une fonction avec la fonction logarithme népérien • Primitives des fonctions du type $\frac{U'}{U}$ Logarithme décimal • Logarithme décimal : - Définition - Utilisation dans les calculs numériques	$\text{prim}\left(\frac{U'}{U}\right) = \ln U + k$ • • Définir la fonction logarithme décimal, notée, $\log$, par $\log x = \frac{\ln x}{\ln 10}$ • Utiliser la fonction logarithme décimal à travers quelques activités de calculs numériques (utilisation de la table numérique)

EVALUATION

- Étudier la fonction logarithme népérien ainsi qu'avec ses propriétés essentielles ;
- Utiliser les propriétés à la résolution de divers problèmes ;
- Calcul des primitives ;
- Résolution d'équations, inéquations, systèmes ;
- Calculs numériques ;
- étude de nouvelles fonctions construites à partir de la fonction $\ln$.

FONCTION EXPONENTIELLE NEPERIENNE ET FONCTION PUISSANCE

Durée : 3 semaines de 5 heures

Objectifs généraux : L'apprenant doit être capable de (d') :

- Se familiariser avec la fonction exponentielle népérienne ainsi qu'avec ses propriétés essentielles ;
- Utiliser ces propriétés à la résolution de divers problèmes ;
- Calcul des primitives ;
- Résolution d'équations, d'inéquations, desystème ;
- Calculs numériques ;
- étude de nouvelles fonctions construites à partir de la fonction exponentielle

Objectifs d'apprentissage	Contenus	Observations
L'apprenant doit être capable de (d') : • Utiliser les propriétés algébriques de la fonction exp ou e^x dans des calculs algébriques • Résoudre des équations, inéquations et systèmes d'équations faisant intervenir la fonction exponentielle népérienne	Exponentielle népérienne • Définition, notation : exp x ou e^x • Propriétés algébriques - exponentiell'd'une somme - exponentiell'd'un quotient - exponentiell'd'une puissance • Équations du type : - $\exp[u(x)] = a, a \in \mathbb{R}$ - $\exp[u(x)] = \exp[v(x)]$ - Inéquations du type : - $\exp[u(x)] \leq a, a \in \mathbb{R}$ - $\exp[u(x)] \leq \exp[v(x)]$ • Système d'équations du type : $\begin{cases} a e^x + b e^y = c \\ a' e^x + b' e^y = c' \end{cases}$	• Définir la fonction exponentielle népérienne, notée exp, comme étant la bijection réciproque de la fonction logarithme népérien : • pour tout réel $x > 0$ et pour tout réel y, $y = \ln x \iff x = \exp y = e^y$ • Ne pas oublier que cette fonction réalise une bijection de $\mathbb{R}$ sur $]0, +\infty[$; on fera remarquer les positions relatives des courbes représentatives des fonctions $x \rightarrow e^x$ et $x \rightarrow \ln x$

• Trouver des limites de fonctions où intervient la fonction exp en appliquant quelques limites usuelles • Calculer la dérivée d'une fonction du type $\exp [u(x)]$ telle que u est une autre fonction • Étudier la fonction exponentielle népérienne $x \rightarrow \exp x$ et la composée d'une fonction avec la fonction exponentielle népérienne • Reconnaître les primitives des fonctions du type $U' e^U$ et calculer ces primitives • Utiliser la fonction puissance décimal dans des calculs numériques	▪ Limites usuelles • Dérivée d'une fonction du type $\exp [u(x)]$ • Étude complète de la fonction $\exp x$ et la composée d'une fonction avec la fonction exponentielle népérienne • Primitives des fonctions du type $U' e^U$ Fonction puissance $x \rightarrow a^x = e^{x \ln a}$ Où a est strictement positif application	$\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0$ $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = +\infty$ $\lim_{x \rightarrow -\infty} x e^x = 0$ $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = 1$ $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x} = +\infty$ • $\text{prim } U' e^U = e^U + k$ ▪ Les définitions $x \rightarrow a^x$ écrit sous la forme $e^{x \ln a}$ seront étudiées, en activités, comme étant des fonctions du type $\exp^o u$. Ne pas oublier que les où $0 < a < 1$ et $a > 1$. Comme applications des fonctions puissances, on donnera en activités des exemples liés aux problèmes économiques et aux problèmes biologiques
---	---	--

EVALUATION

- Étudier la fonction exponentielle népérienne ainsi qu'avec ses propriétés essentielles ;

- Utiliser ces propriétés à la résolution de divers problèmes ;
- Calcul des primitives ;
- Résolution d'équations, d'inéquations, de systèmes ;
- Calculs numériques ; étude de nouvelles fonctions construites à partir

ÉTUDE ET REPRESENTATION

GRAPHIQUE DE FONCTIONS

Durée : 2 semaines de 5 heures

Objectifs généraux : L'apprenant doit être capable de (d') :

- Mettre en œuvre les techniques fondamentales pour l'étude des fonctions numériques ;
- Exploiter des représentations graphiques de fonctions numériques

Objectifs d'apprentissage	Contenus	Observations
L'apprenant doit être capable de (d') : • Lire et interpréter une courbe donnée • Retrouver toutes les propriétés d'une fonction par simple lecture de sa représentation graphique	Etude des graphes / Utilisation de représentations graphiques de fonctions • Interprétation d'une courbe - Image et antécédent - Ensemble de définition - Dérivabilité en un point - Variation. - Maximum et minimum - Signe des fonctions à partir d'une graphique - Eléments de symétrie : axe de symétrie et/ou centre de symétrie - Points d'intersection avec les axes	Donner les courbes
• Utiliser les méthodes et démarches générales pour l'étude des fonctions numériques - Déterminer l'ensemble de définition - Etudier la parité de la fonction - Etudier la périodicité de la fonction - Calculer les limites aux bornes - Calculer la dérivée et étudier son signe - Dresser le tableau de variations	Études complètes des fonctions : • Fonctions polynômes • Fonctions rationnelles • Fonctions irrationnelles • Fonctions trigonométrique • Fonctions logarithme népérien • Fonctions logarithme décimale • Fonction exponentielle • népérienne • Fonction puissance • Fonction multiforme	• La recherche de la périodicité, d'asymptotes obliques et de points d'inflexion ne sera pas à faire de façon systématique
• Déterminer les éventuels :		• Il n'est pas interdit de

- asymptotes obliques - points d'inflexion - directions asymptotiques - Une ou deux équations de tangente(s) à la courbe - position de la courbe par rapport aux asymptotes. • Tracer la courbe représentative de la fonction étudiée		donner des exemples de fonctions composées de deux quelconques des types figurant au programme ; toutefois on devra veiller à ce que les exercices ou fonctions proposées ne présentent de difficulté excessive pouvant faire appel à l'usage de haute technicité
• Résoudre graphiquement et des équations et des inéquations.	■ Résolution graphique d'équations ou d'inéquations du type : $f(x) = g(x)$ $f(x) \leq g(x)$ $f(x) = m$ $f(x) \leq m$	

EVALUATION

- Appliquer les techniques fondamentales pour l'étude des fonctions numériques ;
- Tracer les courbes représentatives graphiques des fonctions numériques

THEOREMES GENERAUX SUR LES FONCTIONS

Durée : 2 semaines de 5 heures

Objectifs généraux : L'apprenant doit être capable d'utiliser les théorèmes généraux sur les fonctions

Objectifs d'apprentissage	Contenus	Observations
L'apprenant doit être capable de (d') : Reconnaître et utiliser les théorèmes généraux sur les fonctions	- Théorème des Valeurs Intermédiaires (TVI) - Théorème des Inégalités des Accroissement Finis (TIAF)	TVI : Si f est continue et strictement monotone sur $[a ; b]$, alors pour tout réel α compris entre $f(a)$ et $f(b)$, il existe un unique réel k dans $[a ; b]$ tel que $f(\alpha)=k$ En particulier si $f(a) \times f(b) < 0$ alors $\alpha \in [a ; b]$, tel que $f(\alpha)=0$ TIAF : Soit f une fonction dérivable sur un intervalle I, s'il existe un réel $M > 0$ tel que, pour tout $x \in I$, $f'(x) \leq M$ alors : $\forall a \in I, \forall b \in I$ $f(b) - f(a) \leq M b - a$

EVALUATION

- Utiliser les théorèmes généraux sur les fonctions dans l'étude d'une fonction.

SUITES NUMERIQUES

Durée : 3 semaines de 5 heures

Objectif général : L'apprenant doit être capable de résoudre un problème d'une suite.

Objectifs d'apprentissage	Contenus	Observations
L'apprenant doit être capable de (d') : • Mettre en pratique le raisonnement par récurrence • Démontrer qu'une suite est monotone, strictement monotone. • Justifier qu'une suite est majorée, minorée, bornée • Utiliser des critères fondamentaux pour démontrer qu'une suite converge ou diverge • Étudier quelques types de suites • Reconnaître les suites particulières	• Raisonnement par récurrence • Généralités sur les suites numériques : - Variation d'une suite - Suites récurrentes - Suites majorées, minorées, bornées • Convergence d'une suite. • Étudier des suites du type : ➤ $U_n = f(n)U_{n+1} = g(U_n)$ ➤ connaissant un terme ➤ $n \rightarrow a^n$ ($a > 1$ où $a < 1$) ➤ $n \rightarrow n^\alpha$ ($\alpha \in \mathbb{R}$) ➤ croissance composée • Suites particulières : - Suites Arithmétiques - Suites Géométriques	• Toute suite croissante majorée est convergente. • Toute suite croissante et non majorée est divergente. • Toute suite décroissante minorée est convergente. • Toute suite décroissante et non minorée est divergente. • Si une suite admet une limite l alors l est unique • Donner des exemples de suites n'ayant pas de limite • Utiliser quelques techniques pour déterminer la convergence d'une suite. (théorème de comparaison, théorème d'Hospital) • Traiter dans des exercices la somme de k termes consécutifs d'une suite arithmétique ou géométrique

EVALUATIONS

- déterminer la limite d'une suite
- étudier la convergence d'une suite
- étudier la nature d'une suite
- étudier la variation d'une suite

PROBABILITE

Durée : 3 semaines de 5 heures

Objectif général : L'apprenant doit être capable de déterminer la probabilité d'un événement.

Objectifs d'apprentissage	Contenus	Observations
L'apprenant doit être capable de (d') : • Utiliser le vocabulaire des probabilités • Calculer des probabilités élémentaires et la probabilité d'une réunion d'événements • Utiliser les propriétés d'une probabilité pour calculer la probabilité de l'événement contraire $P(A) = 1 - p(A)$ • Calculer la probabilité d'un événement lié à des tirages successifs avec ou sans remise • Prouver que deux événements A et B sont indépendants en utilisant la définition • Calculer des probabilités conditionnelles en utilisant la définition • Calculer la probabilité de l'intersection de deux événements A et B connaissant celle de B et celle de (A / B)	• Probabilités élémentaires $C_n^p = C_n^{n-p}$ $C_n^p = C_{n-1}^p + C_{n-1}^{p-1}$ • Propriétés de la probabilité • Probabilité conditionnelle Définition des événements indépendants A et B • Calcul des probabilités conditionnelles	• Calculer la probabilité des événements suivants : - Événement impossible - Événement certain - Réunion d'événements incompatibles - Réunion d'événements quelconques - Événement contraire • Expliquer la différence entre événements indépendants (liés à la notion de probabilité) et événements incompatibles (intersection vide) $P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$ $P_B(A) = P(A/B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$ • A et B sont indépendants si et seulement si $P(A/B) = P(A)$
• Reconnaître le schéma de	• Loi de Bernoulli	

Bernoulli et calculer les probabilités associées	Formule de probabilités composées	
- Reconnaître les situations où s'applique la loi normale - Calculer directement les caractéristiques d'une loi normale	- Notion sur la loi normale - Loi de probabilité	- Résultats à retenir Soit X une variable aléatoire qui suit la loi normale $\mathcal{N}(\mu ; \sigma^2)$. Alors $P(\mu - \sigma \leq X \leq \mu + \sigma) \approx 0,6826$ $P(\mu - 2\sigma \leq X \leq \mu + 2\sigma) \approx 0,9544$ $P(\mu - 3\sigma \leq X \leq \mu + 3\sigma) \approx 0,9974$ $P(\mu - \sigma \leq X \leq \mu + \sigma) \approx 0,6826$ $P(\mu - 2\sigma \leq X \leq \mu + 2\sigma) \approx 0,9544$ $P(\mu - 3\sigma \leq X \leq \mu + 3\sigma) \approx 0,9974$ - Formuler de probabilités composées : $P(k) = C_n^k p^k (1-p)^{n-k}$ - Démontrer que : $\sum_{k=0}^n C_n^k = 2^n$
- Reconnaître les situations où s'applique la loi binomiale - Calculer directement les caractéristiques d'une loi binomiale - Reconnaître les situations où s'applique la loi de poisson - Calculer directement les caractéristiques d'une loi poisson - Déterminer la loi de probabilité d'une variable aléatoire - Définir la fonction de répartition et la représenter graphiquement	- Loi binomiale $B(n, p)$ - Loi de probabilité - Notion sur la loi de Poisson Variable aléatoire - Notion de variable aléatoire - Univers-image - Loi de probabilité - Espérance mathématique - Variance et écart-type	Utiliser le symbole $\sum$ dans l'expression caractéristique d'une variable aléatoire $X = \frac{\sum nix_i}{N}$
- Calculer l'espérance mathématique, la variance et l'écart-type d'une variable aléatoire - Lire et interpréter la représentation graphique de la	Fonction de répartition	$V(x) = \frac{\sum nix_i^2}{N} - \bar{x}^2$ $\sigma(x) = \sqrt{V(x)}$ où $N = \sum \delta_i$ Caractéristiques :

fonction de répartition d'une variable aléatoire		$E(x) = np$ $V(x) = np(1-p)$ $\sigma(x) = \sqrt{np(1-p)}$
--	--	---

EVALUATIONS

- - Utiliser les formules de dénombrement et la formule du binôme. ;
- - Calculer la probabilité d'évènements dans le cas d'équiprobabilité.
- - Choisir la loi de probabilité adaptée à une situation donnée soit discrète soit continue

ORGANISATION DES DONNEES ET STATISTIQUE

Durée : 3 semaines de 5 heures

Objectif général : L'apprenant doit être capable d'utiliser à bon escient les techniques pour l'étude de séries statistiques à deux variables.

Objectifs d'apprentissage	Contenues	Observations
L'apprenant doit être capable : - Comprendre et calculer la proportion et le taux d'évolution - Interpréter le taux d'évolution	Organisation des données : Pourcentage, proportion, taux d'évolution, taux d'évolution successifs et indice	
- Représenter graphiquement une série statistique par un nuage de points - Calculer les coordonnées ($\bar{x}$, $\bar{y}$) du point moyen G	Série statistique à deux variables - Représentation d'un nuage de points : - Cas des points pondérés - Point moyen	Covariance de la série statistique $\text{cov}(x,y) = \frac{1}{N} \sum (xi - \bar{x})(yi - \bar{y})$ $= \frac{1}{N} \sum (xiyi) - \bar{x}\bar{y}$
Ecrire l'équation droite de régression ou d'une droite d'ajustement de y en x et respectivement de x en y	- Ajustement linéaire par la méthode des moindres carrés : - Droites de régression - Détermination des droites de régression	- droite de régression de y en x : $y = ax + b$ - où $a = \frac{\text{cov}(x,y)}{[\sigma(x)]^2}$ et b vérifie : $\bar{y} = a\bar{x} + b$ (ou celle de x en y)
Calculer une covariance et le coefficient de corrélation	- Corrélation linéaire : - coefficient r de corrélation - interprétation du coefficient de corrélation	Coefficient de corrélation : $r = \frac{\text{cov}(x,y)}{\sigma(x) \cdot \sigma(y)}$

EVALUATIONS

- Etude de séries statistiques à deux variables

MATHEMATIQUES FINANCIERES

Durée : 4 semaines de 5 heures

Objectif général : L'apprenant doit être capable de pratiquer les calculs en mathématiques financières dans la vie courantes.

Objectifs d'apprentissage	Contenus	Observations
L'apprenant doit être capable Résoudre les problèmes financiers	Mathématiques financières à court terme - rappel sur l'intérêt simple: - Notion d'intérêt - Calcul d'intérêt simple - Valeur acquise - l'escompte à intérêts simples: - Définition de l'effet de commerce - Escompte commercial Mathématiques financières à moyen terme - rappel sur l'intérêt composé : - définition - calcul - actualisation et capitalisation (valeur acquise et valeur actuel) - les annuités : - définition - valeurs actuel d'annuités constantes - valeurs acquise d'annuités constantes	Formules d'intérêt composé, valeur acquise, valeur actuelle et escompte

EVALUATIONS :

- Résoudre les problèmes des mathématiques financières dans la vie courantes.

SERIE L

Objectifs des mathématiques en classe Terminale L

A la fin de la classe de Terminale L, l'apprenant doit être capable de (d') :

- étudier et de représenter graphiquement une fonction rationnelle et .des fonctions composées.
- interpréter une courbe
- étudier une suite numérique et quelques suites particulières
- utiliser les équations, inéquations et systèmes à la résolution de problèmes de la vie courante
- regrouper les données et de maîtriser les techniques élémentaires pour l'étude des séries statistiques à deux variables
- réinvestir les connaissances acquises en dénombrement dans des calculs de probabilités élémentaires

Volume horaire :

2 heures par semaine

ÉQUATIONS, INEQUATIONS ET SYSTEMES

Durée : 6 semaines de 2 heures

Objectif général : L'apprenant doit être capable de résoudre les équations du second degré, les inéquations de second degré, les systèmes deux inéquations linéaires à deux inconnues réelles et les systèmes de trois équations linéaires à trois inconnues réelles ;

Objectifs d'apprentissage	Contenus	Observations
L'apprenant doit être capable de (d') : • Résoudre une équation du second degré sans paramètre $ax^2+bx+c=0$ • Résoudre une inéquation du second degré (sans paramètre)	• Résolution d'une équation du second degré sans paramètre. • Résolution d'une inéquation du second degré	• Traiter les équations se ramenant aux équations du second degré (Bicarrée et équation du troisième degré)
• Résoudre des systèmes d'équations du type : $\begin{cases} ax+by=c \\ a'x+b'y=c' \end{cases}$ $\begin{cases} ax+by+cz=d \\ a'x+b'y+c'z=d' \\ a''x+b''y+c''z=d'' \end{cases}$	• Résolution de systèmes d'équations linéaires	• Traiter le système d'équations linéaires dans R^2 $\begin{cases} ax+by=c \\ a'x+b'y=c' \end{cases}$ • Pour le système d'équations linéaires dans R^3 : $\begin{cases} ax+by+cz=d \\ a'x+b'y+c'z=d' \\ a''x+b''y+c''z=d'' \end{cases}$ • Utiliser la méthode de Gauss et la méthode de

		substitution
--	--	--------------

EVALUATION

- Résoudre des problèmes concrets se ramenant aux équations, inéquations du second degré et aux systèmes linéaires à deux inconnues ou à trois inconnues réelles.

ANALYSE

FONCTIONS NUMERIQUES D'UNE VARIABLE REELLE

Durée : 7 semaines de 2 heures

Objectifs généraux : L'apprenant doit être capable de :

- Interpréter une courbe donnée
- étudier une fonction numérique d'une variable réelle et interpréter sa courbe représentative.

Objectifs d'apprentissage	Contenus	Observations
L'apprenant doit être capable de (d') : • Lire et interpréter une courbe donnée.	• Etude des graphes - Interprétation d'une courbe - Image et antécédent - Ensemble de définition - Variation. - Maximum et minimum - Signe des fonctions à partir d'une graphique - Eléments de symétrie : axe de symétrie et/ou centre de symétrie - Points d'intersection avec les axes	• Donner des courbes.
• Etudier une fonction numérique à partir de son expression	• Ensemble de définition • Parité et éléments de symétrie • Limite et branches infinies	• Faire un rappel sur les calculs des limites (on figurera les formes indéterminées et transmettra les techniques pour enlever l'indétermination)
• Donner et utiliser les formules relatives aux dérivées usuelles • Calculer la dérivée de la composée de deux fonctions dérivables	• Fonction dérivée • Dérivée d'une fonction composée • Etude de signe de dérivée • Tableau de variation • Position relative de la courbe représentative d'une fonction par rapport à une droite • Traçage de la courbe représentative d'une fonction dans	• Définir la fonction dérivée d'une fonction et transmettra formules de dérivée • Formule de dérivée d'une fonction composée : $(f \circ g)' = (f' \circ g) \times g'$ • Utilisation de tableau des signes pour étudier les

	un repère orthogonal $(O, \vec{i}, \vec{j})$.	signes de dérivée
• <i>Etudier et représenter graphiquement des fonctions rationnelles</i>	• <i>Etude complète d'une fonction rationnelle</i>	$f(x) = \frac{ax^2 + bx + c}{dx + e}$ $f(x) = \frac{ax^2 + bx + c}{dx^2 + ex + l}$ où a, b, c, d, e, f et l sont des réels

EVALUATIONS

- Interpréter une courbe donnée représentant une situation de la vie courante;
- Etudier et faire la représentation graphique d'une fonction numérique rationnelle d'une variable réelle et interpréter cette courbe.

PROBABILITE

Durée : 6 semaines de 2 heures

Objectifs généraux : L'apprenant doit être capable de :

- Connaître et utiliser le vocabulaire probabiliste ;
- Résoudre des problèmes de probabilités
- Reconnaître le cas où s'applique l'hypothèse d'équiprobabilité

Objectifs d'apprentissage	Contenus	Observations
L'apprenant doit être capable de (d') : • Connaître le vocabulaire des probabilités • Utiliser la formule reliant les probabilités des événements A $\cap$ B et A $\cup$ B • Calculer des probabilités des événements dans le cas : - de tirage simultané - de tirages successifs avec ou sans remise	Généralités sur la probabilité : - vocabulaire probabiliste - Opérations sur les événements • probabilité : - Définition d'une probabilité - Propriétés élémentaire - Cas d'équiprobabilité $P = \frac{\text{Nombre de cas favorables}}{\text{Nombre de cas possibles}}$	• Vocabulaires : - ensemble univers - événement - événement certain - événement incertain - événement contraire - éventualité $P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$ $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$ • Se limiter uniquement sur un univers discret et de cardinal fini. • Reconnaître le cas où le calcul de probabilité de l'événement contraire résous plus facilement le cas d'un problème posé • Formules: - $N = n^p$ est le nombre des tirages successifs de p éléments parmi n avec remise. - $A_n^p = \frac{n!}{(n-p)!}$ est le nombre de tirage successif de p objets parmi n sans remise - $C_n^p = \frac{n!}{p!(n-p)!}$ est le de tirage simultané de p objet parmi n. • Les probabilités conditionnelles, d'indépendances, et l'utilisation des variables aléatoires

EVALUATION

- capacité d'estimer la situation dans la vie.
- résoudre de manière performante des problèmes de probabilités

SUITES NUMERIQUES

Durée : 6 semaines de 2 heures

Objectif général : L'apprenant doit être capable d'étudier le comportement de certaines suites numériques, suites arithmétiques et suites géométriques.

Objectifs d'apprentissage	Contenus	Observations
L'apprenant doit être capable de (d') : • Étudier les suites de types : - $U_n = f(n)$ - $U_{n+1} = g(U_n)$ et en calculer leurs limites • Démontrer qu'une suite donnée est : - une suite arithmétique - une suite géométrique et en déterminer la raison et le premier terme - Étudier la variation d'une suite arithmétique ou d'une suite géométrique. - Calculer la somme des termes consécutifs d'une suite arithmétique ou géométrique • Calculer la limite d'une suite arithmétique ou d'une suite géométrique	• Étude du comportement de certaines suites numériques et de leurs limites - Définition - Forme explicite et forme récurrente de type $U_n = f(n)$ • $U_{n+1} = g(U_n)$ - Variation - Limite d'une suite - Convergence d'une suite - Divergence d'une suite • Suites particulières • Suite arithmétique : - Définition - Terme général - Variation - Somme de k termes consécutifs • Suite géométrique - Définition - Terme général - Variation - Somme de k termes consécutifs	$\lim_{n \rightarrow +\infty} q^n = \begin{cases} 0 & \text{si } -1 < q < 1 \\ +\infty & \text{si } q > 1 \end{cases}$ • Expression de U_n en fonction de n • Remarquer que : Pour une suite arithmétique de raison r • Si $r > 0$ alors (U_n) est strictement croissante • Si $r < 0$ alors (U_n) est strictement décroissante • Si $r = 0$ alors (U_n) est constante • Pour une suite géométrique de raison q : - Si $q > 1$ alors (U_n) est strictement croissante - Si $q < 1$ alors (U_n) est strictement décroissante - Si $q = 1$ alors (U_n) est constante

EVALUATIONS

- Déterminer la nature d'une suite ;
- Ecrire le terme général d'une suite arithmétique/géométrique en fonction de n ;
- Calculer la somme de k termes consécutifs d'une suite arithmétique ou géométrique ;
- Déterminer la variation et la convergence d'une suite ;
- Evaluer l'application d'un algorithme sur les problèmes de suite numérique.

ORGANISATION DES DONNEES ET STATISTIQUE

Durée : 7 semaines de 2 heures

Objectif généraux: L'apprenant doit être capable d'organiser des données statistiques d'utiliser à bon escient les techniques pour l'étude de séries statistiques à deux variables.

Objectifs d'apprentissage	Contenus	Observations
L'apprenant doit être capable de (d') : • Se familiariser sur le traitement de données • Calculer le taux d'évolution et le taux d'évolutions successives. • Dépouiller des données statistiques à deux variables et les représenter dans un tableau • Étudier et interpréter un tableau de contingence • Représenter une série statistique par une représentation d'un nuage de points • Déterminer les coordonnées du point moyen d'un nuage de points • Faire un ajustement linéaire graphique • Déterminer l'équation de la droite d'ajustement par la méthode de Mayer • Utiliser une droite d'ajustement à des problèmes simples de la vie courante (évolution de prix, de revenus, de la population,...)	• Statistiques à deux variables • Traitement des données de deux caractères d'une population : - Taux d'évolution - Taux d'évolutions successives - Nuage de points - Point moyen • Ajustement linéaire par : - Méthodes graphiques (utilisation des points extrêmes et nuage des points) - Méthode de Mayer	• Inciter l'apprenant à faire une estimation à partir de la droite d'ajustement.
• Estimer graphiquement et algébriquement la valeur future d'une variable connaissant la valeur de l'autre variable.		

EVALUATIONS

- Calculer le taux d'évolution et le taux d'évolutions successives d'une valeur
- Représenter une série statistique par un nuage de points
- Faire un ajustement linéaire graphique et algébrique
- Utiliser une droite d'ajustement à des problèmes simples de la vie quotidienne
- Lire et analyser de façon critique l'information chiffrée, en série statistique double transmise par les médias afin d'être capable de porter un jugement sur les débats de société

EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE

Objectifs de l'enseignement/apprentissage de l'EPS en classe de terminale

L'apprenant doit être capable de/d' :

- Développer les connaissances acquises antérieurement dans différentes situations motrices pour sécuriser les pratiques physiques de l'élève.
- Se spécialiser à une activité dans une situation motrice donnée afin de concevoir, d'organiser et d'entretenir la capitale santé tout au long de la vie.
- Pratiquer avec spécialisation une activité dans une situation motrice ...

Volume horaire

2 heures par semaine

SITUATION MOTRICE DE TYPE 1 : ACTIVITES INDIVIDUELLES NECESSITANT L'EXPLOITATION BIOENERGETIQUE

Durée : 7 semaines

Objectif général : L'apprenant doit être capable de proposer des modes d'action permettant de développer ses capacités organiques et foncières dans un environnement stable, codifié et règlementé.

Objectifs de l'apprentissage	Contenus	Observations
C : Mobiliser les connaissances acquises en vue de concevoir de manière juste et adaptée au développement organique et foncier sollicité.	Références aux lois qui régissent le mouvement appliqué au mécanisme de mobilisation des segments : • <i>En état d'équilibre : La somme des forces appliquées est nulle ;</i> • <i>Accélération proportionnelle à l'action et dans la direction de la force ;</i> • <i>Lois de l'action/ réaction : Une réaction proportionnelle à l'action mais de sens contraire.</i>	Application : - Des règles de sécurité ; - Des principes pour se préparer à fournir un effort (échauffement) ; - De la prise de pulsation cardiaque ; - Des principes mécaniques des mouvements.
PM : Gérer de manière rationnelle, dans des situations variées, les ressources à mobiliser. SA : S'engager dans des actions à efforts répétitifs pour progresser.	Dosage de l'effort : • Adéquation de choix de la filière énergétique suivant l'intensité de l'action. • Utilisation optimale de l'amplitude et de la fréquence du mouvement. • Contrôle de l'émotion.	• Direction d'échauffement avec contenu adapté à l'effort ou l'activité demandée ; • Contrôle de la respiration et de l'attitude gestuelle dans l'exécution d'un mouvement ; • Réalisation d'un effort soutenu d'intensité optimale ; • Dosage de l'effort musculaire répété ; • Respect de l'alternance action-repos ; Synchronisation des mouvements ; Goût de l'effort ; • Gestion de stress ; • Dépassement de soi.

EVALUATION :

Les modalités et critères d'évaluation seront fixés dès le début de l'année scolaire, par l'EPE lors de la rentrée administrative.

Forme :

Parcours d'obstacles de 12' à 15'

Temps de réalisation :

-12'	12'-14'	15'-16'	17'-20'	+20'
A	B	C	D	E

Critères d'évaluation :

C : Gestion de l'effort ;

PM : Quantité de mouvement (fréquence, amplitude...) ;

SA : Gestion de temps.

SITUATION MOTRICE DE TYPE 2 : ACTIVITES D'EXPRESSION CORPORELLE A CARACTERE ESTHETIQUE OU ACROBATIQUE

Durée : 7 semaines

Objectif général : Réaliser une prestation combinée d'expression corporelle adaptée a visé esthétique ou acrobatique.

Objectifs de l'apprentissage	Contenus	Observations
C : Combiner de manière précise et adéquate des activités d'expression corporelle à caractère esthétique et acrobatique.	- Cette discipline étant perçue comme un ensemble de composantes : - Spatiale - Esthétique - Motrice - Affiner et intégrer ces trois composantes dans la création	Projet d'action sous forme d'enchaînement et de combinaison de gestes d'expression corporelle et acrobatique.
PM : Concevoir/produire un enchaînement traitant un thème de la vie courante.	- Conception d'un enchaînement en fonction du thème choisi. - Tenir compte de : - L'optimisation des qualités et des faiblesses de chacun au vu de la réussite du projet. - La réalisation d'un enchaînement selon un temps varié (imposé/libre).	- Choix du thème : Environnement socio culturel local ; - Utilisation des différentes parties du corps (tête, torse, membres).
SA : Maîtriser ses émotions.	- Lucidité devant les variations de pression. - Exprimer une émotion avec intensité par des gestes et des mouvements.	Maitrise de soi.

EVALUATION :

Les modalités et critères d'évaluation seront fixés dès le début de l'année scolaire, par l'EPE lors de la rentrée administrative.

Forme :

Choix d'un thème avec support rythmé, individuel ou en groupe.

Critères d'évaluation :

C : Conformité de la chorégraphie au thème choisi ;

PM : Exécution motrice correcte ;

SA : Expression d'émotion.

SITUATION MOTRICE DE TYPE 3 : ACTIVITES INTERINDIVIDUELLES D'OPPOSITION

Durée : 7 semaines

Objectif général : Proposer des situations favorables pour la mise en place chez l'apprenant un système unifié de traitement d'information afin de résoudre les situations problèmes
Analyser et traiter individuellement les informations perçues afin d'anticiper et résoudre les situations problèmes rapidement.

Objectifs de l'apprentissage	Contenus	Observations
C : effectuer une analyse affinée des informations venant de l'autre. PM : Créer des situations rendant l'adversaire vulnérable et en difficulté.	▪ Mise en situations pour provoquer et emmener l'apprenant à prendre une décision en vue d'anticiper les différentes solutions possibles à partir des informations perçues ; • Adoption d'un schéma tactique pour déséquilibrer l'adversaire. Devancer et surprendre l'autre dans son action. • Mise en place d'un système d'attaque à partir d'un mouvement préférentiel	• Positionnement de l'adversaire dans l'espace : • Situation de la stature d'équilibre adverse - Placement du pied d'appui ; - Sens du déplacement ; - Positionnement par rapport à l'adversaire. • Informations particulières à considérer (taille, morphologie, Age ...) • Enchaînement d'attaque et de défense et utiliser ses mouvements dans des situations codifiées : -----situation aménagée --Situation de résolution de problème (SRP)
SA : Oser s'engager en toute sécurité et maîtriser ses émotions.	• Contrôle des tensions affectives pour conserver une conduite adaptée.	• Respect de consignes (temps, espace, situation) ; • Confiance en soi.

EVALUATION :

Les modalités et critères d'évaluation seront fixés dès le début de l'année scolaire, par l'EPE lors de la rentrée administrative.

Forme :

Différentes formes d'affrontement entre deux individus

Critères d'évaluation :

C : Recherche d'information : lecture de la situation

PM : Initiative dans le déséquilibre de l'autre ; Recherche d'équilibre permanent ;

SA : Prise de risque.

SITUATION MOTRICE DE TYPE 4 : ACTIVITES COLLECTIVES DE COOPERATION ET D'OPPOSITION

Durée : 7 semaines

Objectif général : Emmener l'apprenant à participer activement dans une organisation de groupe ou d'équipe.

Développer chez l'apprenant le sens de responsabilité dans une organisation de groupe ou d'équipe

Objectifs de l'apprentissage	Contenus	Observations
C : Prendre conscience des rôles et des responsabilités de chacun dans l'action collective. PM : Adopter une organisation collective en vue d'atteindre un but, face à une défense organisée du camp adverse.	- Tâches et responsabilité de chacun suivant sa position dans l'organisation collective adoptée ; - Adoption de différentes formes d'organisation collective et de différents types d'actions individuelles, à partir des repères identifiés, sur le plan offensif ou défensif ; - Utilisation des actions individuelles acquises par rapport aux tâches dans l'organisation collective.	- Devoir de chacun dans l'organisation du groupe - Précision des actions individuelles et collectives : - Libération d'espace - Repère temporel pour enclencher la réponse motrice décisive. - Créer des incertitudes chez l'adversaire et des certitudes chez les partenaires - Habilité motrice adaptée aux contraintes de la tâche.
SA : Renforcer la solidarité au sein du groupe ;	- Utilisation des différentes formes d'entraide : -Conseils et motivations mutuels ; -Communication gestuelle ou verbale.	- Attitude responsable envers ses partenaires et adversaires. - Accepter la défaite ou la victoire dans le respect des autres. - Fairplay

EVALUATION :

Les modalités et critères d'évaluation seront fixés dès le début de l'année scolaire, par l'EPE lors de la rentrée administrative.

Forme :

Situation d'affrontement de groupes avec des règles précises.

Critères d'évaluation :

C : Elaboration de la stratégie du groupe ;

PM : Exécution des tâches attribuées à chacun ;

SA : Initiative efficace d'un membre du groupe.

SITUATION MOTRICE DE TYPE 5 : ACTIVITES SE DEROULANT DANS UN ENVIRONNEMENT PRESENTANT DES INCERTITUDES

Durée : 8 semaines

Objectif général : Emmener l'apprenant à affronter les situations problèmes dans un environnement varié et incertain.

Objectifs de l'apprentissage	Contenus	Observations
C : Exploiter la connaissance des différentes variétés d'itinéraires pour l'atteinte d'un but. PM : Adopter une attitude appropriée en fonction de ses capacités. SA : Oser prendre des décisions et argumenter ses propositions.	• Constitution du groupe • Evaluation d'un parcours pour avoir un itinéraire adéquat par rapport aux caractéristiques du milieu et adapté à ses propres potentiels ; • Prise de décision sur le choix et la représentation mentale de l'itinéraire à réaliser • Utilisation des acquis dans l'exécution du circuit. • Prise de risque.	• Rappel : balise/ croquis/ état physique des milieux/ Obstacle/ système de sécurité. • Connaissance de ses propres potentiels - Concentration.

EVALUATION :

Les modalités et critères d'évaluation seront fixés dès le début de l'année scolaire, par l'EPE lors de la rentrée administrative.

Forme :

Course d'orientation de 1,5 à 2 km pendant 20' – 30'

Temps de réalisation :

-20'	21' – 24'	25' – 27'	28' – 30'	+30'
A	B	C	D	E

Critères d'évaluation :

C : temps de parcours ;

PM : récupération des objets ;

SA : arrivée en groupe.

Généralité sur l'évaluation de l'EPS aux examens pour la classe de terminale :

Dans ce nouveau programme, afin de répondre aux objectifs et d'atteindre les profils de sortie de l'apprenant à l'ESG, les différents acteurs doivent s'ouvrir et adopter de nouvelles visions.

***La conduite motrice qui est un acte et/ou comportement observable est composée de trois éléments indissociables : Cognitif, psychomoteur et socio affectif.

L'évaluation (diagnostique, formative, sommative) porte sur :

- o Domaine cognitif = **connaissance**, représente 25% de la note attribuée ;
- o Domaine psychomoteur = **acte-moteur**, représente 50% de la note ;
- o Domaine socio affectif = **attitude**, représente 25% de la note attribuée.

***Pour une éducation inclusive, les apprenants présentant des handicaps participeront activement, suivant leur possibilité, à toutes les activités de la classe de manière adaptée. De ce fait, leur évaluation doit tenir compte de leur connaissance, de leur compétence et de leur attitude.

***Pour chaque situation motrice, l'élève fera un tirage au sort d'une discipline support de l'examen. De ce fait, les critères de notation dans chaque discipline, dans une situation motrice donnée, est celle définie antérieurement lors des réunions des EPE en début d'année.

PHILOSOPHIE

PROFIL DE SORTIE DU LYCEE

L'apprenant doit être capable de/d' :

- Se servir de la culture philosophique ;
- Poursuivre l'enseignement supérieur ;
- Se positionner adéquatement face aux situations et grandes questions de la vie ;
- Assumer son existence.

OBJECTIFS DE L'ENSEIGNEMENT DE LA PHILOSOPHIE A L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE GENERAL

A la fin de la classe de terminale, l'apprenant doit être capable de/d' de (d') :

- S'intégrer dans le monde de la philosophie
- Appréhender les notions fondamentales en philosophie
- Exercer ses capacités intellectuelles

OBJECTIF DE L'ENSEIGNEMENT DE LA MATIERE EN CLASSE TERMINALE

Former des citoyens qui, à la fin du cycle, devraient avoir une capacité de réflexion leur permettant d'accéder à un niveau de compréhension, de critique, d'analyse et de synthèse sur un certain nombre de réalités , pour une ouverture permanente vers leur propre personne et leurs concitoyens.

SERIE L

THEMATIQUE I : LA PHILOSOPHIE

Durée : 3 Semaines de 4 heures

Objectif général : L'apprenant doit être capable de :

- situer la philosophie par rapport aux autres disciplines ;
- faire un recul nécessaire vis-à-vis de la réalité par la réflexion pour mieux agir.

Objectif d'apprentissage	Contenus	Observations
L'apprenant doit être capable d' • Identifier les caractéristiques propres de la philosophie	• L'essence de la philosophie • Les spécificités de la philosophie et acte de philosopher	• Rappeler les sens propres de la philosophie de façon à mettre en exergue sa nécessité • Parler du domaine, des méthodes et de l'esprit philosophique • se référer à SOCRATE, Karl JASPERS, Paul François de TORQUAT, Vladimir JANKELIVITCH, Paul FOULQUIE, André LALANDE...

THEMATIQUE II : L'HOMME

Durée : 4 Semaines de 4 heures

Objectif général: L'apprenant doit être capable de (d') :

- apprécier ce qu'est l'homme dans ses différentes dimensions ;
- faire valoir ce qu'il est

Objectifs d'apprentissage	Contenus	Observations
L'apprenant doit être capable de : • Déterminer la spécificité de la nature humaine par rapport aux autres êtres vivants	• La nature et la culture	• Déterminer l'essence de l'homme à travers sa nature, sa culture et sa civilisation • Insister sur la corrélation entre ces deux notions et leurs rapports au concept d'histoire. • Ne pas énumérer les différentes cultures

	• L'âme et le corps • Le langage et la pensée	• Se référer à LEVI-STRAUSS, Hannah ARENDT, Emile DURKHEIM, Marcel MAUSS, Ruth BENEDICT... • Parler des rapports entre l'âme et le corps • Soulever le rapport entre désir et volonté, le problème du vivant : vitalisme, mécanisme • Se référer à : PLATON, ARISTOTE, LUCRECE René DESCARTES, Georges BERKLEY, John LOCKE, Claude BERNARD.... • Insister sur le langage comme faculté et moyen d'expression de la pensée • se référer à PLATON, René DESCARTES, Friedrich NIETZSCHE, Henri BERGSON, Ludwig WITTGENSTEIN, ...

THEMATIQUE III : LA CONDITION HUMAINE

Durée : 4 semaines de 4 heures

Objectif général: L'apprenant doit être capable de : comprendre, se positionner et agir vis-à-vis des conditions déterminant son existence.

Objectifs d'apprentissage	Contenus	Observations
L'apprenant doit être capable de : Découvrir, interpréter les sens de la vie et de la prendre en main.	• L'essence • L'existence • La contingence	• Insister sur les rapports entre existence et essence, sans oublier le lien entre existence et contingence • Se référer à ÉPICURE, ÉPICTÈTE, PLATON, PORPHYRE, Martin HEIDEGGER, Albert CAMUS, Hannah ARENDT, Jean Paul SARTRE...

THEMATIQUE IV : LE SAVOIR

Durée : 8 Semaines de 4 Heures

Objectif général: L'apprenant doit être capable de :

- Saisir les différents types de connaissances et leurs origines
- Mener une réflexion critique sur ces connaissances

Objectifs d'apprentissage	Contenus	Observations
L'apprenant doit être capable de/d' • Distinguer les différents principes, fondements et types de la connaissance	• Les sens et la raison • La foi et la raison • L'opinion, la croyance et la vérité	• Mettre en exergue ces deux facultés comme sources de la connaissance ; • Se référer à PLATON, ARISTOTE, René DESCARTES, David HUME... • Souligner la complémentarité et l'opposition entre la foi et la raison Se référer à Saint AUGUSTIN, Blaise PASCAL, Emmanuel KANT • Tenir compte de la corrélation entre ces trois concepts : l'opinion et croyance comme point de départ de l'accès à la vérité ou son obstacle • Se référer à Gaston BACHELARD, Karl JASPERS, François CHATELET ...
• Acquérir l'esprit scientifique et s'initier aux méthodes scientifiques	• La nature et la science	• Considérer la nature comme objet de la science; • Parler des méthodes et démarches scientifiques : analyse, synthèse, déduction, induction, méthode expérimentale (OHERIC, DIPHTERIC...)

		Se référer à Francis BACON, Henri POINCARÉ, Claude BERNARD, Karl POPPER,
- Appréhender les enjeux de la science et de la technique - Eveiller l'esprit créatif	- La science, la technique et la philosophie - Imitation et création	- Montrer l'aspect critique de la philosophie vis-à-vis de la science et de la technique ; - Se référer à François RABELAIS, Auguste COMTE, Ernest RENAN, Edmund HUSSERL ... - Parler du fondement de l'œuvre d'art et son rapport avec la réalité Se référer à ARISTOTE, PLATON, Emmanuel KANT, Friedrich HEGEL, Friedrich NIETZSCHE

THEMATIQUE V : L'AGIR

Durée : 8 semaines de 4 heures

Objectif général: L'apprenant doit être capable de :

- Saisir la réalité de la vie morale et politique
- Agir en tant que citoyen libre et responsable

Objectifs d'apprentissage	Contenus	Observations
L'apprenant doit être capable de/d' : • Acquérir les notions de moralité et de citoyenneté et s'en approprier dans les comportements	• L'éthique et la morale • Le droit et la justice • L'individu et l'État	• Partir de la notion de conscience morale, puis insister sur les notions de liberté, de responsabilité (morale, civile et pénale) du devoir et déboucher vers l'analyse du fondement de la morale. • Se référer à SOCRATE, Jean Jacques ROUSSEAU, Emmanuel KANT, Karl MARX, Emile DURKHEIM, Henri BERGSON... • Évoquer les relations possibles entre ces deux notions. • Soulever la problématique liée au genre par rapport au droit et à la justice • Se référer à PLATON, MONTESQUIEU, ROUSSEAU, ALAIN, John LOCKE, • Considérer la politique comme organisation de la vie sociale • Traiter les différentes théories du pouvoir politique et du contre-pouvoir (séparation de pouvoirs, liberté d'expression, liberté d'opinions, plaidoyer ...)
• Comprendre la raison d'être de l'État, sa finalité et se positionner par rapport aux réalités sociales, économiques et politiques		• Évoquer la réciprocité entre les droits et devoirs du citoyen et de l'État.

		Se référer à PLATON, ARISTOTE, Nicolas MACHIAVEL, Thomas HOBBS, Charles MONTESQUIEU, Jean Jacques ROUSSEAU, Friedrich HEGEL, Max STIRNER, Mikhaïl BAKOUNINE, Alexis De TOCQUEVILLE,
--	--	---

SERIE O.S.E

THEMATIQUE I : LA PHILOSOPHIE

Durée : 3 semaines de 3 heures

Objectif général : L'apprenant doit être capable de :

- situer la philosophie par rapport aux autres disciplines ;
- faire un recul nécessaire vis-à-vis de la réalité par la réflexion pour mieux agir.

Objectif d'apprentissage	Contenus	Observations
L'apprenant doit être capable de/d' : • Identifier les caractéristiques propres de la philosophie	• L'essence de la philosophie • Les spécificités de la philosophie et acte de philosopher	• Rappeler les sens propres de la philosophie de façon à mettre en exergue sa nécessité • Parler du domaine, des méthodes et de l'esprit philosophique • se référer à SOCRATE, Karl JASPERS, Paul François de TORQUAT, Vladimir JANKELIVITCH, Paul FOULQUIE, André LALANDE...

THEMATIQUE II : L'HOMME

Durée : 2 semaines de 3 heures

Objectif général : L'apprenant doit être capable de (d') :

- apprécier ce qu'est l'homme dans ses différentes dimensions ;
- faire valoir ce qu'il est

Objectifs d'apprentissage	Contenus	Observations
L'apprenant doit être capable de : Déterminer la spécificité de la nature humaine par rapport aux autres êtres vivants	- La nature - La culture - La civilisation	- Déterminer l'essence de l'homme à travers sa nature, sa culture et sa civilisation - Insister sur la corrélation entre ces trois notions - Ne pas énumérer les différentes cultures - Se référer à Emile DURKHEIM, Marcel MAUSS, Ruth BENEDICT, Hannah ARENDT, Claude LEVI-STRAUSS ...

THEMATIQUE III : LE SAVOIR

Durée : 8 semaines de 3 heures

Objectif général: L'apprenant doit être capable de :

- Saisir les différents types de connaissances et leurs origines
- Mener une réflexion critique sur ces connaissances

Objectifs d'apprentissage	Contenus	Observations
L'apprenant doit être capable de/d' • Distinguer les différents principes, fondements et aspects de la connaissance	• L'opinion, la croyance et la vérité	• Tenir compte de la corrélation entre ces trois concepts : l'opinion et croyance comme point de départ de l'accès à la vérité ou son obstacle • Se référer à Gaston BACHELARD, Karl JASPERS, François CHATELET ...
• S'initier aux méthodes des sciences humaines et sociales, puis saisir leurs limites	• La philosophie et les sciences humaines	• Insister sur les objets, les méthodes et les caractéristiques des sciences humaines et sociales; • Se référer à DURKHEIM, Madeleine GRAVITZ, MAGGIORI
• Appréhender les enjeux de la science et de la technique	• La science, la technique et la philosophie	• Montrer l'aspect critique de la philosophie vis-à-vis de la science et de la technique ; • Se référer à François RABELAIS, Auguste COMTE, Ernest RENAN, Edmund HUSSERL ...
• Eveiller l'esprit créatif	• L'imitation et la création	• Décrire le fondement de l'œuvre d'art et son rapport avec la réalité • Se référer à ARISTOTE, PLATON Emmanuel KANT,

		Friedrich HEGEL, Friedrich NIETZSCHE
--	--	---

THEMATIQUE IV : L'AGIR

Durée : 8 semaines de 4 heures

Objectif général: L'apprenant doit être capable de :

- Saisir la réalité de la vie morale et politique ;
- Agir en tant que citoyen libre et responsable.

Objectifs d'apprentissage	Contenus	Observations
L'apprenant doit être capable de/d' Acquérir les notions de moralité et de citoyenneté et s'en approprier dans les comportements	- L'éthique et la morale - Le droit et la justice	- Partir de la notion de conscience morale, puis insister sur les notions de liberté, de responsabilité (morale, civile et pénale) du devoir et déboucher vers l'analyse du fondement de la morale. - Se référer à SOCRATE, Jean Jacques ROUSSEAU, Emmanuel KANT, Karl MARX, Emile DURKHEIM, Henri BERGSON... - Évoquer les relations possibles entre ces deux notions. - Soulever la problématique liée au genre par rapport au droit et à la justice - Se référer à PLATON, MONTESQUIEU, ROUSSEAU, ALAIN, John LOCKE, - Considérer la politique comme organisation de la vie sociale
		Traiter les différentes théories du pouvoir politique et du contre-pouvoir (séparation de pouvoirs, liberté d'expression, liberté

		d'opinions, plaider ...)
Comprendre la raison d'être de l'État, sa finalité et se positionner par rapport aux réalités sociales, économiques et politiques	L'individu et l'État	- Évoquer la réciprocité entre les droits et devoirs du citoyen et de l'État. - Se référer à PLATON, ARISTOTE, Nicolas MACHIAVEL, Thomas HOBBS, Charles MONTESQUIEU, Jean Jacques ROUSSEAU, Friedrich HEGEL, Max STIRNER, Mikhaïl BAKOUNINE, Alexis De TOCQUEVILLE, ...
Apprécier le fonctionnement de la vie économique	Le travail et l'économie	- Parler des différents aspects du travail : - <i>Travail comme transformation de la nature (travail et technique) : André VERGEZ et Denis HUISMAN :</i> - <i>Travail comme facteur de production, accumulation de la richesse : Adam SMITH</i> - <i>travail comme aliénation et épanouissement de l'homme : Karl MARX et Friedrich ENGELS</i>

SERIE S

THEMATIQUE I : LA PHILOSOPHIE

Durée : 3 Semaines de 3Heures

Objectif général : L'apprenant doit être capable de :

- situer la philosophie par rapport aux autres disciplines ;
- faire un recul nécessaire vis-à-vis de la réalité par la réflexion pour mieux agir

Objectif d'apprentissage	Contenus	Observations
L'apprenant doit être capable de/d' : • Identifier les caractéristiques propres de la philosophie	• L'essence de la philosophie • Les spécificités de la philosophie et acte de philosopher	• Rappeler les sens propres de la philosophie de façon à mettre en exergue sa nécessité • Parler du domaine, des méthodes et de l'esprit philosophique • se référer à SOCRATE, Karl JASPERS, Paul François de TORQUAT, Vladimir JANKELIVITCH, Paul FOULQUIE, André LALANDE...

THEMATIQUE II : L'HOMME

Durée : 4 Semaines de 3 Heures

Objectif général : L'apprenant doit être capable de/ d' :

- apprécier ce qu'est l'homme dans ses différentes dimensions ;
- faire valoir ce qu'il est.

Objectifs d'apprentissage	Contenus	Observations
L'apprenant doit être capable de/d' Déterminer la spécificité de la nature humaine par rapport aux autres êtres vivants	- La nature et la culture - L'âme et le corps	- Déterminer l'essence de l'homme à travers sa nature, sa culture et sa civilisation - Insister sur la corrélation entre ces deux notions et leurs rapports au concept d'histoire. - Ne pas énumérer les différentes cultures - Se référer à LEVI-STRAUSS, Hannah ARENDT, Emile DURKHEIM, Marcel MAUSS, Ruth BENEDICT... - Parler des rapports entre l'âme et le corps - Soulever le rapport entre désir et volonté, le problème du vivant : vitalisme, mécanisme - Se référer à : PLATON, ARISTOTE, LUCRECE René DESCARTES, Georges BERKLEY, John LOCKE, Claude BERNARD....

THEMATIQUE III : LE SAVOIR

Durée : 12 semaines de 3 heures

Objectif général: L'apprenant doit être capable de :

- Saisir les différents types de connaissances et leurs origines ;
- Mener une réflexion critique sur ces connaissances.

Objectifs d'apprentissage	Contenus	Observations
L'apprenant doit être capable de/d' Distinguer les différents principes, fondements et types de la connaissance	- Les sens et la raison - La foi et la raison - L'opinion, la croyance et la vérité	- Mettre en exergue ces deux facultés comme sources de la connaissance ; - Se référer à PLATON, ARISTOTE, René DESCARTES, David HUME... - Souligner la complémentarité et l'opposition entre la foi et la raison - Se référer à Saint AUGUSTIN, Blaise PASCAL, Emmanuel KANT - Tenir compte de la corrélation entre ces trois concepts : l'opinion et croyance comme point de départ de l'accès à la vérité ou son obstacle - Se référer à Gaston BACHELARD, Karl JASPERS, François CHATELET ...
Acquérir l'esprit scientifique et s'initier aux méthodes scientifiques	La nature et la science	- Considérer la nature comme objet de la science; - Parler des méthodes et démarches scientifiques : analyse, synthèse, déduction, induction, méthode expérimentale (OHERIC, DIPHTERIC...) - Se référer à Karl

		POPPER, Claude BERNARD, Francis BACON, Henri POINCARÉ
• Appréhender les enjeux de la science et de la technique • Eveiller l'esprit créatif	• La science, la technique et la philosophie • L'imitation et la création	• Montrer l'aspect critique de la philosophie vis-à-vis de la science et de la technique ; • Se référer à François RABELAIS, Auguste COMTE, Ernest RENAN, Edmund HUSSERL, ... • Parler du fondement de l'œuvre d'art et son rapport avec la réalité • Se référer à ARISTOTE, PLATON, Emmanuel KANT, Friedrich HEGEL, Friedrich NIETZSCHE

THEMATIQUE IV : L'AGIR

Durée : 6 semaines de 3 heures

Objectif général: L'apprenant doit être capable de :

- Saisir la réalité de la vie morale et politique
- Agir en tant que citoyen libre et responsable

Objectifs d'apprentissage	Contenus	Observations
L'apprenant doit être capable de/d' • Acquérir les notions de moralité et de citoyenneté et s'en approprier dans les comportements	• L'éthique et la morale	• Partir de la notion de conscience morale, puis insister sur les notions de liberté, de responsabilité (morale, civile et pénale) du devoir et déboucher vers l'analyse du fondement de la morale • Soulever aussi le rapport de soi avec autrui. • Se référer à SOCRATE, Jean Jacques ROUSSEAU, Emmanuel KANT, Karl MARX, Emile DURKHEIM, Henri BERGSON...
• Comprendre la raison d'être de l'État, sa finalité et se positionner par rapport aux réalités sociales, économiques et politiques	• L'individu et l'État	• Considérer la politique comme organisation de la vie sociale. • Traiter les différentes théories du pouvoir politique et du contre-pouvoir (séparation de pouvoirs, liberté d'expression, liberté d'opinions, plaidoyer ...) • Évoquer la réciprocité entre les droits et devoirs du citoyen et de l'État.
		• Se référer à PLATON, ARISTOTE, Nicolas MACHIAVEL, Thomas HOBBS, Charles MONTESQUIEU,

		Jean Jacques ROUSSEAU, Friedrich HEGEL, Max STIRNER, Mikhaïl BAKOUNINE, Alexis De TOCQUEVILLE, • Se référer à PLATON, ARISTOTE, Nicolas MACHIABEL, Thomas HOBBS, Charles MONTESQUIEU, Jean • Jacques ROUSSEAU, Friedrich HEGEL, Max STIRNER, Mikhaïl BAKOUNINE, Alexis De TOCQUEVILLE,
--	--	--